Advanced Studies in Supply Management

Christoph Bode
Ronald Bogaschewsky
Michael Eßig
Rainer Lasch
Wolfgang Stölzle *Hrsg.*

Supply Management Research

Aktuelle Forschungsergebnisse 2019

BME verband
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.

Springer Gabler

Advanced Studies in Supply Management

Reihe herausgegeben von
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, Frankfurt, Deutschland

Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12204

Christoph Bode · Ronald Bogaschewsky ·
Michael Eßig · Rainer Lasch · Wolfgang Stölzle
(Hrsg.)

Supply Management Research

Aktuelle Forschungsergebnisse 2019

Springer Gabler

Hrsg.
Christoph Bode
Universität Mannheim
Mannheim, Deutschland

Ronald Bogaschewsky
Universität Würzburg
Würzburg, Deutschland

Michael Eßig
Universität der Bundeswehr München
Neubiberg, Deutschland

Rainer Lasch
Technische Universität Dresden
Dresden, Deutschland

Wolfgang Stölzle
Universität St. Gallen
St. Gallen, Schweiz

ISSN 2626-2150 ISSN 2626-2169 (electronic)
Advanced Studies in Supply Management
ISBN 978-3-658-26953-1 ISBN 978-3-658-26954-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Lektorat: Susanne Kramer
Redaktion: Prof. Dr. Christoph Bode, Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky, Prof. Dr. Michael Eßig, Prof. Dr. Rainer Lasch, Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Bianka Blankenberg

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Geleitwort

Der Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) fördert seit vielen Jahren den konstruktiven, offenen Austausch zwischen Praktikern und Wissenschaftlern. Dabei unterstützt der Verband aktiv das Aufspüren von Trends und Innovationen, das Erarbeiten von Erfolgsansätzen, das Vermitteln von Erprobtem und das Vernetzen interessierter Menschen und ihrer Ideen. Für 9.750 Mitglieder und eine breite Fachöffentlichkeit bietet der BME exzellente Networking-Plattformen zum Know-how-Transfer.

Eine wichtige Säule der Verbandsarbeit ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen Beschaffung und Logistik, verbunden mit der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Dabei werden der Öffentlichkeit interessante Ansätze in der Forschung zum Thema Supply Management vorgestellt. Seit 1988 werden Verfasser von Habilitationen und Dissertationen mit dem BME-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Herausragende Studienabschlussarbeiten prämiert der BME seit 16 Jahren mit dem BME-Hochschulpreis für Beschaffung und Logistik.

In der Buchreihe „Advanced Studies in Supply Management" veröffentlicht der Verband wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse rund um aktuelle und vieldiskutierte Managementmethoden. Auch der zwölfte Band zeigt Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen auf. Beispiele dafür sind die Beiträge zu neuen Erkenntnissen über Täuschungsmanöver in Beschaffungsverhandlungen, zu Koordinationsprozessen zur Abstimmung strategischer Beschaffungsentscheidungen und zur Erschließung von Big-Data-Potenzialen in unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten. Interessante Lösungsansätze für Praktiker bieten u.a. Artikel zur Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0, zur Rolle des Einkaufs beim Management von Marktpreisrisiken und zu Anwendungsmöglichkeiten von Geographischen Informationssystemen in der humanitären Logistik.

Mein herzlicher Dank gilt den Autoren für ihre Beiträge sowie insbesondere den Professoren Christoph Bode, Ronald Bogaschewsky, Michael Eßig, Rainer Lasch und Wolfgang Stölzle für ihre fachliche Unterstützung und ihr großes Engagement.

Frankfurt, im Juni 2019

Dr. Silvius Grobosch
Hauptgeschäftsführer
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.

Vorwort

In dem vorliegenden zwölften Band der Reihe „Advanced Studies in Supply Management“ werden erneut ausgewählte wissenschaftliche Fortschritte in diesem Forschungsfeld dargestellt. Er ist zugleich Tagungsband des 12. Wissenschaftlichen Symposiums „Supply Management“, das im März 2019 an der Universität Mannheim stattfand. Veranstalter dieser Tagung ist der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), der auch als Herausgeber der Buchreihe fungiert. Inhaltlich verantwortlich für die Durchführung des Wissenschaftlichen Symposiums und der daraus resultierenden Schriften ist der Wissenschaftliche Beirat des Bundesvorstands des BME.

Die außerordentlich große Bedeutung des gesamten Beschaffungsbereichs spiegelt sich in der seit Jahren deutlich ansteigenden Anzahl wissenschaftlicher Publikationen und anwendungsnaher Arbeiten wider. Das Wissenschaftliche Symposium „Supply Management“ hat sich zu einer zentralen Plattform für die Präsentation von sowie den Austausch über neueste Forschungsergebnisse aus den Gebieten Einkauf, Materialmanagement, Logistik und Supply Chain Management etabliert.

Die in diesem Band veröffentlichten Beiträge wurden gemäß dieser beiden Tracks auf dem Symposium in strenger wissenschaftliche sowie stärker anwendungsorientierte Arbeiten unterschieden. Alle Einreichungen wurden in einem Double-Blind-Review-Verfahren von unabhängigen Gutachtern eingehend geprüft. Diesen gilt unser besonderer Dank für die gewissenhafte Erstellung der Gutachten und die dort angeführten Verbesserungsvorschläge für die Beiträge. Zahlreiche Einreichungen wurden abgelehnt, da sie den hohen Ansprüchen der Gutachter nicht genügten. Aufgenommen wurden zudem die Arbeiten, die sich für das Vortragsfinale des BME-Wissenschaftspreises 2019 qualifizieren konnten. Der Jury des BME-Wissenschaftspreises gilt ebenfalls unser Dank für die geleisteten Begutachtungen.

Der vorliegende Band zeigt die große Breite und Tiefe der wissenschaftlichen und anwendungsnahen Arbeiten im Bereich Supply Management auf. Es ist dem Wissenschaftlichen Beirat und dem BME ein besonderes Anliegen, Forschungen in diesem Bereich weiterhin intensiv zu fördern.

Frankfurt, im Juni 2019

Prof. Dr. Christoph Bode, Mannheim
Prof. Dr. Michael Eßig, München
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, St. Gallen
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky, Würzburg
Prof. Dr. Rainer Lasch, Dresden

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort V

Vorwort VII

Teil A Wissenschaftliche Forschungsbeiträge

Dangerous deception? Advancing the knowledge on buyer-supplier negotiations
Jörg Ralf Rottenburger

Abstract 3
1 Introduction 3
2 Understanding deception 5
2.1 Discerning the content of bluffs and lies 5
2.2 Discerning the psychological properties of bluffs and lies 7
2.3 Discerning the consequences of bluffs and lies 9
3 Anticipating deception 12
3.1 The impact of firm newness and deception 13
3.2 Behavior of sellers toward new ventures 14
3.3 Behavior of buyers toward new ventures 15
4 Mitigating deception 16
4.1 The impact of codes of conduct on deception 17
4.2 The impact of role model functions on deception 18
5 Implications 18
References 20

Preferred customer status, supplier satisfaction and their contingencies
Frederik G. S. Vos

Abstract 25
1 Introduction: Preferred customer status gives a buyer important competitive advantages 25
2 The three research objectives 26
2.1 Research objective 1: Assessing the contingency effects of direct versus indirect materials 26
2.2 Research objective 2: Assessing the contingency effects of dependency and power 27

2.3 Research objective 3: Assessing the effects of relational contingencies on perception differences of preferred customer status 29
3 Key findings and theoretical contributions 29
3.1 Findings and implications – Paper 1: Successfully replicating and extending previous supplier satisfaction research 30
3.2 Findings and implications – Paper 2: Buyer dependence and preferred customer status increase supplier contributions to innovations 32
3.3 Findings and implications – Paper 3: Mutual and asymmetric dependencies both increase supplier satisfaction 34
3.4 Findings and implications – Paper 4: Conflict and status mediate the negative impact of coercive buyer power on supplier satisfaction 36
3.5 Findings and implications – Paper 5: The dark side of trust is contingent on both partner's trust levels 38
4 Practical implications of the dissertation 40
References 43

Koordination von Einkauf und Logistik – Gestalt, Einfluss und Wirkung der interfunktionalen Abstimmung strategischer Beschaffungsentscheidungen
Tobias Breitling

Abstract 47
1 Problemstellung und Forschungsfragen 48
2 Literatur – Stand der Forschung und Hypothesenentwicklung 51
2.1 Gestalt und Operationalisierung der Koordination zwischen Einkauf und Logistik 52
2.2 Koordinationsinstrumente und Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination von Einkauf und Logistik 55
2.3 Direkte und indirekte Erfolgseffekte der interfunktionalen Koordination von Einkauf und Logistik auf den Beschaffungserfolg 61
3 Methodische Vorgehensweise 67
3.1 Datenerhebung und Untersuchungssample 67
3.2 Datenauswertung durch Kausalanalyse mittels des Ansatzes des Partial Least Square 69
4 Empirische Ergebnisse 70
4.1 Messmodellüberprüfung 70
4.2 Strukturmodelle und Hypothesenprüfung 75
5 Diskussion der Ergebnisse 79
5.1 Materieller und sozialer Wettbewerb als Einflussgrößen der interfunktionalen Koordination 79
5.2 Interfunktionale Koordination strategischer Beschaffungsentscheidungen als Erfolgsfaktor des Beschaffungsmanagements 81
6 Limitationen und Ausblick 84
Literatur 87

Politics in internal integration for supply chain management (Extended Abstract)
Henrik Franke, Kai Förstl

Abstract 99
1 Introduction 99
2 Concepts of organizational politics 101
3 Emerging research on political SCM teams 102
4 Summary of main results 103
References 105

Startup meets corporate: The multiple facets of the engagement between corporates and startups (Extended Abstract)
Alexander Kinski, Christoph Bode

1 Introduction 109
2 Conceptual background and study design 110
2.1 The resource-based view and the relational view 110
2.2 Aims and challenges of corporates and startups in the relationship 110
2.3 Study design 110
3 Results: Steering mechanisms of the dyad 111
4 Discussion and implications 111
References 112

The impact of experience on supply chain disruptions and recovery time (Extended Abstract)
Sebastian Gehrlein, Christoph Bode, Markus Gerschberger

Abstract 115
1 Introduction 115
2 Theoretical background and research hypotheses 116
2.1 Supply chain disruptions and resilience 116
2.2 Experience of supply chain executives 118
2.3 Employee experience 119
3 Methodology 120
4 Results 121
5 Discussion 121
5.1 Theoretical implications 122
5.2 Managerial implications 122
5.3 Limitations and future research opportunities 123
6 Conclusion 124
References 124

Data literacy in the supply chain – groundwork for big data potentials in cross-company value chains
Wanja Wellbrock, Christoph Hein, Daniela Ludin

Abstract ... 131
1 Introduction ... 131
2 Information supply chain ... 132
3 Methodology of the empirical study ... 134
3.1 Data collection ... 134
3.2 Method ... 135
4 Results of the empirical study ... 136
4.1 Importance and objectives of data management ... 136
4.2 Definition of data management and data-driven decision-making ... 138
4.3 Strategy and implementation of data management ... 140
4.4 Challenges connected to data management ... 142
4.5 Increasing importance of supplier data within the supply chain ... 142
5 Maturity model for proactive data management in supply chains ... 144
6 Conclusion ... 145
References ... 146

Teil B Anwendungsorientierte Forschungsbeiträge

Anwendungsmöglichkeiten von Geographischen Informationssystemen in der humanitären Logistik
Jakob Keller, Christian Hein, Rainer Lasch

Abstract ... 153
1 Einleitung ... 153
2 Theoretische Vorbetrachtungen ... 155
2.1 Logistik im Rahmen humanitärer Hilfseinsätze ... 155
2.2 Geographische Informationssysteme im Rahmen der humanitären Logistik ... 156
3 Methodik ... 156
4 Forschungsergebnisse ... 157
5 Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Beschaffung ... 162
6 Fazit und Ausblick ... 165
Literatur ... 166

Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 – aktuelle Anforderungen an Lieferanten, Herausforderungen und mögliche Handlungsoptionen
Julian Müller, Johannes Veile, Kai-Ingo Voigt

Abstract ... 171
1 Einleitung ... 171
2 Theoretischer Hintergrund ... 172
2.1 Industrie 4.0 ... 172
2.2 Lieferantenmanagement und Lieferatenintegration ... 173
3 Methodik ... 174
3.1 Forschungsdesign und Entwicklung des Fragebogens ... 174
3.2 Beschreibung der Stichprobe ... 175
3.3 Auswertungsvorgehen ... 176
4 Ergebnisse der Untersuchung ... 176
4.1 Aktuelle Anforderungen an Lieferanten ... 177
4.2 Resultierende Herausforderungen ... 178
4.3 Handlungsoptionen ... 179
5 Diskussion ... 180
6 Schlussbetrachtung ... 182
6.1 Zusammenfassung ... 182
6.2 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf ... 182
6.3 Managementimplikationen ... 183
Literatur ... 184

Management von Marktpreisrisiken – die Rolle des Einkaufs
Thomas Wellenreuther

Abstract ... 187
1 Einleitung ... 187
2 Berechnung von Rohstoffpreisrisiken ... 188
2.1 Von den Rohstoffpositionen zu den Exposures ... 190
2.2 Von den Exposures zum Risikowert (VaR) ... 192
3 Timing, Vertragsgestaltung, Hedging und finanzielle Risiken in Beispielen ... 195
3.1 Aufbau der Beispiele ... 195
3.2 Zusammenspiel von Verkauf und Einkauf ... 196
3.3 Besondere Eigenschaften von Märkten ... 201
3.4 Mehrere Produkte, mehrere Rohstoffe und Marktpreisrisiken ... 206
3.5 Risikoreduktion durch Gleitpreismodelle und Hedging ... 208
4 Planungs- und Steuerungsmaßnahmen ... 214
4.1 Zentrale Rolle des Einkaufs ... 215
4.2 Planungsmaßnahmen ... 216
4.3 Feinsteuerung durch den Einkauf ... 220
5 Schluss ... 221
Literatur ... 222

Datenbasierte Gäste- und Speiseprognosen in der Gemeinschaftsverpflegung
Bernhard Bauer, Diane Ahrens

Abstract ... 225
1 Einleitung ... 225
1.1 Problemhintergrund und Zielsetzung ... 225
1.2 Literaturüberblick ... 226
2 Gästeprognosen und ihre Einflussgrößen ... 228
2.1 Datengrundlage ... 228
2.2 Ermittlung der Einflussgrößen ... 229
2.3 Methodik ... 232
2.4 Anwendung ... 234
2.5 Ergebnisse ... 235
3 Einfluss der Speisepläne auf die Verkaufszahlen ... 236
3.1 Methodik ... 236
3.2 Anwendung ... 237
4 Vergleich der Modellergebnisse ... 239
5 Kritische Ergebnisbetrachtung und Fazit ... 240
Literatur ... 243

Autorenverzeichnis ... 247

Teil A

Wissenschaftliche Forschungsbeiträge

Dangerous deception? Advancing the knowledge on buyer-supplier negotiations

Jörg Ralf Rottenburger

Abstract

Nowadays, the purchasing function constitutes a key player in the quest for competitive advantage. Consequently, the importance of buyer-supplier negotiations is rising sharply – and so does firms' vulnerability to deceptive behavior by suppliers. This paper's objective is to help supply managers understand, anticipate, and mitigate deception. Using eight studies and a participant pool of more than 700 sales and purchasing professionals, it obtains crucial new insights into deception. It assumes a holistic perspective by covering various industries and investigating both the deceiver, the deceived, and the situational characteristics surrounding them. After delineating two types of deception – bluffing and lying – from each other, the paper demonstrates that bluffing, unlike lying, is not detrimental to buyer-supplier relationships. Behavioral negotiation experiments then demonstrate that employees of new ventures are more likely to encounter deception, and that ethics instruments meant to curb deception mitigate lying, but are ineffective against (or might even promote) bluffing.

1 Introduction

In January 2016, Tesla had enough. The electric car manufacturer decided to take one of its key suppliers, Swiss hydraulics system producer Hoerbiger, to court. Previously, Hoerbiger had been tasked with developing a hydraulic mechanism for the Falcon Wing doors, which had been expected to become one of the unique selling propositions of the upcoming Tesla Model X. A development partnership had ensued in early 2014, which, 15 months later, ended in utter failure. In its court filings, Tesla accused the supplier of having misrepresented its technical abilities, and asserted that this had led to Tesla "paying for a year of fruitless development work, and having incurred significant costs as a result of Hoerbiger's failed promises" (Golson, 2016). Hoerbiger in turn refuted the accusations and regarded Tesla's claim as empty threat.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_1

The Model X incident constitutes a prime example of the roles and responsibilities the purchasing function nowadays has to fulfill – and of the resulting vulnerabilities. On average, purchasing manages a spent equivalent to almost 50% of firm sales volume (CAPS Research, 2013). Besides being responsible for an increasing proportion of the overall value added, it is also expected to identify supplier innovations that may be used to obtain competitive advantage (Sjoerdsma and van Weele, 2015; Mackelprang et al., 2017). As firm's dependence on their supply base rises, so does their vulnerability to supplier opportunism, including deceptive behavior.

During negotiations, firms are particularly susceptible to deceptive acts, owing to the fast-paced nature of bargaining processes and the high stakes involved (Tenbrunsel, 1998; Amaral and Tsay, 2009). This is further aggravated by the increasing complexity and information asymmetry the purchasing function has to cope with (Autry et al., 2012).

Targets of deception typically claim less value in a given negotiation than they could have done in case the deception had not occurred (Carter, 2000b). Just like Tesla, they might additionally incur productivity declines, financial losses, and even reputational damage. Hence, one can conclude the following:

It is vital to *understand*, *anticipate*, and *mitigate* deception in buyer-supplier negotiations. This is the objective of the paper at hand, and of the underlying doctoral dissertation.

To accomplish this objective, the paper investigates several research questions, which can be grouped into three segments (corresponding to the threefold research objective of 1) understanding, 2) anticipating, and 3) mitigating deception). As multiple types of deception exist, the first part aims to differentiate between two common manifestations, bluffing and lying. To do so, it analyzes both the *content* and the *consequences* of these deceptive acts, as well as the *psychological processes* that attempt to justify their use. The obtained results demonstrate that bluffing – in a stark contrast to lying – is not detrimental to buyer-supplier relationships and (from the bluffer's point of view) does not require justification to oneself. Afterwards, the second segment investigates *situational characteristics* that might promote the use of deception, focusing on firm newness. Here, it is shown that employees of new ventures are up to 50% more likely to encounter deception, as they are subconsciously believed to be less experienced – independent of their actual work and negotiation expertise. Thereby, an additional liability of newness that nascent firms are facing is discovered. The final segment then examines whether common *ethics instruments*, including codes of conduct and a role model function, can banish deception. While these instruments are capable of mitigating lies, they do not prevent the use of bluffs. In fact, the introduction of a role model function even promotes the use of bluffs, as bluffing is seen as "part of the game".

Overall, this paper is located at the intersection of the fields supply management and management psychology. It combines managerial insight with psychological theories

as well as a broad methodological and empirical basis. To test its hypotheses, the paper conducts eight studies, including several online negotiation experiments that cover various industries. In total, more than 700 experienced purchasing and sales managers from Europe and the US served as participant pool. The following chapters illuminate each of the paper's research questions, accompanied by the employed methodology and the obtained empirical results. Finally, the paper outlines its implications for supply management professionals and the impulses that supply management researchers can derive from its findings.[1]

2 Understanding deception

Extant research in supply (chain) management has introduced the distinction between subtle and deceitful practices (e.g., Carter, 2000a; Hill et al., 2009), but did not distinguish further. However, in order to anticipate and mitigate deception, one first needs to discern its different types. This also involves an analysis of whether and to which extent their content and consequences differ. Hence, this chapter first delineates two common forms of deception, bluffing and lying, from each other. In a second step, it examines whether the deceiver (i.e., the liar or the bluffer) needs to justify the use of such a deceptive act to him-/herself. In a third step, this chapter assesses the consequences of bluffing and lying for the buyer-supplier relationship.

2.1 Discerning the content of bluffs and lies

To obtain a better understanding of the term bluffing, a thorough literature review was conducted using the search term "bluff*". The scope of the search included the entire *SCM Journal List* as well as further notable periodicals in the area of purchasing and supply chain management, particularly the following ones:

- Journal of Purchasing and Supply Management
- International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
- Supply Chain Management: An International Journal
- Transportation Research Part E
- European Journal of Operational Research

[1] Contents of the underlying dissertation have been published in reputable academic journals. Chapter 2 of this paper is based on Kaufmann et al. (2018). Chapter 3 is based on Rottenburger and Kaufmann (2018a) and Rottenburger and Kaufmann (2018b). Chapter 4 is based on Rottenburger et al. (2018).

Yet, bluffing neither constituted a variable in empirical research nor a construct in conceptual pieces in any of these journals. A second search in the *Web of Science* database revealed that most of the research on bluffing is limited to normative ethics, assessing whether it is ethically permissible to bluff (e.g., Carr, 1968; Allhoff, 2003). However, no commonly accepted definition of bluffing exists (Glac et al., 2014).

Therefore, this paper conducts two studies to investigate which deceptive acts constitute bluffs and which constitute lies, according to Western social convention and in a buyer-supplier negotiation context. This leads to the first research question:

Research question 1: What are examples of bluffing? What are examples of lying?

The first study covers the views of experienced business negotiators and supply management researchers, whereas the second study complements the obtained insights with the views of inexperienced business negotiators.

Study 1 employed a *Q sort* to derive examples of bluffs and lies. Q sorts are highly effective in eliciting and interpreting participants' viewpoints (Watts and Stenner, 2012), and require small but purposefully recruited samples. Nine practitioners and eight negotiations researchers participated (Ø work experience = 10 years; practitioners: Ø experience = 285 B2B negotiations). All participants were unaware of the study's objectives. Practitioners covered several industries, ranging from mechanical engineering, electrical appliances, and furniture to real estate.

Q methodology requires that participants rank statements, thereby expressing their views. To obtain these statements, I collected examples of deceptive acts in negotiations by reviewing prior academic works and practitioner handbooks, as well as through interviews I conducted with supply management professionals. Participants received the Q set, a randomly sorted pile containing 48 statements, and were instructed to sort it between the two polar ends of pure bluff and pure lie, thereby expressing their opinions about to what degree a particular item comprised a bluff or a lie in a buyer-supplier negotiation context. They purposefully did not receive any definition of bluffing or lying to avoid biasing them. Following centroid factor analysis and subsequent orthogonal factor rotation using the Varimax procedure, 16 out of the 17 sorted Q sets could be aggregated into a single factor. In other words, there was a **substantial overlap** between participants' viewpoints. For the sake of brevity, the results are now listed concisely without further statistical details:

Misrepresentation of material facts (e.g., of the functionality of one's product) is considered to be a lie, whereas the *misrepresentation of one's bargaining position* (e.g., of one's reservation price and priorities) is considered to be a bluff. *False (i.e., unenforceable) threats* constitute bluffs, whereas *false (i.e., irredeemable) promises* constitute lies. *Emotional* deception is considered to be bluffing.

Study 2 examines the robustness of the obtained findings. For this purpose, it used a different methodology (*best-worst scaling, case 1*; Louviere et al., 2013) and a differing

set of participants (namely, 216 business school students with little to none negotiation experience). Students received several sets of 3 statements (taken from Study 1) each. Within every set, they displayed their opinion by flagging two of the three statements: The one that most closely resembled a bluff, as well as the one that most closely resembled a lie. Subsequently, weighted best-worst scores were calculated for every statement, allowing to rank-order them on a scale ranging from bluff to lie. Overall, Study 2's results were highly similar to those of Study 1. The Spearman rank correlation coefficient amounted to .82, displaying a strong statistical significance ($p < .01$).

The high convergent validity between Studies 1 and 2 suggests that neither age nor past experience in negotiations substantially affects one's understanding of the terms bluffing and lying.

2.2 Discerning the psychological properties of bluffs and lies

A further downside of the extant research on bluffing is that it disregards behavioral (i.e., psychological) phenomena that subconsciously affect human decision making. For instance, how can negotiators behave deceptively, while at the same time believing in social standards that (might) condemn such acts? And how is it possible that these negotiators often continue to have a positive self-view (i.e., regard themselves as honest and fair negotiators) despite their earlier deceptive acts? This self-deception strongly influences how negotiators behave, and how they perceive and judge the behavior of others (Mazar et al., 2008). As bluffing and lying differ in terms of their content, they presumably also differ in terms of the underlying psychological processes. Hence, the paper's second research question is as follows:

Research Question 2: What are the psychological properties of bluffing and lying?

For the remainder of the paper, I rely on moral disengagement theory by Albert Bandura (1990, 1991, 1999, 2001) to explain deceptive behavior. According to this theory, a person's moral standards act as guides and deterrents for his/her behavior. Said moral standards are heavily influenced by a) social standards, b) the behavior of others, and c) others' reactions to one's own behavior (Bandura, 1990). When a person displays virtuous behavior, he/she feels self-affirmation. Conversely, when he/she disobeys behavioral standards, he/she consequently feels self-censure.

Most humans wish to behave in accordance with their personal norms. Simultaneously, they try to avoid negative outcomes, such as financial losses or missed opportunities. During negotiations, salespeople and supply managers alike experience considerable pressure. In such situations, a negotiator's aim to uphold his/her personal standards might clash with the temptation to disobey these standards for financial gain – for instance by deceiving his/her negotiation counterpart to claim a larger share of the created value.

Facing such decision-making dilemmas, people typically exert self-regulation to conform with their standards (Bandura, 2001). However, when environmental characteristics allow decision makers to reframe a norm-violating action, they might do so to cast it in a positive manner, thereby justifying their behavior and circumventing self-censure. This mental process allows them to violate their own moral standards without admitting to themselves that they actually have done so (*moral disengagement*, Bandura, 1999). Examples of moral disengagement include ignoring the negative consequences of one's actions, denying responsibility for them, or assuming that one's counterpart was unethical, and thus deserving the poor treatment.

Social standards typically deem lying to be immoral, in buyer-supplier negotiations and elsewhere (Carter, 2000a; Levine and Schweitzer, 2015). Using a lie violates the self-concept of being honest, resulting in self-censure (Mazar et al., 2008). To avoid self-censure upfront, when a decision maker considers to lie, his/her self-regulation suppresses the temptation to lie. However, if the incentive to lie becomes strong enough, this self-regulation might be shut down by one or multiple moral disengagement mechanisms (Shu et al., 2011; Tasa and Bell, 2017), enabling the decision maker to tell a lie.

Yet, social convention is much less clear as far as bluffing is concerned (Glac et al., 2014). Some authors condemn bluffing or remain indecisive regarding its moral appropriateness. Others endorse bluffing as legitimate and common practice. I argue that bluffing is not per se incompatible with social standards, which strongly influence self-standards (Bandura, 1991), and that bluffing hence does not imply self-censure and guilt, but rather appears palatable to the bluffer. Thus, I posit that bluffing does not come with a heightened tendency to morally disengage, whereas lying does. This leads to the following hypotheses:

Hypothesis 1a: When lying, a negotiator experiences higher levels of moral disengagement.

Hypothesis 1b: When bluffing, a negotiator does *not* experience higher levels of moral disengagement.

Method: To examine these hypotheses, a correlational study (**Study 3**) was conducted. One hundred and twenty-eight participants with at least two years of purchasing and/or sales experience completed the study (Ø work experience > 20 years). The briefing informed them that they were procurement agents working for an automotive firm and responsible for negotiating a contract for steel sheets. They were told that all parameters except for the price had already been settled, including a two-year contract duration (afterwards, their employer switches to in-house production) and an annual purchasing volume of 100,000 units. To conclude the deal, participants had to negotiate the piece price with a new sales agent, whose predecessor had left the steel supplier. This setting constituted a purely distributive, single-issue negotiation scenario. Participants had to negotiate a price of $2,000 or less per sheet.

At the beginning of the negotiation, participants received a message from their counterpart, offering an unacceptably high price. Allegedly due to time constraints, participants could send only one message to convince their counterpart of a lower unit price. Unbeknownst to them, their negotiation counterpart was an actor. The actor sent the same message, which had been worded in advance, to all participants. I purposefully chose an unacceptably high initial price to convince participants to resume the negotiation, and to screen those out who failed to understand the instructions. Once buyers had responded, they filled out a questionnaire assessing proneness for moral disengagement (items taken from Detert et al., 2008; Moore et al., 2012).

Two raters unfamiliar with the objectives of the study then independently coded participants' behavior as bluffing, lying, or honest. I instructed them on the difference between a bluff and a lie using the examples derived by Studies 1 and 2. The interrater reliability was $\kappa = .80$ ($p < .001$), reflecting strong agreement (Landis and Koch, 1977).

Results: Participants perceived the described scenario as realistic. To uncover whether a participant's moral disengagement and negotiation behavior (bluff, lie, or honesty) were related, I performed a multinomial logistic regression analysis. Negotiators who lied possessed higher levels of moral disengagement than negotiators who bluffed ($p = .05$), providing support for Hypothesis 1a. The odds ratio (Exp(B) = 1.94) indicates that, when bluffing is contrasted with lying, lying is strongly associated with higher levels of moral disengagement. Negotiators who remained honest did not possess different levels of moral disengagement compared to negotiators who bluffed ($p > .10$), providing support for Hypothesis 1b. These results indicate the following:

The act of lying is associated with moral disengagement, whereas bluffing is not.

2.3 Discerning the consequences of bluffs and lies

In this section, I investigate emotional and behavioral (willingness to abandon the relationship) consequences of bluffing and lying.

Research question 3: How do victims of bluffing and victims of lying react?

Emotions frequently emerge during negotiations. My investigation centers on anger, which is "perhaps the most prominent and pervasive" emotion during conflicts (Van Kleef, G. A. and Côté, 2007, p. 1557). Anger results from an unexpected and negative outcome, such as perceived injustice. Ellsworth and Tong (2006) distinguish between other-directed anger and self-directed anger. Other-directed anger arises when "people feel that they were in the right," (p. 581) and attribute the blame for the negative outcome to an external cause (Berkowitz and Harmon-Jones, 2004). Conversely, self-directed anger arises when people realize that they have erred and consequently attribute the blame for the negative outcome to themselves.

Bluffs and lies lead to negative outcomes for the target, such as unnecessary concessions. Moreover, a negotiator who realizes that he/she has fallen for a bluff or lie will feel less competent and successful, leading to anger (Berkowitz and Harmon-Jones, 2004). Whether the arising anger will be other- or self-directed depends on the attribution of blame. According to prior works, victims of lies attribute blame to the liar instead of to themselves (Jehn and Scott, 2008). Consequently, being lied to should only trigger other-directed anger. In terms of bluffing, the situation is more ambiguous. While bluffs also lead to negative consequences for the target, it is highly disputed whether they violate social norms of truth-telling. After all, negotiators who truthfully reveal their bargaining position violate their fiduciary duties to their employer and might end up with an agreement that equals their minimum acceptable outcome. Carson (1993) hence argues that misrepresenting one's bargaining position is a legitimate act of self-defense against a counterpart who is not entitled to such information. Bluffing thus appears to be palatable. Therefore, I hypothesize that targets of bluffs attribute the blame exclusively to themselves, and consequently feel self-directed anger only.

Hypothesis 2a: Being lied to triggers anger directed at the liar.

Hypothesis 2b: Being bluffed does not trigger anger directed at the bluffer.

Hypothesis 3a: Being lied to does not trigger self-directed anger.

Hypothesis 3b: Being bluffed triggers self-directed anger.

How do victims of deception react, besides showing emotional reactions? Behavioral consequences might include the termination of the business relationship. It is widely assumed that lies are destructive, and that their discovery causes the victim to abandon the business relationship with the liar. On the other hand, the victim of a lie might want to proceed with the transaction to retaliate. However, empirical analyses on the consequences of the discovery of lying found that offers made by persons who have earlier been caught in a lie are rejected more often (Boles et al., 2000; Croson et al., 2003; Koning et al., 2010). In contrast to lies, bluffs are palatable to the target. Hence, they should not be harmful to the continuation of the business relationship.

Hypothesis 4a: Being lied to reduces the target's willingness to negotiate with the actor again.

Hypothesis 4b: Being bluffed does not reduce the target's willingness to negotiate with the actor again.

Method: One hundred and thirteen participants (Ø work experience > 5 years), including employees of a mid-sized service company and business school students, were recruited to participate in an experimental study (**Study 4**). The employees were informed that their CEO had permitted them to participate and would not receive further information. Moreover, all participants were obliged to not discuss the study with others.

Participants were randomly divided between three conditions of a 1×3 experimental design: bluff, lie, and honesty. Study 4 mirrors the setting of Study 3, with participants this time assuming the role of the seller. Their predecessor had accomplished an agreement on all parameters except for the price, but left the company and could no longer be contacted. Their instructions included a recommended price range to prevent anchoring. The negotiation counterpart was an actor. Again, I formulated the actor's messages, which were identical within conditions but differed across them, in advance. All messages featured the same introductory text blocks as well as brief, condition-specific text passages.

Negotiations began as participants made a first offer. The participant then received a pre-formulated response by the counterpart. Across conditions, counterparts (buyers) informed participants (sellers) that they were hoping for a lower price and concluded by requesting a better offer. In the bluff condition, the buyer additionally bluffed by (falsely) threatening to close the deal with a competitor; in the lie condition, the buyer lied by (falsely) claiming that the seller's predecessor had already offered a lower price. The negotiation continued for two more rounds, until the counterpart, in the third message, ultimately agreed to whatever price the participant was currently proposing. To ensure that the pre-worded messages matched the participants' replies, the second message requested participants to "skip the small talk and get straight to business", forcing them to focus on pricing matters exclusively. Soon after reaching agreement, participants were contacted by their supervisor (another actor sending a scripted message). In the bluff and lie conditions, the supervisor provided additional information that allowed the participant to realize that his/her counterpart had been bluffing/lying.

Finally, participants completed a post-test questionnaire. The questionnaire contained a manipulation check, inquiring about the participant's perception of the counterpart's honesty and ethicality. To assess Hypotheses 2 through 4, it then asked participants whether they were angry with their counterpart and with themselves, and how willing they were to negotiate with their counterpart again.

Results: Participants judged the experiment to be realistic and felt that the actor behaved in a believable manner. To examine whether the bluff/lie had been successful, I implemented a two-step manipulation check: The first step assessed whether the participant had indeed perceived the actor as dishonest in the bluff and lie conditions. A univariate analysis of variance (ANOVA) revealed a significant effect ($p < .001$). A planned difference contrast demonstrated that lying counterparts were perceived as significantly less honest than bluffing and truthful ones ($p < .001$), and that bluffing counterparts were perceived as significantly less honest than truthful ones ($p < .001$). The second step assessed whether the participant thought that the actor had behaved in an ethical manner. A lack of ethicality indicates that the target (the participant) felt that the actor's behavior violated societal norms. An ANOVA uncovered a significant effect ($p < .001$). A planned difference contrast demonstrated that lying counterparts were perceived as significantly less ethical than bluffing and truthful ones ($p < .001$),

and that bluffing counterparts were not perceived as significantly less ethical than truthful ones ($p > .10$).

Taken together, this indicated that the experimental manipulations had been successful: Participants were aware of the actor's dishonesty in the bluff and lie conditions, yet the bluff was seen as norm-compliant and thus palatable, whereas the lie was not.

To test the study's hypotheses, I investigated the effect of the experimental manipulation by using a multivariate analysis of variance (MANOVA): The actor's behavior (bluff, lie, or honesty) acted as the independent variable, while other-directed anger, self-directed anger, and willingness to maintain the business relationship were dependent variables. A significant effect emerged ($p < .001$). Due to the specific nature of the hypotheses, I conducted planned difference contrasts (orthogonal comparisons) as a follow-up. Being lied to significantly increased other-directed anger compared to being bluffed or treated honestly ($p < .001$). However, being bluffed did not significantly increase other-directed anger ($p > .10$), supporting Hypotheses 2a and 2b. In terms of self-directed anger, being lied to led to a significant increase compared to being bluffed or treated honestly ($p < .05$). The valence of this relationship defied expectations and disconfirmed Hypothesis 3a. Being bluffed also led to a significant increase in self-directed anger ($p < .05$), supporting Hypothesis 3b. Finally, being lied to significantly decreased willingness to maintain the relationship compared to being bluffed or treated honestly ($p < .01$), whereas being bluffed did not ($p > .10$). This result provided support for Hypotheses 4a and 4b. These results indicate the following:

> Targets of lies are angry with themselves and with the liar. They are unwilling to continue the business relationship. Targets of bluffs, however, are only angry with themselves. Moreover, they are willing to proceed with the business relationship.

3 Anticipating deception

The second objective of this paper is to investigate whether certain environmental characteristics are conducive to deception in buyer-supplier negotiations. In particular, I focus on firm newness, which has not been sufficiently taken into account in supply management research yet (Kickul et al., 2011; Zaremba et al., 2016). Besides its traditional tasks, the supply management function nowadays is also expected to identify supplier innovations, and to gain access to them. New ventures frequently offer a fast track to such innovations, meaning that their importance as suppliers rises sharply (Zaremba et al., 2016; Yan et al., 2017). This chapter examines whether firm newness impacts the use of deception in buyer-supplier negotiations. The first part outlines how firm newness might promote deception in theory, whereas the second and third parts analyze the actual behavior of salespeople and of buyers respectively *towards*

new ventures. In other words, this chapter scrutinizes deception *against* new ventures, whereas deception *by* new ventures is outside of its scope.

Research Question 4: (How) Does firm newness impact the use of deception in buyer-supplier negotiations?

3.1 The impact of firm newness on deception

New ventures constitute a vital part of the business landscape. They can be defined as "nascent organizational entities in their first years of existence" (typically founded less than 3 years ago; Überbacher, 2014, p. 668). Venture capitalists invest more than € 10 billion annually into such firms. However, new ventures also cause scrutiny and distrust. Some break existing rules and norms. At the same time, many of them fail, often because they cannot overcome the so-called liabilities of newness (Stinchcombe, 1965). The term *liabilities of newness* refers to key challenges that are unique to new ventures. These liabilities include the need for the employees of new ventures to internalize their new roles and tasks, establish processes and communication channels, and attract suppliers, customers, and investors alike, all in a short amount of time and while lacking resources (Neubaum et al., 2004). Their shortage of resources also renders new ventures less able to influence market conditions (Kor and Misangyi, 2008) and less able to endure tough competition, economic downturns, and the associated financial distress (Morse et al., 2007).

The aforementioned liabilities of newness are thought to promote deception against new ventures mainly in two ways. First, one might assume that employees of new ventures are less able to discover deception compared to employees of more mature firms, given that employees of new ventures face an array of new tasks and have only few resources at their disposal. This prejudice might render the business partners of new ventures more willing to deceive them (due to a seemingly lower risk of being caught). Second, the liabilities of newness might give rise to moral disengagement: New ventures have not achieved a favorable reputation yet. Therefore, the deceiver (in other words, the *counterpart* who is negotiating with the new venture) may portray his/her deceptive behavior as rightful action against a non-reputable organization. Moreover, compared to older firms, new ventures exhibit generally lower survival rates. These circumstances allow the deceiver to pretend that the adverse consequences of his/her deceptive act – such as financial distress on the part of the new venture – were caused by the new venture's poor financial condition in general (instead of acknowledging his/her deceptive behavior as root cause). This leads to the following hypotheses:

Hypothesis 5a: Negotiators are more likely to deceive in B2B negotiations when their counterpart is a buyer working for a new venture instead of a buyer working for a mature firm.

Hypothesis 5b: Negotiators are more likely to deceive in B2B negotiations when their counterpart is a salesperson working for a new venture instead of a salesperson working for a mature firm.

Both hypotheses were tested using vignette-based online experiments. The scenario involved two firms, hard-disk drive manufacturer Datasave and tablet manufacturer Computec, with Computec planning to buy hard-disk drives from Datasave.

3.2 Behavior of sellers toward new ventures

Method: In this experiment (**Study 5**), ninety experienced salespeople and buyers (Ø work experience > 15 years) assumed the role of the *salesperson* working for Datasave. To maintain experimental control, I again made the negotiation counterpart (an actor assuming the role of the buyer; working for Computec) send pre-worded messages. Participants were randomly allocated to one of three conditions: The *new venture condition* described Computec as a start-up tablet manufacturer. The *mature firm condition* described Computec as a long-standing tablet manufacturer. The *control condition* did not provide any information regarding Computec's years of operation. Other than that, the conditions were identical.

After reading their briefing and receiving a message by the buyer (which had been identical across conditions), participants then selected one out of three pre-worded responses. One option was to remain honest, whereas the other choices constituted deceptive acts.

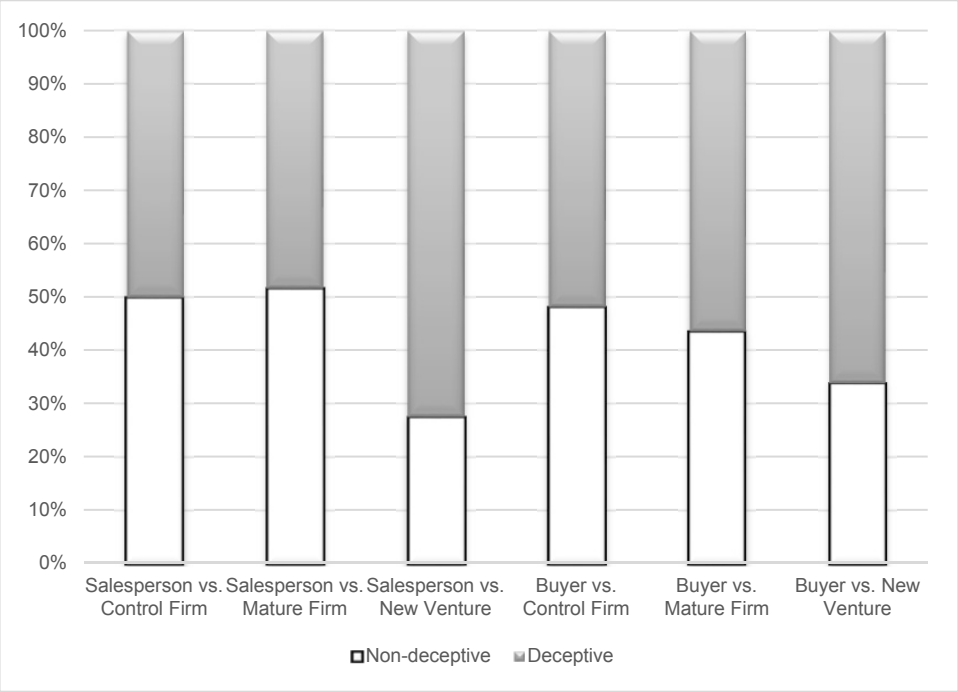
After choosing a message, participants were asked to indicate how experienced they thought their counterpart was. Moreover, their level of moral disengagement was measured.

Results: A MANOVA followed by planned difference contrasts (orthogonal comparisons) revealed that, in the new venture condition, participants believed that the counterpart had significantly less experience than in the control and mature firm conditions ($p = .01$). However, participants in the new venture condition were not significantly more likely to engage in moral disengagement than participants in the other conditions ($p > .10$).

In the mature firm condition, 48.3% of the participants chose to behave deceptively. This number increased to 50% in the control condition and to 72.4%, in the new venture condition (see **Figure 1**). To test hypothesis 5a, a binary logistic regression analysis was performed. As hypothesized, participants dealing with a mature firm were less than half as likely to deceive their counterpart ($p < .10$) compared to participants dealing with a new venture. Moreover, as hypothesized, participants in the control condition were also considerably less likely to deceive their counterpart ($p < .10$) compared to participants in the new venture condition.

Salespeople are more willing to deceive when negotiating with new ventures compared to when negotiating with mature firms. The underlying reason is that employees of new ventures are subconsciously assumed to be less experienced – independent of their *actual* expertise.

Figure 1: *Comparison of deception against new ventures vs. against other firm types*



3.3 Behavior of buyers toward new ventures

Method: This online experiment (**Study 6**) closely mirrored the preceding one, with few minor adaptations. This time, participants assumed the position of the buyer, working for tablet manufacturer Computec. The *new venture condition* depicted their supplier, Datasave, as start-up HDD manufacturer. The *mature firm condition* depicted Datasave as long-standing HDD manufacturer. The *control condition* did not provide any information regarding Datasave's years of operation. Other than that, the conditions were identical.

Overall, 167 buyers and salespersons participated (Ø work experience > 20 years). When responding to their counterpart, they had to pick one out of four pre-worded messages (one honest message as well as three deceptive ones).

Results: A MANOVA followed by planned difference contrasts (orthogonal comparisons) revealed that, in the mature firm condition, participants believed that their counterpart had significantly more experience than they did believe in the control and new venture conditions ($p < .01$); however, participants' judgments in the control and new venture conditions did not differ significantly from each other ($p > .10$). Participants in the mature firm condition were significantly less prone to moral disengagement than participants in the control and new venture conditions ($p = .02$); but the control and new venture conditions again did not differ significantly from each other ($p > .10$).

In the control condition, 51.8% of participants behaved deceptively. This number increased to 56.4% in the mature firm condition and to 66.1% in the new venture condition (see **Figure 1**). To test hypothesis 5b, a binary logistic regression analysis was performed. Compared to participants in the new venture condition, participants in the mature firm condition were less likely to deceive their counterpart, although this effect was non-significant (Exp(B) = 0.66, $p > .10$). Participants in the control condition, too, were less likely to deceive their counterpart compared to participants in the new venture condition, representing a marginally significant effect (Exp(B) = 0.53, $p = .10$).

Buyers are slightly more willing to deceive when negotiating with new ventures compared to when negotiating with mature firms. The underlying reasons are 1) that employees of new ventures are subconsciously assumed to be less experienced – independent of their *actual* expertise, and 2) that buyers are more prone to moral disengagement when negotiating with new ventures.

Firm newness promotes deception in buyer-supplier negotiations. Those who negotiate with new ventures are more likely to resort to deceptive tactics than those who negotiate with more mature firms, or with firms of unknown age.

4 Mitigating deception

An increasing number of companies is introducing ethics instruments to steer the behavior of their employees and business partners. This chapter examines whether two of the most frequently employed tools – codes of conduct and role model functions – are capable of mitigating the use of deception in buyer-supplier negotiations. As it turns out, in this context, both of them are only of limited use. Thus, this chapter also explores the reasons underlying their inefficiency.

Research Question 5: Can corporate codes and role model functions reduce the occurrence of bluffing and lying?

Research Question 6: Do negotiators regard bluffing and lying as skillful behavior?

To investigate these questions, two online negotiation experiments were carried out. Overall, 224 experienced buyers and sellers participated (Ø work experience > 20 years).

4.1 The impact of codes of conduct on deception

Method: Participants assumed the role of the buyer in a dyadic online supply management negotiation (**Study 7**), where they needed to secure the monthly supply of coffee beans for a popular coffeehouse chain. The chain's latest marketing campaign centered on the coffee's premium origin from a specific Latin American country. The briefing informed participants that negotiations had already begun with one premium quality supplier. It also stated that an agreement had been reached with this particular supplier on all contractual terms (e.g., contract volume and delivery and payment terms) except for the price. These terms could not be changed.

Their previous negotiation partner had suddenly left the supplier's organization and could no longer be reached, meaning that participants would have to conclude the negotiation with a new counterpart. An actor assumed the position of this new counterpart. The briefing also indicated that, although other suppliers were available in general, participants were under considerable time pressure because of these unforeseen events, and would therefore not be able to negotiate with another supplier from start to finish in due time.

Participants were allocated into two experimental groups: Group 1 was told that the coffeehouse chain had recently implemented a code of conduct (*code condition;* I deliberately did not provide further details on the code's contents). Group 2 was not aware of the code (*control condition*).

Across conditions, participants then received a message from their counterpart, offering a price outside of their bargaining range: Specifically, the counterpart offered a price of $2,020 per ton, whereas participants could only accept deals of $1,950 per ton or lower. The wording and content of the counterpart's message were identical across conditions. Subsequently, participants had to reply with one out of three pre-worded messages: an honest one, a lie, and a bluff. All messages included the same introductory block, asking for a price of $1,880 per ton. The remainder of each option then provided either an honest or dishonest reasoning: The honest message claimed that the current price offer did not give sufficient consideration to the other deal parameters, such as the high purchasing volume. The lie claimed that the seller's predecessor had already offered the participant a lower price. The bluff misrepresented the partici-

pant's bargaining position and contained a false threat, indicating that the coffeehouse chain might take its business elsewhere if no concession was made.

Results: A multinomial logistic regression revealed that the mere mentioning of a code of conduct significantly influenced whether negotiators chose to lie or remain honest ($p < .001$). The odds ratio (Exp(B) = 0.14) indicates that the magnitude (in terms of odds) of this relationship is more than sevenfold, demonstrating that a code of conduct is highly effective against lying. Simultaneously, the code of conduct did not influence whether negotiators chose to bluff or remain honest ($p > .10$). To conclude:

> Introducing a code of conduct leads to a strong decrease in lying. However, it does not reduce the occurrence of bluffing.

4.2 The impact of role model functions on deception

Method: Study 8 used the same scenario as the preceding experiment. However, none of the participant groups was informed about the existence of a code of conduct. Instead, one group – the experimental treatment group – was told that their negotiation tactics were going to be included in an in-house negotiation training for less experienced colleagues at the coffeehouse chain's corporate academy (*role model condition*). The other participant group did not receive this information (*control condition*).

Results: A multinomial logistic regression revealed that the introduction of a role model function significantly influenced whether negotiators chose to lie or be honest ($p < .05$). The odds ratio (Exp(B) = 0.37) indicates that the magnitude (in terms of odds) of this relationship is almost threefold, demonstrating that a role model function is effective against lying. However, the role model function also led to a statistically insignificant, yet noticeable increase in bluffing ($p > .10$). These results indicate the following:

> Introducing a role model function leads to a moderate decrease in lying. Yet, it also results in a slight increase in bluffing. Thus, instead of preventing deception altogether, a role model function entices negotiators to shift from more severe (lying) to less severe (bluffing) manifestations of deception.

5 Implications

Deception poses a substantial threat for buyer-supplier relationships. Nevertheless, only few works have previously investigated this matter, leaving many key questions unanswered. In a twofold manner, Studies 1 and 2 pave the way for an improved understanding of deception among procurement managers and researchers. First, they distinguish different types of deception, serving as foundation both for this paper's

insights and for future investigations. Second, they demonstrate that a surprisingly broad consensus exists regarding the perception and judgment of the different manifestations of deception. This consensus is independent of an individual's negotiation experience, applies to both the procurement and the sales function, and ranges across industries and demographic groups.

Another characteristic shared by procurement and sales is the impact of firm newness on their willingness to deceive their negotiation counterpart, as displayed by Studies 5 and 6. Buyers and salespeople alike are more willing to deceive new ventures than more mature firms. Besides the difficulties summarized by the term liabilities of newness, new ventures thus need to overcome an additional, previously unknown challenge in the area of supply management: identifying and navigating through attempts to deceive them. This finding moreover implies that even seemingly innocuous variables, such as firm age, can foster the emergence of deceptive behavior in buyer-supplier negotiations.

As a consequence, buyers and salespeople employed by new ventures need to anticipate and be prepared to contend with deception by business partners. Their pool of potential business partners is considerably smaller compared to established companies. Many new ventures cannot afford to turn down offers even when they doubt their counterpart's statements and promises. The implementation of contractual safeguards (for instance, contingent contracts) could be considered to manage these risks.

Measures to mitigate deception are not limited to the level of individual business negotiators. Firms can also take action to guard themselves. Executives of new ventures could attempt to attract employees, investors, and business partners with a favorable reputation and strong social network ties in the industry. Such measures are likely to decrease the occurrence of opportunistic acts. However, this measure bears risks for the experienced outsider that is getting hired: While the new venture benefits from the outsider's reputation (positive spillover effect from the employee to the firm), Studies 5 and 6 also uncover that the new venture's lack of reputation negatively affects how business partners perceive the new hire (negative spillover effect from the firm to the employee). For instance, buyers employed by new ventures are automatically assumed to have less experience compared to those working for mature firms. Thus, employees of new ventures need to overcome prejudices by third parties – both against the new venture itself and against its workforce.

Further common measures to combat opportunistic behavior are codes of conduct and role model functions. Studies 7 and 8 shed light on their effectiveness against deception in buyer-supplier relationships. Codes of conduct reduce lying, but not bluffing. Role model functions perform even worse: They reduce lying, but lead to an increase in bluffing. The insights obtained by Study 3 aid in understanding this finding. When a person knows that he/she is transgressing the boundaries of socially accepted behavior, he/she needs to justify this transgression to him-/herself. Study 3 reveals that lying requires such measures of self-justification, whereas bluffing does not. Taken together,

the three studies support the notion that bluffing is considered to be a **negotiation skill** (and thus occurs more often when a role model function is introduced), but not regarded as unethical (hence, self-justification is not necessary, and codes of conduct do not reduce its use). In contrast to that, lying is seen as unethical (hence, self-justification is required and codes of conduct reduce its use), but not as skillful (thus, the introduction of a role model function does not promote lying).

Study 4 advances this basis by outlining how the consequences of bluffing and lying differ: In line with the previous findings, the discovery of a lie damages trust, and the surrounding business relationship, beyond repair. Conversely, the discovery of a bluff is not detrimental to the continuation of the business relationship. As their properties, contents, and consequences differ vastly, it is an absolute necessity to differentiate between the various manifestations of deception in supply management contexts.

Given that bluffing can hardly be prevented, I encourage negotiators to be aware of its most common instances, and to exercise scrutiny. First and foremost, this includes statements regarding bargaining positions and priorities, as well as threats. By understanding, anticipating, and mitigating deception, buyers will be able to strengthen the ties to their supply base, while preventing relationship breakdowns such as the fall-out between Tesla and Hoerbiger.

References

Allhoff, F. (2003): Business bluffing reconsidered, in: Journal of Business Ethics, Vol. 45 No. 4, pp. 283–289.

Amaral, J.; Tsay, A.A. (2009): How to win "spend" and influence partners. Lessons in behavioral operations from the outsourcing game, in: Production and Operations Management, Vol. 18 No. 6, pp. 621–634.

Autry, C.W.; Goldsby, T.J.; Bell, J.E. (2012): Global macrotrends and their impact on sup-ply chain management, FT Press, Upper Saddle River, NJ.

Bandura, A. (1990): Selective activation and disengagement of moral control, in: Journal of Social Issues, Vol. 46 No. 1, pp. 27–46.

Bandura, A. (1991): Social cognitive theory of self-regulation, in: Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50 No. 2, pp. 248–287.

Bandura, A. (1999): Moral disengagement in the perpetration of inhumanities, in: Personality and Social Psychology Review, Vol. 3 No. 3, pp. 193–209.

Bandura, A. (2001): Social cognitive theory: An agentic perspective, in: Annual Review of Psychology, Vol. 52 No. 1, pp. 1–26.

Berkowitz, L.; Harmon-Jones, E. (2004): Toward an understanding of the determinants of anger, in: Emotion, Vol. 4 No. 2, pp. 107–130.

Boles, T.L.; Croson, R.T.; Murnighan, J.K. (2000): Deception and retribution in repeated ultimatum bargaining, in: Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 83 No. 2, pp. 235–259.

CAPS Research (2013): Cross-industry report of standard benchmarks, Tempe, AZ.

Carr, A.Z. (1968): Is business bluffing ethical?, in: Harvard Business Review, January-February, pp. 143–153.

Carson, T.L. (1993): Second thoughts about bluffing, in: Business Ethics Quarterly, Vol. 3 No. 4, pp. 317–341.

Carter, C.R. (2000a): Ethical issues in international buyer-supplier relationships: a dyadic examination, in: Journal of Operations Management, Vol. 18 No. 2, pp. 191–208.

Carter, C.R. (2000b): Precursors of unethical behavior in global supplier management, in: Journal of Supply Chain Management, Vol. 36 No. 1, pp. 45–56.

Croson, R.T.; Boles, T.L.; Murnighan, J.K. (2003): Cheap talk in bargaining experiments: Lying and threats in ultimatum games, in: Journal of Economic Behavior & Or-ganization, Vol. 51 No. 2, pp. 143–159.

Detert, J.R.; Treviño, L.K.; Sweitzer, V.L. (2008): Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes, in: Journal of Applied Psycholo-gy, Vol. 93 No. 2, pp. 374–391.

Ellsworth, P.C.; Tong, E.M. (2006): What does it mean to be angry at yourself? Categories, appraisals, and the problem of language, in: Emotion, Vol. 6 No. 4, pp. 572–586.

Glac, K.; Warren, D.E.; Chen, C.C. (2014): Conflict in roles: Lying to the in-group versus the out-group in negotiations, in: Business & Society, Vol. 53 No. 3, pp. 440–460.

Golson, J. (2016): Tesla suing supplier that failed to meet Falcon Wing door expectations, in: The Verge, 20 January 2016. Available at: https://www.theverge.com/2016/1/20/10800140/tesla-lawsuit-hoerbiger-model-x-falcon-wing-door (accessed: December 1, 2018).

Hill, J.A.; Eckerd, S.; Wilson, D.; Greer, B. (2009): The effect of unethical behavior on trust in a buyer-supplier relationship: The mediating role of psychological contract violation, in: Journal of Operations Management, Vol. 27 No. 4, pp. 281–293.

Jehn, K.A.; Scott, E.D. (2008): Perceptions of deception. Making sense of responses to employee deceit, in: Journal of Business Ethics, Vol. 80 No. 2, pp. 327–347.

Kaufmann, L.; Rottenburger, J.R.; Carter, C.R.; Schlereth, C. (2018): Bluffs, lies, and consequences. A reconceptualization of bluffing in buyer-supplier negotiations, in: Journal of Supply Chain Management, Vol. 54 No. 2, pp. 49–70.

Kickul, J.R.; Griffiths, M.D.; Jayaram, J.; Wagner, S.M. (2011): Operations management, entrepreneurship, and value creation. Emerging opportunities in a cross-disciplinary context, in: Journal of Operations Management, Vol. 29 No. 1-2, pp. 78–85.

Koning, L.; van Dijk, E.; van Beest, I.; Steinel, W. (2010): An instrumental account of deception and reactions to deceit in bargaining, in: Business Ethics Quarterly, Vol. 20 No. 1, pp. 57–73.

Kor, Y.Y.; Misangyi, V.F. (2008): Outside directors' industry-specific experience and firms' liability of newness, in: Strategic Management Journal, Vol. 29 No. 12, pp. 1345–1355.

Landis, J.R.; Koch, G.G. (1977): The measurement of observer agreement for categorical data, in: Biometrics, Vol. 33 No. 1, pp. 159–174.

Levine, E.E.; Schweitzer, M.E. (2015): Prosocial lies: When deception breeds trust, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 126, pp. 88–106.

Louviere, J.J.; Lings, I.; Islam, T.; Gudergan, S.; Flynn, T.N. (2013): An introduction to the application of (case 1) best-worst scaling in marketing research, in: International Journal of Research in Marketing, Vol. 30 No. 3, pp. 292–303.

Mackelprang, A.W.; Bernardes, E.; Burke, G.J.; Welter, C. (2017): Supplier innovation strategy and performance. A matter of supply chain market positioning, in: Decision Sciences, Vol. 49 Issue 4 (August 2018), pp. 660–689 (first published online July 21, 2017).

Mazar, N.; Amir, O.; Ariely, D. (2008): The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance, in: Journal of Marketing Research, Vol. 45 No. 6, pp. 633–644.

Moore, C.; Detert, J.R.; Treviño, L.K.; Baker, V.L.; Mayer, D.M. (2012): Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior, in: Personnel Psychology, Vol. 65, pp. 1–48.

Morse, E.A.; Fowler, S.W.; Lawrence, T.B. (2007): The impact of virtual embeddedness on new venture survival. Overcoming the liabilities of newness, in: Entrepreneur-ship Theory and Practice, Vol. 31 No. 2, pp. 139–159.

Neubaum, D.; Mitchell, M.; Schminke, M. (2004): Firm newness, entrepreneurial orientation, and ethical climate, in: Journal of Business Ethics, Vol. 52 No. 4, pp. 335–347.

Rottenburger, J.R.; Carter, C.R.; Kaufmann, L. (2018): It's alright, it's just a bluff. Why do corporate codes reduce lying, but not bluffing?, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 25 Issue 1, pp. 30–39.

Rottenburger, J.R.; Kaufmann, L. (2018a): Picking on the new kid. Firm newness and deception in buyer-supplier negotiations, in: Journal of Purchasing and Supply Management, forthcoming.

Rottenburger, J.R.; Kaufmann, L. (2018b): Startups are more vulnerable to fraud. Here's why, in: Harvard Business Review. Available at: https://hbr.org/2018/10/startups-are-more-vulnerable-to-fraud-heres-why (accessed: April 18, 2019).

Shu, L.L.; Gino, F.; Bazerman, M.H. (2011): Dishonest deed, clear conscience: When cheating leads to moral disengagement and motivated forgetting, in: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 37 No. 3, pp. 330–349.

Sjoerdsma, M.; van Weele, A.J. (2015): Managing supplier relationships in a new product development context, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 21 No. 3, pp. 192–203.

Stinchcombe, A.L. (1965): Social structure and organizations, in: March, J.G. (Ed.): Handbook of organizations, Rand McNally, Chicago, IL, pp. 142–193.

Tasa, K.; Bell, C.M. (2017): Effects of implicit negotiation beliefs and moral disengagement on negotiator attitudes and deceptive behavior, in: Journal of Business Eth-ics, Vol. 142 No. 1, pp. 169–183.

Tenbrunsel, A.E. (1998): Misrepresentation and expectations of misrepresentation in an ethical dilemma: The role of incentives and temptation, in: Academy of Management Journal, Vol. 41 No. 3, pp. 330–339.

Überbacher, F. (2014): Legitimation of new ventures. A review and research programme, in: Journal of Management Studies, Vol. 51 No. 4, pp. 667–698.

Van Kleef, G. A.; Côté, S. (2007): Expressing anger in conflict: When it helps and when it hurts, in: Journal of Applied Psychology, Vol. 92 No. 6, pp. 1557–1569.

Watts, S.; Stenner, P. (2012): Doing Q methodological research: Theory, method, and interpretation, Sage, London.

Yan, T.; Yang, S.; Dooley, K. (2017): A theory of supplier network-based innovation value, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 23 No. 3, pp. 153–162.

Zaremba, B.W.; Bode, C.; Wagner, S.M. (2016): Strategic and operational determinants of relationship outcomes with new venture suppliers, in: Journal of Business Logistics, Vol. 37 No. 2, pp. 152–167.

Preferred customer status, supplier satisfaction and their contingencies

Frederik G. S. Vos

Abstract

Over the last decades, firms have increasingly shifted from traditional in-house value creation strategies to cooperative buyer-supplier relationships as a source of value creation and competitive advantage. To reap extensive benefits from relationships with suppliers, assuring supplier satisfaction and achieving preferred customer status are key for buyers. In the past, several mechanisms have been identified that influence supplier satisfaction and preferred customer status; however, little is known about the role of major contingency factors such as: product types, dependencies and the power to influence them. The dissertation focuses on the potential of preferred customer status to mitigate the negative effects of buyer dependency, the influences of a buyer's power usage on supplier satisfaction, and potential perception differences of preferred status in buyer-supplier relationships. Additionally, the dissertation adds novel methods (i.e. partial least squares point predictions and polynomial regressions with response surface modeling) together with a dyadic perspective to supplier satisfaction and preferred customer research. These methods enable an assessment of the predictive abilities of models, reveal curvilinear interaction effects and discover asymmetric relationships between factors, which would not have been discovered otherwise.

1 Introduction: Preferred customer status gives a buyer important competitive advantages

Over the last decades the role of purchasing has advanced from an administrative function towards a value adding activity. This advancement has been fueled by three trends: Firstly, many firms allocate more responsibilities to suppliers, to increase the firm's focus on its core abilities (Schiele et al., 2012). Secondly, many supply markets become more mature and the number of suppliers decreases, reducing the availability of alternatives (Schiele et al., 2012). Finally, companies increasingly shift from traditional in-house innovation efforts to open innovation, which increases dependencies

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_2

on suppliers (Roberts, 2001; Schiele et al., 2011a; Schiele et al., 2011b; Schiele, 2012,). As a result, more and more oligopolistic supply market structures evolve, in which customers compete for capable suppliers and access to their innovations (Ellis et al., 2012; Schiele and Vos, 2015; Routroy and Routroy, 2016). Schiele et al. (2012) summarized this phenomenon as "a counter-intuitive inversion of the classical marketing approach". Hence, companies increasingly focus on the question: how to gain and keep access to capable suppliers, since capabilities and resources of these suppliers are key in the development of competitive advantages (Mol, 2003; Tassabehji and Moorhouse, 2008).

As a result, gaining preferred customer status through supplier satisfaction has been discussed as crucial for buying firms (Vos et al., 2016). A buyer enjoying preferred customer status attains access to supplier resources and preferential treatment, which includes additional benefits such as earlier access to innovations, better prices and delivery in times of scarcity (Schiele et al., 2011b; Baxter, 2012; Hüttinger et al., 2012). Preferred customer status provides strategic leverage and increases the potential to achieve sustainable competitive advantages over competitors (Liker and Choi, 2004; Dyer and Hatch, 2006). Hence, studying preferred customer status and supplier satisfaction is not only relevant for science, but also largely valuable for companies in practice. This is also indicated by the increase of publications over the last decade in both academic and professional publications. The most detailed assessments of this topic was recently presented in a PhD dissertation in 2014 by Hüttinger (2014). She studied the antecedents and consequences of supplier satisfaction and preferred customer status. The dissertation project, which is summarized in this paper, started at the end of 2013 and directly builds on the research of Hüttinger (2014). It extends our understanding of this phenomenon.

In particular, it extends the knowledge concerning the contingencies affecting supplier satisfaction and preferred customer status, incorporating factors such as dependency, power, and inter-firm trust, which have not been analyzed in this combination in previous research. In the following sections, the three research objectives for the dissertation are outlined.

2 The three research objectives

2.1 Research objective 1: Assessing the contingency effects of direct versus indirect materials

Firstly, it is assessed whether the product type of materials has an influence on supplier satisfaction and preferred customer status. The most common distinction of product types in supply management is made between direct and indirect materials (Chopra

and Meindl, 2007). A typical manufacturing firm spends around 60% of purchasing costs on direct materials and 40% on indirect materials (Neef, 2001; de Boer et al., 2003). Direct materials are defined as products that directly contribute to the company's production process and the final product. This includes raw materials and components of the final product. In contrast, indirect materials are not directly linked to the production process, but enable the business to run. Examples of indirect materials include office supplies or telecommunication equipment (Chopra and Meindl, 2007).

The distinction between these product types is often deemed necessary because they need different management. Indirect materials are often less predictable, have lower volumes, but have higher transaction frequencies (Neef, 2001). Hence, the costs relative to the value of each transaction are usually higher for indirect than for direct procurement (Chopra and Meindl, 2007). It also includes more non-standardized items and a wider range of products and suppliers (de Boer et al., 2003; Nandeesh et al., 2015). Also, from a relational point of view, buyers often have the tendency to interact less with indirect material suppliers, because their products are often viewed as less strategically relevant for the buying firm (Ingram et al., 2007; Mosgaard et al., 2013).

Despite the considerable share of indirect materials in the purchasing turnover of a typical manufacturing firm and the supposed difference in management style, research addressing indirect materials is scarce. Research in this area mostly focuses on automatizing indirect procurement transactions (Lee et al., 2004; Batenburg, 2007; Caniato et al., 2010).

To uncover the contingency effects of indirect and direct materials on supplier satisfaction and preferred customer status, we aim at explicitly investigating whether these characteristics have an effect. This leads to the first research objective:

Research objective 1: *To assess whether and how product types (indirect and direct materials) impact supplier satisfaction and preferred customer status.*

The next section continues with a discussion of dependency and power as relevant contingency factors.

2.2 Research objective 2: Assessing the contingency effects of dependency and power

Both dependence and power are commonly described as being crucial for understanding buyer-supplier relationships (Caniëls and Gelderman, 2007; Blois, 2010). In particular dependence literature suggests that buyer-seller relationships characterized by mutual dependence are superior to other buyer-supplier relationships (Da Villa and Panizzolo, 1996; Leonidou et al., 2008; Hausman and Johnston, 2010). In contrast, relationships with asymmetric dependencies are generally viewed to be less effective because the dominant partner may be tempted to exploit its position (Casciaro and Piskorski, 2005; Gulati and Sytch, 2007; Ireland and Webb, 2007; Blois, 2010).

Although contemporary research and discussions stemming from the resource dependency theory suggest that dependence asymmetries lead to exploitation and inefficient buyer-supplier relationships, asymmetric dependencies might also foster collaboration. This argument relates to innovation literature, where dependence is viewed as an essential prerequisite for collaboration and new product innovation (Levine and Prietula, 2013). In this vein, scholars argue that asymmetric dependence can create a sense of solidarity between buyers and suppliers (Bowersox and Closs, 1996). Conversely, abusing a dominant position may have a negative impact on the value-generating performance of the relationship (Gulati and Sytch, 2007; Nyaga et al., 2010). Therefore, a dominant party could also use its position to benefit the relationship, leading to increased satisfaction. Additionally, asymmetric dependence also implies that the weaker counterpart receives high absolute value from the relationship. For instance, even though Wal-Mart sometimes uses its dependence advantages to squeezes its suppliers, compared to smaller retailers, Wal-Mart offers suppliers better absolute growth opportunities in terms of market shares (Bloom and Perry, 2001). Based on these contradictions between theory and literature, the dissertation elaborates on the effects of dependency dynamics influencing supplier satisfaction and preferred customer status. Such an investigation is still missing, despite the apparent importance of dependence in general supply management literature.

Many researchers in the past used the two notions dependency and power interchangeably. Most notably the often-cited Emerson (1962) confused the two concepts, arguing that the dependence of one party is equal to the power of the other party. As discussed sporadically in literature, there is a need to conceptually distinguish the two concepts, since they follow different logics (Rehme et al., 2016). Whereas dependency is commonly defined as control over valuable resources, power is usually referred to exerting influence over others or overcoming resistance (Sturm and Antonakis, 2015). Accordingly, dependence is a structural attribute of a relationship, whereas power implies a conscious action of one party. Therefore, assessing the effects of both power and dependence as different constructs is often recommended by power scholars (Sturm and Antonakis, 2015; Rehme et al., 2016). Similar to the research concerning dependency, the study of power has not yet reached elaborated scrutiny in supplier satisfaction and preferred customer literature. The dissertation aims to shed light on the effects of both buyer-supplier dependence as well as the usage of power on supplier satisfaction and preferred customer status. The question arising is whether supplier satisfaction and preferred customer status are actually contingent or maybe even facilitated by dependencies and power usage in a relationship. Based on these discussions, the second research objective is:

Research objective 2: *To assess whether and how dependency and power are contingency factors impacting supplier satisfaction and preferred customer status.*

The next section describes the third focus of the dissertation: aiming at the contingency effects of trust on perception differences of preferred customer status between buyers and suppliers.

2.3 Research objective 3: Assessing the effects of relational contingencies on perception differences of preferred customer status

Whereas traditional economic theories developed around 1900 postulated managers to be purely rational in their perceptions and decisions, Simon (1955) was one of the first scholars doubting the idea of the "rational business man". However, despite this very early discussion on the accuracy of perceptions of managers, only few researchers studied these differences. A notable exception is the study of Villena et al. (2011), who discussed a "dark side" of buyer-supplier relationships, as they argued that parties might lose accuracy if too much relational capital is involved (Villena et al., 2011). Subsequent research showed that supply chain partners can have different perceptions of attributes such as communication, demand and technology uncertainty, as well as dependence and performance (Oosterhuis et al., 2013; Villena et al., 2016). Hence, buyers and suppliers can have different interpretations of relational attributes and outcomes (Chen et al., 2016b).

It is unclear which psychological mechanisms are underlying perception differences between organizations. As noted, perception differences can have consequences for the interaction between buyer and supplier. For example, a buyer overestimating his status might run the risk of paying higher prices or not receiving the best services from his suppliers. Reversely, an underestimation of preferred status might hinder the buyer to engage in more interaction with the supplier. Opportunities for collaboration, like product innovations and process improvements, could be overlooked.

Some scholars like Villena et al. (2011) already attempted initial explanations of this phenomenon, but factors influencing perception differences have not been hypothesized or tested empirically until now. With this lack of research and potential severe negative consequences for buyer-supplier relationships, the dissertation aims at assessing whether perception differences of preferred customer status exist and, if the answer is yes, how perceptions are contingent on contingency factors.

Research objective 3: *To assess whether and how buyer-supplier perceptions of preferred customer status differ and on which factors they are contingent.*

The next section continues with a summary of the findings and the key contributions of the 5 papers included in the dissertation, which address the three research objectives mentioned previously.

3 Key findings and theoretical contributions

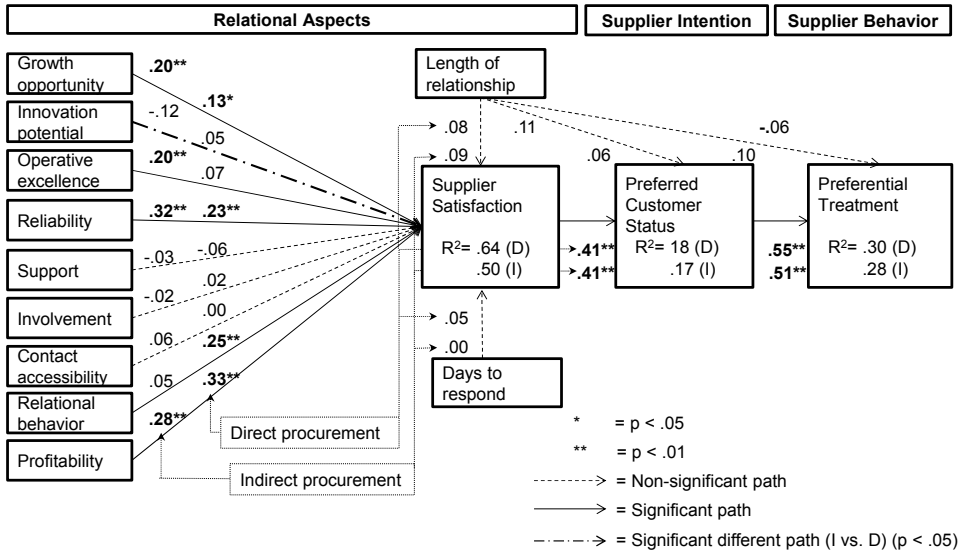
The following sub-sections summarize and discuss the research findings of papers 1 to 5 included in the dissertation. The findings are linked to the three research objec-

tives and discuss their implications for theory. This is followed by a detailed outline of the practical implications for managers and companies. We begin with a discussion of the key findings of paper 1, in relation to research objective 1.

3.1 Findings and implications — Paper 1: Successfully replicating and extending previous supplier satisfaction research

The first paper of the dissertation addressed the question whether the original model of Hüttinger et al. (2014) is still consistent when tested in the context of both direct and indirect material. Hence, the paper addressed the question whether supplier satisfaction is contingent on the product type of materials being purchased (research objective 1). The model appeared overall robust for both direct and indirect procurement. Based on further analyses, a new hierarchical model for the operational antecedents of supplier satisfaction was created. Ultimately, the research came up with a revised model of antecedents of supplier satisfaction. In this revised model, growth opportunity, profitability, relational behavior, and operational excellence have a direct influence on the satisfaction of suppliers. In turn, supplier satisfaction has a positive influence on preferred customer status, which ultimately leads to preferential treatment of the buyer. Concerning research objective 1, no contingency effects of product type on supplier satisfaction were found. The results of the study are shown in **Figure 1**.

Figure 1: *Results of PLS-PM for direct (D) and indirect (I) procurement*



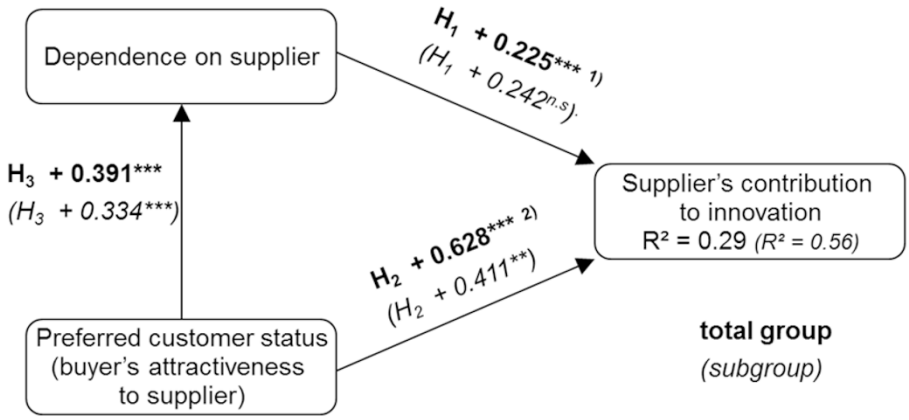
Through the combination of replication and extending the research model in a new context, paper 1 constituted several contributions to literature. Firstly, as already described above, the results showed that the original model proposed by Hüttinger et al. (2014) is largely valid for both direct and indirect procurement. Yet unlike Hüttinger et al. (2014), relational behavior did not have significantly positive influence on supplier satisfaction. As a result, it was pinpointed that inter-correlated antecedents, such as buyers' reliability and support, might have suppressed the effects of relational behavior. Therefore, a new model was created, which took the interdependencies between antecedents of supplier satisfaction into account. As a second contribution to literature, the results showed that profitability of the relationship should be taken into account when assessing antecedents of supplier satisfaction. Additionally, the study showed that relational factors have a similar importance in affecting supplier satisfaction as economic factors do for both indirect and direct materials. Among both models (i.e., the original and revised model) and product types (i.e., direct and indirect materials), relational behavior, reliability, and operators' excellence explain similar variance in supplier satisfaction as profitability and growth potential do. Hence, the results showed that even when buyers cannot offer large economic value to suppliers, buyers can still influence supplier satisfaction by being reliable, operationally excellent, and enacting in good relational behavior. As a third contribution, this study confirmed previous expectations by Schiele et al. (2012) and Nollet et al. (2012) that supplier satisfaction has a positive impact on the tendency to award preferred customer status. For purchasing and supply management literature, these findings mean that supplier satisfaction is a prerequisite for achieving preferred customer status and that the interrelationships between the operational antecedents of supplier satisfaction need to be considered. Product type had no effect on the relationships. The validity of these findings was further supported by applying a novel method including PLS point predictions. With cross-validated point predictions of cases outside the modeling sample the predictive performance of the PLS models was confirmed. The idea behind this was, that if the regression coefficients based on a part of the total sample are able to predict the findings of another part of the sample accurately, then the model has good predictive capabilities. The findings showed that prediction qualities are satisfactory and similar for both direct and indirect procurement.

Summarized, in relation to **research objective 1**: To assess whether and how different product types (indirect and direct materials) are contingency factors affecting supplier satisfaction and preferred customer status, the results showed that product types are only partially influencing differences in supplier satisfaction or preferred customer status. More specifically, by applying PLS-MGA, we did not find great differences in significant different paths when comparing models for direct and indirect materials. In particular, when creating the revised models and incorporating inter-dependencies between factors, the effects for the two product categories appeared almost identical. Accordingly, product type was not a contingency factor influencing supplier satisfaction and preferred customer status.

3.2 Findings and implications — Paper 2: Buyer dependence and preferred customer status increase supplier contributions to innovations

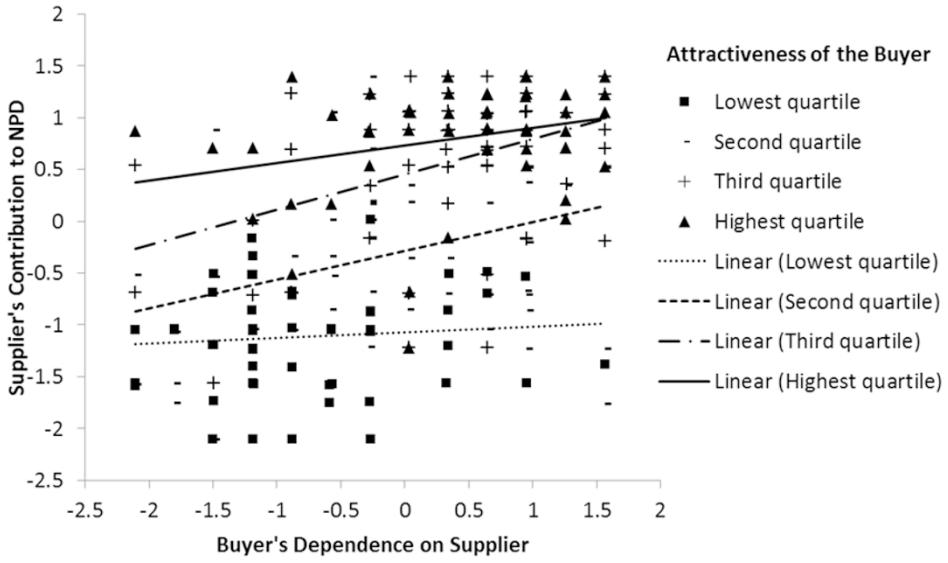
The second paper of the dissertation assessed which role buyer dependency and preferred customer status play in receiving access to innovations of suppliers. It was expected that the buyer's dependency on supplier has a negative effect and preferred customer status a positive effect on suppliers' contribution to innovations. Hence, it was assumed that preferred customer status mitigates the negative consequences of being dependent on suppliers. The results showed that preferred customer status has a positive influence on suppliers' contribution to innovation. However, the study found a positive relationship between dependency and innovation contribution instead of a negative one. With these findings, paper 2 provided three contributions to literature. **Figure 2** and **Figure 3** show the main findings.

Figure 2: *Results of PLS analysis and FIMIX subgroup testing*



*Notes: *** p < 0.001 significance; ** p< 0.01; 1) f² effect size = 0.13 (medium); 2) f² = 0.89 (large)*

Figure 3: *The effects of the buyer's dependency and attractiveness on a supplier's NPD collaboration*



The first contribution of this study was to discover that the reasoning behind resource dependency theory (Pfeffer and Salancik, 2003) and principal agent theory (Eisenhardt, 1989) are not always applicable, namely that dependency is negative in relationships. It was found that buyer dependency has a positive effect on a supplier's resource allocation, instead of a negative one. The data suggests that dependency can be acceptable for buying firms, as long as they aim to increase contributions of suppliers to innovations. Secondly, the paper contributed to new product development literature by showing that preferred customer status has a direct and strong impact on supplier's contribution to innovations. The strong influence of preferred customer status was indicated by the high effect size (f^2=0.89) on the supplier's contribution to innovations. As the final contribution, the study showed that preferred customer status and dependency often coincide by having a positive correlation between each other. The follow-up analysis showed that dependency itself is not a problem, but only the combination of low preferred customer status and a high degree of dependence on a supplier can be problematic for buying firms. Preferred customer status can mitigate negative consequences stemming from buyer dependencies.

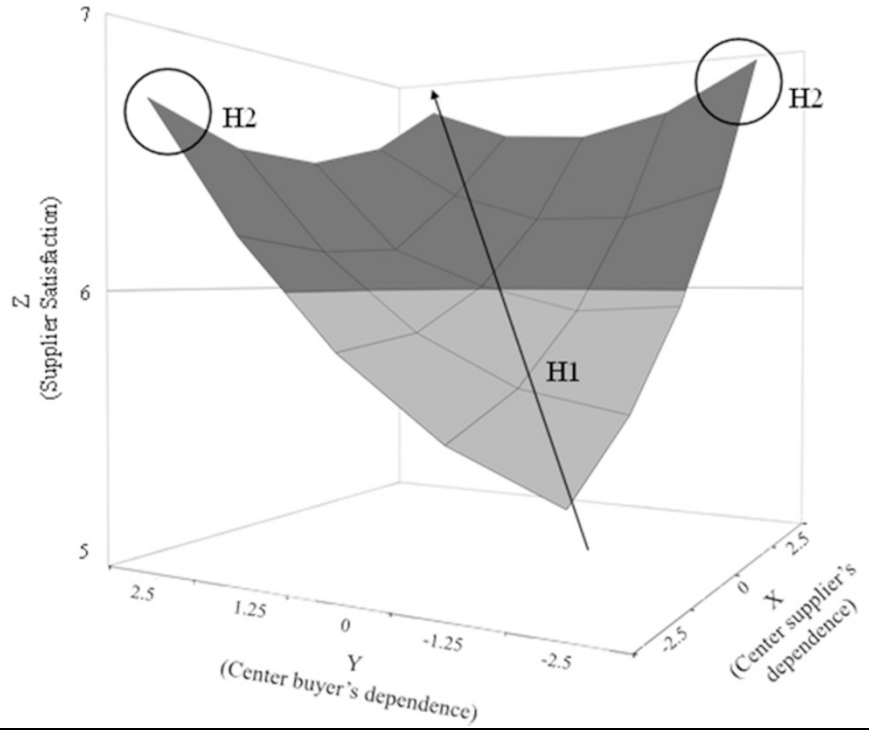
In relation to **research objective 2:** To assess whether and how dependency and power are contingency factors impacting supplier satisfaction and preferred customer status, this study provides new insights. Even though preferred customer status and dependency are often discussed to be important constructs in studies of buyer-supplier rela-

tionships, it was not known how dependency links to resource allocation of suppliers and preferred customer status. Until now, discussions of these interrelations were mostly theoretical. The empirical analysis of the topic showed that buyer dependency is not only positively impacting the supplier's contribution to innovations (which is counterintuitive when looking at resource dependency theory reasoning), but that the buyer's preferred status at the supplier also has a positive relationship with it. Based on the surprising, positive contingency effects of buyer dependency on achieving benefits from a supplier, we wondered whether dependency is really as negative as often described in literature. This question led to paper 3 of the dissertation, to see how a supplier's satisfaction is influenced by dependency.

3.3 Findings and implications — Paper 3: Mutual and asymmetric dependencies both increase supplier satisfaction

The previous section discussing paper 2 showed that dependency is not necessarily negative in buyer-supplier relationships. As a follow-up, in paper 3, the dissertation took a dyadic perspective on buyer-supplier relationships and analyzed how dyadic dependence influences supplier satisfaction. It was examined whether asymmetric buyer-supplier dependencies can lead to supplier satisfaction. In fact, the study found that both buyer-dominated as well as supplier-dominated relationships are associated with a high satisfaction of suppliers. Thus, dependency does not constrain the creation of supplier satisfaction, but can even foster it. **Figure 4** shows the main findings of this study.

Figure 4: *Response surface model*



With this finding, the study provided several contributions to our understanding of perception differences in buyer-supplier relationships. Firstly, the findings contradict with traditional resource dependency theory. Traditional dependence theory suggests that relationships are most effective and satisfactory when they are balanced (Emerson, 1962; Jacobs, 1974) . Thus, buyer-dominance should lead to a lower satisfaction of a supplier, since suppliers are unilateral dependent on the buyer for valuable resources. Nevertheless, based on the notion of relative and absolute value of a relationship, the study showed that even buyer-dominance can lead to increased supplier satisfaction. Therefore, dominance of one party might also be used to benefit the value generating capacity of the relationship. Yet more research is needed. Secondly, suppli-er satisfaction research was advanced by showing that the level of satisfaction in a relationship is contingent on dependencies of both buyers and suppliers. The study showed that both mutual dependencies as well as asymmetric dependencies can lead to increased supplier satisfaction. In essence, buyer-dominance might provide guidance for the supplier when collaborating on joint tasks. This is particularly supported by innovation literature, which argues that dependence is a prerequisite for many new product innovation projects and close collaboration. The dyadic viewpoint of this

study enabled us to reach these conclusions. Related to this and as the third contribution, the study showed the usefulness of novel methods to assess curvilinear effects of relative buyer-supplier dependence on supplier satisfaction. Previous methodologies only combined dyadic scores into one score for relative dependence and dependence advantages. This approach lost valuable information during the process. The remedy for this problem was to use polynomial regressions with response surface analysis to analyze our data. It assessed curvilinear relationships without losing data richness. The main contribution of this study was to show the usefulness and applicability of this relatively novel technique to the purchasing and supply management field and research into supplier satisfaction.

Relating to **research objective 2,** to assess whether and how dependency and power are contingency factors impacting supplier satisfaction and preferred customer status, papers 2 and 3 gave a clearer vision on the effects of buyer-supplier dependency. In essence, it was discovered that both buyer and supplier dependency can actually facilitate supplier satisfaction and improve access to innovations of suppliers, instead of reducing both (as supposed by resource dependency theory). As a conclusion, dependency in its form as structural attribute of a relationship can have positive effects on supplier satisfaction and preferred customer status.

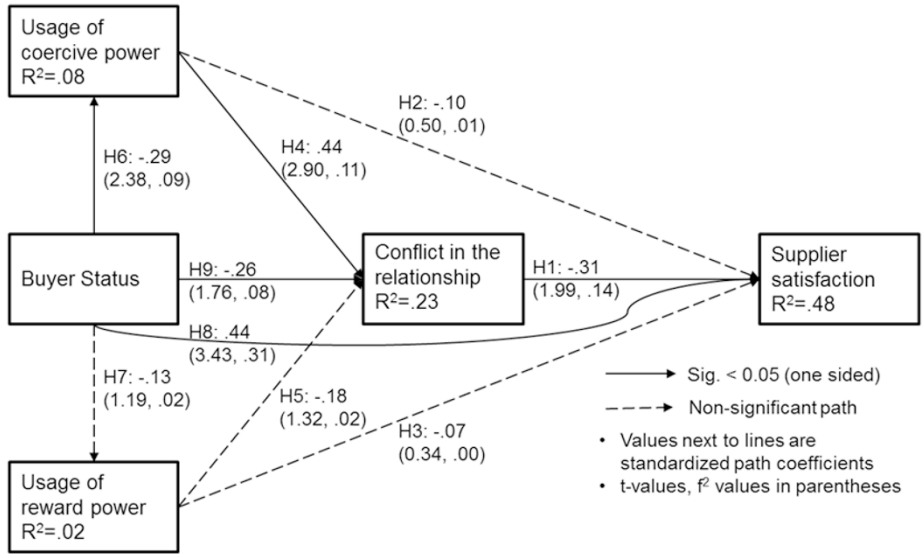
Yet after this study, the question emerged how an active usage of power might impact supplier satisfaction. Hence, next to dependencies, it is important to know how the actual use of power, i.e. rewarding and coercion power, influence supplier satisfaction. Here, paper 4 was aiming to give answers on how the actual use of power, in combination with conflict and buyer status, is a contingency factor in influencing supplier satisfaction.

3.4 Findings and implications — Paper 4: Conflict and status mediate the negative impact of coercive buyer power on supplier satisfaction

Paper 4 addressed how power in combination with conflict and buyer status influence supplier satisfaction. Power, conflict, and status were previously assessed separately, but have not been incorporated in one model before. Incorporating them together is important because the use of power, conflict, and buyer status have been argued to be closely linked with each other. The findings showed that the usage of coercive power increases conflicts, but does not directly impact supplier satisfaction. Status had a positive link to supplier satisfaction and reduced both the use of coercive power and conflicts. Conflict in turn had a negative effect on supplier satisfaction. Reward power had no effect on conflicts or supplier satisfaction. The follow-up mediation analysis showed that conflict significantly mediates the relationship between the use of coercive power and supplier satisfaction. Hence, coercive power is a contingency factor

affecting supplier satisfaction, and conflict in a relationship needs to be taken into account simultaneously. **Figure 5** shows the main results.

Figure 5: *The influence of power, conflict and status on supplier satisfaction*



The findings have two implications for literature. Firstly, conflict mediated the relationship between the use of coercive power and supplier satisfaction. This means that supplier satisfaction is only negatively influenced by the use of coercive power when it leads to conflict within the relationship. Since several scholars found a direct relationship between coercive power and supplier satisfaction in the past, these findings were surprising. Similar to other studies that did not find a direct effect of coercive power on supplier satisfaction, the findings support the notion that conflict within the relationship could be a crucial mediating factor. Conflict and coercive power should be assessed simultaneously in future studies. Secondly, the study found that status has a strong influence on the creation of supplier satisfaction. Status did not only reduce conflicts, but has also a positive impact on supplier satisfaction. Even though the exact mechanisms underlying the influence of buyer status on supplier satisfaction conflict are still not fully understood, this study is the first to emphasize the importance of status as a relational construct in buyer-supplier relationships.

Related to research **objective 2:** To assess whether and how dependency and power are contingency factors impacting supplier satisfaction and preferred customer status, the study revealed that the use of coercive power only influences supplier satisfaction negatively if it leads to conflict. With the findings discussed in the sections before, two

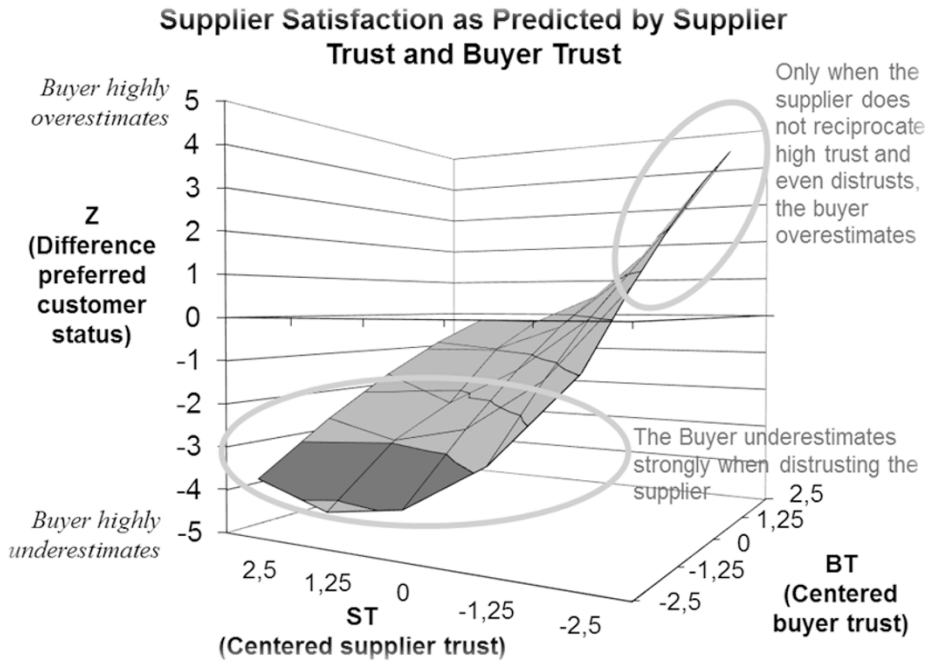
main contingency effects of power and dependency were observed. On the one hand, dependency seems to foster supplier satisfaction, even when it is highly favorable for the buyer. On the other hand, the usage of coercive power appears to lead to conflict and reduces supplier satisfaction, whereas the usage of reward power seems to have no impact. In summary, the studies showed that dependency and power are contingencies, but have different effects/logics and need a clear distinction in research. Hence, the findings support the argument that power and dependency are crucial and separate relational factors, which both follow different logics in affecting the behavior of partners in buyer-supplier relationships (Sturm and Antonakis, 2015; Chen et al., 2016a; Huo et al., 2016; Rehme et al., 2016).

After discussing the contingency effects of power and dependency, the next section addresses findings in relation to research objective 3, focusing on perception differences of preferred customer status.

3.5 Findings and implications — Paper 5: The dark side of trust is contingent on both partners' trust levels

Paper 5 used a dyadic view to examine which factors influence perception differences between buyers and suppliers. Suppliers were asked whether they awarded a certain buyer with preferred status, and buyers were asked how they perceived this preferred status. The differences between these two views served as perception differences assessed in this section. Then, it was analyzed whether dyadic trust and dependencies influence the different perceptions of preferred customer status. The findings showed that buyer and supplier trust are crucial factors leading to over- and underestimation of preferred status from the viewpoint of the buyer. "Suspicious buyers" tended to underestimate their status systematically, whereas trustful buyers ran the risk of overestimating preferred customer status when the supplier did not share that trust. The main findings are presented in **Figure 6**.

Figure 6: *Surface analysis of trust influencing difference of preferred customer status*



Essentially, this study made three contributions to literature. Firstly, the study addressed the "dark side" of trust in buyer-supplier relationships (Villena et al., 2011; Villena et al., 2016). Scholars argue that relationships with too much trust causes partners to have an exaggerated, positive perception of the other partner; this leads to lower relationship performance and perception differences. Opposed to this view, the dissertation did not find that high buyer trust automatically leads to buyers overestimating preferred customer status. Only when the buyer highly trusted the supplier and the supplier simultaneously distrusted the buyer, buyers overestimated preferred customer status. Hence, when high buyer trust is not shared by the supplier, this can lead to perception differences. This implies that the effect of trust on overestimation is not an inverted-U, but that it depends on shared trust by the partner. With this finding, the dissertation reveals that the effect of trust is more complex than what was initially thought, and needs to be studied from a dyadic perspective. Secondly, it was found that low levels of buyer trust systematically lead to an underestimation of preferred status. Essentially, significant distrust to suppliers led buyers to underestimate their preferred customer status. Hence, there is a "dark side" of distrusting suppliers, which corresponds with the assumptions of an inverted-U effect of lower levels of trust. In this context, buyers could miss opportunities for reaping benefits from the

relationship and engage in closer collaborations. Yet more research is needed to identify the specific impact of underestimating preferred status, i.e buyer's change in relational behavior and collaboration with suppliers. Finally, the study also provided insights into the value of dyadic research in combination with assessing factors influencing perception bias. The need for a dyadic approach of this topic became clear when only a correlation of 36% between the suppliers awarded status and the buyer's perception of it was found. In this context, this section contributed to literature by being the first to explicitly focus on factors and reasons that influence these perception differences. In particular, the use of dyadic data and polynomial regressions with surface response analyses appeared to be a powerful combination to uncover previously hidden curvilinear effects of trust on perception differences.

Related to research **objective 3:** *To assess whether buyer-supplier perceptions of preferred customer status differ and on which factors they are contingent*, the dissertation showed that differences exist and that buyer-supplier trust had a major influence. One implication of these findings is that it appears difficult for interaction partners to accurately estimate behavior and attitudes of their partners. Surveys asking for estimations of a partner's behavior and attitudes need to be applied with caution, since responses might be different from the actual behavior and perception of the partner in question. Additionally, this study showed that the "dark side" of trust is not that dark after all. Even highly trusting buyers do not necessarily run the risk of having an exaggerated positive view on the relationship, as long as suppliers share trust. Nevertheless, distrusting the supplier led buyers to systematically underestimate their preferred customer status. As a consequence, avoiding the "dark side" of trust requires the buyer to engage with suppliers and discover whether the high/low trust put in them is actually shared; otherwise, the buyer could over- or under-estimate its status.

After presenting key findings, theoretical contributions, and links to research objectives of papers 1 to 5, the next section discusses the practical implications of the dissertation.

4 Practical implications of the dissertation

The findings of the dissertation have several implications for practice. The next paragraphs will outline what the findings mean for buying firms and managers.

In relation to **research objective 1**: To assess whether and how product types (indirect and direct materials) impact supplier satisfaction and preferred customer status, there are two contributions to practice. The comparison of indirect and direct materials in **paper 1** showed no major impact of material types on supplier satisfaction. The results showed that growth opportunities, profitability, relational behavior, and operative excellence are important for supplier satisfaction for direct and indirect materials. Buyers should mainly focus on these four dimensions when they want to have satis-

fied suppliers and receive preferential treatment. To support buyers in practice, the questionnaire underlying the dimensions can be a guide to focus on specific activities to improve satisfaction. For example, to improve operative excellence, buyers should focus on timely and correct forecasts. In this way, practitioners can better adjust their relational efforts towards suppliers. Also, the findings showed that the common belief that economic factors are much more important to suppliers than relational factors is misleading. Factors such as relational behavior, reliability, and operative excellence explain similar or even greater (for direct materials) variance in supplier satisfaction than economic factors, such as profitability and growth potential. In other words, even when buyers cannot offer a large economic value to suppliers, these buyers can still influence the suppliers' satisfaction and receive preferential treatment by being reliable, operationally excellent, and showing good relational behavior. In contrast, being an economically attractive buyer without relational effort does not automatically lead to a preferred status. This appears valid for both direct and indirect materials.

In relation to **research objective 2**: To assess whether and how dependency and power are contingency factors impacting supplier satisfaction and preferred customer status, the dissertation has three managerial implications. Firstly, the findings of **paper 2** shows that buyer dependency, which is often a result of supply base reduction and highly concentrated supply markets, can enhance the supplier's contribution to innovations instead of reducing it. Focusing on a limited set of suppliers appears to be a viable option for ensuring the contribution of suppliers to innovations. Additionally, **paper 3** showed that even extreme dependence asymmetries in relationships disfavoring suppliers can have a positive influence on supplier satisfaction. In combination, both findings imply that dependency by itself does not need to be negative. Accordingly, companies which avoid becoming dependent on individual suppliers might find it more difficult to achieve supplier satisfaction and preferred customer status. For example, companies which shift late to open innovation models and outsourcing might need to work harder to become preferred customer of any of their preferred suppliers. A certain degree of dependence might even be beneficial and preferable to the relationship, through the creation of mutual dependency. An important factor mitigating negative consequences of buyer dependence is preferred customer status. Dependent buyers should assure that they are preferred customers at their key suppliers. Secondly, in relation to the effects of the usage of power, **paper 4** indicates that buyers can use coercive power without negative consequences for the relationship, if they prevent conflict. In this context, coercive power does not impact supplier satisfaction directly, because it might have a controlling function in a relationship. Punishing suppliers when they did something wrong could be viewed as a legitimate action of a buyer. Nevertheless, when the use of coercive power is viewed as illegitimate by the supplier, this leads to opposition and conflict, thereby reducing supplier satisfaction. Therefore, an advice for buyers is to clearly communicate the reasons behind using coercive power and refrain from using it without a legitimate reasoning. Coercive power should not be experienced by suppliers as a buyer's unilaterally attempt of absorbing value from the relationship, since this might lead to a reduction of value-

creation potential of the whole relationship when reducing the satisfaction of the supplier. Finally, the findings of paper 4 also show that high status (within an industry) of a buying firm can benefit the company through reduced conflicts with suppliers, increased supplier satisfaction, and the resulting benefits arising from supplier satisfaction. Status can thus be a strategic resource, to be used by buyers to increase their attractiveness and gain more benefits from the marketplace. Nevertheless, the practical means to increase status when it is low have not been discovered and need further investigation.

Finally, in relation to **research objective 3**: *To assess whether buyer-supplier perceptions of preferred customer status differ and on which factors they are contingent,* **paper 5** has three implications for practice. Firstly, it was found that the common belief that buyers should not trust suppliers too much, because this will influence their objectivity should be interpreted with caution. The results showed that trusting buyers were able to assess their preferred status accurately. Buyers only overestimated their preferred customer status when suppliers did not reciprocate the buyer's trust. Therefore, buyers need to actively engage with suppliers to identify whether trust is shared. If trust is shared, the perceptions of the buyer appear accurate. Hence, the dissertation showed that the "dark side" of trust is not that dark after all, and needs more attention in future. Secondly, distrusting the supplier could result in missing opportunities for collaboration. As the dyadic analyses showed, a "suspicious buyer" might not recognize the potential that lies in a relationship. Distrusting buyers underestimated their preferred status regardless of the supplier's trust. Naturally, distrust has a reason and cannot easily be revoked, but the findings urge "suspicious buyers" to access relational behavior of suppliers more frequently and avoid being influenced by distrust in the long term. This also implies that companies should not hire overly "suspicious buyers", since they could be harmful for the buyer-supplier relationship. Finally, the findings showed that buyers need to be aware of their competition in supply markets. A higher number of competitors in the supply market caused buyers to overestimate their preferred customer status. Since few companies can acquire preferred status and reap the associated competitive benefits from it, we advise buyers to analyze their preferred customer status at a supplier in more depth when the number of competitors in the market is higher. Misinterpreting preferred customer status could enable competitors to shield supplier innovations from the buyer and increase long-term competitive risks.

References

Batenburg, R. (2007): E-procurement adoption by European firms: A quantitative analysis, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 13, pp. 182–192.

Baxter, R. (2012): How can business buyers attract sellers' resources?: Empirical evidence for preferred customer treatment from suppliers, in: Industrial Marketing Management, 41, pp. 1249–1258.

Blois, K. (2010): The legitimacy of power in business-to-business relationships, in: Marketing Theory, 10, pp. 161–172.

Bloom, P. N.; Perry, V.G. (2001): Retailer power and supplier welfare: The case of Wal-Mart, in: Journal of Retailing, 77, pp. 379–396.

Boer, L. de; Holmen, E.; Pop-Sitar, C. (2003): Purchasing as an organizational design problem: the case of non-product-related items and services, in: Management Decision, 41, pp. 911–922.

Bowersox, D. J.; Closs, D.C. (1996): Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, New York, The McGraw-Hill Companies.

Caniato, F.; Golini, R.; Luzzini, D.; Ronchi, S. (2010): Towards full integration: E-Procurement implementation stages, in: Benchmarking, 17, pp. 491–515.

Caniëls, M.C.; Gelderman, C.J. (2007): Power and interdependence in buyer-supplier relationships: A purchasing portfolio approach, in: Industrial Marketing Management, 36, pp. 219–229.

Casciaro, T.; Piskorski, M.J. (2005): Power imbalance, mutual dependence, and constraint absorption: A closer look at resource dependence theory, in: Administrative Science Quarterly, 50, pp. 167–199.

Chen, J.; Zhao, X.; Lewis, M.; Squire, B. (2016a): A Multi-Method Investigation of Buyer Power and Supplier Motivation to Share Knowledge, in: Production and Operations Management, 25, pp. 417–431.

Chen, Y.-S.; Su, H.-C.; Ro, Y.K. (2016b): Can I read your mind? Perception gaps in supply chain relationships, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 22, pp. 311–324.

Chopra, S.; Meindl, P. (2007): Supply chain management. Strategy, planning & operation, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.

Dyer, J.H.; Hatch, N.W. (2006): Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: creating advantage through network relationships, in: Strategic Management Journal, 27, pp. 701–719.

Eisenhardt, K.M. (1989): Agency theory: An assessment and review, in: The Academy of Management Review, 14, pp. 57–74.

Ellis, S.C.; Henke, J.W.; Kull, T.J. (2012): The effect of buyer behaviors on preferred customer status and access to supplier technological innovation: An empirical study of supplier perceptions, in: Industrial Marketing Management, 41, pp. 1259–1269.

Emerson, R.M. (1962): Power-dependence relations, in: American Sociological Review, 25, pp. 31-41.

Gulati, R.; Sytch, M. (2007): Dependence asymmetry and joint dependence in interorganizational relationships: Effects of embeddedness on a manufacturer's performance in procurement relationships, in: Administrative Science Quarterly, 52, pp. 32–69.

Hausman, A.; Johnston, W.J. (2010): The impact of coercive and non-coercive forms of influence on trust, commitment, and compliance in supply chains, in: Industrial Marketing Management, 39, pp. 519–526.

Huo, B.; Wang, Q.; Zhao, X.; Schuh, S. (2016): Threats and benefits of power discrepancies between organisations: a supply chain perspective, in: International Journal of Production Research, 54, pp. 1–15.

Hüttinger, L. (2014): Preferential costomer treatment by suppliers – identifying benefits and antecedents, Berlin, Logos Verlag.

Hüttinger, L.; Schiele, H.; Schröer, D. (2014): Exploring the antecedents of preferential customer treatment by suppliers: A mixed methods approach, in: Supply Chain Management: An International Journal, 19, pp. 697–721.

Hüttinger, L.; Schiele, H.; Veldman, J. (2012): The drivers of customer attractiveness, supplier satisfaction and preferred customer status: A literature review, in: Industrial Marketing Management, 41, pp. 1194–1205.

Ingram, T.; Laforge, R.; Avila, R.; Schwepker, C.; Williams, M. (2007): Professional selling: A trust-based approach, Mason, Cengage Learning.

Ireland, R.D.; Webb, J.W. (2007): A multi-theoretic perspective on trust and power in strategic supply chains, in: Journal of Operations Management, 25, pp. 482–497.

Jacobs, D. (1974): Dependency and Vulnerability: An Exchange Approach to the Control of Organizations, in: Administrative Science Quarterly, 19, pp. 45–59.

Lee, S.C.; Pak, B.Y.; Lee, H.G. (2004): Business value of B2B electronic commerce: the critical role of inter-firm collaboration, in: Electronic Commerce Research and Applications, 2, pp. 350–361.

Leonidou, L.C.; Talias, M.A.; Leonidou, C.N. (2008): Exercised power as a driver of trust and commitment in cross-border industrial buyer-seller relationships, in: Industrial Marketing Management, 37, pp. 92–103.

Levine, S.S.; Prietula, M.J. (2013): Open collaboration for innovation: principles and performance, in: Organization Science, 25, pp. 1414–1431.

Liker, J.K.; Choi, T.Y. (2004): Building deep supplier relationships, in: Harvard business review, 82, pp. 104–113.

Mol, M.J. (2003): Purchasing's strategic relevance, in: Journal of Purchasing & Supply Management, 9, pp. 43–50.

Mosgaard, M.; Riisgaard, H.; Huulgaard, R.D. (2013): Greening non-product-related procurement – when policy meets reality, in: Journal of Cleaner Production, 39, pp. 137–145.

Nandeesh, S.; Mylvaganan, R.; Siddappa, S. (2015): A multi-step recommendation engine for efficient indirect procurement, in: 2015 IEEE International Advance Computing Conference (IACC), 12–13 June 2015, pp. 377–380.

Neef, D. (2001): E-procurement: From strategy to implementation, Upper Saddle River, NJ, Pentice-Hall.

Nollet, J.; Rebolledo, C.; Popel, V. (2012): Becoming a preferred customer one step at a time, in: Industrial Marketing Management, 41, pp. 1186–1193.

Nyaga, G.N.; Whipple, J.M.; Lynch, D.F. (2010): Examining supply chain relationships: Do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ?, in: Journal of Operations Management, 28, pp. 101–114.

Oosterhuis, M.; Molleman, E.; van der Vaart, T. (2013): Differences in buyers' and suppliers' perceptions of supply chain attributes, in: International Journal of Production Economics, 142, pp. 158–171.

Pfeffer, J.; Salancik, G.R. (2003): The external control of organizations: A resource dependence perspective, Stanford, CA, Stanford University Press.

Rehme, J.; Nordigården, D.; Ellström, D.; Chicksand, D. (2016): Power in distribution channels – Supplier assortment strategy for balancing power, in: Industrial Marketing Management, 54, pp. 176–187.

Roberts, E.B. (2001): Benchmarking global strategic management of technology, in: Research-Technology Management, 44, pp. 25–36.

Sunil Kumar, C.V.; Routroy, S. (2016): Analysis of preferred customer enablers from supplier's perspective, in: Business Process Management Journal, 22, pp. 1170–1191.

Schiele, H. (2012): Accessing supplier innovation by being their preferred customer, in: Research-Technology Management, 55, pp. 44–50.

Schiele, H.; Calvi, R.; Gibbert, M. (2012): Customer attractiveness, supplier satisfaction and preferred customer status: Introduction, definitions and an overarching framework, in: Industrial Marketing Management, 41, pp. 1178–1185.

Schiele, H.; Veldman, J.; Hüttinger, L. (2011a): Being a preferred customer of leading suppliers and its impact on supplier contribution to innovation, in: Evangelista, P.; McKinnon, A.; Sweeney, E. (eds.): Supply Chain Innovation for Competing in Highly Dynamic Markets: Challenges and Solutions, Hershey PA: Business Science Reference.

Schiele, H.; Veldman, J.; Hüttinger, L. (2011b): Supplier innovativeness and supplier pricing: The role of preferred customer status, in: International Journal of Innovation Management, 15, pp. 1–27.

Schiele, H.; Vos, F.G.S. (2015): Dependency on suppliers as a peril in the acquisition of innovations? The role of buyer attractiveness in mitigating potential negative dependency effects in buyer-supplier relations, in: Australasian Marketing Journal, 23, pp. 139–147.

Simon, H.A. (1955): A behavioral model of rational choice, in: The quarterly journal of economics, 69, pp. 99–118.

Sturm, R.E.; Antonakis, J. (2015): Interpersonal Power A Review, Critique, and Research Agenda, in: Journal of Management, 41, pp. 136–163.

Tassabehji, R.; Moorhouse, A. (2008): The changing role of procurement: Developing professional effectiveness, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 14, pp. 55–68.

Villa, F. Da; Panizzollo, R. (1996): Buyer-subcontractor relationships in the Italian clothing industry: An interpretive framework, in: International Journal of Operations & Production Management, 16, pp. 38–61.

Villena, V.H.; Choi, T.Y.; Revilla, E. (2016): Revisiting interorganizational trust: is more always better or could more be worse?, in: Journal of Management, Vol 45, Issue 2, pp. 752–785.

Villena, V.H.; Revilla, E.; Choi, T.Y. (2011): The dark side of buyer-supplier relationships: A social capital perspective, in: Journal of Operations Management, 29, pp. 561–576.

Vos, F.G.S.; Schiele, H.; Hüttinger, L. (2016): Supplier Satisfaction: Explanation and Out-of-Sample Prediction for Direct and Indirect Procurement, in: Journal of Business Research, 69, pp. 4613–4623.

Koordination von Einkauf und Logistik – Gestalt, Einfluss und Wirkung der interfunktionalen Abstimmung strategischer Beschaffungsentscheidungen

Tobias Breitling

Abstract

Die Funktion der Beschaffung stellt eine bedeutende, vielfältige und komplexe Tätigkeit in Unternehmen dar. Zur Erfüllung der Beschaffungsfunktion wird in Wissenschaft und Praxis häufig eine Arbeitsteilung anhand der beinhalteten Aufgaben in eine operative und strategische Ebene oder anhand der durchgeführten Tätigkeiten in die Teilfunktionen Einkauf und Beschaffungslogistik vorgeschlagen. Eine derartige Trennung erscheint auf operativer Ebene sinnvoll, beinhaltet jedoch auf strategischer Ebene die Gefahr der Vernachlässigung von Teilaspekten. Die Teilbereiche Einkauf und Logistik müssen folglich durch Koordination insbesondere auf strategischer Ebene aufgrund ihrer Spezialisierung aufeinander abgestimmt werden. Der vorliegende Forschungsbeitrag stellt diese interfunktionale Koordination, mittels Literaturrecherche sowie einer webbasierten Befragung von 132 strategischen Einkäufern und Analyse mittels Strukturgleichungsmodellen, in den Fokus der Untersuchung. Zuerst werden die in der Beschaffungsliteratur vielfältigen Merkmale des Phänomens der interfunktionalen Koordination strukturiert und die Gestalt derartiger Abstimmung zwischen Einkauf und Logistik auf Basis einer Literaturrecherche beschrieben. Die interfunktionale Koordination wird weiter aus einer Intergruppenperspektive betrachtet und die vielfältigen Einflussfaktoren werden durch einen materiellen und sozialen Wettbewerb beschrieben und analysiert. Ferner wird der Beitrag der interfunktionalen Abstimmung strategischer Beschaffungsentscheidungen zwischen den Bereichen Einkauf und Logistik aufgezeigt. Die gewonnenen empirischen Ergebnisse werden dabei mittels der sozialen Austauschtheorie interpretiert, wodurch sich bisher widersprüchliche Aussagen zur Bedeutung der Koordination für den Beschaffungserfolg erklären lassen.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_3

1 Problemstellung und Forschungsfragen

Die betriebswirtschaftliche Funktion der Beschaffung findet ihre Begründung in der Auffassung, dass jede Unternehmung in irgendeiner Art Objekte beschaffen muss (Large, 2013). Die Beschaffung umfasst dabei „sämtliche unternehmens- und/oder marktbezogenen Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, einem Unternehmen die benötigten, aber nicht selbst hergestellten Objekte verfügbar zu machen"(Arnold, 1997, S.3), und erfüllt folglich die Funktion der Versorgung in Unternehmen (Large, 2013).

Die Beschaffung ist dabei keinesfalls als triviale Problemstellung anzusehen, sondern wird vielmehr als eine außerordentlich vielfältige und komplexe Tätigkeit beschrieben (Large, 2013). In Wissenschaft und Praxis wird häufig eine Arbeitsteilung anhand der durchgeführten Tätigkeiten oder der beinhalteten Aufgaben vorgeschlagen (Tempelmeier, 1993; Arnold, 1997; Large, 2013). Die Beschaffungsfunktion lässt sich demgemäß einerseits anhand der Tätigkeiten in eine strategische und operative Ebene gliedern (Westermann, 2009). Andererseits wird die Beschaffung häufig anhand der Wertschöpfungsprozesse in eine Teilfunktion Einkauf und einen Teilbereich Beschaffungslogistik differenziert (Pfohl, 2010; Large, 2013). Der Einkauf erzeugt dann die rechtliche Verfügbarkeit von Beschaffungsobjekten mittels der Vorbereitung und Durchführung von Transaktionen (Large, 2013). Die Beschaffungslogistik strebt hingegen die faktische Verfügbarkeit von Beschaffungsobjekten mittels der Vorbereitung und Durchführung von Transfers an (Large, 2013). Eine derartige Trennung erscheint auf operativer Ebene aufgrund von Arbeitsteilung und Spezialisierung sinnvoll (Pfohl, 2010; Large, 2013), beinhaltet jedoch auf strategischer Ebene die Gefahr der Vernachlässigung von Teilaspekten durch die enge Beziehung von Transfer- und Transaktionsprozessen (Large, 2013). Folglich müssen die Teilbereiche Einkauf und Logistik insbesondere auf strategischer Ebene im Hinblick auf die übergeordneten Beschaffungs- und Unternehmensziele aufgrund ihrer Spezialisierung aufeinander abgestimmt werden (Nicolai, 2009).

Die zielgerichtete Abstimmung der sich aus der Arbeitsteilung ergebenden Interdependenzen wird dabei unter den Begriffen der Integration oder Koordination diskutiert (Reiß, 2004; Pagell, 2004; Borchard, 2006; Scheer, 2008). Koordination und Integration werden dabei als Formen der Handhabung von Komplexität aufgefasst, wobei die Vielzahl und Vielfalt von Elementen und Beziehungen zwischen diesen Elementen durch Vereinheitlichung oder Schaffung von Übereinstimmung bzw. gleichsinnige Ausrichtung beherrschbar gemacht wird (Reiß, 2004). Hier lassen sich in der Vereinheitlichung sowie der Abstimmung zwei verschiedene Ansätze erkennen, wodurch sich die Integration (Vereinheitlichung) von der Koordination (Abstimmung) differenzieren lässt. Aufgrund der operativ sinnvollen Trennung der Beschaffung (Pfohl, 2010; Large, 2013) ist eine Integration bzw. Vereinheitlichung der Bereiche jedoch nur eingeschränkt sinnvoll. In der Organisationslehre werden zur Koordination wiederum verschiedenste Ansätze diskutiert (Mintzberg, 1979; Hoffmann, 1980; Reiß, 2004; Kieser/Walgenbach, 2010), die sich in Anlehnung an Mintzberg (1979) in bürokratische

(Standardisierung), hierarchische (direkte Überwachung) und autonome Ausprägung (wechselseitige Abstimmung) verschiedener Koordinationstypen differenzieren lassen (Mintzberg, 1979). Das Koordinationsziel hierarchischer und bürokratischer Koordinationsformen besteht vornehmlich darin, die Entscheidungsspielräume der Akteure einzuschränken, wohingegen bei autonomen Koordinationsformen die Entscheidungsfreiheit bei den an den Geschehnissen direkt beteiligten, interdependenten Akteuren verbleibt (Breitling, 2018). Das Koordinationsziel autonomer Koordinationsformen ist dabei mit dem Ziel der Verhaltensbeeinflussung und Motivation der Akteure zur wechselseitigen Abstimmung verbunden (Breitling, 2018). In Bezug auf die funktionsübergreifende Abstimmung in Unternehmen werden diesbezüglich verstärkt autonome Koordinationsaspekte aufgegriffen. Häufig werden in empirischen Beiträgen zur interfunktionalen Koordination insbesondere autonome, horizontale Koordinationsformen betrachtet, wie bspw. zwischenmenschliche Bezüge (Pinto u.a., 1993; O'Leary-Kelly/Flores, 2002) oder formelle und informelle Beziehungen zwischen Organisationsmitgliedern verschiedener Teilbereiche (Kohli/Jaworski, 1990; Menon u.a., 1997; Mollenkopf u.a., 2000).

Im Beschaffungsmanagement werden im Zusammenhang mit Aspekten der Integration und Koordination vornehmlich die Integration der Beschaffung in die strategischen Aufgaben eines Unternehmens oder die Kooperation zwischen Lieferanten und Abnehmern thematisiert (bspw. Narasimhan/ Das, 2001; Paulraj u.a., 2006; Lintukangas u.a., 2009). Schneider und Wallenburg (2013) stellen in einer Literaturanalyse hinsichtlich der Organisation der Beschaffung fest, dass im Beschaffungsmanagement vielfältige Aspekte der formalen Struktur und des Beziehungsmanagements betrachtet werden, jedoch lediglich vereinzelte Beiträge die Koordination und Integration auf interfunktionaler Ebene innerhalb der Beschaffung in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen (Schneider/Wallenburg, 2013).

Im Hinblick auf die Koordination verschiedener funktionaler Teilbereiche der Beschaffung werden in den wenigen Beiträgen jedoch verschiedene Aspekte und Determinanten aufgegriffen (Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012). Zumeist werden Prozesse zwischen Mitarbeitern verschiedener Funktionsbereiche der Beschaffung betrachtet (Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012). Daneben werden Aspekte aufgegriffen, wie Konflikte zwischen den Teilbereichen (Barclay, 1991) oder ein Konsens hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Teilbereiche (Pagell, 2004). Des Weiteren werden Probleme bei funktionsübergreifenden Beschaffungsentscheidungen als Aspekt der Koordination und Abstimmung diskutiert (Moses/Åhlström, 2008). Zudem wird in diesem Kontext die Interaktion und Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Strukturen, wie bspw. Beschaffungsteams, diskutiert (Trent/Monczka, 1994). Darüber hinaus werden organisatorische Aspekte, wie die Kompetenz- und Aufgabenverteilung oder die Strukturierung der Zusammenarbeit von Funktionsbereichen, analysiert (Ashenbaum/Terpend, 2010). Folglich ergibt sich als Voraussetzung der Analyse interfunktionaler Problemstellun-

gen ein erster Forschungsbedarf in der Strukturierung der inhaltlichen Elemente und Determinanten der interfunktionalen Koordination zur Klärung der Fragestellung:

> *Wie gestaltet sich die Koordination zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik und wodurch ist diese interfunktionale Abstimmung bestimmt?*

Hinsichtlich der Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination im Beschaffungsmanagement werden ebenfalls vielfältige Aspekte in der Literatur angedeutet. So werden verschiedenste Einflussfaktoren genannt, wie Merkmale einer Organisationsstruktur, organisationale Prozesse, die Organisationskultur bzw. das Organisationsklima, divergierende Ziel-, Anreiz- und Kontrollsysteme, eine Förderung und Unterstützung der Koordination durch die Geschäftsführung sowie auftretende Interdependenzen oder die Kommunikation zwischen Teilbereichen der Beschaffung (Barclay, 1991; Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012). Festgestellt werden kann, dass als Einflussgrößen der interfunktionalen Koordination einerseits konkrete Maßnahmen zur Beeinflussung der interfunktionalen Koordination im Beschaffungsmanagement beschrieben werden, wie z.B. funktionsübergreifende Tätigkeitswechsel oder gemeinsame Personalentwicklungsmaßnahmen, sowie andererseits latente Konstrukte, wie eine kooperative oder partizipative Unternehmenskultur, diskutiert werden (Barclay, 1991; Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Carr u.a. 2008; Förstl u.a. 2013). Folglich wird ersichtlich, dass verschiedenste Faktoren im Zusammenhang mit der interfunktionalen Koordination zur Beeinflussung der funktionsübergreifenden Prozesse und Strukturen beschrieben werden. Eine einheitliche Klassifizierung dieser Mechanismen oder Instrumente hat sich in der Literatur wiederum nicht durchgesetzt (Borchard, 2006; Scheer, 2008). Ferner ist ein allgemeingültiger Bezugsrahmen zur Analyse von Koordinationsproblemen nicht erkennbar (Hoffmann, 1980; Borchard, 2006; Scheer, 2008). Die Klassifizierung von Koordinationsinstrumenten und -mechanismen wiederum stellt jedoch ebenfalls eine grundlegende Voraussetzung zur empirischen Analyse von Koordinationsphänomenen dar (Wollnik/Kubicek, 1976), weshalb eine vertiefende Analyse der Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination in der Beschaffung zur Klärung beitragen kann, was zur Formulierung nachfolgender Fragestellungen führt:

> *Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die interfunktionale Koordination und wodurch wird die Koordination zwischen Einkauf und Logistik beeinflusst?*

Ferner ermöglicht die Literatur keine eindeutige empirische Einschätzung hinsichtlich der Wirkung einer entsprechenden Koordination auf den Beschaffungserfolg. Empirische Forschungsarbeiten im Beschaffungsmanagement deuten zum einen den Erfolgsbeitrag interner Koordinationsprozesse an (Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013), während andere Forschungsarbeiten die Kompetenzverteilung zwischen den Bereichen Einkauf und Logistik als vernachlässigbar betrachten (Ashenbaum/Terpend, 2010). Ashenbaum und Terpend (2010) untersuchen diesbezüglich aufbauorganisatorische Aspekte der interfunktionalen Koordination und können dabei weitgehend keine

Erfolgseffekte in Abhängigkeit der Strukturierung der Zusammenarbeit der Bereiche feststellen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Deshalb wird angenommen, die Strukturierung der Schnittstelle habe keinen Einfluss auf den Beschaffungserfolg, da keine Zielkonflikte zwischen den Bereichen auftreten und die Arbeits- und Aufgabenteilung deshalb nur eine untergeordnete Rolle spielen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Ellegaard und Koch (2012) verdeutlichten hingegen den positiven Einfluss interfunktionaler Koordinationsprozesse auf den Beschaffungserfolg, ausgedrückt durch die Mobilisierung von Lieferantenressourcen als Quelle von Wettbewerbsvorteilen (Ellegaard/Koch, 2012). Hier wird argumentiert, dass die interne Koordination verschiedener Bereiche, bei entsprechend niedriger Ausgestaltung, unkoordinierte Aktivitäten erzeugt, wodurch die Wirkung beschaffungspolitischer Maßnahmen abgemildert, Ressourcen verschwendet und die Beziehungen zu Lieferanten beeinträchtigt werden (Ellegaard/Koch, 2012). In ähnlicher Weise argumentieren Förstl und Kollegen (2013) und zeigen auf, dass eine zunehmende interfunktionale Koordination einen positiven Einfluss auf die Leistungsmerkmale von Lieferanten ausüben kann (Förstl u.a., 2013). Zusammenfassend zeigen sich hinsichtlich der Erfolgsrelevanz der interfunktionalen Koordination im Beschaffungsbereich folglich ein inhomogenes Bild und divergierende Auffassungen hinsichtlich der Bedeutung der internen Koordination von Beschaffungsprozessen, was die nachfolgende Fragestellung begründet:

> *Welche Wirkung hat die Koordination zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik auf den Beschaffungserfolg?*

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen wird auf Basis einer Literaturrecherche auf einen quantitativ-empirischen Forschungsansatz zurückgegriffen, der sich durch einen weitgehend vereinheitlichten Untersuchungsaufbau auszeichnet (Atteslander 2010; Diekmann 2012; Schnell u.a., 2013). Die Struktur des vorliegenden Beitrages orientiert sich entsprechend an dem Aufbau derartiger Forschungsarbeiten (Bortz/Döring, 2006) und beinhaltet die Darlegung der Problemstellung (Kapitel 1), die Darstellung von begrifflichen Grundlagen sowie des Stands der Forschung (Kapitel 2), die Darstellung der Methodik (Kapitel 3), der Ergebnisse (Kapitel 4) und der Diskussion (Kapitel 5) sowie die Reflektion dieser Ergebnisse (Kapitel 6).

2 Literatur – Stand der Forschung und Hypothesenentwicklung

Das Phänomen der interfunktionalen Koordination verschiedener Unternehmensbereiche hat eine lange Tradition in der betriebswirtschaftlichen Forschung und wird seit über fünf Jahrzehnten in der Literatur beschrieben. Ausgehend von dem grundlegenden Beitrag von Lawrence und Lorsch (1967), finden sich empirische Erkenntnisse zur unternehmensinternen, interfunktionalen Abstimmung von Marketing und For-

schung/ Entwicklung (bspw. Gupta u.a., 1986, 1987; Kahn, 1996), Marketing und Produktion (bspw. Claire/Sanford, 1984; Konijendijk, 1993, 1994), Marketing und Logistik (bspw. Murphy/Poist, 1992, 1994; Kahn/Mentzer, 1996; Stank u.a., 1999; Ellinger u.a., 2000), Produktion und Logistik (bspw. Springingklee/Wallenburg, 2012) oder Produktion und Einkauf (bspw. Narashimhan/Das, 2001, Pagell/Krause, 2002).

In Ergänzung zu empirischen Erkenntnissen über Struktur und Mechanismen der interfunktionalen Abstimmung finden sich in der Literatur auch empirische Belege, wonach eine koordinierte Interaktion der Funktionsbereiche zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit führen kann (Souder, 1980; Pinto u.a., 1993; Moenart u.a., 1994; Stank u.a., 1999; Leenders/Wierenga, 2008; Paiva, 2010; Springinklee/Wallenburg, 2012). Das Phänomen der Abstimmung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik ist im Gegensatz dazu nicht in entsprechender Tiefe erforscht, wenngleich einzelne Forschungsbeiträge erste Einblicke in die Gestalt und Wirkungsmechanismen der interfunktionalen Koordination ermöglichen.

2.1 Gestalt und Operationalisierung der Koordination zwischen Einkauf und Logistik

In der Literatur zur interfunktionalen Koordination hat sich ein einheitliches Verständnis des Begriffs der Koordination nicht etabliert, wobei den Beschreibungen jedoch weitgehend die gemeinsame Anstrengung zur Erreichung wechselseitiger Ziele gemein ist (Weinkauf u.a., 2005; Haase, 2006). Ferner besteht Anlass zur Koordination, wenn Menschen Handlungen und Handlungsfolgen arbeitsteilig vollziehen sowie zwischen arbeitsteiligen Handlungen Interdependenzen existieren (Large, 2016).

> Koordination beschreibt im Kontext interfunktionaler Fragestellungen das Phänomen wechselseitiger Prozesse der zielgerichteten Abstimmung arbeitsteiliger Aufgaben, Handlungen, Handlungsfolgen und Entscheidungen zur Ausrichtung interdependenter Teilfunktionen.

In der Beschaffungsliteratur werden im Hinblick auf die Gestalt der Koordination ferner verschiedene Aspekte aufgegriffen. Dabei werden verstärkt Prozesse der Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern verschiedener Funktionsbereiche der Beschaffung betrachtet (Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012). Zudem wird in ähnliche Weise die Interaktion und die Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Strukturen (bspw. in Beschaffungsteams) beschrieben (Trent/Monczka, 1994). Weiter werden Konflikte zwischen den Teilbereichen (Barclay, 1991), ein Konsens hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Teilbereiche (Pagell, 2004) oder Probleme bei funktionsübergreifenden Beschaffungsentscheidungen (Moses/Åhlström, 2008) als Aspekte der Koordination diskutiert. Darüber hinaus werden organisatorische Aspekt, wie die Kompetenz- und Aufgabenverteilung oder die Strukturierung der Zusammenarbeit von Funktionsbereichen als Determinan-

ten der interfunktionalen Abstimmung beschrieben (Ashenbaum/Terpend, 2010). Ashenbaum und Terpend (2010) können jedoch keinen signifikanten Einfluss dieser aufbauorganisatorischen Aspekte auf das Ergebnis der Zusammenarbeit feststellen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Im Ergebnis lässt sich folglich feststellen, dass durch Koordinationsprozesse zwischen Mitarbeitern verschiedener Funktionsbereiche zumeist autonome Formen der Koordination beschrieben werden (Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012). Dies bedeutet, dass die Akteure Entscheidungen aus eigener Initiative treffen und die Abstimmung horizontal zwischen gleichrangigen Organisationseinheiten erfolgt (Scherm/Pietsch, 2007; Kieser/Walgenbach, 2010). Das Phänomen der interfunktionalen Koordination von Einkauf und Logistik kann folglich durch autonome Koordinationsprozesse beschrieben werden, wobei Interaktions- und Kooperationsprozesse zwischen den Organisationsmitgliedern unterschieden werden (Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012). Als Resultat dieser Interaktions- und Kooperationsprozess zur Abstimmung von Beschaffungsentscheidungen können dann auftretende Konflikte bzw. Probleme (Barclay, 1991; Moses/Åhlström, 2008) oder ein strategischer Konsens (Pagell, 2004) aufgefasst werden.

Hinsichtlich der deterministischen Elemente wird das Konstrukt der interfunktionalen Koordination in der Literatur für die Analyse verschiedenartiger organisationaler Fragestellungen verwendet und dabei in verschiedenartiger Weise operationalisiert (Pagell, 2004). In der Literatur sind dabei drei grundlegende Ansätze erkennbar (Kahn, 1996; Pagell, 2004). Aus einer interaktionsorientierten Perspektive fokussiert sich die Koordination auf Interaktionsprozesse durch Kommunikation und Informationsaustausch zwischen Mitgliedern der Funktionsbereiche (bspw. Rückert/Walker, 1987; Griffin/Hauser, 1996). Aus kooperationsorientierter Perspektive wird Koordination ausgedrückt durch das Ausmaß, in dem Mitarbeiter der Funktionsbereiche zusammenarbeiten (bspw. Lawrence/Lorsch, 1967; Ginn/Rubenstein, 1986). Eine dritte Gruppe an Autoren fasst Koordination als multifunktionales Konstrukt aus Interaktion und Kooperation auf (bspw. Kahn, 1996; Kahn/Mentzer, 1998; Ellinger u.a., 2000). Diesbezüglich wird die Koordination definiert „as a process of interaction and collaboration in which (..) purchasing and logistics work together in a cooperative manner to arrive at mutually acceptable outcomes for their organization“ (Kahn/Mentzer, 1998, S. 56; Pagell, 2004, S. 460; Furlan u.a., 2011, S. 22). Als Aspekte der interfunktionalen Koordination werden dann unter dem Begriff der Interaktion (Interaction) zumeist Kommunikationsprozesse und der Austausch von Informationen zwischen Funktionsbereichen verstanden (Kahn/McDonough, 1996; Kahn/Mentzer, 1998; Carr u.a., 2008). Der Begriff der Kooperation (Collaboration bzw. Cooperation) meint hingegen eine freiwillige und kooperative Zusammenarbeit von Mitgliedern verschiedener Teilbereiche der Beschaffung (Kahn, 1996; Ellinger u.a., 2000; Carr u.a., 2008). Gemäß diesem multifunktionalen Ansatz werden nachfolgend Kommunikations- und Kooperationsprozesse als Elemente der Koordination verstanden (Kahn/Mentzer, 1998; Pagell, 2004; Furlan u.a., 2011) und die Koordination wie folgt definiert:

Die interfunktionale Koordination umfasst Kommunikations- und Kooperationsprozesse und wird definiert als gegenseitige Abstimmung zwischen gleichrangigen Mitgliedern der interdependenten Funktionsbereiche Einkauf und Logistik.

Kommunikationsprozesse beschreiben dabei die wechselseitigen Handlungen zur Abstimmung von Aktivtäten bei gesonderter bzw. getrennter Aufgabenstellung und werden bestimmt durch die stattfindende Kommunikation und die darin beinhaltete Quantität und Qualität der ausgetauschten Informationen sowie die Verwendung dieser Informationen durch den Informationsempfänger (Breitling, 2018). Kooperationsprozesse hingegen beschreiben wechselseitige Handlungen der gemeinsamen Aufgabenerfüllung und umfassen das Ausmaß, in dem Funktionsbereiche zur gemeinschaftlichen Zielerreichung und Entscheidungsfindung zusammenarbeiten (Breitling, 2018). Aus der Perspektive des Einkaufs kann Koordination mit den Beschaffungsteilbereichen der Logistik folglich dadurch erzielt werden, dass Einkäufer mit Logistikmanagern zusammenarbeiten und Entscheidungen gemeinsam treffen, oder dadurch, dass Einkäufer bei der Bearbeitung strategischer Aufgaben Informationen der Logistik in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen (Breitling, 2015, 2018). Kommunikation und Kooperation stellen folglich Dimensionen der Koordination dar, die sich jedoch inhaltlich nicht exakt voneinander abgrenzen lassen (Breitling, 2015, 2018). Bspw. erfordern eine gemeinsame Bearbeitung von Beschaffungsaufgaben oder eine gemeinsame Entscheidungsfindung stets auch vorgelagerte Kommunikationsformen. Ebenso ist zur zielgerichteten Kommunikation zumindest ein gewisses Maß an Bereitschaft zu kooperativer Zusammenarbeit nötig (Breitling, 2015, 2018).

Eine weitere Differenzierung des Konstrukts der interfunktionalen Koordination innerhalb des multifunktionalen Ansatzes, basierend auf den Arbeiten von Gupta und Kollegen (Gupta u.a., 1985a, 1985b, 1987), unterscheidet zudem den Koordinationsgrad und den Koordinationsbedarf innerhalb des Phänomens der interfunktionalen Koordination (Gupta u.a., 1985b). Zur empirischen Erfassung werden Mitglieder eines Unternehmens- oder Funktionsbereichs dabei nach dem aktuell erreichten Ausmaß an interfunktionaler Koordination (Koordinationsgrad) sowie dem idealen Ausmaß an interfunktionaler Koordination in einer spezifischen Situation (Koordinationsbedarf) befragt (Gupta u.a., 1985b). Die Differenz zwischen dem idealen Ausmaß und dem Grad an aktuell erreichter Koordination ist dann ein Maß für eine optimale oder unzureichende Koordination (Gupta u.a., 1985b). Die dadurch ermittelte interfunktionale Koordinationslücke bzw. ein Koordinationsgleichgewicht wird dann als Maß für ein ideales Level an interfunktionaler Koordination verwendet (Breitling, 2015, 2018). Diesem Ansatz folgend, wird in dieser Untersuchung eine Koordinationslücke ermittelt, dadurch dass Beschaffungsmanager getrennt nach dem aktuell erreichten Ausmaß und dem aus ihrer Sicht idealen Ausmaß an Kommunikations- und Kooperationsprozessen befragt werden (Breitling, 2015, 2018). Aufgrund der Interdependenzen zwischen den Subdimensionen der Kommunikation und Kooperation werden die latenten Variablen des Koordinationsbedarfs und des Koordinationsgrades als eindimensionale

Konstrukte verstanden und bewertet auf einer Skala zur Erfassung des Ausmaßes bzw. der Notwendigkeit von nie (1) bis immer (7), bezogen auf gemeinsame Aufgaben bzw. Entscheidungen der Bereiche Einkauf und Logistik. In der Beschaffungsliteratur sind funktionsübergreifende und gemeinsame Aktivitäten zwischen den Bereichen Einkauf und Logistik unbestritten (Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Ashenbaum/Terpend, 2010; Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013). Diesbezüglich zeigen beispielsweise Ashenbaum und Terpend (2010) auf, dass unabhängig der vorliegenden Organisationsstruktur die Teilbereiche Einkauf und Logistik gemeinsame Aufgaben erfüllen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Trent und Monczka (1994) weisen wiederum darauf hin, dass Beschaffungsorganisationsformen zunehmend funktionsübergreifende Strukturen beinhalten und eine funktions- oder abteilungsübergreifende Kommunikation, Koordination und Managementausrichtung unterschiedlicher Fachgebiete kritische Elemente von Strukturen und Organisationsformen der Beschaffung darstellen (Trent/Monczka, 1994). Beschaffungsentscheidungen werden ferner generell als komplexe Entscheidungssituationen beschrieben, die zunehmend funktionsübergreifend ausgerichtet werden, um die Folgen dieser Beschaffungsentscheidung ganzheitlich betrachten und bewerten zu können (Moses/Åhlström, 2008). Zur Identifikation gemeinsamer Aufgaben in interfunktionalen Schnittstellen haben sich in der Literatur zwei Herangehensweisen etabliert, wofür entweder Abläufe in verschiedene Phasen gegliedert werden (bspw. Gupta u.a., 1985a) oder Kernaufgabenkomplexe betrachtet werden, die in der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit zu bewältigen sind (bspw. Haase, 2006). In der Beschaffung werden in Phasen- oder Prozessmodellen vorwiegend Abläufe zur operativen Abwicklung abgebildet (Hofmann u.a., 2012; Arnolds u.a., 2013; Wannenwetsch, 2014), weshalb nach dem aufgabenorientierten Ansatz auf Basis der strategischen Beschaffungsliteratur (Grochla/Schönborn, 1980; Arnold, 1997, 2007; Large, 2013) ein Katalog an strategischen Beschaffungsentscheidungen entwickelt wird. In der strategischen Beschaffungsliteratur lassen sich hierzu verschiedenste strategische Aufgaben ermitteln, die sich inhaltlich in vier Aufgabenfelder oder Subdimensionen gliedern lassen (Grochla/Schönborn, 1980; Arnold, 1997, 2007; Large, 2013). Diese Subdimensionen beschreiben die Bereiche des Lieferantenmanagements, der strategischen Informationsversorgung, der strategischen Beschaffungsplanung sowie der Gestaltung der internen Rahmenbedingungen der Beschaffung und umfassen im Ergebnis 15 strategische Beschaffungsentscheidungen (vgl. **Tabelle 2** und **Tabelle 3 in Kapitel 4**).

2.2 Koordinationsinstrumente und Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination von Einkauf und Logistik

In der Literatur zum Phänomen der interfunktionalen Koordination innerhalb der Beschaffung werden vielfältige Aspekte als Einflussgrößen oder Einflussfaktoren diskutiert. So werden zum einen verschiedenste Einflussfaktoren genannt, wie Merkmale

einer Organisationsstruktur, die Organisationskultur bzw. das Organisationsklima, divergierende Ziel-, Anreiz- und Kontrollsysteme, personelle Merkmale der beteiligten Personen oder immaterielle Anreize, wie eine Förderung und Unterstützung der Koordination durch übergeordnete hierarchische Ebenen oder die Geschäftsleitung (Barclay, 1991; Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012). Zum anderen werden sowohl konkrete Maßnahmen zur Beeinflussung der interfunktionalen Koordination beschrieben, wie z.B. funktionsübergreifende Tätigkeitswechsel oder gemeinsame Personalentwicklungsmaßnahmen, als auch latente Konstrukte diskutiert, wie eine kooperative oder partizipative Unternehmenskultur (Barclay, 1991; Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Carr u.a., 2008; Förstl u.a., 2013). Zu den diskutierten Koordinationsaspekten gehören dabei Merkmale der Situation und Umwelt, in der die funktionsübergreifende Koordination erfolgt (Breitling, 2018). Zudem zielen die beschriebenen Mechanismen darauf ab, die Verhaltensweisen von Entscheidungsträgern in der Beschaffung hin zu einer abgestimmten Entscheidungsfindung zu beeinflussen (Breitling, 2018).

Im Hinblick auf die strukturellen Merkmale der Beschaffungsorganisation beschreibt beispielsweise Barclay (1991) eine zunehmende Spezialisierung, eine ansteigende Formalisierung, die mangelnde Delegation und die wachsende Organisationsgröße als wesentliche Treiber interfunktionaler Konflikte (Barclay, 1991). In gleicher Weise beschreibt Pagell (2004) organisationale Merkmale, wie die Zentralisierung und Kompetenzverteilung, als latente Einflussgrößen der Koordination sowie konkrete aufbauorganisatorische Aspekte, wie das Fabriklayout oder eine physische Distanz zwischen den Bereichen (Pagell, 2004). Ellegaard und Koch (2012) wiederum nennen ablauforganisatorische Aspekte, wie prozessorientierte Arbeitsabläufe als Einflussgrößen der interfunktionalen Koordination (Ellegaard/Koch, 2012). Ferner werden in empirischen Forschungsbeiträgen Merkmale der Organisationskultur oder des Organisationsklimas, wie eine freundliche und vertrauensvolle Atmosphäre oder eine offene und auf Gruppenergebnisse ausgerichtete Kultur, mit einem positiven Einfluss auf die interfunktionale Koordination beschreiben (Barclay, 1991; Pagell, 2004). Des Weiteren wird in dem angewendeten Anreiz-, Kontroll- und Vergütungssystem innerhalb und zwischen den Bereichen ein Einfluss auf die interfunktionale Abstimmung in empirischen Beiträgen begründet (Barclay, 1991; Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012). Das Anreiz- und Entlohnungssystem kann demgemäß durch die Vermeidung von Zielkonflikten, die Förderung funktionsübergreifender Ziele oder bei einer Ausrichtung auf crossfunktionale Gruppenergebnisse zu einer zunehmenden interfunktionalen Abstimmung beitragen (Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012). Suboptimale Anreize wiederum, die funktionsspezifische Interessen fördern, können zu bereichsübergreifenden Konflikten in Beschaffungsentscheidungen führen (Barclay, 1991; Moses/Åhlström; 2008). Neben einem entsprechenden Ziel- und Anreizsystem wird ein koordinationsfördernder Effekt durch immaterielle Anreize zur Koordination beschrieben, bspw. durch die Förderung und Forderung der Koordination durch das Topmanagement oder übergeordneter hierarchischer Ebenen (Narasimhan/Das, 2001; Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012). Darüber hinaus werden in empirischen For-

schungsarbeiten die Formen, Systeme und Wege des Informationsaustauschs durch Informations- und Kommunikationssysteme (Moses/Åhlström, 2008; Ellegaard/Koch, 2012) oder Kommunikationsmedien und -wege (Pagell, 2004; Ellegaard/Koch, 2012) als Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination benannt. Zudem werden in empirischen Forschungsbeiträgen konkrete Maßnahmen und Mechanismen aus dem Personalmanagement, wie funktionsübergreifende Trainings, bereichsübergreifende Tätigkeitswechsel oder gemeinsame Personalrekrutierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen, zur Beeinflussung der interfunktionalen Koordination vorgeschlagen. (Pagell, 2004; Förstl u.a., 2012; Ellegaard/Koch, 2012). Barclay (1991) wiederum beschreibt neben Merkmalen der Beziehung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik Merkmale der Zusammensetzung der Funktionsbereiche bzw. Organisationseinheiten sowie Merkmale von deren Mitgliedern als Einflussgrößen für die Entstehung interfunktionaler Konflikte. Diesbezüglich werden persönliche Merkmale der Mitglieder der Bereiche (aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen, ihrer Ausbildung oder demografischer Merkmale) sowie die Einstellung der Mitarbeiter zu dem Funktionsbereich als wesentliche Einflussgrößen benannt (Barclay, 1991).

In der Organisationsliteratur hat sich eine einheitliche Auffassung darüber, nach welchen Merkmalen diese Koordinationsinstrumente und -mechanismen voneinander abzugrenzen sind, bisher nicht durchgesetzt (Borchard, 2006). Dennoch werden mehrheitlich direkte und indirekte bzw. koordinationsbedarfsreduzierende und -deckende Instrumente unterschieden (Hoffmann, 1980; Borchardt, 2006; Scheer, 2008; Schulte-Zurhausen, 2014). Ferner findet sich in der Literatur eine häufig angewendete Klassifizierung, wonach Koordinationsinstrumente in strukturelle, technokratische, personelle, kulturelle und informationelle Instrumente unterschieden werden (Khandwalla, 1975; Reiß, 2004). Für die ermittelten Einflussfaktoren der interfunktionalen Koordination lassen sich die genannten Aspekte ebenfalls den genannten Kategorien zuordnen (Breitling, 2018). So können die genannten Merkmale der Organisationsstruktur als strukturelle Merkmale aufgefasst werden. In der Organisationslehre wird diesbezüglich für diese Merkmale generell ein Einfluss auf den Bedarf an Koordination bzw. Abstimmung beschrieben (Borchard, 2006; Scheer, 2008; Schulte-Zurhausen, 2014), weshalb angenommen werden kann, dass die genannten Maßnahmen zur Beeinflussung der Organisationsstruktur auf den Bedarf an interfunktionaler Koordination abzielen und versuchen, diesen interfunktionalen Koordinationsbedarf zu reduzieren (Breitling, 2018). Jedoch wird die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen in der Organisationsforschung auch kritisch betrachtet, wobei argumentiert wird, dass derartige Maßnahmen meist mit erheblichen Kosten und Hindernissen behaftet sind und es i.d.R. nicht gelingt den Koordinationsbedarf gänzlich aufzuheben (Hoffmann, 1980; Raffi, 1995; Song/Song, 2010; Schulte-Zurhausen, 2014). Folglich können die Organisationsstrukturmerkmale und die darauf abzielenden Mechanismen als Kontextfaktoren aufgefasst werden (Breitling, 2018). Technokratische Koordinationsinstrumente beziehen sich im Kontext der interfunktionalen Abstimmung hingegen auf die aufgeführte Gestaltung des Ziel- und Anreizsystems (Breitling, 2018). Personelle Koordinationsmechanismen wiederum dienen insbesondere dazu, die Divergenz der

persönlichen Merkmale der Organisationsmitglieder zu homogenisieren sowie informelle Beziehungen zwischen Organisationsmitgliedern zu etablieren (Breitling, 2018). Als kulturelle Koordinationsinstrumente können die benannten Maßnahmen zur Förderung einer kooperativen, offenen und vertrauensvollen Unternehmenskultur aufgefasst werden (Breitling, 2018). Die beschriebenen Aspekte der Kommunikationswege und -systeme wiederum können als informationelle Instrumente verstanden werden (Breitling, 2018). Für derartige Informationssysteme und Ansätze der Informationstechnologie wird jedoch bezogen auf die interne Abstimmung innerhalb der Beschaffung argumentiert, dass die Koordination informationstechnologische Elemente benötigt, diese jedoch allein keine funktionsübergreifende Abstimmung gewährleisten können (Carr/Schmeltzer, 2002; Pagell, 2004). Informationstechnologie trägt demgemäß zu einer verbesserten und gesteigerten Kommunikation bei (Carr/Schmeltzer, 2002; Sirinam/Stump, 2004), eine Veränderung der Einstellung und des Verhaltens der beteiligten Personen allein durch Informationstechnologie gelingt jedoch nicht umfänglich (Carr/Smeltzer, 2002).

Aus der Perspektive des Intergroup-Relations-Ansatzes können die durch Arbeitsteilung und Spezialisierung entstehenden Teilbereiche als soziale Gruppen aufgefasst werden (Weinkauf u.a., 2005; Haase, 2006; Breitling, 2018). Grundlage dieser Perspektive ist die Notwendigkeit, zwischen individuellem Verhalten und dem Verhalten zwischen Gruppen zu unterscheiden (Sherif, 1966; Mummendey/Otten, 2002; Güttler, 2003). Intergruppales Verhalten liegt dann vor, wenn Individuen, die zu einer Gruppe gehören, kollektiv oder individuell mit einer anderen Gruppe oder deren einzelnen Mitgliedern auf der Grundlage von Gruppenidentifikation miteinander interagieren (Sherif, 1966). Entsprechendes Verhalten ist demnach durch die Mitgliedschaft von Individuen in unterschiedlichen Gruppen determiniert (Güttler, 2003). Betrachtet man die interfunktionale Koordination folglich aus sozialpsychologischer Intergruppenperspektive, so kann die Koordination einerseits durch einen materiellen Wettbewerb mittels der Theorie des realistischen Gruppenkonfliktes sowie andererseits durch einen sozialen Wettbewerb mittels der Theorie der sozialen Identität erklärt werden (Weinkauf u.a., 2005; Breitling, 2018). Dann kann angenommen werden, dass technokratische und kulturelle Mechanismen durch die Etablierung materieller und immaterieller Anreize auf die Etablierung übergeordneter Ziele abzielen (Breitling, 2018). Für andere kulturelle und personelle Instrumente, wie innerbetriebliche Tätigkeitswechsel, funktionsübergreifende Trainingsmaßnahmen, informelle soziale Systeme und Netzwerke sowie die Gestaltung der Organisationskultur, kann wiederum argumentiert werden, dass diese primär darauf abzielen, eine Subkulturbildung innerhalb der Gruppen zu vermeiden und eine gemeinsame Identität zwischen den Gruppen zu etablieren (Breitling, 2018). Folglich können in den latenten Faktoren einer übergeordneten Identität sowie übergeordneter Ziele zwischen den Gruppen bzw. Funktionsbereichen zwei wesentliche Einflussfaktoren identifiziert werden.

Die Theorie des realistischen Gruppenkonfliktes (Sherif, 1951) erklärt Konflikte und Interaktionsprozesse zwischen verschiedenen Gruppen dadurch, dass die Gruppen

verschiedene, miteinander nicht vereinbare Ziele – seien sie real oder auch nur im subjektiven Erleben der beteiligten Personen präsent – verfolgen (Hartung, 2006). Es wird angenommen, dass Interdependenzen und Differenzierung die fundamentalen Gründe für Intergruppenkonflikte darstellen und die Intensität der Konflikte eine Funktion der knappen Ressourcen ist, wobei materielle und immaterielle Ressourcen angesprochen sind (Weinkauf u.a., 2005). Sind demgegenüber die Gruppen auf Kooperation und wechselseitige Unterstützung angewiesen, um ihre Gruppeninteressen zu erreichen, oder verfolgen sie ein gemeinsames Ziel, fördert dies eine positive Beziehung zwischen den Gruppen (Hartung, 2006) sowie die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitglieder zueinander (Mummendey/Otten, 2002). Als entscheidendes Element zur Förderung von Intergruppenbeziehungen wird das Etablieren oder Hervorheben gemeinsamer, organisatorisch übergeordneter Ziele (superordinate goals) beschrieben (Güttler, 2003; Weinkauf u.a., 2005; Hartung, 2006). Bezogen auf übergeordnete Ziele, beschreiben empirische Forschungsarbeiten im Kontext interfunktionaler Koordination einen positiven Einfluss auf die Vermeidung von Konflikten (Ginn/Rubenstein, 1986; Barclay, 1991; Tjosvold u.a., 1992), die abteilungsübergreifende Kooperation (Pinto u.a., 1993) sowie die Kommunikationshäufigkeit zwischen Organisationsmitgliedern verschiedener Funktionsbereiche (Fisher u.a., 1997). Song und Song (2010*)* zeigen wiederum auf, dass unvereinbare Ziele zu einem geringeren Ausmaß an Koordination führen, was zur Formulierung folgender Hypothese führt:

Hypothese 1: Zunehmende übergeordnete Ziele führen zu ansteigender interfunktionaler Koordination zwischen Einkaufs- und Logistikmanagern.

Zur empirischen Erfassung übergeordneter Ziele (superordinate goals) wird in der Literatur entweder das Ausmaß der Ausrichtung der Ziele auf übergeordnete Interessen (Pinto u.a., 1993) herangezogen oder gegenteilig die Verschiedenartigkeit von Bereichszielen oder ein Missverhältnis der Ziele zwischen den Funktionsbereichen (Barclay, 1991, Song u.a., 2000; Song/Song, 2010; Springinklee/Wallenburg, 2012). In dieser Untersuchung wird zur empirischen Erfassung übergeordneter Ziele auf ein etabliertes Messmodell von Song und Kollegen (2000) zurückgegriffen und dieses auf das Phänomen der interfunktionalen Abstimmung von Einkauf und Logistik angepasst und erweitert (vgl. **Tabelle 4**). Die erfassten Items stellen dabei verschiedene Blickwinkel auf dasselbe zugrundeliegende Phänomen dar, die keine inhaltlich eindeutig unterscheidbaren Teilbereiche abbilden. Eine Veränderung des Ausmaßes übergreifender Ziele wird ferner durch eine Veränderung aller genannten Aspekte ausgedrückt. Somit wird von einem eindimensionalen Konstrukt mit reflektiver Beziehung zwischen den Indikatoren und dem Konstrukt ausgegangen. Übergeordnete Ziele werden dabei definiert als das Ausmaß, in dem Ziele nicht funktionsspezifisch gestaltet sind und funktionsbereichsübergeordnete Interessen berücksichtigen.

Eine weitere Erklärung von Interaktionsprozessen und Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen ermöglicht die Theorie der sozialen Identität, wobei Tajfel (1982) experimentell demonstriert, dass nicht erst konkurrierende Interessen und Ziele die Bevor-

zugung der Eigengruppe gegenüber der Fremdgruppe auslösen, sondern dies bereits aufgrund der Gruppenzugehörigkeit erfolgen kann (Hartung, 2006). Die Theorie der sozialen Identität geht dann davon aus, dass bei intergruppalem Verhalten vorwiegend die soziale Identität den kognitiven Mechanismus darstellt, der das Verhalten bestimmt (Güttler, 2003). Über die psychologischen Prozesse der sozialen Kategorisierung, des sozialen Vergleichs und der sozialen Identitätsbildung wird dann ein sozialer Wettbewerb begründet, der von einem materiellen Wettbewerb zwischen den Gruppen zu unterscheiden ist (Mummendey/Otten, 2002; Güttler, 2003; Hartung, 2006). Als Methoden zur Verbesserung der Intergruppenbeziehungen werden Personalisierungsprozesse zur Etablierung persönlicher Beziehungen sowie Rekategorisierungsprozesse zur Schaffung neuer Kategorien zur Gruppeneinteilung beschrieben (Mummendey/Otten, 2002; Hartung, 2006). Eine zentrale Annahme ist auch, dass Intergruppenkonflikte dadurch reduziert werden können, dass die Gruppenmitglieder in Kontakt treten, wobei von Bedeutung ist, dass dieser Kontakt in einer kooperativen, vertrauensvollen, offenen und gleichberechtigten Form stattfindet (Hartung, 2006). Entscheidendes Element zur Förderung von Intergruppenbeziehungen und Koordination ist folglich das Ausmaß einer übergeordneten Identität (superordinate identity) zwischen den Funktionsbereichen. Empirische Forschungsarbeiten deuten eine Relevanz dieser theoretischen Bezüge zur Analyse und Erklärung funktionsübergreifender Fragestellungen ebenfalls an. So werden soziokulturelle Differenzen als Barrieren der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit (Gupta u.a., 1986; Griffin/Hauser, 1996), ein divergierender kognitiver und kultureller Stil von Organisationsmitgliedern (Konijendijk, 1994; Hauptman/Hirji, 1999) oder eine funktionale bzw. übergeordnete Identität als Einflussgrößen der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit und Abstimmung (Fisher u.a., 1997; Nakata/Im, 2010) beschrieben. Folglich verdeutlichen empirische Forschungsarbeiten die Bedeutung der übergeordneten Identität und deren Effekte in funktionsübergreifenden Fragestellungen und können aufzeigen, dass eine übergeordnete Identität einen positiven Einfluss auf die Koordination ausübt (Sethi, 2000; Sethi u.a., 2001; Chang/Lee, 2009; Nakata/Im, 2010). In Ergänzung dazu zeigen weitere empirische Forschungsarbeiten, dass eine starke Identifikation mit der eigenen Gruppe zu einem geringen übergeordneten Gruppenbewusstsein führt (Röder, 2001), bei hoher Aufgabeninterdependenz zu einer negativen Wahrnehmung und Abgrenzung gegenüber der Fremdgruppe (Röder, 2001), zu einer geringen Effektivität einer gruppenübergreifenden Zusammenarbeit (Röder, 2001) sowie einer negativen Wirkung der Kommunikation zwischen Funktionsbereichen (Fisher u.a., 1997). Diese empirischen Belege führen zur Formulierung folgender Hypothese:

Hypothese 2:	Eine zunehmende übergeordnete Identität der Mitglieder der Bereiche Einkauf und Logistik führt zu verstärkter interfunktionaler Abstimmung zwischen Einkaufs- und Logistikmanagern.

Zur empirischen Erfassung einer übergeordneten Identität (superordinate identity) werden im Hinblick auf die interfunktionale Koordination das Konstrukt der relativen

funktionalen Identität (Sethi, 2000; Sethi u.a., 2001; Nakata/Im, 2010) oder im Gegensatz dazu das Konstrukt einer übergreifenden Identität (Fisher u.a., 1997) herangezogen. Im Folgenden wird daher auf ein etabliertes (Sethi, 2000; Sethi u.a., 2001; Nakata/Im, 2010), eindimensionales und reflektives Messmodell zur Erfassung der übergeordneten Identität zurückgegriffen (vgl. **Tabelle 4 in Kapitel 4**).

2.3 Direkte und indirekte Erfolgseffekte der interfunktionalen Koordination von Einkauf und Logistik auf den Beschaffungserfolg

Die Literatur zur interfunktionalen Koordination beschreibt, wie bereits eingangs erwähnt, für einige interfunktionale Fragestellungen einen positiven Effekt der interfunktionalen Koordination auf die Leistungsfähigkeit und den Erfolg der Funktionsbereiche (Ashenbaum/Terpend, 2010; Furlan u.a., 2011). Empirische Forschungsarbeiten beschreiben folglich einen positiven Einfluss koordinierter interner Supply-Chain-Funktionen auf den Erfolg (bspw. Souder, 1980; Stank u.a., 1999; Kahn, 1996, 2001; Kahn/Mentzer, 1998; Ellinger, 2000; Springinklee/Wallenburg, 2012; Förstl u.a., 2013). Eine interfunktionale Abstimmung der Unternehmensbereiche Marketing und Forschung & Entwicklung kann positive Effekte in Produktentstehungsprozessen begründen (bspw. Kahn/Mentzer, 1998). In gleicher Weise kann die interfunktionale Koordination der Funktionsbereiche Marketing und Logistik in Bezug zu Distributionsprozessen die Leistungsfähigkeit erhöhen (bspw. Stank u.a., 1999).

In der Beschaffungsliteratur zeigen empirische Forschungsarbeiten einerseits ebenfalls einen positiven Einfluss der interfunktionalen Abstimmung auf den Beschaffungserfolg auf (Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013). Beschaffungserfolg wird dabei verstanden als das Ausmaß der Zielerreichung von verschiedenen Beschaffungszielen (Ellinger u.a., 2000; Ashenbaum/Terpend, 2010; Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013): Der Beschaffungserfolg wird folglich definiert als das Ergebnis der Beschaffungsmanagementhandlungen und bestimmt durch das Ausmaß der Zielerreichung des Beschaffungsbereichs hinsichtlich Effizienz- und Effektivitätsaspekten (Large, 2003; Ashenbaum/Terpend, 2010; Förstl u.a., 2013; Breitling, 2018). Folglich kann die Zielerreichung der Beschaffung unter Effizienzaspekten aufgefasst werden als Summe der Beschaffungsprozesskosten und der Dauer von Beschaffungsprozessen und -entscheidungen, unter Effektivitätsaspekten durch die Zielerreichung hinsichtlich Kosten, Qualität und Verfügbarkeit der Beschaffungsobjekte sowie den Beitrag der Beschaffung zur Entwicklung von Produkten und Prozessen (Large, 2003; Ashenbaum/Terpend, 2010; Förstl u.a., 2013). Insbesondere die Berücksichtigung von Kosten, Qualität und Verfügbarkeit erfolgt mittels eines in empirischen Arbeiten häufig verwendeten Schlusses von Merkmalen der Beschaffungsobjekte auf die Leistungsfähigkeit der Beschaffung (Large, 2003). Die genannten Aspekte stellen dabei verschiedene Erfolgsmerkmale dar, die unabhängig voneinander mehr oder weniger stark ausge-

prägt sein können, weshalb von einem formativen Messmodell ausgegangen wird (vgl. **Tabelle 2**).

Ellegaard und Koch (2012) verdeutlichen einen positiven Einfluss interfunktionaler Koordinationsprozesse auf den Beschaffungserfolg, ausgedrückt durch die Mobilisierung von Lieferantenressourcen als Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Hier wird argumentiert, dass die interne Koordination verschiedener Bereiche bei entsprechend niedriger Ausgestaltung unkoordinierte Aktivitäten erzeugt, wodurch die Wirkung beschaffungspolitischer Maßnahmen abgemildert, Ressourcen verschwendet und die Beziehungen zu Lieferanten beeinträchtigt werden (Ellegaard/Koch, 2012). In ähnlicher Weise argumentieren Förstl und Kollegen (2013) und zeigen auf, dass eine zunehmende interfunktionale Koordination einen positiven Einfluss auf die Leistungsmerkmale von Lieferanten ausüben kann (Förstl u.a., 2013). Im Gegensatz dazu betrachten andere Forschungsarbeiten bezugnehmend auf die Relevanz der internen Koordination die Kompetenzverteilung zwischen den Bereichen Einkauf und Logistik als vernachlässigbar (Ashenbaum/Terpend, 2010). Ashenbaum und Terpend (2010) untersuchen diesbezüglich aufbauorganisatorische Aspekte der interfunktionalen Koordination und können dabei weitgehend keine Erfolgseffekte in Abhängigkeit der Strukturierung der Zusammenarbeit der Bereiche feststellen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Deshalb wird angenommen, die Strukturierung der Schnittstelle habe keinen Einfluss auf den Beschaffungserfolg, da keine Zielkonflikte zwischen den Bereichen auftreten und die Arbeits- und Aufgabenteilung deshalb nur eine untergeordnete Rolle spielen (Ashenbaum/Terpend, 2010). Im Ergebnis stützt die empirische Literatur die Annahme, wonach die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den Funktionsbereichen nicht das entscheidende Merkmal darstellt, um einen Erfolgseffekt zu begründen. Ein unzureichendes Ausmaß an interfunktionaler Koordination wiederum erzeugt über unkoordinierte Aktivitäten und Verhaltensweisen einen negativen Effekt auf strategische Beschaffungsaktivitäten und damit auf den Beschaffungserfolg (Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013). Andererseits sind die aufgeführten Vorteile der interfunktionalen Abstimmung nicht ohne Kosten und Aufwand zu erzielen (Förstl u.a., 2013). Die interfunktionale Abstimmung erfordert beispielsweise Zeit und Personal zur Suche und zum Austausch von Informationen oder zur gemeinsamen Abstimmung (Förstl u.a., 2013). Aus transaktionskostenorientierter Perspektive können diese Aufwände und Investitionen in die Beziehung als Transaktions- bzw. Koordinationskosten aufgefasst werden, die mit zunehmender Abstimmung steigen. In der Organisationslehre werden in Bezug auf die Koordination Autonomie- und Abstimmungskosten diskutiert, die in Abhängigkeit der Koordinationsintensität variieren (Frese, 2012). Die Autonomiekosten drücken die Differenz zwischen dem theoretisch möglichen Optimum bzgl. einer Entscheidung und dem aufgrund opportunistischen Verhaltens der Transaktionspartner abweichenden realisierten Ergebnis aus (Frese, 2012). Die Minimierung des Risikos opportunistischen Verhaltens erfordert wiederum die Inkaufnahme von Abstimmungskosten (Werner, 1997; Frese, 2012). Die Autonomiekosten sinken dabei mit zunehmender Koordinationsintensität, während die Abstimmungskosten steigen, wodurch sich ein Optimum ermitteln lässt (Freichel, 1992;

Frese, 2012). Folglich kann argumentiert werden, dass dieses Optimum dann vorliegt, wenn das erreichte Koordinationsniveau dem unter den Kontextfaktoren erforderlichen Bedarf entspricht. In einem derartigen Koordinationsgleichgewicht lässt sich dann wiederum ein positiver Einfluss auf den Beschaffungserfolg begründen. Gegenteilig lässt sich dann formulieren:

Hypothese 3: Eine zunehmende Koordinationslücke (coordination gap) führt zu einem direkten negativen Effekt auf den Beschaffungserfolg.

Neben den dargestellten direkten positive Effekten der internen Koordination finden sich in der Organisationsforschung und den empirischen Beiträgen zur interfunktionalen Koordination ferner indirekte, über die Art und Qualität der interfunktionalen Beziehung mediierte Effekte auf den Beschaffungserfolg (Rueckert/Walker, 1987a; 1987b; Ayers u.a., 1997; Ellinger u.a., 2000; Ellinger, 2000). Dementsprechend werden hinsichtlich der Erfolgseffekte der interfunktionalen Abstimmung in der Literatur häufig funktionale und sozialpsychologische Effekte unterschieden (Rueckert/Walker, 1987a; Gupta u.a., 1987; Gupta/Wilemon, 1988; Moenaert/Souder, 1996). Als sozialpsychologische Effekte werden verschiedene Aspekte der interfunktionalen Interaktion und Beziehung diskutiert, jedoch häufig die Qualität der interfunktionalen Beziehung sowie das Ausmaß interfunktionaler Konflikte beschrieben (bspw. Rueckert/Walker 1987a), wobei diese nachfolgend auf das Phänomen der interfunktionalen Abstimmung von Einkauf und Logistik übertragen werden.

Die Qualität der interfunktionalen Beziehung stellt dann ein erstes sozialpsychologisches Merkmal der interfunktionalen Koordination dar (Stank u.a., 1999; Ellinger, 2000), wozu das latente Konstrukt der wahrgenommenen Effektivität der interfunktionalen Beziehung verwendet wird (Van de Ven/Ferry, 1980; Ellinger, 2000; Ellinger u.a., 2000; Springinklee/Wallenburg, 2012). Die Effektivität der interfunktionalen Beziehung erfasst, inwieweit die Qualität der Beziehung die Erwartungen der Manager erfüllt (Ellinger, 2000), indem diese die Interaktion innerhalb der Beziehung als lohnenswert, wertvoll, leistungsfähig, zufriedenstellend, gleichberechtigt und produktiv einschätzen (Van de Ven, 1976; Rueckert/Walker, 1987a).

In der Literatur finden sich diesbezüglich empirische Belege eines positiven Effekts von Kooperation (Stank u.a., 1999; Ellinger, u.a., 2000; Ellinger, 2000) sowie Kommunikation und Informationsaustausch (Fisher u.a., 1997; Ayers u.a. 1997) auf die Effektivität der interfunktionalen Beziehung. Stank und Kollegen (1999) können aufzeigen, dass Manager in koordinierten Unternehmen die interfunktionale Beziehung als leistungsfähiger und effektiver als vergleichbare Manager in wenig koordinierten Unternehmen wahrnehmen. Die Qualität und der Erfolg einer interfunktionalen oder interorganisationalen Beziehung werden auch im Beschaffungsmanagement wesentlich durch die Koordinations-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse bestimmt (Jap u.a., 1999; Parson, 2002; Cousin/Lawson, 2007). Wisner und Stanley (1999) zeigen beispielsweise auf, dass Koordination und Koordinationsmechanismen auch im Be-

schaffungsmanagement zur Verbesserung der internen Beziehungen dienen können. Die beschriebenen Effekte deuten folglich an, dass eine erfolgreiche Beziehung entscheidend durch das Ausmaß an Kommunikations- und Kooperationsprozesse zwischen Funktionsbereichen im Beschaffungsmanagement bestimmt wird, was zur Formulierung folgender Hypothese führt:

Hypothese 4a:	Eine geringe interfunktionale Koordinationslücke führt zu einer verstärkt qualitativen interfunktionalen Beziehung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik.

Ferner wird in empirischen Forschungsbeiträgen ein positiver Effekt der Qualität der interfunktionalen Beziehung auf den Erfolg begründet (Ellinger u.a., 2000; Ayers u.a., 2001; Springinklee/Wallenburg, 2012). Forschungsbeiträge zur Interaktion der Bereiche Marketing und Produktion oder der Funktionsbereiche Marketing und Logistik können eine derartige positive Wirkung der Beziehungsqualität auf den Erfolg der Funktionsbereiche empirisch belegen (Ellinger u.a., 2000; Springinklee/Wallenburg 2012). Diese Effekte werden begründet in optimierten Prozessabläufen, einem abgestimmten Leistungskatalog, gemeinsamer Kommunikation mit Geschäftspartnern oder abgestimmten Maßnahmen und Initiativen in Geschäftsbeziehungen (Ellinger u.a., 2000; Ellinger, 2000; Springinklee/Wallenburg, 2012). Souder (1980, 1988) argumentiert entsprechend, dass eine ineffiziente Beziehung als Ausdruck unkoordinierter Verhaltensweisen zu einem geringeren Erfolg von Funktionsbereichen führt. Pagell und Krause (2002) argumentieren im Beschaffungsmanagement ebenfalls, dass ein hohes Ausmaß an Übereinstimmung innerhalb der interfunktionalen Beziehungen einen Wettbewerbsvorteil von Unternehmen begründen kann. Folglich kann angenommen werden, dass sich diese Effekte auch auf die Beziehung zwischen Einkauf und Logistik übertragen lassen, was zur Formulierung folgender Aussage führt:

Hypothese 4b:	Eine effektive interfunktionale Beziehung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik führt zu einem gesteigerten Beschaffungserfolg.

Interfunktionale Konflikte stellen ein weiteres sozialpsychologisches Merkmal der interfunktionalen Koordination dar (Rueckert/Walker, 1987a; Ellegaard/Koch, 2012). Die Bedeutung von Konflikten wird zudem auch in organisationalen Beschaffungsprozessen betont (Anderson/Chambers, 1985; Lambert u.a., 1986; Morris u.a., 1987) und Konflikte werden als negative Ausprägung einer interorganisationalen bzw. interfunktionalen Beziehung aufgefasst (Humphreys, 2009). Interfunktionale Konflikte werden beschrieben durch Handlungsweisen oder Tätigkeiten, durch die eine Person die eigene Handlungsweise oder die Handlungsweisen anderer derart gestaltet bzw. beeinflusst, dass Entscheidungen und Ergebnisse entgegen der Interessen und trotz Widerstands des anderen Bereichs erzwungen oder verhindert werden (Tjosvold u.a., 1992). Konflikte äußern sich dann darin, dass Störungen, Streitigkeiten, unvereinbare

Meinungsverschiedenheiten, Spannungen oder Machtkämpfe zwischen den Funktionsbereichen existieren sowie Konflikte nachhaltig bestehen bleiben (Rueckert/Walker, 1987a, 1987b; Menon u.a., 1997; Haase, 2006). Zur empirischen Erfassung interfunktionaler Konflikte wird auf Messmodelle in der Literatur (Rueckert/Walker, 1987a, 1987b; Menon u.a., 1997; Haase, 2006) zurückgegriffen und diese auf das Phänomen der interfunktionalen Abstimmung von Einkauf und Logistik angepasst. Da die genannten Aspekte Ausdrucksweisen des Grades an Konflikten darstellen, wird von einem reflektiven Messmodell ausgegangen (vgl. **Tabelle 4 in Kapitel 4**).

In empirischen Forschungsarbeiten lassen sich hinsichtlich der Vermeidung interfunktionaler Konflikte aufgrund von Koordination wiederum gegenläufige Effekte erkennen. Die funktionsübergreifende Koordination kann interfunktionale Konflikte reduzieren durch den Informationsaustausch, den Abbau von Kommunikationsbarrieren, eine kooperative Problemlösung und eine beidseitige Abstimmung (Haase 2006; Rueckert/Walker, 1987a; 1987b). Andererseits erhöhen ein verstärkter Informations- und Ressourcenaustausch sowie die stärkere Zusammenarbeit zwischen den Funktionen das Konfliktpotenzial (Rueckert/Walker, 1987b). Folglich lässt sich begründen, dass ein minimales Niveau an interfunktionalen Konflikten durch ein Koordinationsgleichgewicht erzielt wird. Barclay (1991) kann wiederum im Beschaffungsmanagement einen Effekt verschiedener Aspekte der interfunktionalen Koordination auf die Vermeidung von Konflikten zwischen Funktionsbereichen aufzeigen. Somit kann angenommen werden, dass Konflikte wesentlich durch den Umfang interfunktionaler Koordination bestimmt werden, was in der Formulierung folgender Hypothese mündet:

Hypothese 5a:	Eine geringe interfunktionale Koordinationslücke führt zu einer verstärkten Vermeidung von Konflikten zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik.

Empirische Forschungsarbeiten zur interfunktionalen Koordination zeigen ergänzend dazu ebenfalls auf, dass eine Vermeidung destruktiver Konflikte zu zunehmend positiven Interaktionsergebnissen führt (Rueckert/Walker, 1987a; Menon u.a., 1997). Ginn und Rubenstein (1986) betrachten eine Vermeidung von Konflikten entsprechend als organisationalen Erfolg und können dadurch positive Effekte auf die funktionsübergreifenden Ergebnisse begründen. Konflikte werden von Menon und Kollegen (1997) darüber hinaus als wesentliche Barrieren bei der Erreichung operativer Erfolgsziele angesehen. Die Literatur bezogen auf verschiedene interfunktionale Interaktionsphänomene beschreibt einen negativen Einfluss interfunktionaler Konflikte auf Gruppenergebnisse (Jaworski/Kohli, 1993; Pinto u.a., 1993; Menon u.a., 1997). Die zugrundeliegende Argumentation bezieht sich dabei darauf, dass Konflikte innerhalb und zwischen Gruppen die Qualität der Arbeitsergebnisse negativ beeinflussen (Menon u.a., 1997). Eine Übertragung dieser Argumentation auf die Wirkung von Konflikten zwischen Einkauf und Logistik führt zu folgender Hypothese:

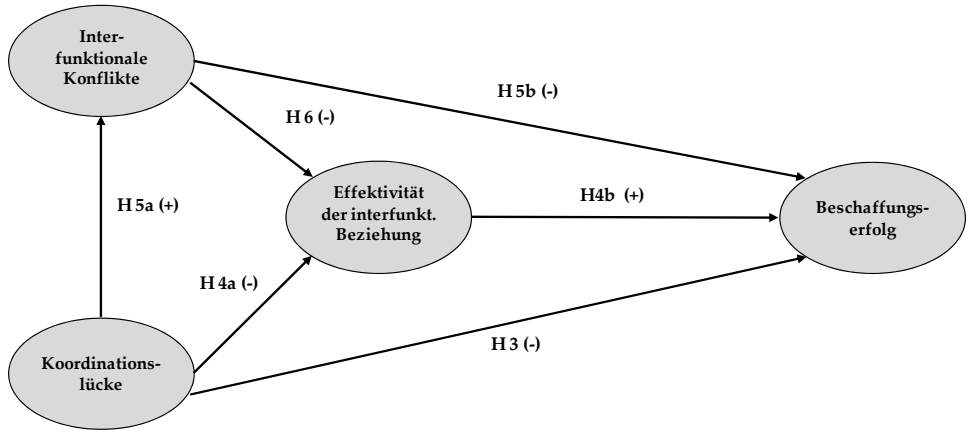
Hypothese 5b:	Verstärkte Konflikte zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik führen zu einem reduzierten Beschaffungserfolg.

Darüber hinaus analysieren empirische Forschungsarbeiten den Zusammenhang von interfunktionalen Konflikten und der Qualität der interfunktionalen Beziehung zwischen Funktionsbereichen (Rueckert/Walker, 1987a). Rueckert und Walker (1987a) argumentieren, wenn zunehmend Konflikte zwischen den Funktionsbereichen auftreten, bewerten die Akteure die Verhaltensweisen des Interaktionspartners negativ und empfinden dies als unfair, was wiederum zu einer negativen Beurteilung der interfunktionalen Beziehung führt. Folglich kann ein negativer Zusammenhang interfunktionaler Konflikte mit der wahrgenommenen Effektivität der interfunktionalen Beziehung unterstellt werden, was zur Formulierung folgender Hypothese führt:

Hypothese 6:	Das Ausmaß interfunktionaler Konflikte zwischen Einkauf und Logistik hat einen negativen Einfluss auf die Effektivität der interfunktionalen Beziehung zwischen den Funktionsbereichen.

Einen Überblick über die unterstellten Ursache-Wirkungs-Beziehungen, bezogen auf die Wirkung der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg, gibt die nachfolgende Abbildung 1.

Abbildung 1: *Wirkungsbeziehungen der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg*



3 Methodische Vorgehensweise

3.1 Datenerhebung und Untersuchungssample

Gegenstand der vorliegenden empirischen Untersuchung ist das aktuelle Koordinations- bzw. Abstimmungsverhalten von Einkäufern bzw. Beschaffungsmanagern mit Logistikmanagern bezüglich strategischer Beschaffungsentscheidungen in Unternehmen in Deutschland. Logistik bezieht sich dabei unabhängig von der Bezeichnung und der Organisationsstruktur in einem Unternehmen auf die Gruppe von Personen, die überwiegend Handlungen der Planung, Steuerung und Ausführung des Transports sowie der Lagerung von Gütern und Abfällen vollziehen (Large, 2012). Da die Grundgesamtheit folglich alle Personen in Unternehmen in Deutschland umfasst, die strategische Beschaffungsentscheidungen treffen, wird ersichtlich, dass eine Erhebung von Daten aller Elemente dieser Grundgesamtheit (Vollerhebung) nicht möglich erscheint, weshalb die Datenerhebung auf Grundlage eines Untersuchungssamples (Teilerhebung) erfolgt (Kromrey, 2009; Schnell u.a., 2013) und auf ein in empirischen Analysen bewährtes Untersuchungssample zurückgegriffen wird (Large/Kenner, 2013). Das Untersuchungssample umfasst diesbezüglich 915 personenbezogene Datensätze von Managern aus den Bereichen Einkauf, Beschaffung und Materialwirtschaft. Der verfolgte Ansatz zur Datenerhebung schränkt jedoch die Generalisierbarkeit der erzielten Forschungsergebnisse im Hinblick auf die Grundgesamtheit ein (Kromrey, 2009; Schnell u.a., 2013). Die Verknüpfung der Untersuchungsergebnisse mit Aussagen über die Grundgesamtheit erfolgt deshalb durch Repräsentationsschluss (Kromrey, 2009), weshalb zentrale Merkmale der befragten Personen und der Unternehmen, in denen diese tätig sind, im Rahmen der empirischen Untersuchung erhoben und dargestellt werden.

Hinsichtlich der Datenerhebung existieren in der empirischen Sozialforschung verschiedene Erhebungsmethoden (Atteslander, 2010; Diekmann, 2012; Schnell u.a., 2013), wobei nachfolgend auf eine webbasierte Befragung zurückgegriffen wird. Als Datenerhebungsinstrument wird ein strukturierter Fragebogen mit geschlossenen Antwortkategorien verwendet (Mayring, 2002). Der Erhebungszeitraum der empirischen Untersuchung betrug sechs Wochen im August und September 2014, wobei 14 Tage nach der ersten Kontaktaufnahme eine erste Erinnerung und nach weiteren 14 Tagen eine zweite Erinnerung an die Personen der Erhebungsgrundgesamtheit versendet wurde. Von den 915 ursprünglich versendeten E-Mail-Nachrichten konnten 130 nicht zugestellt und die Teilnehmer folglich nicht erreicht werden. Insofern verblieb eine Auswahlgrundgesamtheit von 785 potenziellen Teilnehmern. Insgesamt nahmen 282 Personen an der Umfrage teil, was einer Brutto-Rücklaufquote von 30,8% entspricht. Wie für webbasierte Befragungen typisch, ist die Zahl der Teilnehmer, die die Umfrage auf den ersten Seiten des Fragebogens abbrechen (Grant u.a., 2005) oder konstante Werte oder erkennbar inkonsistente Antworten geben (Large/Kenner, 2013), nicht unerheblich, weshalb diese Fragebögen in der statistischen Analyse nicht weiter berücksichtigt

wurden. Da durch die Erhebungsmethodik zudem nicht abschließend sichergestellt werden kann, dass die befragten Personen an strategischen Beschaffungsentscheidungen beteiligt sind, waren im Fragebogen dazu entsprechende Abfragen verankert und die Antworten der Befragten wurden daraufhin überprüft. Sind befragte Personen nicht an strategischen Beschaffungsentscheidungen beteiligt, so sind diese nicht Teil der Grundgesamtheit und derartige Fragebögen wurden ebenfalls nicht weiter berücksichtigt. Insgesamt standen zur statistischen Auswertung Daten von 132 Einkäufern bzw. Beschaffungsmanagern zur Verfügung, was einer Netto-Rücklaufquote von 14,4% entspricht.

Grundlegend für die Diskussion der Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse werden im Rahmen der empirischen Analyse Informationen über zentrale Merkmale der befragten Personen im Hinblick auf ihre persönlichen Merkmale, ihre wahrgenommene Beschaffungs- und Geschäftstätigkeit sowie über die mit den befragten Personen verbundenen Unternehmen erhoben.

Im Untersuchungssample sind diesbezüglich Angaben von Personen aus Branchen des Anlagen- und Maschinenbaus (n=25), der Automobilindustrie (n=19), der Elektroindustrie (n=13), der Metall- (n=12), der Chemie- oder Pharmaindustrie (n=11), der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (n=9) sowie von sonstigen verarbeitenden Industrieunternehmen (n=12) enthalten. Bei den restlichen Unternehmen (n=31) handelt es sich um Unternehmen aus anderen Wirtschaftsbereichen. Hinsichtlich der charakteristischen Merkmale wird ersichtlich, dass in der Stichprobe der vorliegenden empirischen Untersuchung Angaben von strategischen Beschaffungsmanagern enthalten sind, die in verschiedensten Bereichen insbesondere der verarbeitenden Industrie tätig sind.

Die befragten Personen (n=131) bekleiden dabei Positionen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen und gehören dem Topmanagement (n=4) sowie der ersten (n=57) oder zweiten Führungsebene (n=47) an oder sind auf operativer (n=23) Ebene an strategischen Entscheidungen beteiligt. Auch hinsichtlich der Berufserfahrung der befragten Personen sind unterschiedliche Gruppen innerhalb der Stichprobe vertreten. So sind Manager mit wenig Berufserfahrung von 0–5 Jahren (n=17), mit mittlerer Erfahrung von 6–10 Jahren (n=14), 11–15 Jahren (n=16) oder 16–20 Jahren (n=25) sowie umfassender Erfahrung von 21–35 Jahren (n=49) oder mehr als 35 Jahren (n=11) annähernd gleich verteilt. Die Unternehmen, in denen die befragten strategischen Einkäufer wiederum tätig sind, sind hinsichtlich der Unternehmensgröße sowie der Bedeutung der Beschaffung im Unternehmen über verschiedene Gruppen verteilt. Entsprechend sind Unternehmen mit einem Umsatz von unter 10 Mio. EUR (n=5), von 10–50 Mio. (n=18), 50–500 Mio. (n=33), 500 Mio.–5 Mrd. (n=35), 5–20 Mrd. (n=15) sowie über 20 Mrd. EUR (n=20) vertreten. Ferner sind Unternehmen mit unter 50 Beschäftigten (n=5), 50–250 (n=18), 250–1.000 (n=28), 1.000–10.000 (n=31), 10.000–100.000 (n=32) und über 100.000 Beschäftigten (n=18) enthalten. Die Einkaufsorganisation wiederum ist unterschiedlich ausgeprägt und umfasst in den Unternehmen der befragten Manager weniger als 5 Personen (n=23), 5–20 (n=33), 20–100 (23), 100–1.000 (n=32), 1.000–

5.000 (n=12) oder mehr als 5.000 Personen (n=7). Das Einkaufsvolumen der Unternehmen variiert ebenfalls und umfasst unter 5 Mio. EUR (n=8), 5–25 Mio. (n=17), 25–250 Mio. (n=39), 250 Mio.–2,5 Mrd. (n=36), 2,5–10 Mrd. (n=11) sowie über 10 Mrd. EUR (n=16). Innerhalb des Samples sind dabei keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten bezüglich des Koordinationsgrades und -bedarfs für die dargestellten Gruppen von den befragten strategischen Einkäufern erkennbar. Diesbezüglich können mittels T-Tests bei vorheriger Aufteilung der Daten für die Größe der Unternehmen – Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen – sowie die Bedeutung der Beschaffung – Einkaufsvolumen und Mitarbeiterzahl in der Beschaffung – keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Letztlich kann davon ausgegangen werden, dass das vorliegende Sample als Grundlage der Analyse des Gegenstandsbereichs und der Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Koordination bzw. Abstimmung von Einkäufern mit der Logistik bezugnehmend auf strategische Beschaffungsentscheidungen dienen kann.

3.2 Datenauswertung durch Kausalanalyse mittels des Ansatzes des Partial Least Square

Die empirische Überprüfung des entwickelten Hypothesensystem erfolgt im Rahmen dieser Untersuchung durch Kausalanalyse mittels eines Strukturgleichungsmodells (Ringle, 2004a; Hair u.a., 2014).

Hinsichtlich der Modellschätzung des Strukturmodells wird im Rahmen der empirischen Untersuchung auf den varianzanalytischen Ansatz mittels des Ansatzes des Partial Least Square (PLS) und der Software SmartPLS 2.0 zurückgegriffen (Ringle u.a., 2005). Die Verwendung des PLS-Ansatzes ist darin begründet, dass im Rahmen der Festlegung der Messmodelle sowohl reflektive als auch formative Skalen verwendet werden, der PLS-Ansatz aufgrund der partiellen Schätzung auch für komplexe Modelle bei relativ kleinen Stichprobengrößen anwendbar ist und keine Verteilungsannahmen für die Schätzung der Parameter benötigt (Boßow-Thies/Panten, 2009; Peng/Lai, 2012).

Zur Beurteilung reflektiver Messmodelle werden aus dem statistischen Verfahren der Faktorenanalyse bekannte Beurteilungsmaße verwendet (Ringle, 2004b), wozu Reliabilitäts- und Validitätskriterien verwendet werden (MacKenzie u.a., 2011). Grundlegende Bedingung einer Validität- und Reliabilitätsbetrachtung ist zuerst die Eindimensionalität reflektiver Messmodelle (Dunn u.a., 1994), wofür eine explorative Faktorenanalyse mittels der Software IBM SPSS Statistic durchgeführt wird (Garver/Mentzer, 1999; Hilebrand/Temme, 2006; Huber u.a., 2007). Die Beurteilung der Reliabilität erfolgt auf Basis der Faktorladungen sowie der internen Konsistenz (Cronbach Alpha und Composite Reliability) und der durchschnittlich erfassten Varianz (DEV) eines Messinstrumentes. Die Beurteilung der Validität der Messmodelle geschieht insbesondere unter dem Aspekt der Diskriminanzvalidität, was für einzelne Indikatoren auf Grundlage

der Kreuzladungen (Cross Loadings) oder auf der Ebene der Messmodelle durch das Fornell/Larcker-Kriterium erfolgt (Chin, 1998; Ringle, 2004b; Nitzl, 2010; Fuchs, 2011).

Die Vorgehensweise zur Beurteilung formativer Messmodelle unterscheidet sich von der reflektiv gemessener Konstrukte grundlegend, da die Indikatoren in formativen Messmodellen nicht exakt den gleichen Sachverhalt repräsentieren (Schloderer u.a., 2009; Nitzl, 2010; Fuchs, 2011). Diesbezüglich wird die Überprüfung der Reliabilität stark eingeschränkt und die Güteprüfung formativer Messmodelle konzentriert sich auf die Prüfung der Validität (Nitzl, 2010; Fuchs, 2011; Weiber/Mühlhaus, 2014). Die Validität wird dabei auf Basis der Indikatorrelevanz und -signifikanz bewertet (Ringle/Spree, 2007; Nitzl, 2010; Fuchs, 2011). Hinsichtlich der Indikatorrelevanz lassen sich die Gewichte eines formativen Messmodells wie Regressionskoeffizienten interpretieren und je höher das Gewicht des Indikators ist, umso stärker trägt er zur inhaltlichen Bestimmung eines formativen Konstrukts bei (Ringle/Spree, 2007; Nitzl, 2010; Fuchs, 2011). Hinsichtlich der Indikatorsignifikanz weist ein Indikator dann eine hohe Bedeutung zur Begründung eines formativen Konstrukts auf, wenn der Regressionskoeffizient substanziell (signifikant) von null verschieden ist (Diamantopoulos/Riefler, 2008; Weiber/Mühlhaus, 2014). Da formative Messmodelle auf Basis der multiplen Regressionsanalyse berechnet werden, stellt Multikollinearität zwischen formativen Indikatoren ein Problem dar, das auf Grundlage der Toleranz und des Variance-Inflation-Factors überprüft wird (Ringle, 2004b; Christophersen/Grape, 2009; Fuchs, 2011).

4 Empirische Ergebnisse

4.1 Messmodellüberprüfung

Die Beurteilung des formativen Messmodells des Konstrukts des Beschaffungserfolgs erfolgt anhand der Indikatorrelevanz- und -signifikanz sowie der Multikollinearität zwischen den Indikatoren (vgl. **Tabelle 1**).

Hinsichtlich der Indikatorrelevanz zeigen die ermittelten Indikatorgewichte für alle formativen Indikatoren, mit Ausnahme des Indikators bezugnehmend auf die vereinbarte Lieferzeit (SP 5), einen bedeutsamen Einfluss (> 0,1) auf das Konstrukt des Beschaffungserfolgs auf (Lohmöller, 1989). Der Indikator hinsichtlich der Lieferzeit hingegen weist ein sehr geringes und negatives Gewicht auf sowie keinen signifikanten Einfluss auf den Beschaffungserfolg. Darüber hinaus weist der Indikator bezugnehmend auf die zeitlichen Vorgaben von Beschaffungsentscheidungen und -prozessen (SP 2) ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf das Konstrukt des Beschaffungserfolgs auf. Dieses überraschende Ergebnis kann eventuell dadurch begründet werden, dass zeitliche Leistungsaspekte bei der Beurteilung der Beschaffungsleistung bzw. des

Beschaffungserfolgs für die befragten strategischen Einkäufer nur eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Eliminierung der wenig wirksamen zeitlichen Erfolgsaspekte würde jedoch zu einer erheblichen Reduzierung des Konstrukts und des Konstruktinhalts führen, weshalb trotz der statistischen Ergebnisse darauf verzichtet wird. Hinsichtlich der Identifikation von Multikollinearität zwischen den Indikatoren des Beschaffungserfolgs zeigen die Toleranzwerte und VIF-Werte für alle Indikatoren zufriedenstellende Werte.

Zusammenfassend kann für das Konstrukt des Beschaffungserfolgs unter Berücksichtigung der Kriterien der Messmodellüberprüfung, trotz der aufgezeigten Schwächen hinsichtlich der Indikatorrelevanz und -signifikanz einzelner Indikatoren, von einer akzeptablen Messung ausgegangen werden.

Tabelle 1: *Messmodellbeurteilung des Beschaffungserfolgs (supply performance)*

Indikator	Formulierung	Toleranz	VIF	Gewicht	T-Wert
SP 1	Die Beschaffungsprozesskosten sind durchgängig auf ein vorgegebenes Maß reduziert.	0,864	1,157	0,266	1,376
SP 2	Unsere Beschaffungsprozesse und -entscheidungen erfüllen stets ihre zeitlichen Vorgaben.	0,772	1,295	0,129	0,522
SP 3	Unsere Beschaffungsobjekte zeichnen sich durch ein im Marktvergleich sehr niedriges Preisniveau aus.	0,610	1,639	0,267	1,319
SP 4	Beschaffungsobjekte erfüllen stets unsere Qualitätsanforderungen.	0,547	1,828	0,370	1,274
SP 5	Beschaffungsobjekte sind stets innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten verfügbar.	0,537	1,862	- 0,013	0,051
SP 6	Die Beschaffung trägt im erforderlichen Umfang dazu bei, Produkte und Prozesse zu verbessern.	0,230	4,3048	0,669	3,962

Zur Beurteilung des formativen Messmodells des Koordinationsgrades sind die Dimensionen des Konstrukts zweiter Ordnung sowie die Indikatoren – mit Ausnahme des Indikators der erreichten Abstimmung bezüglich der Auswahl und Festlegung der zu beschaffenden Güter (KG 8) – auf einem 99%-Niveau signifikant. Hinsichtlich der Indikatoren der erreichten Abstimmung bezüglich der Analyse von Beschaffungsmärkten (KG 4) und der Beschaffungsobjektstruktur (KG 5) deuten im Rahmen der Messmodellüberprüfung die Werte der Toleranz und des Variance-Influetion-Factor (VIF) auf Multikollinearität hin. Die Aspekte der Beschaffungsobjektstrukturanalyse und der Beschaffungsmarktanalyse lassen sich statistisch mittels explorativer Faktorenanalyse sowie inhaltlich, aufgrund der Beziehung zwischen den genannten Aspekten, auf einen gemeinsamen Faktor zurückführen. Die inhaltliche Verbindung zwischen den genannten Aspekten lässt sich darin begründen, dass die Beschaffungsobjektstrukturanalyse die Grundlage für die Abgrenzung der Beschaffungsmärkte im Rahmen der Beschaffungsmarktforschung darstellt (Large, 2013).

Zusammenfassend kann für das Konstrukt des Koordinationsgrades von einer zufriedenstellenden Messung ausgegangen werden, da die Indikatoren annähernd durchgängig einen bedeutenden und signifikanten Einfluss ausüben und nach erfolgter Messmodellbereinigung das Niveau an Multikollinearität als unkritisch eingestuft werden kann (vgl. **Tabelle 2**).

Tabelle 2: *Messmodellbeurteilung des Konstrukts Koordinationsgrad*

Konstrukt 1. Ordnung	Indikator		Gewicht	T-Wert	Toleranz	VIF	Gewicht	T-Wert
Lieferantenmanagement	KG1	Suche, Bewertung und Auswahl von Lieferanten	0,264	17,349	0,320	3,125	0,308	2,690
	KG2	Aufbau von Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen und Abschluss von Rahmenverträgen			0,201	4,975	0,498	4,526
	KG3	Lieferantenqualifizierung, -kontrolle und -steuerung			0,359	2,786	0,275	3,173
Strategische Informationsversorgung	KG4	Analyse von Beschaffungsmärkten	0,158	7,554	0,119	8,403	0,624	6,394
	KG5	Analyse der Beschaffungsobjektstruktur			0,129	7,752		
	KG6	Analyse der Lieferantenstruktur			0,268	3,731	0,393	3,926
Strategische Beschaffungsplanung	KG7	Definition von Beschaffungszielen	0,451	23,792	0,413	2,421	0,214	3,060
	KG8	Auswahl und Festlegung der zu beschaffenden Güter nach Art, Eigenschaften, Qualität und Quantität			0,558	1,792	0,056	1,093
	KG9	Ausgestaltung von Preisen, Mengen und Konditionen			0,296	3,378	0,188	2,708
	KG10	Festlegung der Beschaffungsorgane und Beschaffungswege			0,452	2,212	0,150	2,477
	KG11	Wahl und Ausgestaltung von vertraglichen Gestaltungsformen			0,272	3,676	0,178	2,245
	KG12	Gestaltung der Informationspolitik auf Beschaffungsmärkten			0,308	3,247	0,393	6,141
Gestaltung der internen Rahmenbedingungen	KG13	Gestaltung der Beschaffungsaufbauorganisation	0,191	12,924	0,206	4,854	0,408	3,399
	KG14	Gestaltung der Beschaffungsablauforganisation			0,243	4,115	0,371	3,338
	KG15	Auswahl und Förderung von Beschaffungspersonal			0,391	2,558	0,317	3,396

Zur Beurteilung des formativen Konstrukts der Koordinationslücke (coordination gap) sind sowohl die Dimensionen des Konstrukts zweiter Ordnung als auch die zugeordneten Indikatoren erster Ordnung – mit Ausnahme des Indikators bezüglich der Ausgestaltung von Preisen, Mengen und Konditionen (KGAP 9) – auf einem 99%-Niveau signifikant. Der Indikator hinsichtlich der Ausgestaltung von Preisen, Mengen und Konditionen hingegen weist ein 90%-Signifikanzniveau auf. Die Indikatorgewichte zeigen ebenfalls – mit Ausnahme des Items hinsichtlich der Ausgestaltung von Preisen, Mengen und Konditionen (KGAP 9) – einen bedeutenden Einfluss auf das Konstrukt der Koordinationslücke auf. In Bezug auf die Identifikation von Multikollinearität zeigen die Toleranzwerte und VIF-Werte zufriedenstellende Werte.

Zusammenfassend kann für das Konstrukt der Koordinationslücke (coordination gap) ebenfalls von einer zufriedenstellenden Messung ausgegangen werden (vgl. **Tabelle 3**).

Tabelle 3: *Messmodellbeurteilung der Koordinationslücke (coordination gap)*

Konstrukt 1. Ordnung	Indikator		Gewicht	T-Wert	Toleranz	VIF	Gewicht	T-Wert
Lieferantenmanagement	KGAP 1	Suche, Bewertung und Auswahl von Lieferanten	0,233	10,426	0,539	1,855	0,308	4,501
	KGAP 2	Aufbau von Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen und Abschluss von Rahmenverträgen			0,368	2,717	0,416	5,101
	KGAP 3	Lieferantenqualifizierung, -kontrolle und -steuerung			0,580	1,724	0,475	6,013
Strategische Informationsversorgung	KGAP 4	Analyse von Beschaffungsmärkten	0,294	11,142	0,287	3,484	0,213	3,128
	KGAP 5	Analyse der Beschaffungsobjektstruktur			0,277	3,610	0,456	6,722
	KGAP 6	Analyse der Lieferantenstruktur			0,310	3,226	0,422	6,157
Strategische Beschaffungsplanung	KGAP 7	Definition von Beschaffungszielen	0,408	18,616	0,402	2,488	0,316	5,089
	KGAP 8	Auswahl und Festlegung der zu beschaffenden Güter nach Art, Eigenschaften, Qualität und Quantität			0,539	1,855	0,113	2,531
	KGAP 9	Ausgestaltung von Preisen, Mengen und Konditionen			0,442	2,262	0,067	1,389
	KGAP 10	Festlegung der Beschaffungsorgane und Beschaffungswege			0,473	2,114	0,296	6,893
	KGAP 11	Wahl und Ausgestaltung von vertraglichen Gestaltungsformen			0,291	3,436	0,242	3,814
	KGAP 12	Gestaltung der Informationspolitik auf Beschaffungsmärkten			0,476	2,101	0,266	5,223
Gestaltung der internen Rahmenbedingungen	KGAP 13	Gestaltung der Beschaffungsaufbauorganisation	0,187	9,086	0,318	3,145	0,564	5,197
	KGAP 14	Gestaltung der Beschaffungsablauforganisation			0,330	3,030	0,310	3,604
	KGAP 15	Auswahl und Förderung von Beschaffungspersonal			0,481	2,079	0,317	3,758

Die Validitäts- und Reliabilitätsbetrachtung reflektiver Messmodelle bedingt zunächst die Eindimensionalität, wozu eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt wird (Dunn u.a., 1994). Die explorativen Faktorenanalysen für die verwendeten Konstrukte resultieren in einer Ein-Faktor-Lösung, was bedeutet die verwendeten Indikatoren bilden je Messmodell eine einzige latente Variable ab (Garver/Mentzer, 1999; Hilebrandt/Temme, 2006; Huber u.a., 2007). Nach der Prüfung der Eindimensionalität der verwendeten reflektiven Messmodelle werden anhand der Faktorladungen, der internen Konsistenz auf Grundlage des Cronbach Alpha und der Faktorreliabilität (Composite Reliability) sowie der durchschnittlich erfassten Varianz (DEV) bewertet werden (vgl. **Tabelle 4**).

Tabelle 4: *Messmodellbeurteilung der reflektiven Messmodelle*

Konstrukt	Indikator		Ladung	Cron-bach Alpha	Compo. Reliab.	DEV (AVE)
Super-ordinate Goals (SG)	SG 1	Die Vorgaben der Funktionsbereiche Logistik und Einkauf weichen voneinander ab.	0,878	0,894	0,926	0,758
	SG 2	Die Zielsetzungen der Funktionsbereiche Logistik und Einkauf weichen voneinander ab.	0,899			
	SG 3	Die zeitliche Ausrichtung von Entscheidungen im Einkaufs- und Logistikbereich unterscheidet sich.	0,832			
	SG 4	Die Entscheidungskriterien der Funktions-bereiche Einkauf und Logistik weichen voneinander ab.	0,872			
	SG 5 *	Mitarbeiter des Einkaufs- und Logistikbereichs empfinden ihre Ziele als aufeinander abgestimmt.	0,540			
Super-ordinate Identity (SI)	SI 1	Mitglieder des Einkaufs- und Logistikbereichs schätzen ihre Zugehörigkeit zu ihrem jeweiligen Bereich.	0,760	0,892	0,911	0,719
	SI 2	Mitglieder des Einkaufs- und Logistikbereichs fühlen sich ihrem jeweiligen Bereich stark verpflichtet.	0,845			
	SI 3	Mitglieder des Einkaufs- und Logistikbereichs fühlen sich stark mit ihrem jeweiligen Bereich verbunden.	0,877			
	SI 4	Mitglieder des Einkaufs- und Logistikbereichs sehen sich bereichsübergreifend als Repräsen-tanten ihres jeweiligen Funktionsbereichs.	0,905			
	SI 5 *	Mitglieder des Einkaufs- und Logistikbereichs fühlen sich bereichsübergreifend wie ein einheitliches Team.	0,328			
Inter-functional Conflicts (CON)	CON 1	Mitglieder des Logistikbereichs behindern den Einkauf bei der Erfüllung seiner Aufgaben.	0,759	0,929	0,932	0,698
	CON 2	Es kommt häufig zu Streitigkeiten zwischen dem Bereich Einkauf und Logistik.	0,809			
	CON 3	Es kommen häufig unvereinbare Meinungs-verschiedenheiten zwischen dem Einkaufs- und Logistikbereich auf.	0,939			
	CON 4	Wenn Angestellte von Einkauf und Logistik zusammenkommen, treten oft Spannungen auf.	0,847			
	CON 5	In der Zusammenarbeit von Einkauf und Logistik kommt es häufig zu „Grabenkämpfen“.	0,766			
	CON 6	Es treten annähernd keine nachhaltigen Konflikte zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik auf.	0,879			
Perceived Effectiveness of Relation (PRE)	PRE 1 *	Die investierte Zeit und der Aufwand zur Erhaltung und Entwicklung der Beziehung mit dem Logistikbereich sind lohnenswert.	0,678	0,929	0,950	0,825
	PRE 2 *	Die Beziehung zwischen den Bereichen Einkauf und Logistik ist wertvoll.	0,668			
	PRE 3	Es besteht eine wirkungsvolle Arbeitsbeziehung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik.	0,906			
	PRE 4	Insgesamt bin ich mit der Beziehung zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik zufrieden.	0,918			
	PRE 5	Die beiden Funktionsbereiche Einkauf und Logistik erfüllen stets ihre gegenseitigen Pflichten und Verpflichtungen.	0,855			
	PRE 6	Die Beziehung zwischen den Funktionsberei-chen Einkauf und Logistik ist äußerst produktiv.	0,952			

* Item eliminiert

Die Indikatorreliabilität der reflektiven Konstrukte, als Maß der Reliabilität eines einzelnen Indikators, wird anhand der Faktorladung der Indikatorvariablen beurteilt, wofür ein Grenzwert für die Faktorladung von 0,707 festgelegt wird (Hair u.a., 2014).

Indikatorvariablen, deren Faktorladung unter diesem Mindestwert liegt, sind folglich für die Messung einer latenten Variable nicht geeignet und werden eliminiert (Nitzl, 2010). Hinsichtlich der internen Konsistenz der verwendeten reflektiven Messmodelle liegen die Werte für das Cronbach Alpha nach der oben beschriebenen Bereinigung jeweils über dem Mindestwert von 0,7 (Nunnally, 1978). Die Werte der Composite Reliability der verwendeten Messmodelle liegen ebenfalls durchgängig über dem Mindestwert von 0,7 (Nunnally, 1978). Die Werte der durchschnittlich erfassten Varianz (DEV) liegen für die reflektiven Messmodelle ebenfalls durchgängig über in der Literatur definierten Mindestwert, was bedeutet, dass im Durchschnitt über die Hälfte der Gesamtvarianz aller Indikatoren durch das jeweilige latente Konstrukt bestimmt wird (Hilebrandt/Temme, 2006). Folglich kann von einer Konstruktreliabilität in zufriedenstellender Weise ausgegangen werden. Die Beurteilung der Diskriminanzvalidität auf Basis einzelner Indikatoren erfolgt durch Berechnung der Korrelation zwischen manifesten Variablen mit anderen im Modell enthaltenen latenten Variablen (Chin, 1998; Nitzl, 2010). Die Korrelationen für die reflektiven Konstrukte zeigen dabei auf, dass jeder manifeste Indikator die stärkste Beziehung mit dem ihm theoretisch zugeordneten Konstrukt besitzt. Die Faktorladung zwischen der manifesten Variable und dem zugeordneten Konstrukt ist ausnahmslos für alle verbleibenden Indikatoren größer als die Korrelation mit fremden Konstrukten dieser Untersuchung. Ferner zeigt das von Fornell/Larcker (1981) formulierte Kriterium, dass die durchschnittlich erfasste Varianz eines latenten Konstrukts für alle reflektiven Messmodelle größer ist als die quadrierte Korrelation des Konstrukts mit anderen latenten Konstrukten (Fornell/Larcker, 1981). Folglich kann von Diskriminanzvalidität ebenfalls in zufriedenstellender Weise ausgegangen werden kann.

4.2 Strukturmodelle und Hypothesenprüfung

Das Hypothesensystem zur Erklärung des erreichten Ausmaßes an interfunktionaler Koordination basiert auf der Theorie des realen Gruppenkonfliktes und der Theorie der sozialen Identität, womit sich begründen lässt, dass das Ausmaß an interfunktionaler Koordination zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik durch einen materiellen und einen sozialen Wettbewerb zwischen den Bereichen bzw. Organisationsmitgliedern der Bereiche erklärt werden kann.

Die *Hypothese H1* bezieht sich auf einen materiellen Wettbewerb zwischen den Funktionsbereichen und beinhaltet eine positive Beziehung zwischen dem erreichten Ausmaß an interfunktionaler Koordination sowie dem Ausmaß, in dem Ziele der Funktionsbereiche übergeordnete Interessen berücksichtigen. Die Schätzung des Pfadkoeffizienten (γ_{H1} =-0,424) deutet erwartungsgemäß auf einen positiven Zusammenhang hin. Der ermittelte Pfadkoeffizient ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit unter 1% (t_{H1} = 2,468; ρ<0,01) von null verschieden. Im Hinblick auf die Effektstärke kann dieser Zusammenhang ebenfalls als mittlerer Effekt (f^2_{H1} = 0,272) eingestuft werden. Folglich

kann bezugnehmend auf die Hypothese H1 ein mittlerer, positiver und signifikanter Einfluss unterstellt werden.

Die *Hypothese H2* bezieht sich auf einen sozialen Wettbewerb zwischen den Funktionsbereichen und beinhaltet eine positive Beziehung zwischen dem erreichten Ausmaß an interfunktionaler Koordination sowie dem Ausmaß, in dem Einkäufer eine bereichsübergeordnete Identität aufweisen. Die Schätzung des Pfadkoeffizienten ($\gamma_{H2} = 0{,}176$) unterstützt den unterstellten positiven Einfluss, jedoch ist dieser Zusammenhang nicht signifikant ($t_{H2} = 0{,}563$; n.s.) von null verschieden. Auf Grundlage der vorliegenden empirischen Daten kann folglich die Hypothese H2 nicht aufrechterhalten werden. Die Erklärungskraft des partiellen Strukturmodells kann auf Basis des Bestimmtheitsmaßes ($R^2_{KG} = 0{,}214$) als moderat eingestuft werden. Dies bedeutet, das Ausmaß der autonomen, interfunktionalen Koordination wird im Mittel mit einem Anteil von 21,4% durch das Ausmaß bestimmt, in dem die Bereichsziele übergeordnete Interessen berücksichtigen (vgl. **Tabelle 5**).

Tabelle 5: *Ergebnisse der Strukturmodelle (Berechnung mit SmartPLS)*

Hypothese			t-Wert	Pfad	f^2	Bewertungen
H1	Superordinate Goals (SG)	Koordinationsgrad (KG)	2,468	0,424	0,272	moderat
H2	Superordinate Identity (SI)	Koordinationsgrad (KG)	0,563	0,176	-	n.s.
H3	Koordinationslücke (KGAP)	Beschaffungserfolg (SP)	1,130	- 0,356	-	n.s.
H4a	Koordinationslücke (KGAP)	Beziehungseffektivität (PRE)	1,467	- 0,474	0,168	moderat
H4b	Beziehungseffektivität (PRE)	Beschaffungserfolg (SP)	4,351	0,558	0,226	moderat bis stark
H5a	Koordinationslücke (KGAP)	Interfunktionale Konflikte (CON)	0,240	0,042	-	n.s.
H5b	Interfunktionale Konflikte (CON)	Beschaffungserfolg (SP)	1,441	0,242	0,040	schwach
H6	Interfunktionale Konflikte (CON)	Beziehungseffektivität (PRE)	6,461	- 0,398	0,272	moderat

Die Wirkung der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg lässt sich anhand verschiedener interdisziplinärer Perspektiven begründen, wodurch sich ein direkter positiver Zusammenhang sowie ein indirekter Effekt der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg begründet lässt.

Die *Hypothese H3* bezieht sich auf den direkten Zusammenhang der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg. Die Schätzung des Pfadkoeffizienten ($\gamma_{H3} = -0{,}356$) unterstützt den unterstellten negativen Einfluss einer Koordinationslücke auf den Beschaffungserfolg, jedoch ist dieser Zusammenhang nicht signifikant ($t_{H3} = 1{,}130$;

n.s.) von null verschieden. Auf Grundlage der vorliegenden empirischen Daten kann ein direkter positiver Einfluss daher nicht nachgewiesen werden.

Die weiteren Hypothesen im partiellen Strukturmodell berücksichtigen hingegen den indirekten Zusammenhang der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg. Übereinstimmend mit der *Hypothese H4a* impliziert der Pfadkoeffizient (γ_{H4a} = - 0,474) für die Beziehung der Koordinationslücke auf die Effektivität der Beziehung zwischen den Funktionsbereichen einen positiven Zusammenhang. Der ermittelte Pfadkoeffizient deutet auf einen bedeutenden Einfluss hin und ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 10% (t_{H4a} = 1,467; ρ<0,1) von null verschieden. Hinsichtlich der Effektstärke (f^2_{H4a} = 0,168) kann dieser Zusammenhang als mittlerer Effekt bewertet werden. Der ermittelte Pfadkoeffizient hinsichtlich des Zusammenhangs einer effektiven interfunktionalen Beziehung und des Beschaffungserfolgs (γ_{H4b} = 0,558) deutet, entsprechend der *Hypothese H4b*, auf einen starken positiven Einfluss hin. Der Pfadkoeffizient ist dabei mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 0,5% (t_{H4b} = 4,351; ρ<0,005) von null verschieden. Mit Blick auf die Effektstärke kann dieser Zusammenhang jedoch lediglich als moderat (f^2_{H4b} = 0,226) eingestuft werden. Hinsichtlich der Beurteilung der *Hypothese H5a* unterstützt die Schätzung des Pfadkoeffizienten (γ_{H5a} = 0,042) ebenso den unterstellten positiven Effekt einer geringen Koordinationslücke auf die Vermeidung von Konflikten, jedoch ist dieser Zusammenhang ebenso nicht signifikant (t_{H5a} = 0,240; n.s.) von null verschieden. Demnach kann die Hypothese H5a ebenfalls nicht aufrechterhalten werden. Die *Hypothese H5b* wiederum bezieht sich auf die Wirkung der Vermeidung von Konflikten auf den Beschaffungserfolg. Der Pfadkoeffizient (γ_{H5b} = 0,242) deutet, entgegen der hypothesierten Wirkungsbeziehung, auf einen schwachen, jedoch positiven Effekt hin. Hinsichtlich der Robustheit dieses Wirkungseffekts deutet der ermittelte T-Wert (t_{H5b} = 1,441; ρ<0,1) auf eine signifikante Beziehung mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 10% hin. Bezugnehmend auf die ermittelte Effektstärke (f^2_{H5b} = 0,040) kann die Wirkung der Vermeidung von Konflikten auf den Beschaffungserfolg ebenfalls als lediglich schwacher Einfluss eingestuft werden.

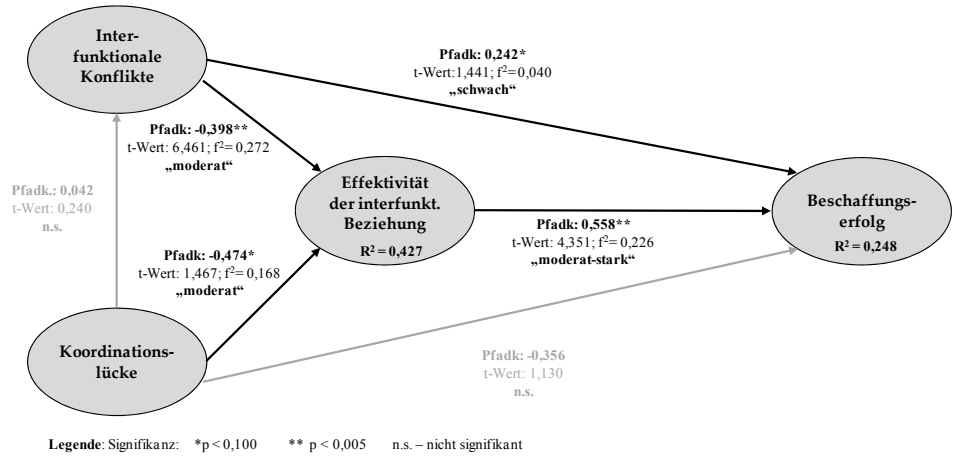
Für den Zusammenhang der Entstehung von Konflikten und der wahrgenommenen Effektivität der interfunktionalen Beziehung (*Hypothese H6*) zeigen die empirischen Daten einen signifikanten negativen Einfluss (γ_{H6} = - 0,398; t_{H6} = 6,461; ρ<0,005) auf. Für den Zusammenhang von Konflikten und Beschaffungserfolg ist folglich ein direkter und indirekter Effekt erkennbar. Der indirekte Effekt, bezugnehmend auf die Hypothese H5b, kann auf Grundlage des Produkts der Pfadkoeffizienten ($\gamma_{H5b\ (IND)}$ = - 0,398 × 0,558 = - 0,222) folglich als schwacher negativer Effekt eingestuft werden. Das Ausmaß der Mediation lässt sich durch das Verhältnis des indirekten und totalen Effekts, mittels des Variance-accounted-for(VAF)-Werts, ermitteln (Hair u.a., 2014). Der Zusammenhang zwischen der Entstehung von Konflikten und dem Beschaffungserfolg (VAF = 0,222 / 0,222 + 0,242 = 0,478) kann demgemäß als durch die Beziehungseffektivität partiell mediiert (partieller Mediator-Effekt) beschrieben werden (Hair u.a., 2014). Hinsichtlich des Totaleffekts kann der Zusammenhang der Entstehung manifester

destruktiver Konflikte auf den Beschaffungserfolgs nicht abschließend bewertet werden, da sich die direkten und indirekten Effekte annähernd aufheben ($\gamma_{H5b\ TOTAL}$ = - 0,222 + 0,242 = 0,020). Einerseits besteht ein schwach positiver, direkter Zusammenhang ($\gamma_{H5b\ DIREKT}$ = 0,242) und andererseits lässt sich ein schwach negativer, indirekter ($\gamma_{H5b\ INDIREKT}$ = - 0,222), über die Beziehungseffektivität mediierter Zusammenhang nachweisen.

In gleicher Weise lässt sich hinsichtlich der *Hypothese H4*, neben dem nicht signifikanten direkten Effekt, ein indirekter Effekt der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg erkennen. Eine zunehmende Koordinationslücke übt einen negativen Einfluss auf die Effektivität der Beziehung aus ($\gamma_{KGAP-PRE}$ = - 0,474; $t_{KGAP-PRE}$ = 1,467; ρ<0,1) und es besteht ein positiver Effekt der Beziehungseffektivität auf den Beschaffungserfolg ($\gamma_{PRE-SMP}$ = 0,558; $t_{PRE-SMP}$ = 4,351; ρ<0,005). Der dadurch bedingte indirekte Effekt kann ($\gamma_{H4\ (IND)}$ = - 0,474 * 0,558 = - 0,265) folglich als schwacher negativer Effekt eingestuft werden. Folglich kann für den Effekt einer Koordinationslücke zwischen Einkaufs- und Logistikmanagern, bezugnehmend auf die Hypothese H4, ein negativer Einfluss auf den Beschaffungserfolg unterstellt werden, der vollständig durch die Beziehungseffektivität mediiert wird (totaler Mediator-Effekt).

Einen Überblick über die ermittelten Ursache-Wirkungs-Beziehung zur Erklärung des Beschaffungserfolgs auf Basis der interfunktionalen Abstimmung gibt nachfolgende Abbildung (vgl. **Abbildung 2**).

Abbildung 2: *Strukturmodell zur Wirkung interfunktionaler Koordination auf den Beschaffungserfolg*



5 Diskussion der Ergebnisse

5.1 Materieller und sozialer Wettbewerb als Einflussgrößen der interfunktionalen Koordination

Im Rahmen dieser Untersuchung werden Einflussgrößen des interfunktionalen Koordinationsgrades aus der Perspektive sozialpsychologischer Theorien des Intergroup-Relations-Ansatzes betrachtet und folglich verstärkt Aspekte der Beziehung und Interaktion zwischen organisatorischen Gruppen berücksichtigt (Weinkauf u.a., 2005). Die durch Arbeitsteilung und Spezialisierung entstehenden Teilbereiche Einkauf und Logistik werden als soziale Gruppen aufgefasst und die Koordination zwischen Einkaufs- und Logistikmanagern wird als Intergruppenprozess verstanden (Weinkauf u.a., 2005; Haase, 2006). Dieser theoretischen Perspektive folgend, kann interfunktionale Koordination durch einen materiellen und sozialen Wettbewerb erklärt werden.

Hinsichtlich des materiellen Wettbewerbs und der Etablierung gemeinsamer, organisatorisch übergeordneter Ziele kann im Rahmen der quantitativ-empirischen Untersuchung ein positiver Einfluss auf das Ausmaß interfunktionaler Koordination festgestellt werden. Folglich kann auf Basis der qualitativen Ergebnisse argumentiert werden, dass durch übergeordnete Ziele eine gemeinsame Grundlage der Zusammenarbeit geschaffen (Güttler, 2003; Weinkauf u.a., 2005; Hartung, 2006), Spannungen zwischen den Gruppen reduziert und eine positive Beziehung gefördert werden (Güttler, 2003; Hartung, 2006). Diese Ergebnisse stehen auch im Einklang zu bisherigen Forschungsarbeiten im Beschaffungsmanagement (Barclay, 1991; Moses/Åhlström, 2008). Moses und Åhlström (2008) zeigen anhand einer Fallstudie in einem Industrieunternehmen auf, dass suboptimal ausgerichtete Funktionalziele zu wesentlichen Problemen in Beschaffungsentscheidungen führen können. Wesentliche Ursachen abweichender Funktionalziele in Beschaffungsentscheidungen können eine verschiedenartige hierarchische Position im Unternehmen, eine asynchrone Einbindung in Prozesse und Entscheidungen oder eine differenzierte zeitliche Entscheidungsperspektive darstellen (Moses/Åhlström, 2008). Barclay (1991) verdeutlicht desgleichen die Wirkung suboptimaler Ziele und Anreize für die Entstehung von funktionsübergreifenden Konflikten in der Beschaffung. Folglich kann mittels der empirischen Ergebnisse im Einklang mit bisherigen Forschungsarbeiten unterstrichen werden, dass die Etablierung übergeordneter Ziele eine positive Wirkung auf das Koordinations- und Abstimmungsverhalten von Beschaffungsmanagern aufweist. Der Argumentation folgend, dass Koordinationsmaßnahmen wie Zielvorgaben, die Gestaltung des Anreizsystems sowie die Förderung und Forderung der Kooperation durch die Geschäftsführung insbesondere darauf abzielen, materielle und immaterielle Anreize zu schaffen, um organisatorisch übergeordnete Ziele zu implementieren, kann die Bedeutung derartiger Koordinationsinstrumente im Rahmen der quantitativ-empirischen Untersuchung ebenfalls bestätigt werden. Folglich fügen sich die Ergebnisse der quan-

titativ-empirischen Untersuchung gleichfalls in die betriebswirtschaftliche Forschung ein, bezugnehmend auf die Wirkung derartiger Koordinationsmaßnahmen in der Beschaffung. Empirische Forschungsarbeiten zeigen gleichsam die Bedeutung der Gestaltung des Systems zur Anreizwirkung, Leistungsmessung und -steuerung auf (Trent/Monczka, 1994; Pagell, 2004; Förstl u.a., 2013).

Hinsichtlich des sozialen Wettbewerbs zwischen den interfunktionalen Gruppen und der Etablierung einer übergeordneten Identität der Organisationsmitglieder kann indes im Rahmen der empirischen Untersuchung kein statistisch signifikanter Einfluss festgestellt werden. Im Kontext funktionsübergreifender Fragestellungen in anderen Unternehmensbereichen kann der Effekt einer Subkulturbildung hingegen bestätigt werden (Fisher u.a., 1997; Nakata/Im, 2010). Eine mögliche Erklärung dieses Ergebnisses kann darin begründet liegen, dass für Manager in Beschaffungsentscheidungen die soziale Identität im interfunktionalen Kontext nur eine untergeordnete Rolle spielt und dass sich Manager in derartigen Situationen nur vergleichsweise gering über ihre soziale Identität definieren (Mummendey/Otten, 2002). In organisationalen Beschaffungsentscheidungen wird grundlegend argumentiert, dass Merkmale einzelner Personen bei der Entscheidungsfindung nur eine untergeordnete Rolle spiele (Backhaus/Voeth, 2014). Eine weitere Erklärung liegt darin, dass sich die Subkulturen von Einkauf und Beschaffung kaum unterscheiden. Dies lässt sich beispielsweise damit begründen, dass im praktischen und universitären Umfeld Einkäufer- und Logistikmanager ähnliche Rahmenbedingungen und Erfahrungen erleben, was sich z.B. darin ausdrückt, dass gemeinsame Berufsverbände existieren oder gemeinsame spezielle Studienangebote für spätere Einkaufs- und Logistikmanager bestehen. Abweichende Subkulturen innerhalb von Organisationsbereichen werden zumeist begründet durch eine unterschiedliche Fachsprache, Unterschiede in Ausbildung und Qualifizierung oder abweichende Berufsbilder (Haase, 2006; Song/Song, 2010). Andererseits zeigen Forschungsarbeiten die Effekte derartiger persönlicher Merkmale auf organisationale Entscheidungsprozesse der Beschaffung und Konflikte bei der Entscheidungsfindung bspw. in Buying Centern auf (bspw. Sheth, 1973), weshalb die Erklärung des statistischen Ergebnisses aufgrund ähnlicher Subkulturen zwischen Einkaufs- und Logistikbereichen nur eingeschränkt plausibel erscheint.

In einer Gesamtbetrachtung des Erklärungsgehaltes des resultierenden Einflussmodells der interfunktionalen Koordination deuten die Werte des Bestimmtheitsmaßes des Konstrukts des interfunktionalen Koordinationsgrades ($R^2 = 0{,}214$) an, dass in etwa ein Fünftel (21,4%) der Varianz des erreichten interfunktionalen Koordinationsgrades durch das Ausmaß übergeordneter Ziele zwischen den Funktionsbereichen erklärt werden kann. Für das Ausmaß einer übergeordneten Identität kann kein signifikanter Einfluss auf den erreichten interfunktionalen Koordinationsgrad festgestellt werden. Folglich wird ersichtlich, dass im Rahmen dieser Untersuchung die Erklärung der interfunktionalen Koordination als Intergruppenprozesse nur partiell gelingt.

5.2 Interfunktionale Koordination strategischer Beschaffungsentscheidungen als Erfolgsfaktor des Beschaffungsmanagements

In Bezug auf die Wirkung der interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg kann im Rahmen der quantitativ-empirischen Untersuchung ein positiver direkter Effekt der Koordination auf den Beschaffungserfolg statistisch nicht bestätigt werden. Im Hinblick auf die Wirkung der interfunktionalen Koordination kann jedoch ein positiver indirekter Einfluss – mediiert über die Effektivität der interfunktionalen Beziehung – aufgezeigt werden. Dies bedeutet, dass eine geringe interfunktionale Koordinationslücke zu einer zunehmenden Effektivität der interfunktionalen Beziehung führt, was dann positive Effekte auf den Beschaffungserfolg ausübt. Dieses Ergebnis lässt sich nun in den Erkenntnis- bzw. Forschungsstand zur Bedeutung der interfunktionalen Koordination der Funktionsbereiche Einkauf und Logistik für den Beschaffungserfolg einordnen. Die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung stehen dann im Einklang zu bisherigen Forschungsergebnissen, die die Koordination der Funktionsbereiche Logistik und Produktion mit dem Einkaufsbereich und weiteren Unternehmensbereichen im Kontext eines Operation Managements betrachten (Carr u.a., 2008; Furlan u.a., 2011; Ellegaard/Koch, 2012; Förstl u.a., 2013). Empirische Forschungsarbeiten zeigen diesbezüglich positive Effekte der interfunktionalen Koordination auf die Produktqualität und den finanziellen Erfolg (Carr u.a., 2008) oder auf die Durchlaufzeit und Qualität sowie die Flexibilität, Effizienz und Kundenzufriedenheit (Furlan u.a., 2011). Diese positiven Effekte werden begründet durch formelle Kommunikations- und Koordinationsmechanismen, wie regelmäßige funktionsübergreifende Meetings, Arbeitsgruppen und Gremien oder den Austausch von standardisierten Berichten und Informationen, sowie aufgrund von informellen Kommunikations- und Koordinationsmechanismen, wie bspw. einem informellen Austausch oder informellen Gespräche zu dringenden Themen (Furlan u.a., 2011). Ellegaard und Koch (2012) beschreiben darüber hinaus weitere wesentliche Koordinationsmechanismen und -elemente und zeigen negative Effekte einer unzureichenden interfunktionalen Koordination der Bereiche auf. Diesbezüglich wird argumentiert, die interne Koordination führt in der Beschaffung zu negativen Effekten auf interorganisationaler Ebene und hat folglich auch eine negative Wirkung auf den Erfolg des beschaffenden Unternehmens (Ellegaard/Koch, 2012). Hier wird argumentiert, die interfunktionale Koordination der Funktionsbereiche Einkauf und Produktion erzeugt, bei entsprechend niedriger Ausgestaltung, unkoordinierte Aktivitäten der beteiligten Mitarbeiter, wodurch die Wirkung beschaffungspolitischer Maßnahmen abgemildert, Ressourcen verschwendet und die Beziehungen zu Lieferanten beeinträchtigt werden (Ellegaard/Koch, 2012). Unkoordinierte Aktivitäten der Bereiche führen demgemäß beispielsweise dazu, dass Aktivitäten des Einkaufs ohne Wirkung bleiben, Beschaffungsprozesse ineffizient gestaltet sind und überflüssige Arbeitsschritte durchgeführt werden (Ellegaard/Koch, 2012). Die quantitativ-empirisch aufgezeigten positiven Effekte der interfunktionalen Koordination der vorliegenden Untersuchung stehen auch

im Einklang mit den Forschungsergebnissen von Förstl und Kollegen (2013), die sich speziell auf die Koordination innerhalb der Beschaffung beziehen. Die Ergebnisse von Förstl und Kollegen (2013) zeigen vergleichbare positive mittlere Effekte einer zunehmenden interfunktionalen Koordination auf den Beschaffungserfolg auf. Die interfunktionale Koordination führt dann bspw. dazu, dass im Rahmen der Lieferantenauswahl und -bewertung für das Unternehmen optimierte Entscheidungen getroffen werden können (Förstl, 2013). Die Ergebnisse zeigen folglich, dass die interne interfunktionale Koordination der Funktionsbereiche Einkauf und Logistik im Beschaffungsmanagement, neben der Koordination im Rahmen der Auftragserfüllung, einen positiven Effekt auf den Beschaffungserfolg ausübt. Folglich kann festgehalten werden, dass auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse angenommen werden kann, dass der Erfolg im Beschaffungsmanagement, wenn auch indirekt, nicht unwesentlich durch die Koordination der Funktionsbereiche Einkauf und Logistik bestimmt wird.

Der lediglich indirekte Effekt kann theoretisch insbesondere durch die Perspektive der sozialen Austauschtheorie begründet werden (Thibaut/Kelly, 1959). Die Interdependenzen in interfunktionalen Beziehungen werden hierbei im Sinne von Abhängigkeiten der Austauschtheorie verstanden (Breitling, 2018). Die Ergebnisse deuten dann an, dass eine bloße Etablierung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen nicht zu einer gesteigerten Effektivität der interfunktionalen Beziehung und gleichsam nicht zu einer Leistungsverbesserung beiträgt (Kahn, 1996; Kahn/McDonough, 1996; Kahn/Mentzer, 1998; Ellinger u.a., 2000; Kahn, 2001). Die soziale Interaktion innerhalb der Beziehung bleibt trotz zunehmender Kommunikations- und Interaktionsintensität unattraktiv (Hasse, 2006). Findet die soziale Interaktion hingegen in einer positiven interfunktionalen Beziehung statt, stehen die Bereiche in einer sozial attraktiven Verbindung, wodurch sich positive Effekte eines Koordinationsgleichgewichts auf den Beschaffungserfolg ergeben. Der Erklärungsgehalt des quantitativ-statistischen Erfolgsmodells zeigt auf, dass ca. 25% Varianz des Beschaffungserfolgs durch die Qualität der Beziehung zwischen den Funktionsbereichen und indirekt durch die interfunktionale Koordination bestimmt werden. Dies gibt wiederum einen bemerkenswerten Hinweis darauf, dass die Auseinandersetzung mit Fragestellungen der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit folglich aus zweckrationaler Perspektive ein bedeutendes Element der Beschaffung darstellt

In Bezug auf die Entstehung und Wirkung von interfunktionalen Konflikten zeigt die quantitativ-empirische Untersuchung hingegen unerwartete Ergebnisse. Zum einen kann ein eindeutiger kausaler Zusammenhang der interfunktionalen Koordination auf die Entstehung von interfunktionalen Konflikten quantitativ-empirisch nicht ermittelt werden. Eine mögliche Erklärung dieses Ergebnisses kann in der kontrovers diskutierten Wirkung der interfunktionalen Koordination begründet werden. Die Literatur zeigt diesbezüglich, dass Konflikte im Zusammenhang mit der internen Koordination und im Kontext interfunktionaler Fragestellungen vielfältig diskutiert werden. Bezogen auf die Wirkung von Kommunikations- und Kooperationsprozessen bei der Entstehung von Konflikten deutet die Literatur gegenläufige Effekte an. Empirische For-

schungsarbeiten zeigen, dass Unternehmen mit integrierten bzw. koordinierten Funktionsbereichen aufkommende Konflikte frühzeitig und auf niedriger Hierarchieebene lösen (Gupta u.a., 1987; Song/Parry, 1993). Diesbezüglich wird argumentiert, dass durch Koordination funktionsübergreifende Konflikte durch den Abbau von Kommunikationsbarrieren und eine kooperative Problemlösung reduziert werden (Haase, 2006). Indessen wird in anderen Forschungsbeiträgen ein negativer Effekt der interfunktionalen Koordination auf funktionsübergreifende Konflikte begründet durch ein erhöhtes Konfliktpotenzial, bedingt durch den verstärkten Informations- und Ressourcenaustausch sowie die gesteigerte Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfestellung (Rueckert/Walker, 1987a). Folglich kann argumentiert werden, dass sich diese gegenläufigen Effekte im Kontext der Beziehung der Funktionsbereiche Einkauf und Logistik aufheben, wodurch sich eine eindeutige Aussage zur Wirkung der interfunktionalen Koordination auf die Entstehung von Konflikten nicht begründen lässt. Ergänzend zeichnen die quantitativ-empirischen Ergebnisse auch hinsichtlich der Wirkung der Entstehung von Konflikten ein überraschendes Bild und deuten entgegen der ursprünglichen Hypothese auf einen positiven, wenngleich lediglich schwachen Zusammenhang der Konfliktentstehung und des Beschaffungserfolgs hin. Dieser direkte Effekt wird jedoch weitgehend durch einen indirekten negativen, ebenfalls als schwach einzustufenden Effekt auf den Beschaffungserfolg aufgehoben. Die gegenläufigen Effekte lassen folglich auf Grundlage der quantitativ-empirischen Ergebnisse keine eindeutige Aussage zur Wirkung von Konflikten auf den Beschaffungserfolg zu. Dieses Ergebnis spiegelt die in der Literatur ebenfalls kontroversen Argumentationen zur Wirkung von Konflikten in Bezug auf interfunktionale Fragestellungen wider. Einerseits wird in empirischen Forschungsarbeiten argumentiert, dass Konflikte dazu führen können, dass Ressourcen gebunden, Prozesse und Systeme beeinträchtigt, suboptimale Entscheidungen getroffen, die Arbeitsleistung und -qualität reduziert, die Effizienz einer Organisation beschränkt sowie die Informationsweitergabe und -diffusion innerhalb eines Unternehmens gefährdet werden (Rueckert/Walker, 1987a; Menon u.a., 1997). Andererseits wird argumentiert, dass Konflikte dazu beitragen, dass Annahmen, Werte und Voraussetzungen in konfliktären Fragestellungen überdacht werden sowie Kreativität, Problemlösungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit als Reaktion auf die Konflikte gefördert werden und folglich die langfristige Leistungsfähigkeit der Organisation gestärkt werden kann (Rueckert/Walker, 1987b). Diese konträre Argumentation wird auch im Beschaffungsmanagement aufgegriffen, wobei die gegensätzlichen Effekte durch unterschiedliche Konfliktursachen begründet werden (Reid u.a., 2004; Plank u.a. 2006). Demgemäß wird argumentiert, dass affektive Konflikte, die aufgrund der Eigenschaften der beteiligten Personen entstehen, häufig negative Konsequenzen zur Folge haben, während kognitive Konflikte, die aus inhaltlich unterschiedlichen Auffassungen resultieren, in Abhängigkeit der Situation positive Effekte beinhalten können (Reid u.a., 2004; Plank u.a. 2006).

6 Limitationen und Ausblick

Neben den dargestellten inhaltlichen Einschränkungen der Interpretationsfähigkeit der empirischen Ergebnisse müssen weitere Limitationen in der gewählten Vorgehensweise angeführt werden. Hinsichtlich der Datenerhebung kann aufgrund der unkontrollierten Erhebungssituation und der Teilerhebung durch das verwendete Untersuchungssample ein Identitäts-, Response- und Selektionsproblem nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine Generalisierung erfolgt im Rahmen der Studie folglich durch Repräsentationsschluss, wodurch Einschränkungen der Verallgemeinerbarkeit der ermittelten Erkenntnisse entstehen. Eine Selektion ist erkennbar in Bezug auf den Wirtschaftsbereich sowie die Unternehmensgröße, wobei verstärkt strategische Beschaffungsmanager mittlerer Managementebene aus größeren Unternehmen der verarbeitenden Industrie im Untersuchungssample repräsentiert sind.

Ferner lassen sich Einschränkungen in Bezug auf die Interpretationsfähigkeit der empirisch ermittelten Erkenntnisse durch die Datenauswertungsmethodik begründen. Wie alle gängigen, kausalanalytischen Methoden beruht der PLS-Ansatz auf der Annahme linearer Zusammenhänge zwischen den latenten Variablen (Weiber/Mühlhaus, 2014). Eine fehlende Signifikanz einzelner Zusammenhänge könnte folglich, neben der erläuterten inhaltlichen Begründung, auch auf das Vorliegen nichtlinearer Beziehungen zurückzuführen sein. Zudem wird, wie in der Strukturgleichungsanalyse üblich, von rekursiven Wirkungszusammenhängen ausgegangen (Holm, 1977), sodass keine Wechselwirkungen vorgesehen sind. Ferner erlaubt insbesondere der PLS-Ansatz aufgrund fehlender globaler Gütemaße keine ganzheitliche Beurteilung der entwickelten Modelle, wodurch nicht festgestellt werden kann, ob den entwickelten Modellen wichtige strukturelle Pfade fehlen (Homburg/Klarmann, 2006). Wenngleich der varianzbasierte Ansatz aufgrund der vorliegenden Datenbasis und der Komplexität der Wirkungsbeziehung erstrangig adäquat erscheint, können alternative Datenauswertungsverfahren die Interpretationsfähigkeit der statistischen Daten weiter verstärken. Folglich wird deutlich, dass die vorliegenden Ergebnisse, wie jegliche empirischen Forschungsergebnisse, Einschränkungen und Limitationen unterliegen, wobei dennoch durch die vorliegende Untersuchung einige bemerkenswerte Erkenntnisse zu verzeichnen sind, woraus sich Implikationen für die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung sowie Handlungsempfehlungen ableiten lassen.

Implikationen für die Wissenschaft lassen sich zunächst aus den Limitationen der vorliegenden Untersuchung ableiten, sodass durch die Aufhebung der methodisch bedingten Einschränkungen ein erster Ansatzpunkt für weitere Forschungen gegeben ist, um die ermittelten Ergebnisse durch Methodentriangulation abzusichern. Hinsichtlich der quantitativen Modellprüfung können, bezogen auf die Datenauswertung, Verfahren zur Abbildung nichtlinearer Beziehungen oder die Analyse von Längsschnittdaten auf Basis einer Langzeitbetrachtung dazu führen, die Interpretation der statistischen Ergebnisse zu validieren. Hinsichtlich der Datenerhebung kann eine verstärkt repräsentative Samplebildung, insbesondere durch Ausweitung auf andere

Wirtschaftsbereiche, ein Perspektivwechsel durch alternative Untersuchungssubjekte sowie alternative Datenerhebungsinstrumente dazu beitragen, die ermittelten Erkenntnisse weiterführend zu verallgemeinern. Im Rahmen der quantitativen Untersuchung kann eine eindeutige Aussage zur Wirkung der interfunktionalen Koordination auf die Entstehung von Konflikten mittels der statistischen Ergebnisse nicht begründet werden. Ein Ansatzpunkt für weitere Forschung kann folglich in der vertiefenden und detaillierteren Analyse des Einflusses von Konflikten im Kontext der Zusammenarbeit gesehen werden. Weitere Forschung kann sich auf Konflikte als wesentliche Elemente der Koordination und Resultat eines materiellen oder sozialen Wettbewerbs beziehen. Bezogen auf den materiellen oder sozialen Wettbewerb gelingt die Erklärung der interfunktionalen Koordination aus der Perspektive des Intergruppenansatzes zudem nur partiell, weshalb sich weitere Forschung auf ergänzende theoretische Perspektiven beziehen könnte. Die Erklärung interfunktionaler Koordination könnte so auf interpersonaler Ebene erfolgen, z.B. durch die persönliche Identität oder persönliche Beziehungen der Mitglieder der Beschaffungsteilbereiche (Güttler, 2003; Hartung, 2006).

Mittels der ermittelten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen sich, trotz der diskutierten Limitationen, Handlungsempfehlungen und Implikationen für die Unternehmenspraxis zum Umgang mit strategischen Beschaffungsentscheidungen ableiten. In Unternehmen besteht die Beschaffung zumeist aus Subsystemen und Elementen, die aus der Arbeitsteilung zur Erzielung von Spezialisierungsvorteilen der einzelnen Funktionsbereiche hervorgegangen sind (Hoffmann, 1980; Large 2013; Schulte-Zurhausen, 2014). Mit der Bildung von Subsystemen bzw. Funktionsbereichen entsteht notwendigerweise ein Koordinations- oder Abstimmungsbedarf (Lawrence/Lorsch, 1967; Hoffmann, 1980). Eine bedeutende Managementaufgabe besteht nun darin, die Entscheidungen und Aktivitäten der einzelnen Funktionsbereiche in dem gegebenen Kontext auf die Erreichung gemeinsamer Unternehmensziele auszurichten. Um diese Herausforderung zu meistern, bedarf es sowohl einer zukunftsorientierten strategischen Ausrichtung der Beschaffung als auch einer operativen Umsetzung der Beschaffungsstrategie und daraus abgeleiteter Ziele mithilfe konkreter funktionaler und interfunktionaler Maßnahmen. Im Kontext interfunktionaler Beziehungen deutet die vorliegende Untersuchung an, dass Kommunikation und Kooperation bedeutende Elemente der interfunktionalen Koordination darstellen. Einen Einfluss auf die Informationsverwendung sowie die kooperative Gestaltung üben Beziehungsaspekte wie das Vertrauen zwischen den handelnden Personen aus (Breitling, 2018). Zur Förderung der interfunktionalen Koordination können Unternehmen folglich eine sozial attraktive Beziehung zwischen den Beschaffungsteilbereichen etablieren und Maßnahmen erarbeiten, die darauf abzielen, Vertrauen zwischen Einkauf und Logistik zu etablieren oder zu stärken. Die vorliegende Untersuchung deutet dann an, dass die interfunktionale Koordination in einer für die beteiligten Personen sozial attraktiven Beziehung einen wesentlichen Beitrag zum Beschaffungserfolg leisten kann (Bierhoff/Jones, 2011; Piontkowski, 2011). Ferner wird durch die Untersuchung betont, dass in einer sozial unattraktiven Beziehung derartige Erfolgseffekte nicht realisierbar erscheinen. Interaktion kann auch in unattraktiven und anhängigen Beziehungen statt-

finden, führt dann jedoch nicht zu positiven Effekten (Hasse, 2006; Bierhoff/Jones, 2011). Folglich können Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der sozialen Beziehung zwischen den Funktionsbereichen dazu beitragen, Erfolgspotenziale in der Beschaffung zu nutzen und einen wesentlichen Erfolgsbeitrag begründen. Die interfunktionale Beziehung spielt folglich auch für den Beschaffungserfolg eine wesentliche Rolle. Letztlich wird deutlich, dass, wenn Koordinationsprobleme zwischen Einkauf und Logistik nicht gelöst werden, die Gefahr besteht, dass die Arbeit beider Funktionsbereiche kontraproduktiv oder ineffizient ist und der Beschaffungs- und Unternehmenserfolg negativ beeinflusst wird. Ein entscheidender Schritt besteht in der Entwicklung von Lösungs- und Steuerungsansätzen, die zu einer umfassenderen Koordination von Einkauf und Logistik führen. Hinsichtlich der Steigerung des Umfangs an Kommunikations- und Kooperationsprozessen zwischen den Funktionsbereichen zeigen die ermittelten Ergebnisse, dass die Vermeidung eines materiellen Wettbewerbs als entscheidender Faktor gesehen werden kann. Ausdruck eines materiellen Wettbewerbs ist, dass Einkauf und Logistik verschiedene, miteinander nicht vereinbare Ziele verfolgen (Hartung, 2006; Ullrich u.a., 2011). Entscheidendes Element zur Vermeidung eines materiellen Wettbewerbs ist die Etablierung, Betonung oder Hervorhebung gemeinsamer, organisatorisch übergeordneter Ziele, wodurch eine gemeinsame Grundlage der Kommunikation, Zusammenarbeit und Abstimmung geschaffen werden kann (Güttler, 2003; Weinkauf u.a., 2005; Hartung, 2006). Die Zielplanung, Zielbildungsmechanismen, Zielvereinbarungen, Budgetvorgaben oder die Verwendung von Kennzahlensystemen können in Unternehmen dazu dienen, die Ziele der einzelnen Beschaffungsteilbereiche aufeinander abzustimmen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass Organisationsmitglieder generell eine starke Tendenz zeigen, Aktivitäten zu forcieren, die unmittelbaren Einfluss auf ihre Entlohnung ausüben, weshalb die Berücksichtigung von funktionsübergreifenden Zielen bei der Gestaltung von Anreizen und Entlohnungssystemen in Unternehmen empfohlen werden kann (Pagell, 2004). Eine Anreizwirkung kann bspw. darin begründet sein, dass Unternehmen Leistungen auf Basis gemeinschaftlicher Ziele und nicht individueller Leistungsaspekte bewerten (Trent/Monczka, 1994). Eine koordinationsfördernde Anreizwirkung muss aber nicht zwingend auf monetären Aspekten wie der Entlohnung basieren, sondern kann ebenso von nicht monetären Anreizen, wie bspw. der Förderung und Forderung der Kooperation durch Machthaber, Führungskräfte oder Geschäftsführung ausgehen. In der Organisationslehre wird deutlich betont, wie bedeutend Organisationsmitglieder in Unternehmen sind, die organisatorische Grenzen überwinden (Matzler u.a., 2008; Mooradian u.a., 2008), was sich auch auf die Kommunikation und Kooperation zwischen den Funktionsbereichen Einkauf und Logistik beziehen lässt. Folglich werden zur interfunktionalen Koordination Mitarbeiter und Führungskräfte benötigt, die formale Grenzen zwischen den bestehenden funktionalen Einheiten überblicken und überwinden und die für die gegenseitige Abstimmung von Aktivitäten, für den Austausch und die Verwendung von Informationen sowie für eine positive Beziehung und Vertrauen zwischen den Organisationsmitgliedern der Funktionsbereiche Einkauf und Logistik eintreten.

Literatur

Anderson, P.F.; Chambers, T.M. (1985): A Reward/Measurement Model of Organizational Buying Behavior, in: Journal of Marketing, Vol. 49, No. 2, S. 7–23.

Arnold, U. (1997): Beschaffungsmanagement, 2. Auflage, Stuttgart.

Arnold, U. (2007): Strategisches Beschaffungsmanagement, in: Arnold, U.; Kasulke, G. (Hrsg.): Praxishandbuch strategische Beschaffung, Weinheim, S.13–46.

Arnolds, H.; Heege, F.; Röh, C.; Tusing, W. (2013): Materialwirtschaft und Einkauf: Grundlagen – Spezialthemen – Übungen, 12. Auflage, Wiesbaden.

Ashenbaum, B.; Terpend, R. (2010): The Purchasing-Logistics Interface: A Scope of Responsibility, in: Journal of Business Logistics, Vol. 3, No. 2, S. 177–194.

Atteslander, P. (2010): Methoden der empirischen Sozialforschung, 13. Auflage, Berlin.

Ayers, D.; Dahlstrom, R.; Skinner, S.J. (1997): An Exploratory Investigation of Organizational Antecedents to New Product Success, in: Journal of Marketing Research, Vol. 34, No. 1, S. 107–116.

Ayers, D.J.; Gordon, G.L.; Schoenbachler, D.D. (2001): Integration and New Product Success: The Role of Formal and Informal Controls, in: The Journal of Applied Business Research, Vol. 17, No. 2, S. 133–148.

Backhaus, K.; Voeth, M. (2014): Industriegütermarketing. Grundlagen des Business-to-Business Marketing, 10. Auflage, München.

Barclay, D.W. (1991): Interdepartmental Conflict in Organizational Buying: The Impact of the Organizational Context, in: Journal of Marketing Research, Vol. 28, No. 2, S. 145–159.

Bierhoff, H.-W.; Jones, E. (2011): Soziale Interaktion, in: Frey, D.; Bierhoff, H.W. (Hrsg.): Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe, Göttingen u.a., S. 131–160.

Borchardt, A. (2006): Koordinationsinstrumente in virtuellen Unternehmen. Eine empirische Untersuchung anhand lose gekoppelter Systeme, Dissertation an der Universität zu Kiel, Wiesbaden.

Bortz, J.; Döring, N. (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 4. überarb. Auflage, Heidelberg.

Boßow-Thies, S.; Panten, G. (2009): Analyse kausaler Wirkungszusammenhänge mit Hilfe von Partial Least Squares (PLS), in: Albers, S., u.a. (Hrsg.): Methodik der empirischen Forschung, Wiesbaden, S. 365–380.

Breitling, T. (2015): Koordination strategischer Beschaffungsentscheidungen zwischen Einkauf und Logistik – Empirische Analyse aus der Perspektive des Einkaufs, in: Bogaschewsky, R., u.a. (Hrsg.): Supply Management Research – Aktuelle Forschungsergebnisse 2015, Wiesbaden, S. 201–227.

Breitling, T. (2018): Koordination von Einkauf und Logistik. Interfunktionale Abstimmung strategischer Beschaffungsentscheidungen, Dissertation an der Universität Stuttgart.

Carr, A.; Kaynak, H.; Muthusamy, S. (2008): The cross-functional coordination between operations, marketing, purchasing and engineering and the impact on performance, in: International Journal of Manufacturing Technology and Management, Vol. 13, No. 1, S. 55–77.

Carr, A.S.; Smeltzer, L.R. (2002): The Relationship Between Information Technology Use and Buyer-Supplier Relationships: An Exploratory Analysis of the Buying Firm's Perspective, in: IEEE Transaction on Engineering Management, Vol. 49, No. 3, S. 293–304.

Chang, T.J.; Lee, C.F. (2009): A Conceptual Framework of Antecedents and Consequences of Superordinate Identity of New Product Success, in: International Journal of Organizational Innovation, Vol. 2, No. 1, S. 135–159.

Chin, W.W. (1998): The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modeling, in: Marcoulides, G. A. (Hrsg.): Modern Methods for Business Research, S. 295–336.

Christophersen, T.; Grape, C. (2009): Die Erfassung latenter Konstrukte mit Hilfe formativer und reflektiver Messmodelle, in: Albers, S., u.a. (Hrsg.): Methodik der empirischen Forschung, Wiesbaden, S. 104–118.

Clare, D.A.; Sanford, D.G. (1984): Cooperation and Conflict Between Industrial Sales and Production, in: Industrial Marketing Management, Vol. 13, No. 3, S. 163–169.

Cousins, P.D.; Lawson, B. (2007): Sourcing Strategy, Supplier Relationships and Firm Performance: An Empirical Investigation of UK Organizations, in: British Journal of Management, Vol. 18, No. 2, S. 123–137.

Diamantopoulos, A.; Riefler, P. (2008): Formative Indikatoren: Einige Anmerkungen zu ihrer Art, Validität und Multikollinearität, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 78. Jg., Nr. 11, S. 1184–1196.

Diekmann, A. (2012): Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 4. Auflage, Stuttgart.

Dunn, C.; Seaker, R.F.; Waller, M.A. (1994): Latent Variables In Business Logistics Research: Scale Development and Validation, in: Journal of Business Logistics, Vol. 15, No. 2, S. 145–172.

Ellegaard, C.; Koch, C. (2012): The effects of low internal integration between purchasing and operations on suppliers' resource mobilization, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 18, No. 3, S. 148–158.

Ellinger, A.; Daugherty, P.J.; Keller, S.B. (2000): The Relationship between Marketing/Logistics interdepartmental Integration and Performance in U.S. Manufacturing Firms: An Empirical Study, in: Journal of Business Logistics, Vol. 21, No. 1, S. 1–22.

Ellinger, A. (2000): Improving Marketing/Logistics Cross-Functional Collaboration in the Supply Chain, in: Industrial Marketing Management, Vol. 29, No. 1, S. 85–96.

Fisher, R.J.; Maltz, E.; Jaworski, B.J. (1997): Enhancing Communication between Marketing and Engineering: The Moderating Role of Relative Functional Identification, in: Journal of Marketing, Vol. 61, No. 3, S. 54–70.

Fornell, C.; Larcker, D.F. (1981): Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, in: Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 1, S. 39–50.

Förstl, K.; Hartmann, E.; Wynstra, F.; Moser, R. (2013): Cross-functional integration and functional coordination in purchasing and supply management. Antecedents and effects on purchasing and firm performance, in: International Journal of Operations and Production Management, Vol. 33, No. 6, S. 689–721.

Freichel, S.L.K. (1992): Organisation von Logistikservice-Netzwerken: Theoretische Konzeption und empirische Fallstudien, Dissertation an der Technischen Hochschule Darmstadt, Berlin.

Frese, E. (2012): Grundlagen der Organisation. Entscheidungsorientiertes Konzept der Organisationsgestaltung, 10. Auflage, Wiesbaden.

Fuchs, A. (2011): Methodische Aspekte linearer Strukturgleichungsmodelle. Ein Vergleich von kovarianz- und varianzbasierten Kausalanalyseverfahren, Research Papers on Marketing Strategy No. 2/2011 der Universität Würzburg.

Furlan, A.; Arnaldo, C.; Romano, P. (2011): Understanding how Formal and Informal Communication affect Purchasing, Manufacturing and Logistics Integration, in: Advances in Management, Vol. 4, No. 7, S. 22–32.

Garver, M.S.; Mentzer, J.T. (1999): Logistics research methods: employing structural equation modeling to test for construct validity, in: Journal of business logistics, Vol. 20, No. 1, S. 33–57.

Ginn, M.E.; Rubenstein, A.H. (1986): The R&D/Production Interface: A Case Study of New Product Commercialization, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 3, No. 3, S. 158–170.

Grant, D.B.; Teller, C.; Teller, W. (2005): Web-based Surveys in Logistics Research: An Empirical Application, in: Kotzab, H., u.a. (Hrsg.): Research Methodologies in Supply Chain Management, Wiesbaden, S. 139–154.

Griffin, A.; Hauser, J.R. (1996): Integrating R&D and Marketing: A Review and Analysis of the Literature, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 13, No. 3, S. 191–215.

Grochla, E.; Schönbohm, P. (1980): Beschaffung in der Unternehmung. Einführung in eine umfassende Beschaffungslehre, Stuttgart.

Gupta, A.K.; Raj, S.P.; Wilemon, D. (1985a): R&D and Marketing Dialogue in High-Tech Firms, in: Industrial Marketing Management, Vol. 14, No. 4, S. 289–300.

Gupta, A.K.; Raj, S.P.; Wilemon, D. (1985b): The R&D-Marketing Interface Dialogue in High-Technology Firms, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 2, No. 4, S. 12–24.

Gupta, A.K.; Raj, S.P.; Wilemon, D. (1986): A Model for Studying R&D-Marketing Interface in the Product Innovation Process, in: Journal of Marketing, Vol. 50, No. 2, S. 7–17.

Gupta, A.K.; Raj, S.P.; Wilemon, D. (1987): Managing the R&D-Marketing Interface, in: Research Management, Vol. 30, No. 2, S. 38–43.

Gupta, A.K.; Wilemon, D. (1988): The Credibility-Cooperation Connection at the R&D-Marketing Interface, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 5, No. 1, S. 20–30.

Güttler, P.O. (2003): Sozialpsychologie: Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen, 4. Auflage, München.

Haase, K. (2006): Koordination von Marketing und Vertrieb: Determinanten, Gestaltungsdimensionen und Erfolgsauswirkungen, Dissertation an der WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar.

Hair, J.F.; Hult, G.T.M.; Ringle, C.M.; Sarstedt, M. (2014): A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), Thousand Oaks (Ca).

Hartung, J. (2006): Sozialpsychologie, 2. Auflage, Stuttgart.

Hauptman, O.; Hirji, K.K. (1999): Managing integration and coordination in cross-functional teams: an international study of Concurrent Engineering product development, in: R&D Management, Vol. 29, No. 2, S. 179–191.

Hildebrandt, L.; Temme, D. (2006): Probleme der Validierung mit Strukturgleichungsmodellen, in: Die Betriebswirtschaft, 66. Jg., Nr. 6, S. 618–639.

Hoffmann, F. (1980): Führungsorganisation, Stand der Forschung und Konzeption, Bd. 1, Tübingen.

Hofmann, E.; Maucher, D.; Hornstein, J.; den Ouden, R. (2012): Investitionsgütereinkauf: erfolgreiches Beschaffungsmanagement komplexer Leistungen, Berlin und Heidelberg.

Holm, K. (Hrsg., 1977): Die Befragung, Bd. 5, Tübingen.

Homburg, C.; Klarmann, M. (2006): Die Kausalanalyse in der empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung – Problemfelder und Anwendungsempfehlungen, in: Die Betriebswirtschaft, 66. Jg., Nr. 6, S. 727.

Huber, F.; Herrmann, A.; Meyer, F.; Vogel, J.; Vollhardt, K. (2007): Kausalmodellierung mit Partial Least Squares. Eine anwendungsorientierte Einführung, Wiesbaden.

Humphreys, M.A.; Williams, M.R.; Goebel, D.J. (2009): The mediating effect of supplier oriented purchasing on conflict in inter-firm relationships, in: Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 24, No. 3/4, S. 198–206.

Jap, S.D.; Manolis, C.; Weitz, B.A. (1999): Relationship Quality and Buyer-Seller Interactions in Channels of Distribution, in: Journal of Business Research, Vol. 46, No. 3, S. 303–313.

Jaworski, B.J.; Kohli, A.K. (1993): Market Orientation: Antecedents and Consequences, in: Journal of Marketing, Vol. 57, No. 3, S. 53–70.

Kahn, K.B. (1996): Interdepartmental Integration: A Definition with Implications for Product Development Performance, in: The journal of product innovation management, Vol. 13, No. 2, S. 137–151.

Kahn, K.B., (2001): Market Orientation, Interdepartmental Integration and Product Development Performance, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 18, No. 5, S. 314–323.

Kahn, K.B.; McDonough, E.F. (1996): Marketing's Integration with R&D and Manufacturing: A Cross-Regional Analysis, in: Journal of International Marketing, Vol. 15, No. 1, S. 51–76.

Kahn, K.B.; Mentzer J.T. (1998): Marketing's Integration with Other Departments, in: Journal of Business Research, Vol. 42, No. 1, S. 53–63.

Khandwalla, P.M. (1975): Unsicherheit und die „optimale" Gestaltung von Organisationen, in: Grochla, E. (Hrsg.): Organisationstheorie, 1. Teilband, Stuttgart, S. 140–156.

Kieser, A.; Walgenbach, P. (2010): Organisation, 6. Auflage, Stuttgart.

Kohli, A.K.; Jaworski, B.J. (1990): Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, in: Journal of Marketing, Vol. 54, No. 2, S. 1–18.

Konijnendijk, P.A. (1993): Dependence and Conflict Between Production and Sales, in: Industrial Marketing Management, Vol. 22, No. 3, S. 161–167.

Konijnendijk, P.A. (1994): Coordinating marketing and manufacturing in ETO companies, in: International Journal of Production Economics, Vol. 37, No. 1, S. 19–26.

Kromrey, H. (2009): Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenausweitung, 12. Auflage, Stuttgart.

Lambert, D.R.; Boughton, P.D.; Banville, G.R. (1986): Conflict Resolution in Organizational Buying Centers, in: Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 14, No. 1, S. 57–62.

Large, R. (2003): Interpersonelle Kommunikation und erfolgreiches Lieferantenmanagement. Eine Kausalanalyse des externen Kommunikationsverhaltens von Beschaffungsmanagern, Habilitationsschrift an der Technischen Universität Darmstadt, Wiesbaden.

Large, R. (2012): Logistikfunktionen: Betriebswirtschaftliche Logistik, Bd. 1, München.

Large, R. (2013): Strategisches Beschaffungsmanagement. Eine praxisorientierte Einführung mit Fallstudien, 5. vollst. überarb. Auflage, Wiesbaden.

Large, R.; Kenner, K. (2013): Occupational profiles in purchasing and supply management: Changes, drivers and consequences, in: Giannakis, M., u.a. (Hrsg.), Proceedings of the 22th Annual IPSERA Conference, Nantes, S. 254–265.

Lawrence, P.R.; Lorsch, J.W. (1967): Differentiation and integration in complex organizations, in: Administrative Science Quarterly, Vol. 12, No. 1, S. 1–47.

Leenders, M.; Wierenga, B. (2008): The effect of the marketing-R&D interface on new product performance: The critical role of resources and scope, in: International Journal of Research in Marketing, Vol. 25, No. 1, S. 56–68.

Lintukangas, K.; Peltola, S.; Virolainen, V.-M. (2009): Some issues of supply management integration, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 15, No. 4, S. 240–248.

MacKenzie, S.B.; Podsakoff, P.M.; Podsakoff. N.P. (2011): Construct Measurement and validation procedures in MIS and behavioral Research: Integration new and existing techniques, in: MIS Quarterly, Vol. 35, No. 2, S. 293–334.

Matzler, K.; Renzl, B.; Müller, J.; Herting, S.; Mooradian, T.A. (2008): Personality traits and knowledge sharing, in: Journal of Economic Psychology, Vol. 29, No. 3, S. 301–313.

Mayring, P. (2002): Einführung in die Qualitative Sozialforschung, 5. Auflage, Weinheim und Basel.

Menon, A.; Jaworski, B.J.; Kohli, A.K. (1997): Product Quality: Impact of Interdepartmental Interactions, in: Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 25, No. 3, S. 187–200.

Mintzberg, H. (1979): The structuring of organizations, Englewood Cliffs (NJ).

Moenaert, R.K.; Souder, W.E. (1996): Context and Antecedents of Information Utility at the R&D/Marketing Interface : Management Science, Vol. 42, No. 11, S. 1592–1610.

Moenaert, R.K.; Souder, W.E.; De Meyer, A.; Deschoolmeester, D. (1994): R&D- Marketing Integration Mechanisms, Communication Flows, and Innovation Success, in: Journal of Product Innovation Management, Vol. 11, No. 2, S. 31–45.

Mollenkopf, D.; Gibson, A.; Ozanne, L. (2000): The Integration of Marketing and Logistics Function: An empirical Examination of New Zealand Firms, in: Journal of Business Logistics, Vol. 21, No. 2, S. 89–112.

Mooradian, T.; Renzl, B.; Matzler, K. (2006): Who Trusts? Personality, Trust and Knowledge Sharing, in: Management Learning, Vol. 37, No. 3, S. 523–540.

Morris, M.H.; Paul, G.W.; Rahtz, D. (1987): Organizational rewards an coalitions in the buying center, in: International Journal of Research in Marketing, Vol. 4, No. 2, S. 131–146.

Moses, A.; Åhlström, P. (2008): Problems in cross-functional sourcing decisions processses, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 14, No. 2, S. 87–99.

Mummendey, A.; Otten, S. (2002): Theorien intergruppalen Verhaltens, in: Frey, D.; Irle, M. (Hrsg.): Theorien der Sozialpsychologie, Band 2: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien Bern, S. 95–119.

Murphy, P.R.; Poist, R.F. (1992): The Logistics-Marketing Interface: Techniques for Enhancing Cooperation, in: Transportation Journal, Vol. 32, No. 2, S. 15–23.

Murphy, P.R.; Poist, R.F. (1994): The Logistics-Marketing Interface: Marketer views on improving cooperation, in: Journal of Marketing, Vol. 2, No. 2, S. 1–13.

Nakata, C.; Im, S. (2010): Spurring Cross-Functional Integration for Higher New Product Performance: A Group Effectiveness Perspective, in: Journal of Product Development & Management Association, Vol. 27, No. 4, S. 554–571.

Narasimhan, R.; Das, A. (2001): The impact of purchasing integration and practices on manufacturing performance, in: Journal of Operations Management, Vol. 19, No. 5, S. 593–609.

Nicolai, C. (2009): Betriebliche Organisation, Regensburg.

Nitzl, C. (2010): Eine anwendungsorientierte Einführung in die Partial Least Square (PLS)-Methode, Arbeitspapier Nr. 21 des Instituts für Industrielles Management der Universität Hamburg.

Nunnally, J.C. (1978): Psychometric Theory, 2. Auflage, New York.

O'Leary-Kelly, S.W.; Flores, B.E. (2002): The integration of manufacturing and marketing/sales decisions: impact on organizational performance, in: Journal of Operations Management, Vol. 20, No. 3, S. 221–240.

Pagell, M. (2004): Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics, in: Journal of Operations Management, Vol. 22, No. 5, S. 495–487.

Pagell, M.; Krause, D.R. (2002): Strategic consensus in the internal supply chain: exploring the manufacturing-purchasing link, in: International Journal of Production Research, Vol. 40, No. 13, S. 3075–3092

Paiva, E.L. (2010): Manufacturing and marketing integration from a cumulative capabilities perspective, in: International Journal of Product Economics, Vol. 126, No. 2, S. 379–386.

Parsons, A.L. (2002): What Determines Buyer-Seller Relationship Quality? An Investigation from the Buyer's Perspective, in: The Journal of Supply Chain Management, Vol. 38, No. 2, S. 4–12.

Paulraj, A.; Chen, I.J.; Flynn, J. (2006): Levels of strategic purchasing impact on supply integration and performance, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 12, No. 3, S. 107–122.

Peng, D.X.; Lai, F. (2012): Using partial least squares in operations management research: A practical guideline and summary of past research, in: Journal of Operations Management, Vol. 30, No. 6, S. 467–480.

Pfohl, H.-C. (2010): Logistiksysteme, Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 8. Auflage, Berlin, Heidelberg.

Pinto, M.B.; Pinto, J.K.; Prescott, J.E. (1993): Antecedents and Consequences of Project Team cross-functional cooperation, in: Management Science, Vol. 39, No. 10, S. 1281–1297.

Piontkowski, U. (2011): Sozialpsychologie. Eine Einführung in die Psychologie sozialer Interaktion, München.

Plank, R.E.; Newell, S.J.; Reid, D.A. (2006): Organizational buyers and conflict: The impact on ongoing and new purchasing situations, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 12, No. 1, S. 2–13.

Raffi, F. (1995): How Important is Physical Co-location to Product Development Success?, in: Business Horizons, Vol. 38, No. 1, S. 78–84.

Reid, D.A.; Bolman Pullins, E.; Plank, R.E.; Buehrer, R.E. (2004): Measuring buyers' perception of conflict in business to business sales interactions, in: Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 19, No. 4, S. 236–249.

Reiß, M. (2004): Koordination und Integration, in: Schreyögg, G.; von Werder, A. (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensführung und Organisation, 4. Auflage, Stuttgart, S. 688–697.

Ringle, C.M. (2004a): Messung von Kausalmodellen. Ein Methodenvergleich, Arbeitspapier Nr. 14 des Instituts für Industrielles Management der Universität Hamburg.

Ringle, C.M. (2004b), Gütemaße für den Partial Least Squares-Ansatz zur Bestimmung von Kausalmodellen, Arbeitspapier Nr. 16 des Instituts für Industrielles Management der Universität Hamburg.

Ringle, C.M.; Wende, S.; Will, A. (2005): SmartPLS 2.0 (M3) beta, Hamburg: http://www.smartpls.de.

Ringle, C.M.; Spreen, F. (2007): Beurteilung der Ergebnisse von PLS-Pfadanalysen, in: Das Wirtschaftsstudium, 36. Jg., Nr. 2, S. 211–216.

Röder, R. (2001): Kooperation an Schnittstellen: eine empirische Untersuchung, Dissertation an der Universität Mainz, Frankfurt am Main.

Rueckert, R.W.; Walker, O.C. (1987a): Marketing's Interaction with Other Functional Units: A Conceptual Framework and Empirical Evidence, in: Journal of Marketing, Vol. 51, No. 1, S. 1–19.

Rueckert, R.W.; Walker, O.C. (1987b): Interactions between Marketing and R&D departments in implementing different business strategies, in: Strategic Management Journal, Vol. 8, No. 3, S. 233–248.

Scheer, L. (2008): Antezendenzen und Konsequenzen der Koordination von Unternehmensnetzwerken. Eine Untersuchung am Beispiel von Franchise-Systemen und Verbundgruppen, Dissertation an der Universität des Saarlandes, Wiesbaden.

Scherm, E.; Pietsch, G. (2007): Organisation. Theorie, Gestaltung, Wandel, München, Wien.

Schloderer, M.; Ringle, C.M.; Sarstedt, M. (2009): Einführung in varianzbasierte Strukturgleichungsmodellierung: Grundlagen, Modellevaluation und Interaktionseffekte am Beispiel von SmartPLS, in: Meyer, A.; Schwaiger, M. (Hrsg.): Theorien und Methoden der Betriebswirtschaft: Handbuch für Wissenschaftler und Studierende, S. 583–611.

Schneider, L.; Wallenburg, C.M. (2013): 50 Years of research on organizing the purchasing function: Do we need any more?, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 19, No. 3, S. 144-164.

Schnell, R.; Hill, P.B.; Esser, E. (2013): Methoden der empirischen Sozialforschung, 10. Auflage, München.

Schulte-Zurhausen, M. (2014): Organisation, 6. Auflage, München.

Sethi, R. (2000): Superordinate Identity in Cross-Functional Product Development Teams: Its Antecedents and Effect on New Product Performance, in: Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, No. 3, S. 330–344.

Sethi, R.; Smith, D.C.; Park, C.W. (2001): Cross-Functional Product Development Teams, Creativity, and the Innovativeness of New Consumer Products, in: Journal of Marketing Research, Vol. 38, No. 1, S. 73–85.

Sherif, M. (1951): A preliminary experimental study of inter-group relations, in: Rohrer, J.H.; Sherif, M. (Hrsg.): Social psychology at the crossroads; the University of Oklahoma lectures in social psychology, S. 388–424.

Sherif, M. (1966): Group conflict and cooperation: Their social psychology, London.

Sheth, J.N. (1973): A Model of Industrial Buyer Behavior, in: Journal of Marketing, Vol. 37, No. 4, S. 50–56.

Sriram, V.; Stump, R. (2004): Information technology investment in purchasing: an empirical investigation of communications, relationship and performance Outcomes, in: Omega, Vol. 32, No. 1, S. 41–55.

Song, M.X.; Xie, J.; Dyer, B. (2000): Antecedents and Consequences of Marketing Managers' Conflict – Handling Behaviors, in: Journal of Marketing, Vol. 64, No. 1, S. 50–66.

Song, L.Z.; Song, M. (2010): The Role of Information Technologies in Enhancing R&D-Marketing Integration: An Empirical Investigation, in: Journal of Product Development and Management Association, Vol. 27, No. 3, S. 382–401.

Song, M.X.; Parry, M.E. (1993): R&D-Marketing Integration in Japanese High-Technology Firms: Hypotheses and Empirical Evidence, in: Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 21, No. 2, S. 125–133.

Souder, W.E. (1980): Promoting an Effective R&D/Marketing Interface, in: Research Management, Vol. 23, No. 4, S. 10–15.

Springinklee, M.; Wallenburg, C.M. (2012): Improving Distribution Service Performance Through Effective Production and Logistics Integration, in: Journal of Business Logistics, Vol. 33, No. 4, S. 309–323.

Stank, T.P.; Daugherty, P.J.; Ellinger, A. (1999): Marketing/Logistic Integration and Firm Performance, in: The International Journal of Logistics Management, Vol. 10, No. 1, S. 11–24.

Tajfel, H. (1982): Social Psychology of Intergroup Relations, in: Annual Review of Psychology, Vol. 33, No. 1, S. 1–39.

Tempelmeier, H. (1993): Beschaffung, Materialwirtschaft, Logistik, in: Wittmann, W.; Kern, W.; Köhler, R.; Küpper, H.U.; von Wysocki, K. (Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre, 5. Auflage, Stuttgart.

Thibaut, J.W.; Kelly, H.H. (1959): The social psychology of groups, New York.

Tjosvold, D.; Wong, D.; Wong, C. (1992): Managing Conflict between Departments to Serve Customers, in: Human Relations, Vol. 45, No. 10, S. 1035–1054.

Trent, R.J.; Monczka, R.M. (1994): Effective Cross-Functional Sourcing Teams: Critical Success Factors, in: International Journal of Purchasing and materials management, Vol. 30, No. 4, S. 2–11.

Ullrich, J.; van Dick, R.; Stegmann, S. (2011): Intergruppenbeziehungen, in: Frey, D.; Bierhoff, H.W. (Hrsg.): Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe, Göttingen u.a., S. 265–284.

Van de Ven, A.H. (1976): On the Nature, Form, and Maintenance of Relations among Organizations, in: The Academy of Management Review, Vol. 1, No. 4, S. 24–36.

Van de Ven, A.H.; Ferry, D.L. (1980): Measuring and assessing organizations, New York.

Wannenwetsch, H. (2014): Integrierte Materialwirtschaft und Logistik: Beschaffung, Logistik, Materialwirtschaft und Produktion, 5. Auflage, Berlin und Heidelberg.

Weiber, R.; Mühlhaus, D. (2014), Strukturgleichungsmodellierung. Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS, 2. Auflage, Berlin und Heidelberg.

Weinkauf, K.; Högl, M.; Gemünden, H. G.; Hölzle, K. (2005): Zusammenarbeit zwischen organisatorischen Gruppen: Ein Literaturüberblick über die Intergroup Relations-, Schnittstellen- und Boundary Spanning-Forschung, in: Journal für Betriebswirtschaft, 55. Jg., Nr. 2, S. 85–111.

Werner, H. (1997): Relationales Beschaffungsverhalten. Ausprägungen und Determinanten, Diss. an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung Koblenz, Wiesbaden.

Westermann, H. (2009): Strategisches Einkaufsmanagement, Dortmund.

Wisner, J.D.; Stanley, L.L. (1999): Internal Relationship and Activities Associated with High Levels of Purchasing Service Quality, in: The Journal of Supply Chain Management, Vol. 35, No. 3, S. 25–32.

Wollnik, M.; Kubicek, H. (1976): Einflussfaktoren der Koordination in Unternehmungen – Eine Neuformulierung der empirischen Ergebnisse von Pugh et. al. und Child, in: zfbf – Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 28. Jg., Nr. 8, S. 502–524.

Politics in internal integration for supply chain management (Extended Abstract)

Henrik Franke, Kai Foerstl

Abstract

The inherent cross-functionality of supply chain management (SCM) decisions and the often resulting conflicting internal goals tempt functional representatives to use political tactics as means to protect nested functional interests in cross-functional SCM teams. This misalignment hampers analytical scrutiny during team decision making processes and hurts decision performance. Yet, literature has shed very little light on organizational politics in SCM today. We construct an initial framework of SCM team politics based on extant SCM evidence. This initial framework is further specified and substantiated drawing on the organizational politics literature. We offer a runway for the still accelerating SCM team politics research based on this first structured elaboration of general management research to the SCM team context. Our theoretical implications contribute to SCM in discussing 'how' in terms of theory and 'what' in terms of future research directions, research must tackle to enlighten our understanding of politics in SCM teams. We provide guidance on how to approach behavioral challenges of SCM in general. Finally, we highlight and reason for SCM decision making to be a fitting context to solidify and complete team politics research in general. Thereby, we hope to positively impact SCM practices and their performance in the medium- to long-run.

1 Introduction

The degree of own value-added to the final product of firms fell to below 30% in manufacturing industries around the turn of the century (Statista, 2016). Supply chain management (SCM) has therefore become increasingly complex and strategically important to modern firm's organization of value creation (Driedonks et al., 2010, Barney, 2012). Furthermore, the purchasing, logistics, R&D, production, and marketing functions are dependent on each other to achieve effective SCM decision outcomes

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_4

(e.g., Mentzer et al., 2008). The inherent cross-functionality of supply chain decision teams (e.g., for global sourcing or plant location decisions) requires adaptation among the involved and affected functional representatives in practice, making cross-functional integration an important success factor to supply chain executives around the globe (Deloitte, 2014). While the benefits of cross-functional integration are established in research (e.g., Frohlich and Westbrook, 2001; Schoenherr and Swink, 2012), obtaining effective integration and coordination at the SCM team level in practice still poses several problems (Moses and Åhlström, 2008). Particularly, goal misalignment among functional representatives promotes self-serving behavior and the protection of these nested functional interests, which results in political game playing during decision making processes (Allen et al., 1979; Dean and Sharfman, 1996; Stanczyk et al., 2015; Marshall et al., 2015). Hence, organizational politics is affecting the execution of strategic and tactical tasks in SCM teams (Stanczyk et al., 2015).

SCM research has yet to embrace the cross-functionality of SCM decision making and the particular inter-personal challenges that organizational politics can pose to SCM decision-making. Conversely, SCM literature usually focuses on the inter-organizational level of buyer-supplier relations but less on the intra-organizational teams that ultimately frame and conclude SCM decisions. Consequently, insight into team-internal politics is limited in the SCM arena. Our own analysis of the SCM literature resulted in only three articles addressing the topic over the last three decades, which further underscores the lack of conceptual development of team research in general and team politics in particular within the SCM domain. We perform a census of general management literature[2] in response to this research gap in order to allow for an informed takeoff of team politics research in SCM. We analyze 91 contributions and relate them back to the SCM context and the so far published studies on political SCM teams. Our research questions are: (1) What is the state of research on organizational politics in teams in the SCM domain and general management literature, respectively? (2) What can be possible extensions to SCMs understanding of team politics and how can they be researched effectively?

Thus study seeks to answer the "call for SCM researchers to devote greater effort on exploring the roles of individual actors and groups in decision-making" (pp. 207–208) and more intensive consideration of the 'human factor' of SCM, which is the most underestimated theme according to a recent poll of SCM scholars (Wieland et al., 2016). Following the guidelines for systematic literature analysis (Denyer and Tranfield, 2009; Durach et al., 2017), we provide a comprehensive forward-facing look across relevant topics surrounding politics in the general management literature. Drawing on these findings we substantiate our initial framework and derive fruitful avenues for future SCM research as well as a reflection of suitable theories that have seldom been applied in the SCM context. Furthermore, we provide the first study

2 Organizational politics is discussed in various outlets of various origins, for instance organizational research, occupational psychology, and strategic management. Research published in these domains is subsumed under the term 'general management' literature.

considering all three branches of organizational politics research namely, perceptions of politics, political behavior, and political skill in the SCM domain. To summarize, we are providing guidance as to 'what' and 'how' SCM team research should be conducted to embrace the behavioral phenomenon of politics in the future.

This extended abstract gives an overview of our concepts, a summary of the behavioral literature in SCM with a particular focus on politics, and a summary of our main results that seek to guide future research on political SCM teams.

2 Concepts of organizational politics

Organizational politics research goes back to Mintzberg (1985) and takes two major theoretical perspectives today. The first and more prominent goes back to the model in Ferris et al. (1989) and its application (Ferris and Kacmar, 1992). Ferris et al. (1989) place 'perceptions of organizational politics' (POP) in its center and define it as "the factors that contribute to employees perceiving a work environment as political in nature" (Ferris and Kacmar, 1992). This perceptual view has occupied much of the literature, while few studies observe political behavior directly (e.g., DuBrin, 1989; Treadway et al., 2005; Hochwarter et al., 2007). This second perspective observes 'political behavior', which is defined as "intentional acts of influence to enhance or protect the self-interest of individuals or groups" (Allen et al., 1979). Political behavior shows in several tactics such as coalition formation, control of agendas, and strategic use of information (Walter et al., 2008) as well as ingratiation, self-promotion, and appeals towards co-workers or supervisors (Kipnis et al., 1980; Harrell-Cook et al., 1999).

The co-existence of alternative approaches to politics has triggered discussion. Several studies have related POP and political behavior (e.g., Harrell-Cook et al., 1999; Valle and Perrewe, 2000) and both approaches are still applied today (Brouer et al., 2015; Naseer et al., 2016). However, studies have tended to focus on POP rather than the equally meaningful direct perspective (e.g., Miller et al., 2008; Chang et al., 2009).

Finally, Mintzberg (1985) suggests the persuasion of others in political ways requires skill (Kimura, 2015). Hence, political skill is defined as "the ability to effectively understand others at work, and to use such knowledge to influence others to act in ways that enhance one's personal and/or organizational objectives" (Mintzberg, 1983; Ahearn et al., 2004). Taken together, POP, political behavior, and political skill constitute the three major streams of organizational politics research (Kapoutsis and Thanos, 2016). Due to the close relatedness of the three streams (e.g., Valle and Perrewe, 2000), we take all three ideas into account in our conceptual development. This way, we consider the complexity of organizational politics conceptualizations, which is necessary to conduct rigorous structured literature review studies in SCM (Durach et al., 2017).

3 Emerging research on political SCM teams

The general state of emergence of SCM team research seems to have guided attention to other phenomena than team politics. Before the turn of the century, SCM studies acknowledged the relevance of teams (Schuring, 1992), discussed team processes in the light of changing technology (Pawar and Sharifi, 1997), and addressed benefits of integration, for example in R&D teams (Swink, 1999). During the 2000s and after, SCM scholars have intensified their research in teams focusing on production systems (Pagell and LePine, 2002) or in continuing the discussion on communication technology in SCM teams (e.g., Sharifi and Pawar, 2002; Johnson et al., 2007). Recently, SCM scholarship began to analyze related behavioral concepts to team politics such as bias in supplier selection decisions (Kaufmann et al., 2009; Kaufmann et al., 2010), the use of intuition in decision making (Kaufmann et al., 2014), and psychological influences in teams (Chandrasekaran and Mishra, 2012). Moreover, SCM research paid attention to team's consensus on objectives (Meschnig and Kaufmann, 2015) and just recently discussed team cohesion (Kaufmann and Wagner, 2017).

Our results show no more than three studies that recognize organizational politics in SCM literature. Accordingly, Moses and Åhlström (2008) contend that SCM research on cross-functional teams is scarce and show that functional silo-thinking and misaligned goals lead to political behavior, such as the "seek[ing of] information which supports their [own function's] hunches while ignoring contrary evidence" (cf. Allen et al., 1979, Moses and Åhlström, 2008). Moreover, SCM research differentiates positive and negative effects of political action. Marshall et al. (2015) focus on political goals and observe that projects driven by long-term individual goals (e.g., the personal reputation) are more successful compared to ones driven by short-term interests (e.g., financial attainment). Finally, Stanczyk et al. (2015) argue that goal misalignment among functions and imbalance of power exert moderated negative effects on teams' rationality via politics.

Comparing SCM insights with the influential Ferris and Kacmar (1992) model, we see that SCM research on politics in teams is not only scarce but operates somewhat disconnected from the findings discussed in general management literature, given that the dominant perceptual view (POP) remains unrecognized by SCM researchers. Nevertheless, SCM literature covers several antecedents highlighted in Ferris et al. (1989) as highlighted in the above paragraph. Yet, these antecedents relate to political behavior instead of POP. Generally, the POP model seems more focused on individual outcomes, while SCM literature observes team variables such as procedural rationality or project success and then links them to firm performance. Hence, although "impacts of political environments […] on SCM [do not entirely] remain empirically untested and poorly understood" (Thornton et al., 2016), SCM research has yet seldom taken a direct look at organizational politics in SCM teams. Thus, SCM research has the chance to fill empirical voids on team politics that exist also outside our domain according to

the review in Vigoda-Gadot and Vashdi (2012) and a recent review connecting the conflict and politics literatures in Franke and Foerstl (2018).

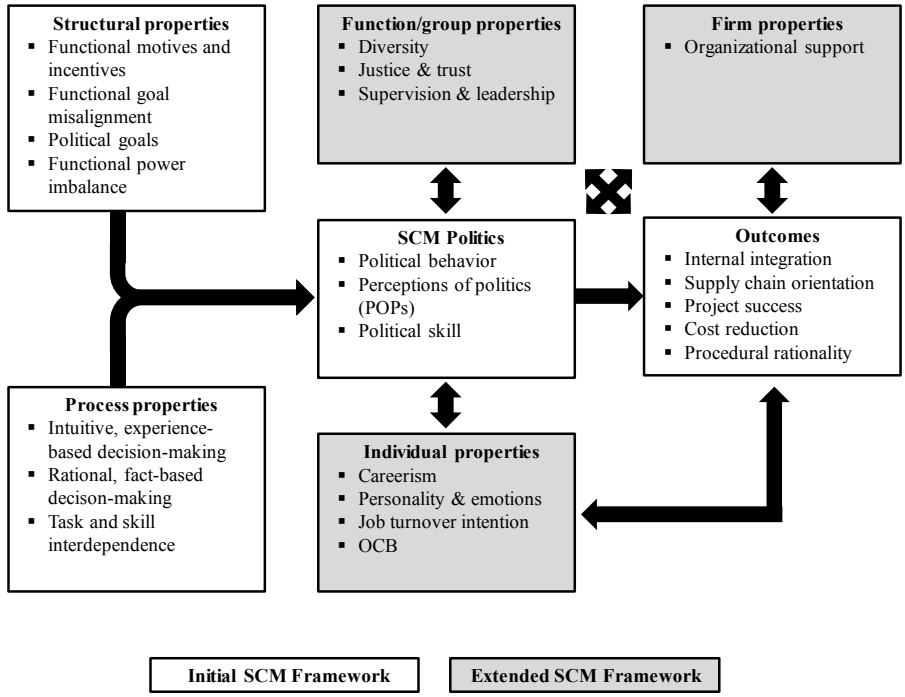
Based on the few SCM team politics studies, we develop a basic framework of team politics in SCM in the full paper to mirror the state of SCM team politics research today. This bottom-up perspective allows us to summarize the general state of emergence of SCM team politics research and provides a baseline to compare and develop SCM understanding through a census of the general management literature. The following section sketches the main results of our work.

4 Summary of main results

Initial observational studies have identified politics as important challenge to internal integration processes in SCM (Moses and Åhlström, 2008; Stanczyk et al., 2015; Marshall et al., 2015). Our study assesses the current state of the yet emerging SCM politics literature in integrating teams and derives an initial framework for future research in the full paper. Thus, we identify a significant research gap in cross-functional SCM team politics. We continue to review literature outside the scope of supply chain and operations management journals to enhance the initial picture and derive a future research framework of higher detail and value for future inquiry.

The main results of our study are the following. Firstly, we elaborate on whether and how SCM researchers should invest their efforts into the field of cross-functional team research and team politics forward. Our core guidance advises scholars (1) to research political teams with particular emphasis on the study context, (2) to differentiate teams from their overall organizational surrounding more clearly using dedicated concepts and instruments, and (3) to apply behavioral/actor-based theories where concepts that are usually applied in the SCM field (i.e., focus on transactions, resources, or capabilities) may reach their limits. Furthermore, we extend our initial framework of politics in SCM teams through the elaboration of eight themes in the SCM context. The themes are *Career*, *Diversity*, *Justice & trust*, *Organizational Citizenship Behavior (OCB)*, *Organizational Support*, *Personality & emotions*, *Supervision & leadership*, and *Turnover & retention*. **Figure 1** shows an initial framework of the scarce extant published SCM politics evidence (no shading) and the complementing general management insight from our thematic analysis (grey shading).

Figure 1: *Concluding framework for further research on SCM team politics*



Accordingly, we formulate eight corresponding future research propositions (FRPs) that may help future scholarship to guide their efforts and relate their research questions to the published general management findings more effectively. Finally, this study sketches a more detailed picture of team politics that helps the discipline to focus its efforts regarding internal integration, an inherently people-focused process, using adequate concepts and theoretical approaches. With the findings presented in more detail in the full paper, we seek to trigger more intensive research attention to team-level challenges of SCM decision-making and team-level politics in particular.

References

Ahearn, K.K.; Ferris, G.R.; Hochwarter, W.A.; Douglas, C.; Ammeter, A.P. (2004): Leader political skill and team performance, in: Journal of Management, 30, pp. 309–327.

Allen, R.W.; Madison, D.L.; Porter, L.W.; Renwick, P.A.; Mayes, B.T. (1979): Organizational politics: Tactics and characteristics of its actors, in: California Management Review, 22, pp. 77–83.

Barney, J.B. (2012): Purchasing, supply chain management and sustained competitive advantage: The relevance of resource-based theory, in: Journal of Supply Chain Management, 48, pp. 3–6.

Brouer, R.L.; Badaway, R.L.; Gallagher, V.C.; Haber, J.A. (2015): Political skill dimensionality and impression management choice and effective use, in: Journal of Business and Psychology, 30, pp. 217–233.

Chandrasekaran, A.; Mishra, A. (2012): Task design, team context, and psychological safety: An empirical analysis of R&D projects in high technology organizations, in: Production and Operations Management, 21, pp. 977–996.

Chang, C.-H.; Rosen, C.C.; Levy, P.E. (2009): The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination, in: Academy of Management Journal, 52, pp. 779–801.

Dean, J.W.; Sharfman, M.P. (1996): Does decision process matter? A study of strategic decision-making effectiveness, in: Academy of Management Journal, 39, pp. 368–392.

Deloitte (2014): Supply Chain Trends 2014 – 5 trends making today's leaders. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/services/supply-chain-et-achats/deloitte_supply-chain-trends_en_sept2014.pdf (accessed November 4, 2017).

Denyer, D.; Tranfield, D. (2009): Producing a systematic review, in: Buchanan, D.; Bryman, A. (eds.): The SAGE Handbook of Organizational Research Methods, Los Angeles, CA: Sage Publishing.

Driedonks, B.A.; Gevers, J.M.; Van Weele, A.J. (2010): Managing sourcing team effectiveness: the need for a team perspective in purchasing organizations, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 16, pp. 109–117.

Dubrin, A.J. (1989): Sex differences in endorsement of influence tactics and political behavior tendencies, in: Journal of Business and Psychology, 4, pp. 3–14.

Durach, C.F.; Kembro, J.; Wieland, A. (2017): A new paradigm for systematic literature reviews in supply chain management, in: Journal of Supply Chain Management, 53.

Ferris, G.R.; Kacmar, K.M. (1992): Perceptions of organizational politics, in: Journal of Management, 18, pp. 93–116.

Ferris, G.R.; Russ, G.S.; Fandt, P.M. (1989): Politics in organizations, in: Giacalone, R.A.; Rosenfeld, P. (eds.): Impression Management in the Organization, Hillsdale, NJ.

Franke, H.; Foerstl, K. (2018): Fostering integrated research on organizational politics and conflict in teams: A cross-phenomenal review, in: European Management Journal, 36, pp. 593–607.

Frohlich, M.T.; Westbrook, R. (2001): Arcs of integration: an international study of supply chain strategies, in: Journal of Operations Management, 19, pp. 185–200.

Harrell-Cook, G.; Ferris, G.R.; Dulebohn, J.H. (1999): Political behaviors as moderators of the perceptions of organizational politics-work outcomes relationships, in: Journal of Organizational Behavior, 20, pp. 1093–1105.

Hochwarter, W.A.; Ferris, G.R.; Zinko, R.; Arnell, B.; James, M. (2007): Reputation as a moderator of political behavior-work outcomes relationships: a two-study investigation with convergent results, in: Journal of Applied Psychology, 92, p. 567–576.

Johnson, P.F.; Klassen, R.D.; Leenders, M.R.; Awaysheh, A. (2007): Utilizing e-business technologies in supply chains: the impact of firm characteristics and teams, in: Journal of Operations Management, 25, pp. 1255–1274.

Kapoutsis, I.; Thanos, I. (2016): Politics in organizations: Positive and negative aspects of political behavior., in: European Management Journal, 34, pp. 310–312.

Kaufmann, L.; Carter, C.R.; Buhrmann, C. (2010): Debiasing the supplier selection decision: a taxonomy and conceptualization, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40, pp. 792–821.

Kaufmann, L.; Meschnig, G.; Reimann, F. (2014): Rational and intuitive decision-making in sourcing teams: effects on decision outcomes in: Journal of Purchasing and Supply Management, 20, pp. 104–112.

Kaufmann, L.; Michel, A.; Carter, C.R. (2009): Debiasing strategies in supply management decision-making, in: Journal of Business Logistics, 30, pp. 85–106.

Kaufmann, L.; Wagner, C.M. (2017): Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 23, pp. 5–16.

Kimura, T. (2015): A review of political skill: Current research trend and directions for future research, in: International Journal of Management Reviews, 17, pp. 312–332.

Kipnis, D.; Schmidt, S.M.; Wilkinson, I. (1980): Intraorganizational influence tactics: Explorations in getting one's way, in: Journal of Applied Psychology, 65, pp. 440–452.

Marshall, D.; Ambrose, E.; McIvor, R.; Lamming, R. (2015): Self-interest or the greater good: How political and rational dynamics influence the outsourcing process, in: International Journal of Operations & Production Management, 35, pp. 547–576.

Mentzer, J.T.; Stank, T.P.; Esper, T.L. (2008). Supply chain management and its relationship to logistics, marketing, production, and operations management, in: Journal of Business Logistics, 29, pp. 31–46.

Meschnig, G.; Kaufmann, L. (2015): Consensus on supplier selection objectives in cross-functional sourcing teams: Antecedents and outcomes, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45, pp. 774–793.

Miller, B.K.; Rutherford, M.A.; Kolodinsky, R.W. (2008): Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of outcomes, in: Journal of Business and Psychology, 22, pp. 209–222.

Mintzberg, H. (1983): Power in and Around Organizations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Mintzberg, H. (1985): The Organization as Political Arena, in: Journal of Management Studies, 22, pp. 133–154.

Moses, A.; Åhlström, P. (2008): Problems in cross-functional sourcing decision processes, in: Journal of Purchasing and Supply Management, 14, pp. 87–99.

Naseer, S.; Raja, U.; Syed, F.; Donia, M.B.; Darr, W. (2016): Perils of being close to a bad leader in a bad environment: Exploring the combined effects of despotic leadership, leader member exchange, and perceived organizational politics on behaviors, in: The Leadership Quarterly, 27, pp. 14–33.

Pagell, M.; Lepine, J.A. (2002): Multiple case studies of team effectiveness in manufacturing organizations, in: Journal of Operations Management, 20, pp. 619–639.

Pawar, K.S.; Sharifi, S. (1997): Physical or virtual team collocation: Does it matter?, in: International Journal of Production Economics, 52, pp. 283–290.

Schoenherr, T.; Swink, M. (2012): Revisiting the arcs of integration: Cross-validations and extensions, in: Journal of Operations Management, 30, pp. 99–115.

Schuring, R. (1992): Reasons for the renewed popularity of autonomous work groups, in: International Journal of Operations & Production Management, 12, pp. 61–68.

Sharifi, S.; Pawar, K.S. (2002): Virtually co-located product design teams: Sharing teaming experiences after the event?, in: International Journal of Operations & Production Management, 22, pp. 656–679.

Stanczyk, A.; Foerstl, K.; Busse, C.; Blome, C. (2015): Global Sourcing Decision-Making Processes: Politics, Intuition, and Procedural Rationality, in: Journal of Business Logistics, 36, pp. 160–181.

Statista (2016): Automotive suppliers' proportion of value added to worldwide automobile manufacture from 1985 to 2015. Available at: https://www.statista.com/statistics/269619/automotive-suppliers-share-of-worldwide-automobile-manufacture-since-1985 (accessed September 24, 2016).

Swink, M. (1999): Threats to new product manufacturability and the effects of development team integration processes, in: Journal of Operations Management, 17, pp. 691–709.

Thornton, L.M.; Esper, T.L.; Autry, C.W. (2016): Leader or Lobbyist? How Organizational Politics and Top Supply Chain Manager Political Skill Impacts Supply Chain Orientation and Internal Integration, in: Journal of Supply Chain Management, 52, pp. 42–62.

Treadway, D.C.; Hochwarter, W.A.; Kacmar, C.J.; Ferris, G.R. (2005): Political will, political skill, and political behavior, in: Journal of Organizational Behavior, 26, pp. 229–245.

Valle, M.; Perrewe, P.L. (2000): Do politics perceptions relate to political behaviors? Tests of an implicit assumption and expanded model, in: Human Relations, 53, pp. 359–386.

Vigoda-Gadot, E.; Vashdi, D.R. (2012): Politics in and around teams: Toward a team-level conceptualization of organizational politics, in: Ferris, G.R.; Treadway, D.C. (eds.): Politics in Organizations: Theory and Research Considerations, New York: Taylor & Francis Group.

Walter, J.; Lechner, C.; Kellermanns, F.W. (2008): Disentangling alliance management processes: decision making, politicality, and alliance performance, in: Journal of Management Studies, 45, pp. 530–560.

Wieland, A.; Handfield, R.B.; Durach, C.F. (2016): Mapping the landscape of future research themes in supply chain management, in: Journal of Business Logistics, 37, pp. 205–212.

Startup meets corporate: The multiple facets of the engagement between corporates and startups (Extended Abstract)

Alexander Kinski, Christoph Bode

Abstract

The existing supply chain risk literature has investigated disruptions (events), firms (organizations), and specific supply chain elements (e.g., suppliers, relationships, tiers) as units of analysis. However, the role of personal characteristics and skills of the involved managers has been largely neglected. This study seeks to address this issue with a special focus on personal work experience of supply chain executives. To this end, we review basic concepts of the supply chain disruption and resilience literature, as well as of the experience-related management literature. We establish hypotheses that predict the impact of executive and employee experience on the number of supply chain disruptions a firm suffers and the recovery time it needs to return to normal operations. We then test them empirically using survey data collected among supply chain managers. The empirical findings suggest that firms with more experienced executives and employees suffer from fewer supply chain disruptions and recover faster than firms with less experienced executives and employees. These empirical findings underscore the importance of experience in dealing with supply chain problems.

1 Introduction

The competitive landscape and the increasing interplay of technologies make it hard for firms to leverage and access the entire set of necessary knowledge on their own (Pérez et al., 2012). Especially the exchange between startups and large established firms (in the following: corporates) seems highly attractive from both perspectives, as one partner possesses what the other one is lacking (Weiblen & Chesbrough, 2015). However, the appealing complementarity between both parties also increases the

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_5

complexity of the exchange relationship and therefore makes the engagement highly challenging for both partners (Minshall et al., 2010; Prashantham & Yip, 2017). Startups commonly face the risk of misappropriation by the large partner (Katila et al., 2008; Diestre & Rajagopalan, 2012; Hallen et al., 2014) and corporates struggle to leverage the full potential of startups due to the inherent differences (Gassmann et al., 2010; Zaremba et al., 2016). Against the background, the present study aims to add to the discussion on how to manage asymmetric partnerships between corporates and startups (Minshall et al., 2008; Minshall et al., 2010; van den Hende et al., 2017) by examining the corporate's but also startup's *aims* and *challenges*. Moreover, the literature does not distinguish between intangible software innovations and tangible hardware innovations within the partnership despite the inherent differences of both types of the startups' innovations. Intangible innovations are hard to control, not standardized and more easily developed by young firms due to the structural inertia of established firms (Criscuolo et al., 2012). Hence, this qualitative research examines the following research question: *What are the aims and challenges of startups and corporates in a partnership and how does the startups type of innovation affect the management of the dyad*? Furthermore, the study aims to bring back power to startups despite the common characterization of corporates as "*Sharks*" (Katila et al., 2008; Hallen et al., 2014), "*Gorillas*" (Prashantham & Birkinshaw, 2008) or "*Elephants*" (Pérez et al., 2012). Therefore, the study tries to outline situations that are also characterized by uncertainty for corporates.

2 Conceptual background and study design

2.1 The resource-based view and the relational view

The resource-based view considers firms as a bundle of resources and assumes that the distribution of these resources across firms is heterogeneous (Barney, 1991). As an extension of the RBV, *the relational view* (RV) focuses on the firm's relationships, networks, processes and routines that can be found in an organization (Dyer & Singh, 1998). So, the combination of resources is a mean for firms to generate relational value that is determined by *partner specific investments*, *relational governance*, *knowledge-sharing routines* as well as through the combination *of complementary resources* (Dyer & Singh, 1998).

2.2 Aims and challenges of corporates and startups in the relationship

Startups commonly enter the relationship with established firms to benefit from the rich and complementary resource position of the large firm (Minshall et al., 2010; Park & Steensma, 2012). In contrast, established firms aiming to gain access to the innovative capabilities of the startup but also to reach out to the new ventures talents (Alvarez & Barney, 2001). Nevertheless, the corporates complexity, finding the initial point of contact (Minshall et al., 2010; van den Hende et al., 2017), the lack of access and attention (Prashantham & Birkinshaw, 2008), but also the transfer of responsibilities across departments are issues that *startups* have to overcome in the collaboration (Minshall et al., 2008). In contrast, established firms also act in uncertainty as working with startups is highly speculative because they struggle to assess the true value of the startup due to the startups missing proven track of records (Baum & Silverman, 2004). Therefore, corporates might dedicate time and effort to the partnership but the likelihood of short-term results is low and the overall outcome unsecured (Prashantham & Birkinshaw, 2008).

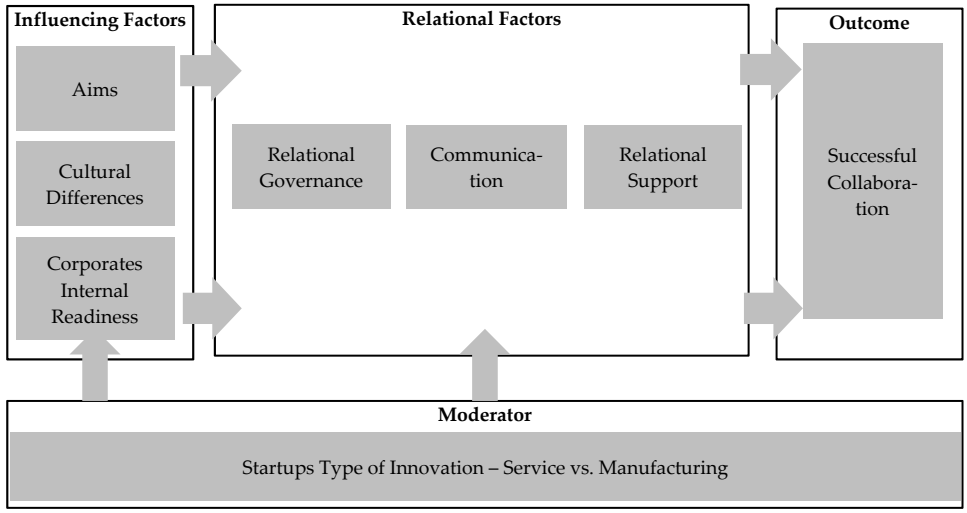
2.3 Study design

In total, 10 corporate–startup dyads from the automotive industry were analyzed by examining each dyad from the startup but also from the corporate perspective with separate interviews to develop a thorough understanding. So, *20 semi-structured interviews* (10 corporates, 10 startups) were investigated. Five dyads focus on *software innovations* that are intangible in nature and five dyads focus on *tangible hardware innovations* about the startups in order to answer the research question.

3 Results: Steering mechanisms of the dyad

The interviews outline that the corporates *internal readiness*, the partner´s *aims* but also the underlying *cultural differences* are important influencing factors of the partnership. These factors affect the *relational factors* of the partnership and in turn the overall success of the engagement. The findings stress that the corporates *internal startup readiness* influences the *relational factors* of the dyad as it affects the corporates entire way of working with startups. The applied *governance arrangements*, the *communication* as well as the *supporting mechanisms* further influence the outcome of the relationship and the startups *type of innovation (software vs. hardware)* does matter in the partnership with corporates as indicated in **figure 1**.

Figure 1: *Steering mechanisms of a corporate–startup relationship*



4 Discussion and implications

The underlying research points to the importance of distinguishing the partnerships between corporates and startups based on the startups *type of innovation* (software vs. hardware) as we found that the partners are faced with distinct aims and challenges dependent on their background. In spite of the common understanding that startups are searching for financial resources (Alvarez & Barney, 2001; Rothaermel, 2002; van den Hende et al., 2017) this study found that *software* startups do *not* aim for financial support. However, they are aiming for onboarding the corporates to their own platform, testing the scalability of their business as well as keeping its independency in the long-term. The study shows that corporates face the challenge of evaluating the true value of software innovation whereas the transition phase from the prototype to series production causes problems with hardware startups. The findings further challenge the dominant view of the power balance in the relationship with new ventures as we found that established firms act in uncertainty in the relationship with *software* startups. From a practioners point of view, startups are advised to search for corporate partners which core competencies are not similar to their innovation to reduce the risk for misappropriation and to keep its independence. In contrast, corporates need a tailored approach towards startups as they follow distinct aims and are facing different challenges.

References

Alvarez, S.A.; Barney, J.B. (2001): How entrepreneurial firms can benefit from alliances with large partners, in: Academy of Management Perspectives, 15 (1), pp. 139–148.

Barney, J. (1991): Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, in: Journal of Management, 17 (1), pp. 99–120.

Baum, J.A.; Silverman, B.S. (2004): Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups, in: Journal of Business Venturing, 19 (3), pp. 411–436.

Criscuolo, P.; Nicolaou, N.; Salter, A. (2012): The elixir (or burden) of youth? Exploring differences in innovation between start-ups and established firms. Research Policy, 41 (2), pp. 319–333.

Diestre, L.; Rajagopalan, N. (2012): Are all 'sharks' dangerous? New biotechnology ventures and partner selection in R&D alliances, in: Strategic Management Journal, 33 (10), pp. 1115–1134.

Dyer, J.; Singh, H. (1998): The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitvie Advantage, in: Academy of Management Review, 23 (4), pp. 660–679.

Gassmann, O.; Zeschky, M.; Wolff, T.; Stahl, M. (2010): Crossing the Industry-Line. Breakthrough Innovation through Cross-Industry Alliances with 'Non-Suppliers', in: Long Range Planning, 43 (5–6), pp. 639–654.

Hallen, B.L.; Katila, R.; Rosenberger, J.D. (2014): How Do Social Defenses Work? A Resource-Dependence Lens on Technology Ventures, Venture Capital Investors, and Corporate Relationships, in: Academy of Management Journal, 57 (4), pp. 1078–1101.

Hende, E.A. van den; Hultink, E.J. (2017): Unlocking the Innovation Potential in large firms through timely and meaningful interactions with young venturees, in: International Journal of Innovation Management, 21 (1), 1750009.

Katila, R.; Rosenberger, J.D.; Eisenhardt, K.M. (2008): Swimming with Sharks. Technology Ventures, Defense Mechanisms and Corporate Relationships, in: Administrative Science Quarterly, 53 (2), pp. 295–332.

Minshall, T.; Mortara, L.; Elia, S.; Probert, D. (2008): Development of practitioner guidelines for partnerships between start-ups and large firms, in: Journal of Manufacturing Technology Management, 19 (3), pp. 391–406.

Minshall, T.; Mortara, L.; Valli, R.; Probert, D. (2010): Making "Asymmetric" Partnerships Work, in: Research-Technology Management, 53 (3), pp. 53–63.

Park, H. D.; Steensma, H. K. (2012): When does corporate venture capital add value for new ventures?, in: Strategic Management Journal, 33 (1), pp. 1–22.

Pérez, L.; Florin, J.; Whitelock, J. (2012): Dancing with elephants. The challenges of managing asymmetric technology alliances, in: The Journal of High Technology Management Research, 23 (2), pp. 142–154.

Prashantham, S.; Birkinshaw, J. (2008): Dancing with Gorillas. How Small Companies Can Partner Effectively with MNCs, in: California Management Review, 51 (1), pp. 6–23.

Prashantham, S.; Yip, G. (2017): Engaging With Startups in Emerging Markets, in: MIT Sloan Management Review, 58 (2), pp. 51–56.

Rothaermel, F. T. (2002): Technological discontinuities and interfirm cooperation. What determines a startup's attractiveness as alliance partner?, in: IEEE Transactions on Engineering Management, 49 (4),pp. 388–397.

Slowinski, G.; Sagal, M.W. (2010): Good Practices in Open Innovation, in: Research-Technology Management, 53 (5), pp. 38–45.

Weiblen, T.; Chesbrough, H.W. (2015): Engaging with Startups to enhance Corporate Innovation, in: California Management Review, 57 (2), pp. 66–90.

Zaremba, B.W.; Bode, C.; Wagner, S.M. (2016): Strategic and Operational Determinants of Relationship Outcomes With New Venture Suppliers, in: Journal of Business Logistics, 37 (2), pp. 152–167.

The impact of experience on supply chain disruptions and recovery time (Extended Abstract)

Sebastian Gehrlein, Christoph Bode, Markus Gerschberger

Abstract

The existing supply chain risk literature has investigated disruptions (events), firms (organizations), and specific supply chain elements (e.g., suppliers, relationships, tiers) as units of analysis. However, the role of personal characteristics and skills of the involved managers has been largely neglected. This study seeks to address this issue with a special focus on personal work experience of supply chain executives. To this end, we review basic concepts of the supply chain disruption and resilience literature, as well as of the experience-related management literature. We establish hypotheses that predict the impact of executive and employee experience on the number of supply chain disruptions a firm suffers and the recovery time it needs to return to normal operations. We then test them empirically using survey data collected among supply chain managers. The empirical findings suggest that firms with more experienced executives and employees suffer from fewer supply chain disruptions and recover faster than firms with less experienced executives and employees. These empirical findings underscore the importance of experience in dealing with supply chain problems.

1 Introduction

Business environments become ever more interconnected and dynamic and thus, less predictable and inherently risky. Consequently, there is a higher likelihood of supply chain disruptions to occur (Craighead et al., 2007; Marley et al., 2014; Reeves et al., 2016). Supply chain disruptions are events that interrupt the flow of materials between the raw materials' production and the end customer (Craighead et al., 2007). Taken as a whole, there are many different possible sources for supply chain disruptions, from natural disasters, strikes, economic disruptions, terrorism, or fires (Kleindorfer and Saad, 2005; Jacobs and Singhal, 2017) to more problem-specific and decision-maker

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_6

related factors or system inherent weaknesses that may lie dormant until the system is stressed (Rao and Goldsby, 2009; Aitken et al., 2016).

Against this background, the challenge for firms is to find ways to manage and mitigate supply chain risks and to build resilient supply chains. In the supply chain context, resilience has been defined as "the ability of a system to return to its original state or move to a new, more desirable state after being disturbed" (Christopher and Peck, 2004, p. 2). To date, various factors (e.g., complexity) and capabilities (e.g., disruption management orientation), which affect a firm's supply chain-related resilience have been investigated (e.g., Braunscheidel and Suresh, 2009); Pettit et al., 2010; Ambulkar et al., 2015). Other important aspects in this regard are the perception of supply chain risks and the ability to properly detect early warning signals (Ellis et al., 2010; DuHadway et al., 2017). These aspects have also been shown to affect the speed with which a firm is able to recover from disruptions (Bode and Macdonald, 2017; Bendoly et al., 2018).

However, in contrast to organizational antecedents, little is known about the effects of individual characteristics of supply chain managers and employees on disruption outcomes and recovery processes. In a way, those people who actually deal with supply chain disruptions and their consequences in their day-to-day work have been neglected in prior research. This is surprising, given that studies from other management-related fields suggest that personal factors (such as experiences) play a crucial role in explaining performance outcomes (e.g., Delmar and Shane, 2006; Easton and Rosenzweig, 2012; Easton and Rosenzweig, 2015). Besides, much of the literature in supply chain resilience is conceptual, there are only few empirical studies (Tukamuhabwa et al., 2015).

Given these research gaps, the aim of this study is to investigate empirically the impact of both, executive and employee experience, on supply chain disruptions and recovery processes. More specially, we study the relationship between executive/employee experience and recovery time (defined as the time until full recovery is attained) (Macdonald and Corsi, 2013). We attempt to contribute to theory and practice by anticipating the effect of pertinent work experience on the way executives and employees deal with anomalous situations in their work environment.

2 Theoretical background and research hypotheses

2.1 Supply chain disruptions and resilience

Supply chain disruptions are caused by unexpected triggering events that occur in the supply chain or its environment. These events can lead to situations that threaten the

involved firms' normal business operations (Craighead et al., 2007; Wagner and Bode, 2008). They can seriously harm operating performance, lead to financial losses and have negative effects on shareholder value (Hendricks and Singhal, 2003; Christopher and Peck, 2004; Hendricks and Singhal, 2005; Macdonald and Corsi, 2013). As supply chains become more complex and globalized, there is an increase in the number of supply chain disruption (e.g., Bozarth et al., 2009; Bode and Wagner, 2015; Giannoccaro et al., 2018). Increasing complexity also deteriorates supply chain transparency, which in turn hampers the ability to anticipate looming supply chain disruptions and detect early warning signals (Skilton and Robinson, 2009; Pettit et al., 2010).

The early anticipation and detection of a disruption is an important factor to reduce the short- and long-term effects of supply chain disruptions (Blackhurst et al., 2005, Sheffi, 2015). As mentioned above, firms have to manage and mitigate disruptions. They are supposed to build resilient supply chains that are capable to resume normal operations quickly after a disruption occurred (Christopher and Peck, 2004). The pertinent literature outlined several factors and capabilities that are beneficial in developing resilient supply chains. Firms need the ability to reconfigure supply chain resources and need to have an appropriate risk management infrastructure (Bode et al., 2011; Ambulkar et al., 2015). Furthermore, Pettit et al. (2010) identified 14 unique capabilities that contribute to increasing the overall resilience of supply chains. Among them are, in accordance to other papers, adaptability, firm's competitive position (Sheffi and Rice, 2005), flexibility (Simchi-Levi et al., 2018), visibility (Brandon-Jones et al., 2014), financial slack (Paeleman and Vanacker, 2015), and the aforementioned ability to detect disruptions quickly through monitoring warning signals (Sheffi, 2015). Furthermore, specific collaborative activities between firms can increase visibility, velocity, and flexibility, which also increases supply chain resilience (Scholten and Schilder, 2015). Another factor positively influencing disruption management and resilience is a speedy processing of information after a supply chain disruption (Bode and Macdonald, 2017).

Organizations and individuals can benefit from actively learning from disruptive events and they are supposed to prepare for future disruptions through early detection (Starbuck, 2009; Sheffi, 2015). Therefore, they have to be aware of critical situations and recognize them by acquiring and interpreting information from the supply chain and its environment (Endsley, 1995). The experiences they gain from own or other's failures can reduce the probability of future adverse outcomes (Hall and Johnson-Hall, 2017). With regard to supply chain disruptions, organizations can learn from errors that they experience, such as disruptions, by immediately investigating the issue and learning from these events (LaPorte and Consolini, 1991). Furthermore, they can learn vicariously from errors that other firms experience, either by passive observation, or by engagement in interpersonal interactions (Myers, 2018). As experience grows, the potential for surprising events catching the firm off guard can be reduced (LaPorte and Consolini, 1991; Rijpma, 1997). On that score, more experienced staff is supposed to have more "lessons learned" (LaPorte and Consolini, 1991).

2.2 Experience of supply chain executives

Prior literature has put a lot of emphasis on organizational factors with regard to disruptions and building resilient supply chains and not so much on personal factors. Hitherto, research focus has been on managerial background characteristics in relation to general organizational outcomes, which can partially be predicted by these characteristics (Hambrick and Mason, 1984). In particular, these research streams focus on implications related to a firm's strategy and associated aspects, as well as on overall firm performance with top management team (TMT) tenure as one of characteristics (e.g., Finkelstein and Hambrick, 1990; Wiersema and Bantel, 1992; Boeker, 1997; Marcel, 2009; Boyd et al., 2010; Buyl et al., 2011).

A stream of literature that has not only regarded TMT tenure, but also effects of experience on firm outcomes is the literature on new ventures. Having TMT members with diverse prior experience in new ventures is expected to be positively correlated to firm performance and venture survival (Beckman et al., 2007; Gimmon and Levie, 2010), though this effect might be nonlinear (Toft-Kehler et al., 2014). Likewise, these managers better understand what needs to be done to archive sustainable firm growth and competitive advantage (Davila and Foster, 2007; Colombo and Grilli, 2010; Oe and Mitsuhashi, 2013).

Organizations should incorporate information from previous experiences about potential failures into their learning process in order to avoid future disruptions (Desai, 2015). To this end, senior managers need to develop systems and trainings to enhance acquisition of such knowledge (Hora and Klassen, 2013). Also, experience shapes executives' perceptions and outlooks on special business situations (Finkelstein et al., 2008). Corresponding, there is a negative relationship between age and risk taking (Vroom and Pahl, 1971), which is important in conjunction with the fact that riskier supply chains are correlated to a higher probability of disruptions (e.g., Sampson and Smith, 1982; Blackhurst et al., 2005; Tazelaar and Snijders, 2013). Hence, we hypothesize:

> ***H1a:*** *Firms with more experienced executives in supply chain management suffer less supply chain disruptions than firms with less experienced executives.*

In terms of supply chain resilience after a disruption, it is important to react as quickly as possible (e.g., Blackhurst et al., 2005; Sheffi, 2015; Bode and Macdonald, 2017). Likewise, literature suggests that decision makers can make faster decisions, the more experience they have (Laker et al., 2017) and the more general expertise they gain in a certain field, the more likely they use intuitive judgment (Tazelaar and Snijders, 2013). Thus, we hypothesize:

> ***H1b:*** *Firms with more experienced executives in supply chain management recover faster from supply chain disruptions than firms with less experienced executives.*

2.3 Employee experience

Not only the experience of executives is important in avoiding supply chain disruptions and recovering from occurred disruptions, also individual employees and team compositions can matter in managing risks and improving processes (Manuj and Mentzer, 2008; Choo et al., 2015). As organizations can learn from rare events (Lampel et al., 2009), so can their employees. They become more knowledgeable over time as knowledge can be regarded as "information that is relevant, actionable, and based at least partially on experience" (Leonard and Sensiper, 1998). Employees learn implicitly from past disruptions, which creates tacit knowledge. Such knowledge can even be better acquired, if the learning process is not based on a conscious effort (Reber, 1989). Apparently, this applies to cases where employees experience an unexpected disruption. As their employees can become more knowledgeable, these firms are able to obtain competency managing their supply chain and such firms are recognized to be financially more successful (Ellinger et al., 2011).

Pertinent literature has sparsely investigated effects of employee experience on firms and their performance outcomes, although this could deliver valuable insights to human resource management. Also, there is an impact of human resource management practices on operations management and firm-level investments in employee human capital can be critical factors for firms (Ahmad and Schroeder, 2003; Onkelinx et al., 2016). Again, a pioneer in this regard is the research on new ventures. For instance, Hoenig and Henkel (2015) figured out that team experience can be a signal of technological quality for venture capitalists. Besides, founding team experience is supposed to enhance new venture survival and sales (Delmar and Shane, 2006).

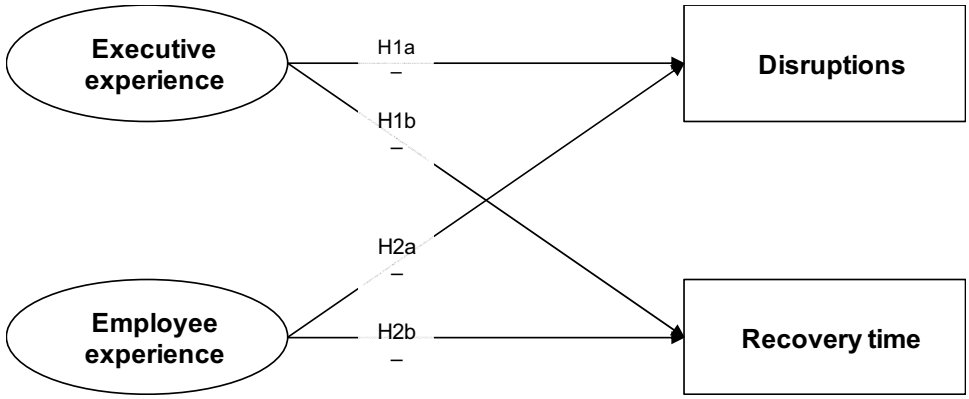
With regard to disruptions and resilience, experienced employees gathered a greater tacit knowledge than less experienced employees, which they can apply in their everyday business. They are more capable to find and solve problems, and to make accurate decisions (Reber, 1989; Leonard and Sensiper, 1998). Finding problems early can prevent major disruptions from happening, while solving problems eases resilience after a disruption. Additionally, the search for local solutions to correct a problem expand a firm's opportunities and capabilities (Eggers and Suh, 2018), and such a search is more likely to lead to successful outcomes with experienced and knowledgeable employees. Beyond, there is a positive effect of internal knowledge transfer on supply chain flexibility, which is an important capability for building resilient supply chains (Pettit et al., 2010; Blome et al., 2014). Finally, as it pertains for supply chain executives, the more general expertise employees gain in a certain field, the more likely they use intuitive judgment and thus they can react to a supply chain disruption faster, or at least they better know when to report an anomaly to their supervisor (Tazelaar and Snijders, 2013). This leads us to posit the following hypotheses:

H2a. *Firms with more experienced employees in supply chain management suffer less supply chain disruptions than firms with less experienced employees.*

H2b. *Firms with more experienced employees in supply chain management recover faster from supply chain disruptions than firms with less experienced employees.*

Figure 1 visualizes the hypothesized effects.

Figure 1: *Research model*



3 Methodology

To test our hypotheses on a broad empirical basis, we collected data by means of a self-administered online survey, with the buying firm and the respondents as the unit of analysis. We followed standard psychometric scale and survey instrument development techniques (DeVellis, 2003; Dillman et al., 2009). The main focus was on the two variables *number of disruptions* (ND) and *days until recovery* (DR) from occurred disruptions. For both dependent variables, we relied on single item measures. Prior research suggested the use of single items for constructs that are "doubly concrete" which means that for the respondents, the construct is concrete and unidimensional in terms of both its content (object) and its attributes (Bergkvist and Rossiter, 2007). Respondents were asked to state the total number of disruptions a firm suffered in the respective year, as well as the average number of days until the their operations attained their normal state, which means average number of days until full recovery from a disruption (Macdonald and Corsi, 2013).

To measure *supply chain executive experience* ($ExeEx$) we used a single item again, as respondents were asked to state the number of years that they have been working in

their actual position. We measured *employee experience* ($EmpEx$) with a reflective, three-item scale (five-point Likert-type) construct.

As control variables we included *firm size* (FS) as the number of employees in the focal firm, *firm experience* (FEx) as the number of years a firm has been active in its respective business area, and upstream *horizontal complexity* (HC) as the number of suppliers of the focal firm. This last measure is also in accordance with previous studies that measured upstream horizontal complexity (e.g., Bozarth et al., 2009, Bode and Wagner, 2015). We controlled for this complexity dimension as supply chain complexity is supposed to be correlated with a higher number of disruptions, with horizontal complexity having the biggest effects (Bode and Wagner, 2015; Lu and Shang, 2017). We had a special focus on the supply base of the focal firm, as supply side factors are supposed to have a higher impact when it comes to supply chain disruption risks than comparable customer side factors (Habermann et al., 2015), and as there might be negative effects of supply complexity on resilience capabilities (Blome et al., 2014).

4 Results

In order to test our research hypotheses, two models were specified and estimated. We checked for multicollinearity but we could not find any indication for this in our two models.

Hypothesis 1a proposes a negative relationship between an executive's experience and the number of disruptions and consistent with this expectation, the results indicate a negative and significant regression. Hypothesis 2a also proposes a negative relationship between the employees' experience and the number of supply chain disruptions and again the results indicate a negative and significant regression coefficient. Hypothesis 1b suggested a negative relationship between supply chain executive experience and recovery time, meaning that firms that suffer a supply chain disruption recover faster if the responsible executive is more experienced. In accordance with the assumption, the results indicate a negative and significant regression coefficient. The results also indicate a negative and significant regression coefficient for the relationship between employee experience and recovery time, providing support for hypothesis 2b. In this second model, the control variables indicate that firm size has a significant positive effect on recovery time, implying that larger firms recover slower from disruptions.

5 Discussion

The aim of our study was to shed light on the impact of personal work experience on supply chain disruptions and thus, put personal antecedents to disruptions and resilience in the focus of research activities. Summarizing, the proposed models suggest negative direct relationships between the two experience categories, executive experience and employee experience, on both the number of supply chain disruptions a firm suffers and recovery time. The results indicate support for our predicted hypotheses and consequently have implications for theory and practice.

5.1 Theoretical implications

Our study analyzes the impact of personal experience on supply chain disruptions and resilience based on data gathered from an online survey among supply chain executives in Germany, Austria and Switzerland. With the setting of our research we aim to address the issue that research on resilience has been mostly conceptual thus far (Tukamuhabwa et al., 2015) and we want to contribute to closing this gap. Furthermore, the focus of pertinent literature dealing with antecedents of supply chain disruptions and capabilities needed for building resilient supply chains was on organizational factors (e.g., Kleindorfer and Saad, 2005; Pettit et al., 2010). We intend to broaden the body of literature by emphasizing including personal factors of the people that deal with disruptions and their consequences within the firms. Other research areas indicate that personal factors in general (e.g., Hambrick and Mason, 1984; Boeker, 1997; Buyl et al., 2011), and experience as one of these factors in special (e.g., Delmar and Shane, 2006; Oe and Mitsuhashi, 2013; Easton and Rosenzweig, 2015) very well might influence firm outcomes and influence central corporate decisions like strategies and risk taking behavior.

With our results we provide empirical support for the impact of executive and employee experience on the number of supply chain disruptions a firm suffers and consequential recovery times. It appears that firms with more experienced executives and employees suffer a lower number of supply chain disruptions and recover faster in case they are hit by a disruption.

However, our analysis displayed that there are also effects of firm size, horizontal complexity, and firm experience to consider as well which suggests that different organizational and personal factors have to be considered when dealing with supply chain disruptions and resilience.

Finally, with our study we once again confirm the positive relationship between a high level of horizontal (upstream) supply chain complexity and the frequency of supply chain disruptions and firm performance (Bode and Wagner, 2015; Lu and Shang, 2017).

5.2 Managerial implications

Our findings provide several implications for practice. It is crucial for managers to know what to do in order to reduce recovery time or even prevent disruptions (Christopher and Peck, 2004). This is an important field of study in order to lower potential losses resulting from supply chain disruptions. In addition to organizational factors, which are already well known from the pertinent literature, they need to consider personal factors, as our research suggests that there is a significant influence of personal attributes on disruptions and recovery time.

Our findings are also relevant to human resource management (HRM). Their practices in fact have an impact on operations management (Ahmad and Schroeder, 2003). Based on the study outcomes, human resource management should aim at trying to keep executives and employees within their firm. Here they have to consider that this might be hampered by the fact that people might become less satisfied as their tenure within a given firm increases (Dobrow Riza et al., 2018). Therefore, HRM ought to establish incentives and develop appropriate strategies to link their executives and employees closer to their firm. Moreover, our results indicate that HRM should put even more emphasis on personal attributes and tenure.

Therefore, it is important for managers and persons in charge of human resource management to know that they should try hard to keep their employees, respectively their executives within their firm and to implement general strategies to avoid a high fluctuation among their workforce.

Finally, firms should try to capture the experience and tacit knowledge of their long-standing executives and employees in an appropriate way to make better use of it internally, even if these people should leave the firm.

5.3 Limitations and future research opportunities

Our study and its findings are subject to some limitations. We concentrate our study on supply chain executives in manufacturing firms based in German-speaking countries and we rely on single informants within a firm. Thus, a replication of this study across industries, in other geographic regions and with multiple informants would prove its results and increase the generalizability of our results. Furthermore, we rely on cross-sectional data, thus there is the inherent risk of reverse causality. A longitudinal study examining the hypotheses again might resolve all doubt with regard to this risk.

Our study indicates that firm size, which we included as a control variable, has a significant positive effect on recovery time, implying that larger firms recover slower from disruptions. This relationship might be worth further theoretical scrutiny.

A further clear opportunity for future research is the investigation of personal and professional competencies (Cripe and Mansfield, 2011; Thornton et al., 2017) in the context of supply chain risk management. There might also be interactions between different organizational and personal factors. Such findings might lead to better candidate selection decisions. Additionally, future research can analyze experience and especially other possible personal antecedents of disruptions and resilience in more depth, as well as appropriate strategies for firms to keep executives and employees on a long-term basis.

Another interesting direction for future research can be to develop and test strategies to handle disruptions and to make supply chains more resilient based on such personal factors. Especially in supply chain resilience there are, as for instance Tukamuhabwa et al. (2015) pointed out, a lot of open topics for future research.

6 Conclusion

Thus far, research mainly dealt with organizational antecedents of disruptions and capabilities needed for firm resilience, whereas not that much focus has been on personal factors. With our study, we tackle this gap by examining the impact of personal work experience of supply chain executives and employees on the number of disruptions a firm suffers and the recovery time that it needs to come back to normal operations after a disruption occurred. Though our study has to deal with some limitations, we provide valuable insights for theory and practice. Our results indicate that firms with more experienced executives and employees suffer fewer disruptions than firms with less experienced executives and employees and they can recover faster from such disruptions. These insights can be crucial components for managers that want to avoid supply chain disruptions and build resilient supply chains. Finally, our study can serve as a starting point for variable future research opportunities.

References

Ahmad, S.; Schroeder, R.G. (2003): The impact of human resource management practices on operational performance: recognizing country and industry differences, in: Journal of Operations Management, 21, pp. 19–43.

Aitken, J.; Bozarth, C.; Garn, W. (2016): To eliminate or absorb supply chain complexity: a conceptual model and case study, in: Supply Chain Management: An International Journal, 21, pp. 759–774.

Ambulkar, S.; Blackhurst, J.; Grawe, S. (2015): Firm's resilience to supply chain disruptions: Scale development and empirical examination, in: Journal of Operations Management, 33-34, pp. 111–122.

Beckman, C.M.; Burton, M.D.; O'Reilly, C. (2007): Early teams: The impact of team demography on VC financing and going public, in: Journal of Business Venturing, 22, pp. 147–173.

Bendoly, E.; Craig, N.; Dehoratius, N. (2018): Consistency and recovery in retail supply chains, in: Journal of Business Logistics, 39, pp. 26–37.

Bergkvist, L.; Rossiter, J.R. (2007): The predictive validity of multiple-item versus single-item measures of the same constructs, in: Journal of Marketing Research, 44, pp. 175–184.

Blackhurst, J.; Craighead, C.W.; Elkins, D.; Handfield, R.B. (2005): An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply-chain disruptions, in: International Journal of Production Research, 43, pp. 4067–4081.

Blome, C.; Schoenherr, T.; Eckstein, D. (2014): The impact of knowledge transfer and complexity on supply chain flexibility: A knowledge-based view, in: International Journal of Production Economics, 147, pp. 307–316.

Bode, C.; Macdonald, J.R. (2017): Stages of supply chain disruption response: Direct, constraining, and mediating factors for impact mitigation, in: Decision Sciences, 48, pp. 836–874.

Bode, C.; Wagner, S.M. (2015): Structural drivers of upstream supply chain complexity and the frequency of supply chain disruptions, in: Journal of Operations Management, 36, pp. 215–228.

Bode, C.; Wagner, S.M.; Petersen, K.J.; Ellram, L.M. (2011): Understanding responses to supply chain disruptions: Insights from information processing and resource dependence perspectives, in: Academy of Management Journal, 54, pp. 833–856.

Boekker, W. (1997): Strategic change: The influence of managerial characteristics and organizational growth, in: Academy of Management Journal, 40, pp. 152–170.

Boyd, D.E.; Chandy, R.K.; Cunha Jr., M. (2010): When do chief marketing officers affect firm value? A customer power explanation, in: Journal of Marketing Research, 47, pp. 1162–1176.

Bozarth, C.C.; Warsing, D.P.; Flynn, B.B.; FLYNN, E.J. (2009): The impact of supply chain complexity on manufacturing plant performance, in: Journal of Operations Management, 27, pp. 78–93.

Brandon-Jones, E.; Squire, B.; Autry, C.W.; Petersen, K.J. (2014): A contingent resource-based perspective of supply chain resilience and robustness, in: Journal of Supply Chain Management, 50, pp. 55–73.

Braunscheidel, M.J.; Suresh, N.C. (2009): The organizational antecedents of a firm's supply chain agility for risk mitigation and response, in: Journal of Operations Management, 27, pp. 119–140.

Buyl, T.; Boone, C.; Matthyssens, P. (2011): Upper echelons research and managerial cognition, in: Strategic Organization, 9, pp. 240–246.

Choo, A.S.; Nag, R.; Xia, Y. (2015): The role of executive problem solving in knowledge accumulation and manufacturing improvements, in: Journal of Operations Management, 36, pp. 63–74.

Christopher, M.; Peck, H. (2004): Building the resilient supply chain, in: The International Journal of Logistics Management, 15, pp. 1–14.

Colombo, M.G.; Grilli, L. (2010): On growth drivers of high-tech start-ups: Exploring the role of founders' human capital and venture capital, in: Journal of Business Venturing, 25, pp. 610–626.

Craighead, C.W.; Blackhurst, J.; Rungtusanatham, M.J.; Handfield, R.B. (2007): The severity of supply chain disruptions: Design characteristics and mitigation capabilities, in: Decision Sciences, 38, pp. 131–156.

Cripe, E.J.; Mansfield, R.S. (2011): The Value-Added Employee, New York.

Davila, A.; Foster, G. (2007): Management control systems in early-stage startup companies, in: The Accounting Review, 82, pp. 907–937.

Delmar, F.; Shane, S. (2006): Does experience matter? The effect of founding team experience on the survival and sales of newly founded ventures, in: Strategic Organization, 4, pp. 215–247.

Desvai, V. (2015): Learning through the distribution of failures within an organization: Evidence from heart bypass surgery performance, in: Academy of Management Journal, 58, pp. 1032–1050.

Devellis, R.F. (2003): Scale Development: Theory and Applications, Thousand Oaks.

Dillman, D.A.; Smyth, J.D.; Christian, L.M. (2009): Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, Hoboken.

Dobrow Riza, S.; Ganzach, Y.; Liu, Y. (2018): Time and job satisfaction: A longitudinal study of the differential roles of age and tenure, in: Journal of Management, 44, pp. 2558–2579.

DuHadway, S.; Carnovale, S.; Hazen, B. (2017): Understanding risk management for intentional supply chain disruptions: risk detection, risk mitigation, and risk recovery, in: Annals of Operations Research, pp. 1–20.

Easton, G.S.; Rosenzweig, E.D. (2012): The role of experience in six sigma project success: An empirical analysis of improvement projects, in: Journal of Operations Management, 30, pp. 481–493.

Easton, G.S.; Rosenzweig, E.D. (2015): Team leader experience in improvement teams: A social networks perspective, in: Journal of Operations Management, 37, pp. 13–30.

Eggers, J.P.; Suh, J.-H. (2018): Experience and behavior: How negative feedback in new versus experienced domains affects firm action and subsequent performance. Academy of Management Journal, Vol. 62, No. 2.

Ellinger, A.E.; Natarajarathinam, M.; Adams, F.G.; Gray, J.B.; Hofman, D.; O'Marah, K. (2011): Supply chain management competency and firm financial success, in: Journal of Business Logistics, 32, pp. 214–226.

Ellis, S.C.; Henry, R.M.; Shockley, J. (2010): Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment, in: Journal of Operations Management, 28, pp. 34–46.

Endsley, M.R. (1995): Toward a theory of situation awareness in dynamic systems, in: Human Factors, 37, pp. 32–64.

Finkelstein, S.; Hambrick, D.C. (1990): Top-management-team tenure and organizational outcomes: The moderating role of managerial discretion, in: Administrative Science Quarterly, 35, pp. 484–503.

Finkelstein, S.; Hambrick, D.C.; Canella, A.A. (2008): Executive experiences and organizational outcomes. Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards, Oxford.

Giannoccaro, I.; Nair, A.; Choi, T. (2018): The impact of control and complexity on supply network performance: An empirically informed investigation using NK simulation analysis, in: Decision Sciences, 49, pp. 625–659.

Gimmon, E.; Levie, J. (2010): Founder's human capital, external investment, and the survival of new high-technology ventures, in: Research Policy, 39, pp. 1214–1226.

Habermann, M.; Blackhurst, J.; Metcalf, A.Y. (2015): Keep your friends close? Supply chain design and disruption risk, in: Decision Sciences, 46, pp. 491–526.

Hall, D.C.; Johnson-Hall, T.D. (2017): Learning from conformance quality failures that triggered product recalls: The role of direct and indirect experience, in: Journal of Supply Chain Management, 53, pp. 13–36.

Hambrick, D.C.; Mason, P.A. (1984): Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers, in: Academy of Management Review, 9, pp. 193–206.

Hendricks, K.B.; Singhal, V.R. (2003): The effect of supply chain glitches on shareholder wealth, in: Journal of Operations Management, 21, pp. 501–522.

Hendricks, K.B.; Singhal, V.R. (2005): Association between supply chain glitches and operating performance, in: Management Science, 51, pp. 695–711.

Hoenig, D.; Henkel, J. (2015): Quality signals? The role of patents, alliances, and team experience in venture capital financing, in: Research Policy, 44, pp. 1049–1064.

Hora, M.; Klassen, R.D. (2013): Learning from others' misfortune: Factors influencing knowledge acquisition to reduce operational risk, in: Journal of Operations Management, 31, pp. 52–61.

Jacobs, B.W.; Singhal, V.R. (2017): The effect of the Rana Plaza disaster on shareholder wealth of retailers: Implications for sourcing strategies and supply chain governance, in: Journal of Operations Management, Vol. 49–51, pp. 52–66.

Kleindorfer, P.R.; Saad, G.H. (2005): Managing disruption risks in supply chains. Production and Operations Management, 14, pp. 53–68.

Laker, L.F.; Froehle, C.M.; Windeler, J.B.; Lindsell, C.J. (2017): Quality and efficiency of the clinical decision-making process: Information overload and emphasis framing. Production and Operations Management, Vol. 27, Issue 12, pp. 2213–2225.

Lampel, J.; Shamsie, J.; Shapira, Z. (2009): Experiencing the improbable: Rare events and organizational learning, in: Organization Science, 20, pp. 835–845.

LaPorte, T.R.; Consolini, P.M. (1991): Working in practice but not in theory: Theoretical challenges of "High-reliability organizations", in: Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 1, pp. 19–48.

Leonard, D.; Sensiper, S. (1998): The role of tacit knowledge in group innovation, in: California Management Review, 40, pp. 112–132.

Lu, G.; Shang, G. (2017): Impact of supply base structural complexity on financial performance: Roles of visible and not-so-visible characteristics, in: Journal of Operations Management, Vol. 53–56, pp. 23–44.

Macdonald, J.R.; Corsi, T.M. (2013): Supply chain disruption management: Severe events, recovery, and performance, in: Journal of Business Logistics, 34, pp. 270–288.

Manuj, I.; Mentzer, J.T. (2008): Global supply chain risk management strategies, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, pp. 192–223.

Marcel, J.J. (2009): Why top management team characteristics matter when employing a chief operating officer: a strategic contingency perspective, in: Strategic Management Journal, 30, pp. 647–658.

Marley, K.A.; Ward, P.T.; Hill, J.A. (2014): Mitigating supply chain disruptions – a normal accident perspective, in: Supply Chain Management: An International Journal, 19, pp. 142–152.

Myers, C.G. (2018): Coactive vicarious learning: Toward a relational theory of vicarious learning in organizations, in: Academy of Management Review, 43, pp. 610–634.

Oe, A.; Mitsuhashi, H. (2013): Founders' experiences for startups' fast break-even, in: Journal of Business Research, 66, pp. 2193–2201.

Onkelinx, J.; Manolova, T.S.; Edelman, L.F. (2016): The human factor: Investments in employee human capital, productivity, and SME internationalization, in: Journal of International Management, 22, pp. 351–364.

Paeleman, I.; Vanacker, T. 2015. Less is more, or not? On the interplay between bundles of slack resources, firm performance and firm survival, in: Journal of Management Studies, 52, pp. 819–848.

Pettit, T.J.; Fiksel, J.; Croxton, K.L. (2010): Ensuring supply chain resilience: Development of a conceptual framework, in: Journal of Business Logistics, 31, pp. 1–21.

Rao, S.; Goldsby, T.J. (2009): Supply chain risks: a review and typology, in: The International Journal of Logistics Management, 20, pp. 97–123.

Reber, A.S. (1989): Implicit learning and tacit knowledge, in: Journal of Experimental Psychology: General, 118, pp. 219–235.

Reeves, M.; Levin, S.; Ueda, D. (2016): The biology of corporate survival, in: Harvard Business Review, 94, pp. 46–55.

Rijpma, J.A. (1997): Complexity, tight–coupling and reliability: Connecting normal accidents theory and high reliability theory, in: Journal of Contingencies and Crisis Management, 5, pp. 15–23.

Sampson, A.R.; Smith, R.L. (1982): Assessing risks through the determination of rare event possibilities, in: Operations Research, 30, pp. 839–866.

Scholten, K.; Schilder, S. (2015): The role of collaboration in supply chain resilience, in: Supply Chain Management: An International Journal, 20, pp. 471–484.

Sheffi, Y. (2015): Preparing for disruptions through early detection, in: MIT Sloan Management Review, 57, pp. 31–42.

Sheffi, Y.; Rice, J.B. (2005): A supply chain view of the resilient enterprise, in: MIT Sloan Management Review, 47, pp. 41–48.

Simchi-Levi, D.; Wang, H.; Wei, Y. (2018): Increasing supply chain robustness through process flexibility and inventory, in: Production and Operations Management, Vol. 27, Issue 8, pp. 1476–1491.

Skilton, P.F.; Robinson, J.L. (2009): Traceability and Normal Accident Theory: How does supply network complexity influence the traceability of adverse events, in: Journal of Supply Chain Management, 45, pp. 40–53.

Starbuck, W.H. (2009): Cognitive reactions to rare events: Perceptions, uncertainty, and learning, in: Organization Science, 20, pp. 925–937.

Tazelaar, F.; Snijders, C. (2013): Operational risk assessments by supply chain professionals: Process and performance, in: Journal of Operations Management, 31, pp. 37–51.

Thornton, G.C. III; Mueller-Hanson, R.A.; Rupp, D.E. (2017): Developing Organizational Simulations: A Guide for Practitioners, Students, and Researchers, New York.

Toft-Kehler, R.; Wennberg, K.; Kim, P.H. (2014): Practice makes perfect: Entrepreneurial-experience curves and venture performance, in: Journal of Business Venturing, 29, pp. 453–470.

Tukamuhabwa, B.R.; Stevenson, M.; Busby, J.; Zorzini, M. (2015): Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study, in: International Journal of Production Research, 53, pp. 5592–5623.

Vroom, V.H.; Pahl, B. (1971): Relationship between age and risk taking among managers, in: Journal of Applied Psychology, 55, pp. 399–405.

Wagner, S.M.; Bode, C. (2008): An empirical examination of supply chain performance along several dimensions of risk, in: Journal of Business Logistics, 29, pp. 307–325.

Wiersema, M.F.; Bantel, K.A. (1992): Top management team demography and corporate strategic change, in: Academy of Management Journal, 35, pp. 91–121.

Data literacy in the supply chain — groundwork for big data potentials in cross-company value chains

Wanja Wellbrock, Christoph Hein, Daniela Ludin

Abstract

In supply chains, not only goods are transported, at the same time, an enormous amount of cross-company data is generated. Whoever draws the information that really matters for decision-making from all the data is able to optimize processes, to increase customer satisfaction, to open up new digital business models and to expand in the end the competitive position on the market. However, the decisive factor for this is to build up a reasonable database. An unstructured approach often leads to the creation of inefficient data centers. This is the starting point of the article. The information supply chain illustrates the need for proactive data management in the supply chain. After this, a maturity model for data management competency is developed based on a large-scale empirical study.

1 Introduction

The supply chain generates massive cross-company data volumes. On the one hand, this poses great challenges for companies, and on the other hand, the collection, processing and analysis of this data opens up enormous potential. Business intelligence and big data analytics provide absolute insight into complex supply chains and processes, opening up entirely new potential for optimization and risk minimization. Accurate forecasts lead to a solidification of customer relationships, improve customer relationship management and enable the holistic development of traditional businesses (Msg Systems AG, 2018).

Terms as big data, data literacy or predictive analytics describe the high relevance of electronically available data for companies and their opportunity to achieve competitive advantages. Due to this fact, the amount of available data is increasing exponentially every year. The internet of things generates unlimited demand using, for example, sensors penetrating every single part of customer interaction or value adding

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_7

processes in companies and especially cross-company supply chains. In most companies, a very high amount of data volume exists, but the question is, does every measurement also contain information and is this information important and therefore worth saving for the companies (Bierwirth and Schocke, 2017)?

Following the rules of lean management, the storage of data without any clear target can be described as waste in terms of overproduction. Most companies hoard a large volume of data without knowing what to do with it. This is often referred to as a data cemetery. Thus, only a targeted proactive and sustainable data management can achieve the highest benefit of big data approaches without losing efficiency effects.

The aim of the paper is, to develop a conceptual model for an information supply chain as a basis for proactive data management to reach data literacy in cross-company value chains. In addition, the evidence and status quo of data management within German companies is assessed by a large-volume empirical study. The results are summarized in a maturity model for the development process of proactive data management. The idea behind industry 4.0 is complete transparency along the value chain. Main requirement for achieving this is a holistic and sustainable data management process in and between companies of interlinked value chains. Therefore, the focus is on proactive data management between supply chain partners. Therefore, the paper is an important basis for further potential analyses based on big data solutions in the supply chain. This results in concrete starting points on which new solutions can be built up.

2 Information supply chain

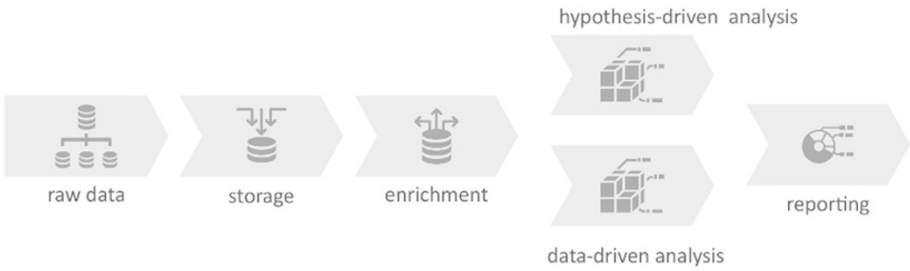
Only the purpose decides about the meaningfulness of stored data and its transformation into information. In most cases, information is far smaller than the corresponding data volume. The highest impact on this difference has a data management, which is not connected to business tasks or business targets (Burgin, 2010).

However, how is it possible to find the valuable nuggets in a bunch of river sand? The answer is not at all. Likewise, Michelangelo could have been accused of having to knock out everything of the block of marble that did not look like the statue of David. Therefore, information gathering, in economic terms, is not a primary sector, but a manufacturing industry. The benefit lies in the systematic collection of data, the transformation into information and the delivery to internal or external end-users. From this perspective, the term "data mining", commonly used for gathering information, is actually the wrong term and one should speak better of "information production". Gaining information from existing data is a creative process that creates something new from existing resources (Han et al., 2012; Naisbitt, 1982; Wellbrock and Hein, 2018).

The information supply chain model illustrates the corresponding process. Analogous to the logistics supply chain, the information supply chain enables a holistic view of information processes. For this purpose, the internal and external flow of information between different departments or even different companies must be identified and later systematically controlled. Every business unit needs to collect, analyze and enrich their own and external data along business process chains with additional information. In addition, the task of companies is to ensure that the data can be stored safely and sustainably and can be made available to other processes or users with the required quality and at the right time (Edmunds and Morris, 2000). Important is hereby, not to focus on the method but always to maximize the benefits for the recipients of information: an objective that information supply chain shares with the traditional supply chain in logistics.

The focus of the model is on a holistic view, which ranges from data creation to decision-making (see **figure 1**). Decision-making is made based on the information obtained, and includes tasks from different business areas. Within the information supply chain data is seen as a product, which needs to be continuously refined.

Figure 1: *Information supply chain*



The beginning of the information supply chain is raw data, collected for example by transactional systems or sensors. This data is mostly large in volume and low in structure. Therefore, an analysis is not advised (Roggen et al., 2010).

In a first step, the raw data has to be stored appropriately to secure the future use of the data sets. Persistence of the data and access to the data by all relevant persons, organizations or processes have to be ensured (Strong et al., 1997). The importance of continuously maintaining the quality of stored data increased over time in accordance with the growing use of automated analytical methods (e.g. machine learning or predictive analytics). Furthermore, a loss of data can lead to biased results in automated systems (Batista et al., 2003).

After the storage of data, the enrichment process starts. Data sets are cleaned, transformed and if necessary consolidated to reduce the amount of data and speed up the following analysis process. Standardized metadata can be added to provide further possibilities to analyze the data (Conn, 2005). Those first three steps lay the groundwork for an effective and efficient data analysis.

The final analysis can be done in two ways: data-driven and hypothesis-driven. Data-driven analytics provide insights utilizing methods like data mining or predictive analytics. It is based on automated unsupervised analyses and demands a high quality of the data sets with a minimal margin for errors. A hypothesis-driven analysis requires a manual definition of the data structure with the risk of ignoring specific areas of the data set. Afterwards there is a testing of the hypotheses with methods like visual or pivotal analytics. Due to the user-based approach, errors within the data sets can be corrected through manual interpretation (Doan et al., 2012; Kell, 2003; Smalheiser, 2002; Zhu et al., 2007).

The final step of the information supply chain is the reporting of findings gained via both analytical ways. This is the crucial step to provide the decision-makers with all necessary information (Beattie et al., 2003).

Following the model, the production of information begins already at the beginning of the information supply chain with the specification of a structure for data collection. Similar to a bill of material, it describes how data has to be made up for later use (Chaudhuri et al., 1997). The definition of the structure is based on a hypothesis about the desired results. In most cases, these are comparisons, time series, budget deviations and contribution margins. For example, all modern OLAP systems for multidimensional databases work this way (Sarawagi et al., 1998). The need for a proactive data management is also the main research object of the following empirical study.

3 Methodology of the empirical study

After the conceptual basics of the information supply chain, a large-scale empirical study analyzed the status quo and design of data manangement in German companies with a special focus on cross-company data management in supply chains.

3.1 Data collection

To choose a sample that suits our research purpose companies from different industries and different size were considered. In all cases, the questionnaire was sent to experts and executives in digitalization, business intelligence or information technology on the corporate level. The direct contact was either determined by internet research or requested by phone calls. The survey itself was carried out in three steps. At

first, the questionnaire was created, validated in pretests with selected companies and further adjusted. The final questionnaire was sent via e-mail to the companies with the request to participate online via a survey platform. After exclusion of incomplete answers, 228 companies could be integrated in the sample, which reflects a return rate of 11.4 percent. The statistical population of the survey are all corresponding companies of Heilbronn University of Applied Sciences and Hendricks, Rost & Cie.

Table 1 shows the distribution of participants. Companies from 13 different industries are involved with a majority in information technology and consulting. More than 50% of all companies have less than 500 employees, whereas almost 30% have more than 5,000 employees. Overall, the analyzed companies represent a meaningful sample for the selected industries.

Table 1: *Sample characteristics*

Characteristics of the sample (n=228; relative frequency)						
Business sectors of participating companies						
Transport & logistics	Metal production and processing	Telecomm., technology & electronics	Food & consumer goods	Health care, chemistry & pharma	Public sector & education	Plant & mechanical engineering
2.2%	2.2%	2.6%	4.9%	5.3%	6.2%	6.6%
Finance	Other services	Automotive	Trade	Consulting	Information technology	Others
6.6%	6.6%	7.1%	8.8%	12.8%	19.8%	8.4%
Company size (employees)						
< 201	201-500	501-1,000	1,001-5,000	5,001-10,000	>10,000	
38.6%	11.8%	8.3%	11.8%	8.3%	21.1%	

3.2 Method

The questionnaire combines (quasi)-interval scaled (Gregoire and Driver, 1987; Jaccard and Wan, 1996) and dichotomous indicators (Sheskin, 2011). To determine significant results for quasi-interval scaled indicators the single sample t test is selected with whom significant mean differences from a given value of the underlying rating scale can be determined. The rating scale for all (quasi)-interval scaled indicators is aligned from one (very low) to five (very high), wherein the values three (moderate) and four (high) are used as relevant test values for the determination of significance. The focus is on directed hypotheses, which lead in response to the sample means to the following null and alternative hypotheses (Cooper and Schindler, 2011; Sekaran and Bougie, 2013):

- Analysis regarding scale value $\mu_0 = 3$ (moderate): H_0: $\mu_i \geq 3$ and H_1: $\mu_i < 3$ (for $\mu_i < 3$) or H_0: $\mu_i \leq 3$ and H_1: $\mu_i > 3$ (for $\mu_i > 3$); i = quasi-interval scaled indicators.
- Analysis regarding scale value $\mu_0 = 4$ (high): H_0: $\mu_i \geq 4$ and H_1: $\mu_i < 4$ (for $\mu_i < 4$) or H_0: $\mu_i \leq 4$ and H_1: $\mu_i > 4$ (for $\mu_i > 4$); i = quasi-interval scaled indicators.

For significance testing of dichotomous indicators, the binomial test is selected. This test examines, if a certain frequency p_0 of a characteristic is present in the population. The question whether a characteristic in the population has at least or at most a specific frequency p_0 can be converted into the following statistical test problem (Sheskin, 2011):

- H_0: $p_j \geq p_0$ and H_1: $p_j < p_0$ (for $p_j < p_0$) or H_0: $p_j \leq p_0$ and H_1: $p_j > p_0$ (for $p_j > p_0$); j = dichotomous indicators.

Therefore, directed hypotheses are considered in which the frequencies 0.25, 0.50 and 0.75 are used as relevant test values p_o. Regarding the significance level the stages *(α = 10%), **(α = 5%) and ***(α = 1%) are taken into account (Cooper and Schindler, 2011; Sekaran and Bougie, 2013). All statistical tests were carried out by using the software SPSS (Field, 2013). To ensure the data quality of the sample, possible distortions are to be avoided. Statistical tests for distortions caused by non-response-bias did not lead to any significant results.

4 Results of the empirical study

4.1 Importance and objectives of data management

According to the empirical results the observed companies estimate especially the future (operative and strategic) importance of data management very high. The average values are 4.40 (operative) and 4.47 points (strategic) on a scale from one (very low) to five (very high). Therefore, a high importance is significantly proved. The present importance of data management is quite lower with 3.74 points, but exceeds also significantly a moderate level of three points (see **table 2**). There is no significant difference between strategic and operative importance of data management.

Table 2: *Importance of data management*

Importance of data management *(n=228; scale: 1 (very low) to 5 (very high))*	Descriptive statistics		Significance	
	Average	σ	Test value 3	Test value 4
Present operative importance	3.74	1.02	>***	<***
Present strategic importance	3.74	1.04	>***	<***
Future operative importance	4.40	0.77	>***	>***
Future strategic importance	4.47	0.71	>***	>***

Looking at the objectives connected to data management, a general increase of the future importance can be recognized for all objectives. While for the present values a high importance is strong significantly exceeded, in the future the objectives „processual support of operational departments (4.07)", „increased responsiveness to customer requirements (4.03)" and „realization of competitive advantages (4.01)" reach values above four points, even if there are no significant results regarding test value four. Therefore, companies use data management to support daily operative processes, but also as a strategic tool to reach competitive advantages and secure a higher market share in the future. The objectives „optimization of value added flow (3.98)" and „optimization of cross-company interfaces (3.89)" highlight the importance of cross-company approaches especially for future competitive advantages. Especially for the last objective, an increase from 3.33 points (present value) to 3.89 points (future value) is recorded (see **table 3**).

Table 3: *Objectives connected to data management*

Importance of objectives connected to data management *(n=228; scale: 1 (very low) to 5 (very high))*	**Present importance**				**Future Importance**			
	Descriptive statistics		Significance		Descriptive statistics		Significance	
	Aver-age	σ	Test value 3	Test value 4	Aver-age	σ	Test value 3	Test value 4
Processual support of operational departments	3.51	1.08	>***	<***	4.07	0.92	>***	n.s.
Realization of competitive advantages	3.43	1.19	>***	<***	4.01	0.98	>***	n.s.
Increased responsiveness to customer requirements	3.48	1.17	>***	<***	4.03	1.02	>***	n.s.
Cost reductions	3.41	1.11	>***	<***	3.97	0.95	>***	n.s.
Observation of compliance requirements	3.15	1.18	>**	<***	3.49	1.14	>***	<***
Optimization of value added flow	3.50	1.04	>***	<***	3.98	1.00	>***	n.s.
Development of new business areas	3.29	1.25	>***	<***	3.85	1.12	>***	<**
Data as a separate product	2.73	1.35	<***	<***	3.33	1.36	>***	<***
Increased innovative ability	3.31	1.23	>***	<***	3.90	1.07	>***	<*
Optimization of cross-company interfaces	3.33	1.19	>***	<***	3.89	1.06	>***	<*

4.2 Definition of data management and data-driven decision-making

The definition of data management varies between companies and gives a first insight into the internal status of this topic. Almost 50% of all companies summarize providing an infrastructure, structuring and classification as well as analysis and evaluation of data under data management. Therefore, it already includes the active task of finding information by data analysis and evaluation. 28% of all companies include also the proactive development of new internal and external data sources, which is one of the main points to achieve an efficient and sustainable data management. 8% focus only on providing an infrastructure for unstructured data collection, without any active part. 15% summarize at least the structuring and classification of data as additional tasks (see **table 4**).

Table 4: *Definition of data management*

Definition of data management *(n=228)*	Descriptive statistics		Significance		
	Absolute frequency	Relative frequency	$p_0 = 0.25$	$p_0 = 0.50$	$p_0 = 0.75$
Providing an infrastructure for unstructured data collection	18	0.08	<***	<***	<***
Providing an infrastructure as well as structuring and classification of data	35	0.15	<***	<***	<***
Already mentioned points supplemented by the analysis and evaluation of data	111	0.49	>***	n.s.	<***
Already mentioned points supplemented by the proactive development of new internal and external data sources	63	0.28	>*	<***	<***

As indicated by **table 5**, most of the companies have an understanding of the importance of structured data-based decision-making on the operational and strategic level. 55% of all companies use data for structured decision-making on the strategic level. On the operational level, the percentage is quite lower with 29%. The main focus of data is to support strategic decisions. The next step in the direction of industry 4.0 – the usage of data for automated decision-making on the operational and strategic level – is instead implemented very low with only 5% of all companies. Therefore, especially in this topic a high improvement is necessary to achieve all advancements of big data. For 12% of all companies data-based decision-making takes place only unstructured and without a holistic plan. 4% even state that decisions are generally not made on the basis of data.

Table 5: *Status quo of data-driven decision-making*

Data-driven decision-making *(n=228)*	Descriptive statistics		Significance		
	Absolute frequency	Relative frequency	$p_0 = 0.25$	$p_0 = 0.50$	$p_0 = 0.75$
Decisions are generally not made on the basis of data	8	0.04	<***	<***	<***
Data-based decision-making takes place only unstructured	28	0.12	<***	<***	<***
Data is used for structured decision-making on operational level	66	0.29	>*	<***	<***
Data is used for structured decision-making on strategic level	126	0.55	>***	>*	<***
Data is used for automated decision-making on operational level	12	0.05	<***	<***	<***
Data is used for automated decision-making on strategic level	11	0.05	<***	<***	<***

4.3 Strategy and implementation of data management

This chapter analyzes to what extent the need for data management is reflected in the strategy and organizational implementation in the companies. The implementation level of a clear strategy for analysis of the company`s internal data achieves the highest value with 3.28 points on a scale from one (very low) to five (very high). A moderate level of three points is strongly significant exceeded as well as for the implementation level of a clear strategy for internal data collection and storage within a company. The integration of external supplier or partner data achieves lower values with 2.85 (strategy for data analysis) and 2.89 points (strategy for data collection and storage). For both values a moderate level of three points can be rejected at least weakly significant (see **table 6**). This is a first implication that the level of cross-company data management is quite lower compared to internal data management and especially the integration of external supply chain data poses bigger problems.

Table 6: *Implementation level of a data management strategy*

Data management strategy *(n=228; scale: 1 (very low) to 5 (very high))*	Descriptive statistics		Significance	
	Average	σ	Test value 3	Test value 4
We have a clear strategy for internal data collection and storage within our company	3.22	1.152	>***	<***
We have a clear strategy for analysis of the company's internal data	3.28	1.133	>***	<***
We have a clear strategy for data collection and storage of internal as well as supplier and partner data	2.89	1.155	<*	<***
We have a clear strategy for analysis of internal as well as supplier and partner data	2.85	1.193	<**	<***

A similar situation to the overall weak values for the implementation of a clear data management strategy is visible for the organizational structure of data management. Only in 20% of all companies, a specialized department is responsible for data management within the organization. For 31% data management is connected to the central IT department or handled decentralized within single business departments without any holistic approach. 14% even say that data management is done only informally and in an uncoordinated way (see **table 7**).

Table 7: *Organizational structure of data management*

Organizational structure of data management *(n=228)*	Descriptive statistics		Significance		
	Absolute frequency	Relative frequency	$p_0 = 0.25$	$p_0 = 0.50$	$p_0 = 0.75$
Informal and uncoordinated	31	0.14	<***	<***	<***
Decentralized within single business departments	71	0.31	>**	<***	<***
Central by the IT department	70	0.31	>**	<***	<***
Central by a specialized rod department	45	0.20	<**	<***	<***

The results show that some of the companies use data for strategic decisions, but the organizational structure is not implemented to achieve meaningful results. Most of them are still a long way from becoming a real "data-driven company". To make matters worse, they also have to deal with additional objectives in the future like increasing demand for innovation or the tapping of new business areas. Not to mention the promises of artificial intelligence with the methods of machine learning and deep learning.

4.4 Challenges connected to data management

What are the main challenges leading to a sometimes insufficient level of data management? **Table 8** shows that finding employees with sufficient specialist knowledge (3.87) or sufficient IT knowledge (3.78) is one of the main challenges. For both aspects, a moderate value of three points is strongly significant exceeded, whereas a high value of four points is rejected at least significantly. Another important challenge is the development and implementation of a clear strategy for data management with an average value of 3.84 on a scale from one (very low) to five (very high). For all other mentioned challenges – increasing the willingness of employees and management to change, management of the increasing amount of data and overcoming organizational resistance – a moderate level is also exceeded strongly significant.

Table 8: *Challenges connected to data management*

Challenges connected to data management *(n=228; scale: 1 (very low) to 5 (very high))*	Descriptive statistics		Significance	
	Average	σ	Test value 3	Test value 4
Finding employees with sufficient IT knowledge	3.78	1.046	>***	<***
Finding employees with sufficient specialist knowledge	3.87	.893	>***	<**
Development and implementation of a clear strategy for data management	3.84	.934	>***	<***
Management of the increasing amount of data	3.57	1.064	>***	<***
Increasing the willingness of employees to change	3.68	1.143	>***	<***
Increasing the willingness of management to change	3.69	1.152	>***	<***
Overcoming organizational resistance	3.68	1.158	>***	<***

4.5 Increasing importance of supplier data within the supply chain

Holistic data management in the sense of an information supply chain increases fundamentally the importance of supplier data. An outsourcing rate of up to 80% means that an isolated view of a company is no longer expedient. Interfaces with the value-adding partners (upstream and downstream) are becoming one of the most important competitive factors.

The vision of a digitized end-to-end supply chain is characterized by full real time visibility along the entire value chain. The central collection and location-independent

availability of all supply chain relevant information is an elementary prerequisite for this. The goals are to identify potential for optimization by big data applications and to reduce control complexity through decentralized, autonomous decisions (Hazen et al., 2014; Wagner and Kontny, 2017; Waller and Fawcett, 2013; Xue et al., 2014). The adaptation to production, quantity and layout changes due to flexible, scalable and lean material flow structures are mentioned as additional potentials (Bierwith and Schocke, 2017; Gallay et al., 2017; Hazen et al., 2014; Rai et al., 2006; Schauer et al., 2017; Waller and Fawcett, 2013). The fundamental basis for this vision is a cross-company, strategic oriented data management, which does not stop at the artificial boarder of a single company.

Although the need for a cross-company perspective is well known in practice, the empirical data of the underlying study show that almost half of the surveyed companies (45%) still focus only on their own data. While 51% of the participants integrate at least customer data into their decision-making process, the value is significantly lower for supplier data with 27% (see **table 9**). Looking at the data management strategy mentioned above, the integration level for external data is also significantly lower than for internal data (see **table 6**).

Table 9: *Range of data management*

Range of data management *(n=228)*	Descriptive statistics		Significance		
	Absolute frequency	Relative frequency	$p_0 = 0.25$	$p_0 = 0.50$	$p_0 = 0.75$
Data management includes only company-internal data	103	0.45	>***	n.s.	<***
Vertical integration of customer data	116	0.51	>***	n.s.	<***
Vertical integration of supplier data	62	0.27	n.s.	<***	<***
Horizontal integration of competitor data (same industry)	54	0.24	n.s.	<***	<***
Horizontal integration of competitor data (different industry)	12	0.05	<***	<***	<***

Another interesting aspect is the low percentage of horizontal integration of competitor data. 24% of all companies integrate competitor data from the same industry, whereas only 5% include competitor data from other sectors into their decision-making (see **table 9**).

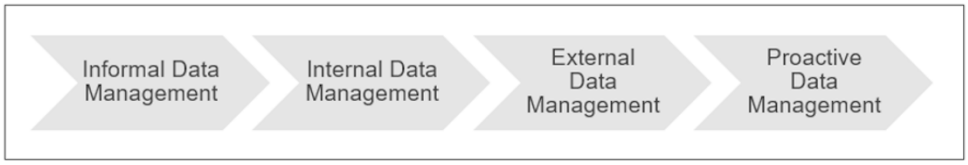
Especially for providing industry-wide data, suppliers become an important role. The example of self-driving cars shows that original equipment manufacturers can only collect data from their own products, while suppliers can perform cross-brand analyzes. In the case of the navigation system "Here", suppliers shall control the storage, processing and real time provision of sensor data in order to provide all original equipment manufacturers with an adequate cross-brand information base. The provided data from the cars is used to keep the maps of "Here" current, so that, for example, information on construction sites or accidents are immediately available to other motorists (Taub, 2018; Wellbrock and Hein, 2018).

Overall, the results show that the potential of an intensive IT-related link with suppliers has not yet been sufficiently exploited, which represents a clear obstacle on the way to a holistic information supply chain.

5 Maturity model for proactive data management in supply chains

A phase model for the development of a proactive and sustainable data management process can be divided into four different stages (see **figure 2**). The first stage "informal data management" describes a company without any formal data management process. Data management occurs unstructured und separated within every single department (Price et al., 2008; Venkatasubramanian, 2009). The second stage "internal data management" describes the status that the importance of an interdisciplinary data management process is evident in a single company. Formal steps are implemented to ensure a structured data flow within the company (Otto et al., 2012; Shankaranarayanan and Cai, 2006). Stage three "external data management" extends the internal perspective to an external level. Not only internal data sources are used. Especially supplier and customer data is included into the data management process. The entire process is still reactive and not proactive. Data is used based on availability (Madnick, 1995; Nakatani et al., 2006; Wang and Strong, 1996; Zhao, 2007). On the final stage "proactive data management", no differentiation between internal and external data exist. The unified data management process includes all types of data. But compared to stage three, data is not only included based on availability, but new data sources are proactively created, structured and explored as a basis for efficient and sustainable information creation (Chu et al., 2013).

Figure 2: *Maturity model for proactive data management in supply chains*



The empirical data shows that only 28% of all companies include a proactive development of new internal and external data sources in their data management definition (see **table 4**). This is a key activity for stage four of the developed phase model. 45% of all companies include only internal data in their data management process and therefore, are limited to stage two "internal data management". 14% of all companies have only an uncoordinated and informal data management process and for 31% data management is separated in each single department without any holistic view on data topics. These expressions describe stage one of the phase model for the development of a proactive and sustainable data management process.

Overall, less than 30% of all companies have implemented proactive tasks in their data management and therefore, can be assigned to the final stage "proactive data management". All other companies spread on the first three stages, which shows future improvement potentials.

6 Conclusion

Companies are able to gain added value from a cross-company information supply chain. There is a variety of deployment options in all sectors, depending on the availability of data and the willingness to restructure the flow of information. The possibilities are manifold; the decisive factor is the creativity in dealing with the data. A high-quality information supply chain forms the basis for reliable added value. Afterwards companies have to start with a proactive approach to data management and instead of working with the existing data, companies should look for new data sets within and especially outside of their own organization. Regarding increasing global competition an isolated view on each company is no longer sufficient, a structured cross-company data management along the supply chain will be one of the key factors for success in the future (Waller and Fawcett, 2013). Looking at the empirical data, most of the companies still focus mainly on their own data and especially the integration of external supply chain data and a proactive approach is missing in most cases. Most of them are still a long way from becoming a real "data-driven company". They are hardly prepared to deal with additional objectives in the future like increasing demand for inno-

vation or the tapping of new business areas. Not to mention the promises of artificial intelligence with the methods of machine learning and deep learning.

This article makes no distinction between industry and company size. Further research projects will analyze whether there are significant differences between these groups. Furthermore, the maturity model only allows the classification of companies in the individual stages. The benefits of maturing from one degree to another cannot yet be conclusively clarified by the model. This topic may also be explored in the scope of further research activities.

References

Batista, G.; Monard, M. (2003): An analysis of four missing data treatment methods for supervised learning, in: Applied Artificial Intelligence, Vol. 17, Nr. 5/6, pp. 519–533.

Beattie, V.; Pratt, K. (2003): Issues concerning web-based business reporting: an analysis of the views of interested parties, in: The British Accounting Review, Vol. 35, Nr. 2, pp. 155–187.

Bethea, T.J.; Krishna, V.; Zhu, G. (2007): Extracting relevant named entities for automated expense reimbursement, in: Proceedings of the 13th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, New York, pp. 1004–1012.

Bierwirth, B.; Schocke, K.-O. (2017): Lead-time optimization potential of digitization in Air Cargo, in: Kersten, W.; Blecker, T.; Ringle, C.M. (eds.): Digitalization in supply chain management and logistics. Smart and digital solutions for an industry 4.0 environment, Berlin, pp. 75–98.

Burgin, M. (2010): Theory of information: fundamentality, diversity and unification, Los Angeles.

Chaudhuri, S.; Dayal, U. (1997): An overview of data warehousing and OLAP technology, in: ACM Sigmod Record, Vol. 26, Nr. 1, pp. 65–74.

Chu, X.; Ilyas, I.F.; Papotti, P. (2013): Holistic data cleaning: putting violations into context, in: 29th IEEE International Conference on Data Engineering Proceedings, pp. 458–469.

Conn, S. (2005): OLTP and OLAP data integration: a review of feasible implementation methods and architectures for real time data analysis, in: Proceedings. IEEE SoutheastCon 2005, pp. 515–520.

Cooper, D.R.; Schindler, P.S. (2011): Business research methods, 11th ed., New York.

Dennert, A.; Gossling, A.; Krause, J.; Wollschlaeger, M.; Montoya, A. (2012): Vertical data integration in automation based on IEC 61499, in: 9th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, pp. 99–102.

Doan, A.; Halevy, A.; Ives, Z. (2012): Principals of data integration, Waltham.

Edmunds, A.; Morris, A. (2000): The problem of information overload in business organisations: a review of the literature, in: International Journal of Information Management, Vol. 20, Nr. 1, pp.17–28.

Field, A. (2013): Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 4th ed., Los Angeles.

Gallay, O.; Korpela, K.; Tapio, N.; Nurminen, J.K. (2017): A peer-to-peer platform for decentralized logistics, in: Kersten, W.; Blecker, T.; Ringle, C.M. (eds.): Digitalization in supply chain management and logistics. Smart and digital solutions for an industry 4.0 environment, Berlin, pp. 405–426.

Gregoire, T.G.; Driver, B.L. (1987): Analysis of ordinal data to detect population differences, in: Psychological Bulletin, Vol. 101, Nr. 1, pp. 159–165.

Han, J.; Kamber, M.; Pei, J. (2012): Data mining concepts and techniques, 3rd ed., Amsterdam.

Hazen, B.T.; Boone, C.A.; Ezell, J.D.; Jones-Farmer, L.A. (2014): Data quality for data science, predictive analytics, and big data in supply chain management: an introduction to the problem and suggestions for research and applications, in: International Journal of Production Economics, Vol. 154, Nr. 8, pp. 72–80.

Jaccard, J.; Wan, C.K. (1996): LISREL approaches to interaction effects in multiple regressions, Thousand Oaks.

Kell, D.; Oliver, S. (2003): Here is the evidence, now what is the hypothesis? The complementary roles of inductive and hypothesis-driven science in the post-genomic era, in: Bioessays, Vol. 26, Nr. 1, pp. 99–105.

Madnick, S.E. (1995): Integrating information from global systems: dealing with the "On- and Off-Ramps" of the information superhighway, in: Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Vol. 5, Nr. 2, pp. 69-82.

Msg Systems AG (2018): Daten-Power für intelligente Logistik. Available at: https://www.msg.group/images/msggroup/branchen/travel-logistics/MSG_Flyer_Big-Data-Logistik_DE.pdf (accessed: September 27, 2018).

Naisbitt, J. (1982): Megatrends: ten new directions transforming our lives, New York.

Nakatani, K.; Chuang, T.T.; Zhou, D. (2006): Data synchronization technology: standards, business values and implications, in: Communications of AIS, Vol. 17, Nr. 1, pp. 962–994.

Otto, B.; Hüner, K.M.; Österle, H. (2012): Toward a functional reference model for master data quality management, in: Information Systems and e-Business Management, Vol. 10, Nr. 3, pp. 395–425.

Price, R.; Neiger, D.; Shanks, G. (2008): Developing a measurement instrument for subjective aspects of information quality, in: Communications of AIS, Vol. 22, Nr. 3, pp. 49–74.

Rai, A.; Patnayakuni, R.; Seth, N. (2006): Firm performance impacts of digitally enabled supply chain integration capabilities, in: MIS Quarterly, Vol. 30, Nr. 2, pp. 225–246.

Roggen, D.; Calatroni, A.; Rossi, M.; Holleczek, T.; Förster, K.; Tröster, G.; Lukowicz, P.; Bannach, D.; Pirkl, G.; Ferscha, A.; Doppler, J.; Holzmann, C.; Kurz, M.; Holl, G.; Chavarriaga, R.; Sagha, H.; Bayati, H.; Creatura, M.; Millan, J.R. (2010): Collecting complex activity datasets in highly rich networked sensor environments, in: 2010 Seventh International Conference on Networked Sensing Systems (INSS), pp. 233–240.

Sarawagi, S.; Agrawal, R.; Megiddo, N. (1998): Discovery-driven exploration of OLAP data cubes, in: Schek, H.J.; Alonso, G.; Saltor, F.; Ramos, I. (eds): Advances in Database Technology – EDBT'98, Berlin, Heidelberg, pp. 168–182.

Schauer, S.; Stamer, M.; Bosse, C.; Pavlidis, M.; Mouratidis, H.; König, S.; Papastergiou, S. (2017): An adaptive supply chain cyber risk management methodology, in: Kersten, W.; Blecker, T.; Ringle, C.M. (eds.): Digitalization in supply chain management and logistics. Smart and digital solutions for an industry 4.0 environment, Berlin, pp. 255–273.

Sekaran, U.; Bougie, R. (2013): Research methods for business. A skill-building approach, West Sussex.

Shankaranarayanan, G.; Cai, Y. (2006): Supporting data quality management in decision-making, in: Decision Support Systems, Vol. 42, Nr. 1, pp. 302–317.

Sheskin, D.J. (2011): Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures, London.

Smalheiser, N. (2002): Informatics and hypothesis-driven research, in: Embo reports, Vol. 3, Nr. 8, pp. 701–803.

Strong, D.; Lee, Y.; Wang, R. (1997): Data quality in context, in: Communications of the ACM, Vol. 40, Nr. 5, pp. 103–110.

Taub, E.A. (2018): Car navigation systems plot a course forward against phone apps, in: New York Times, February 1st, 2018.

Umanath, N.S.; Scamell, R.W. (2014): Data modeling and database design, 2nd ed., New York.

Venkatasubramanian, V. (2009): Drowning in data. Informatics and modeling challenges in a data-rich networked world, in: AIChE Journal, Vol. 55, Nr. 1, pp. 2–8.

Wagner, J.; Kontny, H. (2017): Use-case of self-organizing adaptive supply chain, in: Kersten, W.; Blecker, T.; Ringle, C.M. (eds.): Digitalization in supply chain management and logistics. Smart and digital solutions for an industry 4.0 environment, Berlin, pp. 255–273.

Waller, M.A.; Fawcett, S.E. (2013): Data science, predictive analytics, and big data: a revolution that will transform supply chain design and management, in: Journal of Business Logistics, Vol. 34, Nr. 2, pp. 77–84.

Wang, R.Y.; Strong, D.M. (1996): Beyond accuracy: what data quality means to data consumers, in: Journal of Management Information Systems, Vol. 12, Nr. 4, pp. 5–33.

Wellbrock, W.; Hein, C. (2018): Cross-company data management as a strategic advantage – an exploratory study, in: International Journal of Economics and Law, Vol. 8, Nr. 1, pp. 113–124.

Xue, L.; Zhang, C.; Ling, H.; Zhao, X. (2014): Risk mitigation in supply chain digitization: system modularity and information technology governance, in: Journal of Management Information System, Vol. 30, Nr. 1, pp. 325–352.

Zhao, H. (2007): Semantic matching across heterogeneous data sources, in: Communications of the ACM, Vol. 50, Nr. 1, pp. 44–50.

Teil B

Anwendungsorientierte Forschungsbeiträge

Anwendungsmöglichkeiten von Geographischen Informationssystemen in der humanitären Logistik

Jakob Keller, Christian Hein, Rainer Lasch

Abstract

Immer wieder erschüttern unvorhergesehene Katastrophen die Welt und verursachen enorme humanitäre und volkswirtschaftliche Schäden. Nach einer Katastrophe fehlen den Akteuren der Hilfseinsätze häufig Informationen über die genaue Situation vor Ort, was eine bedarfsgerechte Versorgung der Betroffenen inkl. der Beschaffung aller benötigten Hilfsgüter und Ausrüstungsgegenstände erschwert. Mittels einer systematischen Literaturrecherche soll erfasst werden, in welcher Form und in welchem Umfang Geographische Informationssysteme (GIS) zur Unterstützung der humanitären Logistik eingesetzt werden können. Dabei werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von GIS identifiziert, bspw. die Erstellung von Lagebeurteilungen nach einer Katastrophe oder die Standortbestimmung von Hilfsgüterverteilzentren in der Katastrophenvorsorge. Die Ergebnisdarstellung der Recherche erfolgt mithilfe eines Ordnungsrahmens in einem anwendungsorientierten Bezug. Darüber hinaus wird den Akteuren der humanitären Beschaffungslogistik ein umfassender Überblick über aktuelle und potenzielle zukünftige Einsatzmöglichkeiten von GIS geboten.

1 Einleitung

Am 28. September 2018 erschütterte ein Beben der Stärke 7,5 den Meeresboden vor der Küste Indonesiens. Als Folge des Seebebens entstand ein Tsunami, der die Insel Sulawesi traf und zum Stand des 30. September 2018 mindestens 832 Menschen tötete. Zur Bergung Verschollener und zur Versorgung der Bevölkerung mit Zelten, Decken und Medizin waren verschiedenste Organisationen an humanitären Hilfseinsätzen beteiligt (Perras, 2018).

Humanitäre Hilfseinsätze zielen generell auf die Limitierung der Auswirkungen vergleichbarer Katastrophen auf Bevölkerung und Natur ab, um das Leid der Betroffenen möglichst schnell und effektiv zu lindern. Dabei sind die Rettung von verletzten Per-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_8

sonen und die Versorgung der Bevölkerung mit überlebenswichtigen Gütern elementare Bestandteile (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 66). Als Beteiligte agieren, neben den Betroffenen selbst, sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Organisationen (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 273).

Die Ermittlung des Bedarfs an Hilfsgütern ist dabei eine bedeutende Aufgabe, die jedoch durch mangelhafte und fehlende Informationen über die Situation vor Ort zur Herausforderung werden kann (Thomas und Kopczak, 2005, S. 2; Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 278). Um dem entgegenzuwirken, werden Informations- und Kommunikationssysteme verwendet, die dem schnellen und störungsfreien Erfassen, Verarbeiten und Austauschen von Informationen dienen (Haselkorn und Walton, 2009, S. 326; Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 246). Welche Informations- und Kommunikationssysteme jedoch im Bereich der Bedarfsermittlung bzw. der Beschaffung genutzt werden können, ist bisher wenig erforscht (Hein und Lasch, 2017, S. 141).

GIS sind in den vergangenen Jahren aufgrund der Möglichkeit der Verarbeitung räumlicher Daten immer stärker in den Fokus der Forschung zur humanitären Logistik gerückt (Bill, 2016, S. 8 f.; Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster, 2016, S. 28 f.). Aufgrund der bisher jedoch eher geringen wissenschaftlichen Relevanz des Themas existiert nach wie vor keine übersichtliche Darstellung der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von GIS in der humanitären Logistik. Dies führt dazu, dass entsprechende Akteure keine umfassenden Kenntnisse über die kompletten Einsatzmöglichkeiten von GIS zur Optimierung der Beschaffungslogistik besitzen (Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster, 2016, S. 28 f.).

Um dem entgegenzuwirken, bildet die Erfassung und Darstellung aller derzeitigen sowie potenzieller zukünftiger Anwendungsmöglichkeiten von GIS im Rahmen der humanitären Logistik und dabei speziell im Bereich der Beschaffung den Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit. Die Forschungsfrage lautet daher wie folgt:

> Wie kann mithilfe von Geographischen Informationssystemen die Beschaffung der humanitären Logistik unterstützt und effizienter gestaltet werden?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden zunächst theoretische Vorbetrachtungen angestellt (Kapitel 2). Dabei wird zum einen die humanitäre Logistik und speziell der Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Beschaffung beschrieben sowie zum anderen die Technologie der GIS beleuchtet. In Kapitel 3 erfolgt die Erläuterung der gewählten Methodik der systematischen Literaturrecherche. Anschließend wird in Kapitel 4 die Forschungsfrage beantwortet, wobei zuerst Forschungsergebnisse bezüglich der Anwendungsbereiche dargestellt werden und anschließend die Übertragung auf den Bereich der Beschaffung erfolgt. Abschließend werden ein Fazit gezogen und weitere Forschungsbedarfe in thematisch angrenzenden Bereichen aufgezeigt.

2 Theoretische Vorbetrachtungen

2.1 Logistik im Rahmen humanitärer Hilfseinsätze

Die humanitäre Logistik ist ein wichtiger Bestandteil von humanitären Hilfseinsätzen (Abidi, de Leeuw und Klumpp, 2014, S. 592). Sie stellt alle Prozesse dar, die zur Planung, Implementierung und Steuerung von Güter-, Material- und Informationsflüssen nötig sind, um menschliches Leiden zu verringern. Die humanitäre Logistik umfasst alle logistischen Aktivitäten vor, während und nach einem humanitären Hilfseinsatz (Thomas und Kopczak, 2005, S. 2). Generell lässt sie sich in die drei Hauptbereiche Transport, Lagerhaltung und Beschaffung untergliedern, wobei generelle unterstützende und planerische Tätigkeiten im Rahmen dieser Arbeit den drei Hauptbereichen zugeordnet werden (Blecken, 2009, S. 117 ff.).

Die Beziehungen zwischen diesen Bereichen der humanitären Logistik lassen sich im Gegensatz zur kommerziellen Logistik kaum planen. Während eine kommerzielle Supply Chain über einen längeren Zeitraum unter teils präzisen Vorgaben entworfen wird, kann sich in der humanitären Logistik nur auf mögliche Szenarien (bspw. Katastrophen) vorbereitet werden. Die planerischen Tätigkeiten sind somit eingeschränkt. So ist es zwar möglich die humanitäre Supply Chain bereits vor einer Katastrophe zu entwerfen, die detaillierte Ausarbeitung der genauen Prozesse erfolgt jedoch erst nach einer Katastrophe (Heaslip und Barber, 2016, S. 145 f.).

Vor dem Eintritt einer Katastrophe werden daher entsprechende Aktivitäten der Katastrophenvorsorge und -vorbereitung durchgeführt. Diese dienen der möglichst effektiven Linderung der Folgen einer Katastrophe. Nach dem Eintreten einer Katastrophe werden zunächst erste Rettungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Es gilt, akut bedrohte Menschenleben zu retten und eine Erstversorgung der betroffenen Bevölkerung sicherzustellen. Anschließend gehen die ersten rettenden Maßnahmen zu einer temporär konstanten Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern über, was einer Stabilisierung der betroffenen Region dienen soll. Hiernach kann der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und Gebäude beginnen (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 60 ff.).

Der Verantwortungsschwerpunkt der Beschaffung liegt im Einkauf der benötigten Hilfsgüter und der richtigen Ausrüstung für die Rettungs- und Hilfskräfte. Dabei müssen neben dem mengen- und qualitätstechnischen Bedarf auch der Ort und der richtige Zeitpunkt der Nachfrage berücksichtigt werden. Zudem sind sowohl die Kosten für die Güter selbst als auch damit zusammenhängende Kosten, wie bspw. Transport- und Versicherungskosten, einzubeziehen. Um die Ziele einer günstigen und bedarfsgerechten Beschaffung zu erfüllen, ist deshalb eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der humanitären Logistik, wie bspw. dem Transport und der Lagerhaltung notwendig (Blecken, 2009, S. 117 ff.).

2.2 Geographische Informationssysteme im Rahmen der humanitären Logistik

GIS sind rechnergestützte Informationssysteme zur Bearbeitung raumbezogener Fragestellungen (Bill, 2016, S. 8). Die zu verarbeitenden Daten sind dabei recht vielfältig. Um ein räumliches Gebiet zu beobachten, können bspw. Merkmalswerte bezüglich der Größe und der Anordnung der Objekte untersucht werden. Veränderungen von Objektanordnungen – bspw. durch einen Erdrutsch – oder auch zeitlich bezogene Daten – bspw. Temperaturschwankungen im Verlauf eines Tages oder zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort – lassen sich ebenfalls in einem GIS darstellen (Kappas, 2012, S. 13). Raumbezogenen Objekten werden somit entsprechende Daten zugeordnet (Bill, 2016, S. 8 f.).

Zur Datenerfassung erfolgt die Anwendung verschiedener Verfahren. Mithilfe von Satelliten werden bspw. Fotografien der Erdoberfläche erstellt, während Laserscanning-Systeme Abbilder von ganzen Gebieten erfassen können (Hegde, Jayaraman und Srivastava, 2009, S. 1472 ff.; Kwan and Ransberger, 2010, S. 179 ff.). Neben diesen Verfahren existieren noch weitere gebräuchliche Datenerfassungsmöglichkeiten, die u.a. von Bill (2016, S. 271 ff.) beschrieben werden. Welches Verfahren der Datenerfassung bei einem humanitären Hilfseinsatz letztendlich verwendet wird, hängt u.a. von den finanziellen und technischen Mitteln, den Kooperationspartnern der Hilfsorganisation und der Art der Katastrophe ab (Bill, 2016, S. 8 f.).

3 Methodik

Zur Ermittlung der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von GIS in der Beschaffung der humanitären Logistik wird als Forschungsmethode die systematische Literaturrecherche nach vom Brocke et al. (2009, S. 5 ff.) verwendet. Diese gliedert sich in insgesamt fünf Phasen: Im ersten Schritt wird der Rahmen der Arbeit bestimmt und in der darauffolgenden Phase ein Überblick über die Thematik erstellt. Anschließend folgt die eigentliche Literatursuche in Datenbanken sowie bei Bedarf auch eine Vorwärts- und Rückwärtssuche. Die so gesammelte Literatur wird im weiteren Verlauf der Literaturrecherche analysiert und systematisch geordnet. Schließlich ist es notwendig, die komplette Vorgehensweise und die Ergebnisse der Recherche angemessen zu dokumentieren (vom Brocke et al., 2009, S. 1 ff.).

Die Forschungsfrage grenzt den Umfang der Arbeit klar ein. Zur anschließenden Konzeptualisierung des Themas wurden die theoretischen Grundlagen mithilfe von Basisliteratur aufgearbeitet. Die Phase der systematischen Literaturrecherche umfasst nun die Ermittlung der relevanten Quellen zur Beantwortung der Forschungsfrage. Der Fokus wurde dabei auf Peer-reviewed Journals aus der schwerpunktmäßig wirtschaftswissenschaftlichen Wissenschaft und Forschung gelegt, um qualitativ hochwer-

tige Veröffentlichungen zu gewinnen (Rowley und Slack, 2004, S. 32). Um Publikationen aus relevanten Journals zu finden, wurden Emerald Insight, Science Direct, Academic Search Complete und Business Source Complete als passende Datenbanken identifiziert. Zur Suche in den Datenbanken wurden zum einen Stichwörter bzgl. der humanitären Logistik („humanitarian disaster", „humanitarian relief", „humanitarian aid", „humanitarian logistics", „humanitarian operations", „disaster management", „disaster relief") und zum anderen bzgl. der GIS (GIS, „geographic information system") festgelegt. Aus den Stichwörtern konnten mithilfe von Booleschen Operatoren Suchstränge gebildet werden, wobei aus jeder der beiden Gruppen mindestens eines der Stichwörter in den Titeln, den Abstracts oder den Stichwörtern der Paper in den Datenbanken vorkommen musste, um als Suchtreffer angezeigt zu werden. Neben der systematischen Literaturrecherche wurden zudem eine Vorwärts- und eine Rückwärtssuche durchgeführt, um weitere relevante Veröffentlichungen zu finden. Auf diese Weise konnten in den Datenbanken insgesamt 178 potenziell relevante Suchtreffer gefunden werden. Nach Entfernung der Doppelungen, einer inhaltlichen Analyse der Publikationen und einer umfassenden Vorwärts- und Rückwärtssuche erfolgte eine Einschränkung auf 49 relevante Paper, deren Auswertung im Anschluss folgt.

4 Forschungsergebnisse

Die identifizierten Publikationen lassen sich entsprechend ihrer Anwendungsmöglichkeiten in Risikoanalysen, Frühwarnsysteme, Standortbestimmungen, Strategieentwicklung und Lagebeurteilung einteilen. Aufgrund der Vielzahl an Veröffentlichungen über Risikoanalysen werden diese entsprechend ihrer Katastrophenart weiter unterteilt. Zur anwendungsbezogeneren Kategorisierung der Veröffentlichungen werden zudem die Publikationen der Standortbestimmungen detaillierter untergegliedert. Die verschiedenen Kategorien und die jeweiligen relevanten Publikationen sind zur besseren Übersicht in **Tabelle 1** dargestellt.

Tabelle 1: *Relevante Veröffentlichungen nach Anwendungsmöglichkeiten*

Anwendungsmöglichkeit	relevante Veröffentlichungen
Risikoanalyse Erdbeben	Sadrykia, Delavar und Zare (2017, S. 1969 ff.); Hassanzadeh et al. (2013, S. 324 ff.); Sahin et al. (2016, S. 1 ff.); Alizadeh et al. (2018, S. 1 ff.)
Risikoanalyse Erdrutsche	Dahal et al. (2008, S. 496 ff.); Regmi, Giardino und Vitek (2010, S. 172 ff.); Umar et al. (2014, S. 124 ff.); Xu et al. (2015, S. 1111 ff.); Fatemi Aghda, Bagheri und Razifard (2017, S. 915 ff.); Razifard, Shoaei und Zare (2018, S. 1 ff.); Lepuschitz (2015, S. 212 ff.)
Risikoanalyse Überschwemmungen	Tran et al. (2009, S. 152 ff.); Mhaske und Choudhury (2010, S. 216 ff.); Zhong et al. (2014, S. 168 ff.); Ntajal et al. (2017, S. 93 ff.); Rahmati und Pourghasemi (2017, S. 1473 ff.)
Risikoanalyse andere Katastrophen	bspw. Cleary et al. (2012, S. 333 ff.); Yuan, Guo und Zhao (2017, S. 6 ff.); Aslam et al. (2018, S. 1422 ff.)
Frühwarnsysteme	Kalaivani und Thangaraj (2013, S. 279 ff.); Louhisuo et al. (2007, S. 246 ff.)
Strategieentwicklung	d'Uffizi et al. (2015, S. 157 ff.)
Lagebeurteilung	Hashemi und Alesheikh (2011, S. 1607 ff.); Qin, Ma und Li (2011, S. 1144 ff.); Balkaya et al. (2015, S. 83 ff.); Wang et al. (2015, S. 4948 ff.); Alamdar, Kalantari und Rajabifard (2016, S. 68 ff.); Mahmood, Khan und Ullah (2016, S. 215 ff.); de Alwis Pitts und So (2017, S. 167 ff.); Hoque et al. (2017, S. 345 ff.); Wan und Billa (2018, S. 433 ff.)
Positionierung Verteilzentren	Timperio et al. (2017, S. 222 ff.)
Positionierung Hilfsposten	Widener und Horner (2011, S. 821 ff.); Rancourt et al. (2015, S. 68 ff.); Saeidian, Mesgari und Ghodousi (2016, S. 94 ff.); Khair und Sopha (2017, S. 1 ff.)
Positionierung Unterkünfte	Chen et al. (2013, S. 1612 ff.); Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster (2016, S. 1 ff.)

Um die Potenziale von GIS in der humanitären Logistik aufzuzeigen, werden in den folgenden Abschnitten die verschiedenen, in der Literatur identifizierten Anwendungsmöglichkeiten von GIS näher erläutert.

Risikoanalyse

Während der Literaturrecherche konnten insgesamt 30 Publikationen identifiziert werden, die sich mit der Thematik der Erstellung von Risikoanalysen mithilfe von GIS befassen. Bei einer Risikoanalyse werden die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Katastrophe und das Ausmaß der daraus resultierenden Folgen berechnet und bewertet (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 60). In der Regel umfasst eine Risikoanalyse sowohl eine Gefährdungs- als auch eine Vulnerabilitätsanalyse. Gefährdungsanalysen betrachten das Risiko des Eintretens einer Katastrophe, während Vulnerabilitätsanalysen deren potenzielle Folgen berechnen. Es werden dabei sowohl Schäden, die an Menschen und Gebäuden entstehen können, als auch Folgen für die Natur berücksichtigt (Leon, Zaharia und Atanasiu, 2008, S. 77; Lieser und Dijkzeul, 2013, S. 255 f.; Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 60).

Auffallend ist, dass sich mit insgesamt sieben Publikationen knapp ein Siebtel aller relevanten Veröffentlichungen mit Risikoanalysen zu Erdrutschen beschäftigt. Anhand von Werten, wie bspw. dem Neigungswinkel, der Entfernung zu Straßen und Flüssen oder der Stärke von Regenfällen berechnen Dahal et al. (2008, S. 496 ff.), Regmi, Giardino und Vitek (2010, S. 172 ff.), Umar et al. (2014, S. 124 ff.), Xu et al. (2015, S. 1111 ff.), Fatemi Aghda, Bagheri und Razifard (2017, S. 915 ff.), Razifard, Shoaei und Zare (2018, S. 1 ff.) sowie Lepuschitz (2015, S. 212 ff.) die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Erdrutschen in Bergregionen. Diese potenziellen Gefährdungen können mithilfe von GIS in einer Karte dargestellt werden. Hier werden für die jeweiligen Flächen innerhalb eines abgegrenzten Gebiets die Wahrscheinlichkeiten von Erdrutschen aufzeigt.

Während sich die Publikationen über Risikoanalysen von Erdrutschen auf die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten fokussieren, wird bei der Risikobeurteilung von Erdbeben auch die Vulnerabilität hinzugezogen. Sadrykia, Delavar und Zare (2017, S. 1969 ff.), Hassanzadeh et al. (2013, S. 324 ff.) und Sahin et al. (2016, S. 1 ff.) bewerten die mögliche Gefahr für Gebäude und die Infrastruktur als Folge von Erdbeben. Alizadeh et al. (2018, S. 1 ff.) berücksichtigen zusätzlich auch die Folgen für die betroffene Gesellschaft, um ein genaueres Bild der Vulnerabilität wiederzugeben.

Neben geologischen Katastrophen wie Erdrutschen oder Erdbeben stehen auch hydrologische Katastrophen im Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung. Anhand von Indikatoren, wie bspw. der Bodenbeschaffenheit, den Abflussmöglichkeiten, der Entfernung zu Flüssen und der Meeresspiegelhöhe, kann das Überschwemmungsrisiko berechnet werden. Tran et al. (2009, S. 152 ff.), Mhaske und Choudhury (2010, S. 216 ff.), Zhong et al. (2014, S. 168 ff.), Ntajal et al. (2017, S. 93 ff.) sowie Rahmati und Pourghasemi (2017, S. 1473 ff.) erstellen anhand dieser Werte Risikoanalysekarten, um potenzielle Überschwemmungsgebiete erkennbar zu machen.

Mit Risikoanalysen zu anderen Katastrophenarten, wie bspw. Stürmen, Dammbrüchen oder generell klimawandelbezogenen Katastrophen, befassen sich 14 weitere Publikationen, die während der Literaturrecherche analysiert wurden (Cleary et al., 2012, S. 333 ff.; Yuan, Guo und Zhao, 2017, S. 6 ff.; Aslam et al., 2018, S. 1422 ff.). Auf-

grund des ähnlichen Grundprinzips der Risikoanalysen wird auf eine weitere Ausführung dieser Risikobewertungen an dieser Stelle verzichtet.

Frühwarnsystem

Zur rechtzeitigen Identifizierung von akut drohenden Katastrophen werden Frühwarnsysteme eingesetzt. Das Grundprinzip von Frühwarnsystemen lässt sich mit dem der Risikoanalysen vergleichen, da beide zur Einschätzung des Eintrittsrisikos einer Katastrophe geeignet sind. Während Risikoanalysen jedoch eher auf eine längerfristige Bewertung der Gefahrenlage ausgelegt sind, dienen Frühwarnsysteme dem Erkennen akut bevorstehender Bedrohungen durch Katastrophen (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 60 f.; Li, 2015, S. 2 f.). Kalaivani und Thangaraj (2013, S. 279 ff.) beschreiben die Beobachtung des Wasserstands von Flüssen mithilfe von Satellitenfernerkundung, um Dürren und Überschwemmungen frühzeitig zu erkennen. Louhisuo et al. (2007, S. 246 ff.) behandeln generell den Einsatz von Fernerkundungsverfahren zur Analyse der Erdoberfläche, um drohende Katastrophen rechtzeitig identifizieren zu können und bereits vor der Katastrophe Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Strategische Positionierungen

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von GIS stellen die strategischen Standortbestimmungen dar. Vor einer Katastrophe zeigt sich dies in der Positionierung von Hilfsgüterverteilzentren. Ein Hilfsgüterverteilzentrum ist ein Lager für Hilfsmittel, das vor oder nach dem Eintreten einer Katastrophe an einem strategisch günstigen Ort positioniert wird. Die Errichtung von Hilfsgüterverteilzentren vor einer Katastrophe gilt als eine der effektivsten Methoden zur flexibleren Gestaltung der Beschaffung in der humanitären Logistik, da die betroffene Bevölkerung im Katastrophenfall schnell mit Hilfsgütern versorgt werden kann (Trestrail, Paul und Maloni, 2009, S. 436). Die exakte Positionierung der Hilfsgüterverteilzentren hängt von verschiedenen Kriterien ab, die mithilfe eines GIS verarbeitet und ausgewertet werden können. Timperio et al. (2017, S. 222 ff.) berücksichtigen in einer Fallstudie zur Entwicklung eines Verteilzentren-Netzwerks in Indonesien u.a. den Zugang zu dem gefährdeten Gebiet, die logistische Infrastruktur zur Anlieferung von Gütern an das Verteilzentrum oder auch das Risiko, am Standort des Verteilzentrums selbst von einer Katastrophe betroffen zu sein.

Während GIS vor dem Eintritt von Katastrophen zur Entwicklung von Verteilzentren-Netzwerken verwendet werden, dient nach einer Katastrophe die Funktion der optimalen Standortbestimmung zur Positionierung von Flüchtlingslagern, Notunterkünften und Hilfsgüterverteilposten (Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster, 2016, S. 1 ff.). Die konkreten Auswahlkriterien können je nach Situation voneinander abweichen. Bei der Standortbestimmung für Notunterkünfte und längerfristige Flüchtlingslager identifizieren Chen et al. (2013, S. 1612 ff.) sowie Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster (2016, S. 1 ff.) die Bevölkerungsdichte, den Ausbau des Straßennetzes sowie die Sicherheit und Kapazität des potenziellen Standorts als relevante Auswahl-

kriterien. Widener und Horner (2011, S. 821 ff.), Rancourt et al. (2015, S. 68 ff.), Saeidian, Mesgari und Ghodousi (2016, S. 94 ff.) sowie Khair und Sopha (2017, S. 1 ff.) beschäftigen sich mit der Positionierung von Hilfsgüterverteilposten, wobei zusätzlich auch die Entfernung zum nächsten Hilfsgüterverteilzentrum und die Anzahl der freiwilligen Helfer als Auswahlkriterien genannt werden.

Generell werden bei der Standortbestimmung also verschiedene Kriterien bspw. mithilfe eines Faktorschemas miteinander verrechnet, um die strategisch optimale Position einer Institution zu bestimmen.

Strategieentwicklung

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von GIS im Rahmen der humanitären Logistik ist die Unterstützung bei der Strategieentwicklung eines Hilfseinsatzes. D'Uffizi et al. (2015, S. 157 ff.) beschreiben den Einsatz von Simulationen zur Entwicklung einer Strategie für das Verhalten der Rettungskräfte während des Hilfseinsatzes. Dazu wird einerseits die Katastrophe und ihre Folgen sowie andererseits das Verhalten der Bevölkerung und der Rettungskräfte simuliert. Basierend auf dem Modell können die verschiedenen Verhaltensstrategien der Rettungskräfte getestet und bewertet werden.

Lagebeurteilung

Um nach dem Eintreten einer Katastrophe eine effektive Planung des Hilfseinsatzes zu ermöglichen, werden Lagebeurteilungen durchgeführt. Lagebeurteilungen finden bei der Analyse der aktuellen Situation in von Katastrophen betroffenen Gebieten Anwendung (Grün und Schenker-Wicki, 2014, S. 123). Zur Durchführung einer Lagebeurteilung kann auf verschiedene Techniken zurückgegriffen werden.

Eine während der systematischen Literaturrecherche häufiger aufgetretene Art der Lagebeurteilung ist der Vergleich von Daten und Bildern vor einer Katastrophe mit denen nach dem Eintreten einer Katastrophe. Durch einen derartigen Vergleich solcher Momentaufnahmen zeigen Qin, Ma und Li (2011, S. 1144 ff.), Balkaya et al. (2015, S. 83 ff.), Wang et al. (2015, S. 4948 ff.), de Alwis Pitts und So (2017, S. 167 ff.), Hoque et al. (2017, S. 345 ff.) sowie Wan und Billa (2018, S. 433 ff.), wie durch Katastrophen verursachte Zerstörungen zu erkennen sind. Neben der Verwendung von Fernerkundungsmethoden werden jedoch auch andere Technologien eingesetzt, um Daten für Lagebeurteilungen zu erhalten. Alamdar, Kalantari und Rajabifard (2016, S. 68 ff.) beschreiben das Erfassen von Wasserständen mit Sensorsystemen zur Aufzeichnung der Ausmaße von Überschwemmungen. Auch der Einsatz von Feldbeobachtungen und Interviews ist zur Lagebeurteilung möglich, wie Mahmood, Khan und Ullah (2016, S. 215 ff.) in ihrer Publikation über die Bewertung von Sturmfluten zeigen. Unabhängig von der Art der Datenerfassung werden die Informationen im GIS zusammengetragen und ausgewertet, um eine Einschätzung der Situation vor Ort erstellen zu können.

5 Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Beschaffung

Während das vorherige Kapitel der Beleuchtung der generellen Anwendungsmöglichkeiten dient, beschäftigt sich das folgende Kapitel mit den sich daraus ergebenden Einsatzoptionen im Bereich der Beschaffung. Dabei wird zunächst der Nutzen für den Bereich der Beschaffung in den Vordergrund gestellt und anschließend eine konkrete Anwendungsmöglichkeit aufgeführt.

Die am häufigsten behandelte Anwendungsmöglichkeit von GIS in den Publikationen der Literaturrecherche ist die Durchführung von Risikoanalysen. Die frühzeitige Identifikation gefährdeter Gebiete ermöglicht es den Akteuren der Beschaffung, die Bedarfe in bedrohten Regionen einzuschätzen und die Bereitstellung der benötigten Güter schon vor dem Eintritt der Katastrophe einzuleiten (Hassanzadeh et al., 2013, S. 327 ff.; Li et al., 2018, S. 1 ff.). Hassanzadeh et al. (2013, S. 327 ff.) schätzen in ihrer Veröffentlichung das Risiko von Erdbeben für Kerman, Iran, und darauf aufbauend den Bedarf an Hilfsgütern für die Stadt ein. Konkret berechnen die Autoren bspw. für ein Erdbeben der Stärke 6,3 der Oberflächen-Magnituden-Skala einen Bedarf an 270.000 Zelten, 1.600.000 Essensdosen und 800.000 Brotlaiben für die ersten 72 Stunden nach der Katastrophe. Eine solche Bedarfsermittlung beeinflusst die Beschaffung im Bereich der Vorpositionierung von Hilfsgütern in gefährdeten Regionen und damit auch bei der Entwicklung von Hilfsgüterverteilzentren-Netzwerken, wie sie von Timperio et al. (2017, S. 223 ff.) beschrieben werden.

Frühwarnsysteme schaffen abhängig von der Vorlaufzeit der Katastrophenwarnung in ähnlicher Weise einen Mehrwert für die Beschaffung. Das rechtzeitige Erkennen akuter Bedrohungen wird in wissenschaftlichen Publikationen zwar vordergründig in den Zusammenhang mit Evakuierungen gebracht, jedoch ist auch hier ein frühzeitiges Einleiten der Beschaffungsprozesse denkbar, um zum einen das enge Zeitfenster zur Versorgung der betroffenen Bevölkerung nach einer Katastrophe zu vergrößern sowie zum anderen die Bereitstellung von Katastrophenschutzausrüstungen zu ermöglichen (Li, 2015, S. 103; Timperio et al., 2017, S. 222 f.; Li et al., 2018, S. 1 ff.). Dies lässt sich beispielhaft an dem von Kalaivani und Thangaraj (2013, S. 279 ff.) beschriebenen Einsatz von Fernerkundungsmethoden zur Warnung vor Überschwemmungen des Flusses Amudarja beleuchten. Bei kritischem Wasserstand könnte hier bereits frühzeitig die Bereitstellung von entsprechenden Rettungs- und Schutzausrüstungen eingeleitet werden, was während einer Überschwemmung den Akteuren der Beschaffung mehr Kapazitäten zur Versorgung der Bevölkerung überlassen würde (Timperio et al., 2017, S. 222 f.; Li et al., 2018, S. 1 ff).

Die Vorgehensweisen der Einsatzkräfte und der Einfluss einer Katastrophe auf ebendiese Tätigkeiten können mithilfe einer Strategieentwicklung sowohl vor als auch nach einer Katastrophe analysiert und bewertet werden. So können nicht nur das Verhalten der Hilfskräfte evaluiert, sondern auch verschiedene Beschaffungsstrategien mitein-

ander verglichen werden, um die effektivste Strategie für die jeweilige Katastrophe festzulegen. D'Uffizi et al. (2015, S. 157) gehen bei der Strategieentwicklung für Hilfskräfte konkret auf die Evaluierung verschiedener Strategien zur Priorisierung der einzelnen Einsätze nach einer Katastrophe ein. Eine äquivalente Strategieevaluation ist auch für die Priorisierung der Beschaffung von Hilfsgütern vorstellbar. Des Weiteren kann in diesem Rahmen die Vorteilhaftigkeit von Beschaffungsstrategien wie *single vs. multiple*, *unit vs. modular* oder *central vs. decentral* für die jeweiligen Hilfseinsätze untersucht werden (Lasch, 2017, S. 3 ff.).

Eine sich nicht auf Berechnungen, sondern auf tatsächliche Beobachtungen stützende Ermittlung des Bedarfs nach einer Katastrophe ist durch Lagebeurteilungen durchführbar. Dabei spielt jedoch nicht nur die Bedarfsermittlung, sondern auch die Analyse des Zustands des Transportnetzwerks eine wichtige Rolle. Mit einer umfangreichen Lagebeurteilung können die Akteure der Beschaffung die Orte und die genaue Höhe der Bedarfe sowie die möglichen Anlieferungswege erfassen (Thomas und Kopczak, 2005, S. 2; Blecken, 2009, S. 117 ff.; Abidi, de Leeuw und Klumpp, 2014, S. 602). Mahmood et al. (2016, S. 215 ff.) beschreiben bspw. eine Methode zur Erfassung der Zerstörung von Gebäuden und Straßen nach einer Sturmflut im Nordwesten Pakistans. Anhand der Anzahl und der Art der zerstörten Gebäude lässt sich für die Akteure der Beschaffung der Bedarf vor Ort ermitteln.

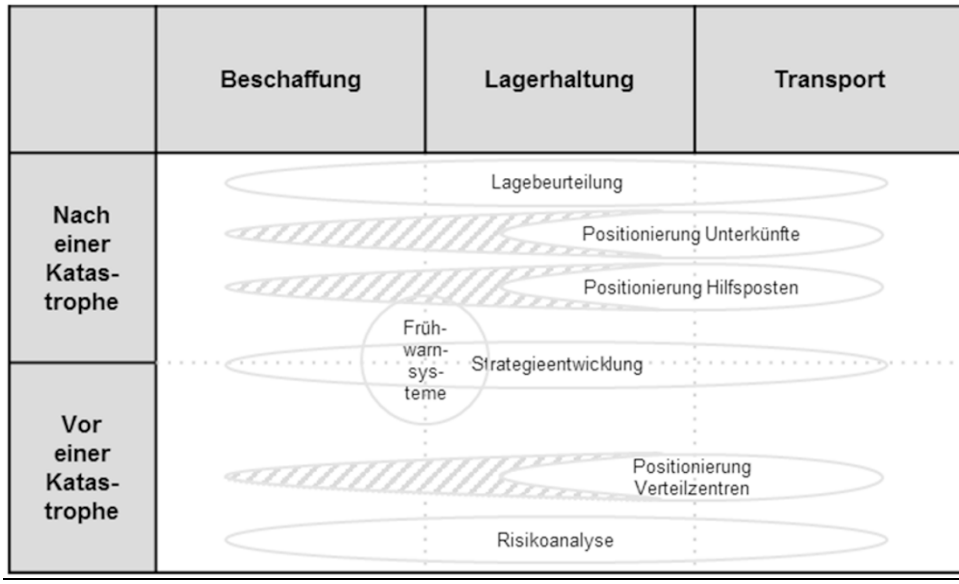
Eine weitere elementare Funktion von GIS ist die Standortbestimmung. In der Beschaffung der humanitären Logistik dient diese Anwendungsmöglichkeit für die Positionsbestimmung von Verteilzentren, die zur Lagerung und Distribution von Hilfsgütern vor Katastrophen genutzt werden (Timperio et al., 2017, S. 227 ff.). Durch die strategisch günstige Positionierung wird so der erste Bedarf an Hilfsgütern nach einer Katastrophe befriedigt. Die Standortbestimmung ist also generell der Lagerhaltung und dem Transport zuzuordnen, jedoch erhöht die Befriedigung des ersten Bedarfs den zeitlichen Handlungsrahmen bei der weiteren Versorgung der Bevölkerung und eröffnet damit bspw. auch kosteneffizientere Beschaffungsmöglichkeiten, was einen Einfluss auf den Bereich der Beschaffung hat (Trestrail, Paul und Maloni, 2009, S. 436; Rezaei-Malek et al., 2016, S. 201). Die Akteure der Beschaffung sollten daher auch bei der Positionierung von Verteilzentren einbezogen werden, um bspw. Standorte in Regionen, in denen die Beschaffung von Hilfsgütern als herausfordernd einzuschätzen ist, als besonders relevant einordnen zu können. Für die von Timperio et al. (2017, S. 223 ff.) beschriebene Entwicklung eines Verteilzentren-Netzwerks in Indonesien würde dies bedeuten, bei der Standortermittlung zusätzlich beschaffungsrelevante Kriterien, wie bspw. die Standorte von Hilfsgüterlieferanten, einzubeziehen.

Nach einer Katastrophe kann ebenfalls die Funktion der Standortbestimmung, bspw. bei der Positionierung von Notunterkünften oder Hilfsposten, verwendet werden. In Bezug auf den Transport ist ein optimaler Standort dieser Institutionen elementar. So stellen verschiedene Autoren die Bedeutung einer transporttechnisch günstigen Positionierung der Anlagen heraus, was durch kurze Lieferzeiten auch geringere Lagerbestände und damit niedrigere Lagerhaltungskosten verspricht (Chen et al., 2013, S.

1612 ff.; Rodríguez-Espíndola, Albores und Brewster, 2016, S. 1 ff.). Um dies gewährleisten zu können, ist jedoch auch eine beschaffungstechnisch günstige Lage der Anlagen wichtig. Wie bei der Standortbestimmung vor Katastrophen sollten auch nach einer Katastrophe – bspw. bei der von Chen et al. (2013, S. 1612 ff.) beschriebenen Positionierung von Notunterkünften und Flüchtlingslagern – beschaffungsrelevante Kriterien, wie der Zugang zu einem lokalen Beschaffungsnetzwerk, berücksichtigt werden.

Zur übersichtlichen und geordneten Darstellung der ermittelten Anwendungsmöglichkeiten wird ein Ordnungsrahmen (siehe **Abbildung 1**) in Anlehnung an Blecken (2009, S. 115 f.) verwendet. Die humanitäre Logistik wird dabei in die drei Hauptbereiche Beschaffung, Lagerhaltung und Transport eingeteilt. Dies schafft eine Abgrenzung der einzelnen Aufgabenbereiche und ermöglicht gleichzeitig ein Aufzeigen von Schnittstellen der Anwendungsmöglichkeiten von GIS zwischen den Bereichen der humanitären Logistik. Zusätzlich ist zwischen Einsatzmöglichkeiten von GIS vor bzw. nach einer Katastrophe zu differenzieren, um dem Leser eine zeitliche Einordnung zu ermöglichen (Blecken, 2009, S. 115 f.). Die Einordnung der einzelnen Anwendungsmöglichkeiten erfolgt anhand der in der Literatur beschriebenen Einsatzbereiche und -zeitpunkte. Potenzielle neue Anwendungsmöglichkeiten von GIS, die durch eine Adaption aus anderen Bereichen der humanitären Logistik entstanden sind, werden dabei in schraffierter Form eingezeichnet.

Abbildung 1: *Darstellung der Anwendungsmöglichkeiten von GIS in einem Ordnungsrahmen*



6 Fazit und Ausblick

Die Arbeit dient der übersichtlichen Darstellung aller Einsatzmöglichkeiten von GIS im Rahmen der Beschaffung der humanitären Logistik. Dazu wurden durch eine systematische Literaturrecherche insgesamt fünf generelle Anwendungsmöglichkeiten von GIS identifiziert und deren derzeitige Einsatzgebiete in der humanitären Logistik beleuchtet. Im weiteren Verlauf wurden daraus speziell die Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Beschaffung abgeleitet, wodurch den Akteuren der Beschaffung in strukturierter, anwendungsbezogener Weise die Einsatzoptionen von GIS für ihren Aufgabenbereich aufgezeigt werden. Der Einsatz von Risikoanalysen, Lagebeurteilungen, Strategieentwicklungen und Frühwarnsystemen ist bereits Teil der Beschaffung, was sich auch durch die enge Verknüpfung der Bereiche der Lagerhaltung und des Transports mit dem Bereich der Beschaffung und den dadurch bedingten generellen Einfluss auf Beschaffungsentscheidungen begründen lässt. Als neue Anwendungsmöglichkeit in der Beschaffung könnte in Zukunft auch die Funktion der Standortbestimmung sowohl vor als auch nach einer Katastrophe verwendet werden, um durch das Einfließen von beschaffungsrelevanten Daten eine gesamtheitlich effizientere Standortbestimmung und damit bessere Handlungsspielräume für die Beschaffung zu ermöglichen.

Generell kann als Fazit der Arbeit geschlossen werden, dass die Verwendung von GIS in der Beschaffung einen hohen Mehrwert schafft. Dies geschieht zum einen dank Risikoanalysen und Frühwarnsystemen durch frühzeitige Kenntnisse über bevorstehende Katastrophen. Zum anderen können GIS auch die Strategieentwicklung sowie die Bestimmung optimaler Standorte – sowohl vor als auch nach dem Eintritt einer Katastrophe – unterstützen. Eine umfassende Beurteilung der Situation vor Ort und damit realitätsnahe Bedarfseinschätzungen sind durch die Durchführung von Lagebeurteilungen mithilfe von GIS möglich. Die strukturierte Darstellung der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von GIS steuert daher auch zur Schließung der von Hein und Lasch (2017, S. 141) identifizierten Forschungslücke bei.

Während die vorliegende Arbeit Aufschluss über die Verwendungsmöglichkeiten von GIS in der Beschaffung der humanitären Logistik gibt, ist eine Übersicht über die Verwendungsmöglichkeiten anderer Informations- und Kommunikationstechniken in diesem Bereich nicht vorhanden und bedarf daher weiterer Forschung (Hein und Lasch, 2017, S. 141). Zudem könnten die Gründe des bisher eher geringen Investitionsvolumens von Nichtregierungsorganisationen in Informations- und Kommunikationstechniken untersucht und darauf aufbauend ein Modell zur leichteren Implementierung von Informations- und Kommunikationssystemen bei Nichtregierungsorganisationen entwickelt werden (Gustavsson, 2003, S. 7).

Im Bereich von GIS könnte außerdem untersucht werden, welche Art der Datenerfassung für die jeweiligen Katastrophentypen verwendet werden sollte und von welchen anderen Faktoren die Wahl der optimalen Datenerfassungsmethode abhängt. Des

Weiteren wäre eine genauere Analyse der Einsatzgebiete von GIS in der kommerziellen Logistik und der in diesem Zusammenhang entstehenden potenziellen Adaptionsmöglichkeiten für die humanitäre Logistik eine weitere relevante Forschungsmöglichkeit.

Literatur

Abidi, H.; de Leeuw, S.; Klumpp, M. (2014): Humanitarian supply chain performance management: a systematic literature review, in: Supply Chain Manag. An Int. J., 19 (5/6), pp. 592–608.

Alamdar, F.; Kalantari, M.; Rajabifard, A. (2016): Towards multi-agency sensor information integration for disaster management, in: Comput. Environ. Urban Syst., 56, pp. 68–85.

Alizadeh, M.; Ngah, I.; Hashim, M.; Pradhan, B.; Pour, A. (2018): A Hybrid Analytic Network Process and Artificial Neural Network (ANP-ANN) Model for Urban Earthquake Vulnerability Assessment, in: Remote Sens., 10 (6), 975.

Alwis Pitts, D.A. de; So, E. (2017): Enhanced change detection index for disaster response, recovery assessment and monitoring of buildings and critical facilities—A case study for Muzzaffarabad, Pakistan, in: Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf., 63, pp. 167–177.

Aslam, A.Q.; Ahmad, I.; Ahmad, S.R.; Hussain, Y.; Hussain, M.S.; Shamshad, J.; Zaidi, S.J.A. (2018): Integrated climate change risk assessment and evaluation of adaptation perspective in southern Punjab, Pakistan, in: Sci. Total Environ., 628–629, pp. 1422–1436.

Balkaya, C.; Casciati, F.; Casciati, S.; Faravelli, L.; Vece, M. (2015): Real-time identification of disaster areas by an open-access vision-based tool, in: Adv. Eng. Softw., 88, pp. 83–90.

Bill, R. (2016): Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Karlsruhe.

Blecken, A. (2009): A Reference Task Model for Supply Chain Processes of Humanitarian Organisations, Universität Paderborn.

Brocke, J. vom; Simons, A.; Niehaves, B.; Riemer, K.; Plattfaut, R.; Cleven, A. (2009): Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process, in: 17th Eur. Conf. Inf. Syst., 9, pp. 2206–2217.

Chen, Z.; Chen, X.; Li, Q.; Chen, J. (2013): The temporal hierarchy of shelters: a hierarchical location model for earthquake-shelter planning, in: Int. J. Geogr. Inf. Sci., 27 (8), pp. 1612–1630.

Cleary, P.W.; Prakash, M.; Mead, S.; Tang, X.; Wang, H.; Ouyang, S. (2012): Dynamic simulation of dam-break scenarios for risk analysis and disaster management, in: Int. J. Image Data Fusion, 3 (4), pp. 333–363.

Dahal, R.K.; Hasegawa, S.; Nonomura, A.; Yamanaka, M.; Dhakal, S.; Paudyal, P. (2008): Predictive modelling of rainfall-induced landslide hazard in the Lesser Himalaya of Nepal based on weights-of-evidence, in: Geomorphology, 102 (3–4), pp. 496–510.

Fatemi Aghda, S.M.; Bagheri, V.; Razifard, M. (2017): Landslide Susceptibility Mapping Using Fuzzy Logic System and Its Influences on Mainlines in Lashgarak Region, Tehran, Iran, in: Geotech. Geol. Eng., 36 (2), pp. 915–937.

Grün, O.; Schenker-Wicki, A. (2014): Katastrophenmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele und Gestaltungsoptionen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Wiesbaden.

Gustavsson, L. (2003): Humanitarian logistics: context and challenges, in: Forced Migr. Rev. 18, pp. 6–8.

Haselkorn, M.; Walton, R. (2009): The Role of Information and Communication in the Context of Humanitarian Service, in: IEEE Trans. Prof. Commun., 52 (4), pp. 325–328.

Hashemi, M.; Alesheiskh A. (2011): A GIS-based earthquake damage assessment and settlement methodoloy, in: Soil. Dyn. Earthq. Eng., 31 (11), pp. 1607-1617.

Hassanzadeh, R.; Nedović- Budić, Z.; Alavi Razavi, A.; Norouzzadeh, M.; Hodhodkian, H. (2013): Interactive approach for GIS-based earthquake scenario development and resource estimation (Karmania hazard model), in: Comput. Geosci., 51, pp. 324–338.

Heaslip, G. E.; Barber, E. (2016): Improving civil–military coordination in humanitarian logistics: the challenge, in: Irish J. Manag., 35(2), 143–158.

Hegde, V. S.; Jayaraman, V.; Srivastava, S.K. (2009): India's EO infrastructure for disaster reduction: Lessons and perspectives, in: Acta Astronaut., 65 (9–10), pp. 1471–1478.

Hein, C.; Lasch, R. (2017): Secondary Data Reviews in the Context of Humanitarian Needs Assessments: Determination of Requirements, in: Bode, C., u.a. (Hrsg.): Supply Management Research – Aktuelle Forschungsergebnisse 2017, S. 129–144.

Hoque, M.A.-A.; Phinn, S.; Roelfsema, C.; Childs, I. (2017): Tropical cyclone disaster management using remote sensing and spatial analysis: A review, in: Int. J. Disaster Risk Reduct., 22, pp. 345–354.

Kalaivani, R.; Thangaraj, P. (2013): An effective technique to identify a river's stage through satellite images by means of RBFNN, in: Imaging Sci. J., 61 (3), pp. 279–291.

Kappas, M. (2012): Geographische Informationssysteme, Braunschweig.

Khair, F.; Sopha, B.M. (2017): Evaluation of location and number of aid post for sustainable humanitarian relief using agent based modeling (ABM) and geographic information system (GIS), in: IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., 109 (1), 012001.

Kwan, M.-P.; Ransberger, D.M. (2010): LiDAR assisted emergency response: Detection of transport network obstructions caused by major disasters, in: Comput. Environ. Urban Syst., 34 (3), pp. 179–188.

Lasch, R. (2017): Strategisches und operatives Logistikmanagement: Beschaffung, Wiesbaden.

Leon, F.; Zaharia, M.H.; Atanasiu, G.M. (2008): Adaptive multiagent system for seismic emergency management, in: Manag. Mark., 3 (4), pp. 73–80.

Lepuschitz, E. (2015): Geographic information systems in mountain risk and disaster management, in: Appl. Geogr., 63, pp. 212–219.

Li, C. (2015): Multi-Sensor Data Fusion for Geohazards Early Warning System-An Adapted Process Model, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen.

Li, W.; Xie, L.; Lei, Y.; Guo, Y.; Zhou, X. (2018): Research and application of heat map system for resource allocation of flood control based on GIS, in: ITM Web Conf., 17, 03001.

Lieser, J.; Dijkzeul, D. (2013): Handbuch Humanitäre Hilfe, Heidelberg.

Louhisuo, M.; Veijonen, T.; Ahola, J.; Morohoshi, T. (2007): A disaster information and monitoring system utilizing earth observation, in: Manag. Environ. Qual. An Int. J., 18 (3), pp. 246–262.

Mahmood, S.; Khan, A. ul H.; Ullah, S. (2016): Assessment of 2010 flash flood causes and associated damages in Dir Valley, Khyber Pakhtunkhwa Pakistan, in: Int. J. Disaster Risk Reduct., 16, pp. 215–223.

Mhaske, S.Y.; Choudhury, D. (2010): GIS-based soil liquefaction susceptibility map of Mumbai city for earthquake events, in: J. Appl. Geophys., 70 (3), pp. 216–225.

Ntajal, J.; Lamptey, B.L.; Mahamadou, I.B.; Nyarko, B.K. (2017): Flood disaster risk mapping in the Lower Mono River Basin in Togo, West Africa, in: Int. J. Disaster Risk Reduct., 23, pp. 93–103.

Perras, A. (2018): Zwei Erdbeben und dann noch ein verheerender Tsunami. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/panorama/naturkatastrophe-in-indonesien-zwei-erdbeben-und-dann-noch-ein-verheerender-tsunami-1.4150723 (abgerufen am: 1. Oktober 2018).

Qin, Q.M.; Ma, H. J.; Li, J. (2011): Damage Detection and Assessment System of Roads for Decision Support for Disaster, in: Key Eng. Mater., 467–469, pp. 1144–1149.

Rahmati, O.; Pourghasemi, H.R. (2017): Identification of Critical Flood Prone Areas in Data-Scarce and Ungauged Regions: A Comparison of Three Data Mining Models, in: Water Resour. Manag., 31 (5), pp. 1473–1487.

Rancourt, M.-È.; Cordeau, J.-F.; Laporte, G.; Watkins, B. (2015): Tactical network planning for food aid distribution in Kenya, in: Comput. Oper. Res., 56, pp. 68–83.

Razifard, M.; Shoaei, G.; Zare, M. (2018): Application of fuzzy logic in the preparation of hazard maps of landslides triggered by the twin Ahar-Varzeghan earthquakes (2012), in: Bull. Eng. Geol. Environ., pp. 1–23.

Regmi, N.R.; Giardino, J.R.; Vitek, J.D. (2010): Modeling susceptibility to landslides using the weight of evidence approach: Western Colorado, USA, in: Geomorphology, 115 (1–2), pp. 172–187.

Rezaei-Malek, M.; Tavakkoli-Moghaddam, R.; Zahiri, B.; Bozorgi-Amiri, A. (2016): An interactive approach for designing a robust disaster relief logistics network with perishable commodities, in: Comput. Ind. Eng., 94, pp. 201–215.

Rodríguez-Espíndola, O.; Albores, P.; Brewster, C. (2016): GIS and Optimisation: Potential Benefits for Emergency Facility Location in Humanitarian Logistics, in: Geosciences, 6 (2), 18.

Rowley, J.; Slack, F. (2004): Conducting a literature review, in: Manag. Res. News, 27 (6), pp. 31–39.

Sadrykia, M.; Delavar, M.R.; Zare, M. (2017): A GIS-based decision making model using fuzzy sets and theory of evidence for seismic vulnerability assessment under uncertainty (case study: Tabriz), in: J. Intell. Fuzzy Syst., 33 (3), pp. 1969–1981.

Saeidian, B.; Mesgari, M.S.; Ghodousi, M. (2016): Evaluation and comparison of Genetic Algorithm and Bees Algorithm for location–allocation of earthquake relief centers, in: Int. J. Disaster Risk Reduct., 15, pp. 94–107.

Sahin, A.; Sisman, R.; Askan, A.; Hori, M. (2016): Development of integrated earthquake simulation system for Istanbul, in: Earth, Planets Sp., 68 (1), 115.

Thomas, A.; Kopczak, L. (2005): From logistics to supply chain management: the path forward in the humanitarian sector, Fritz Institute.

Timperio, G.; Panchal, G.B.; Samvedi, A.; Goh, M.; De Souza, R. (2017): Decision support framework for location selection and disaster relief network design, in: J. Humanit. Logist. Supply Chain Manag., 7 (3), pp. 222–245.

Tran, P.; Shaw, R.; Chantry, G.; Norton, J. (2009): GIS and local knowledge in disaster management: a case study of flood risk mapping in Viet Nam, in: Disasters, 33 (1), pp. 152–169.

Trestrail, J.; Paul, J.; Maloni, M. (2009): Improving bid pricing for humanitarian logistics, in: Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., 39 (5), pp. 428–441.

d'Uffizi, A.; Simonetti, M.; Stecca, G.; Confessore, G. (2015): A Simulation Study of Logistics for Disaster Relief Operations, in: Procedia CIRP, 33, pp. 157–162.

Umar, Z.; Pradhan, B.; Ahmad, A.; Jebur, M.N.; Tehrany, M.S. (2014): Earthquake induced landslide susceptibility mapping using an integrated ensemble frequency ratio and logistic regression models in West Sumatera Province, Indonesia, in: CATENA, 118, pp. 124–135.

Wan, K.M.; Billa, L. (2018): Post-flood land use damage estimation using improved Normalized Difference Flood Index (NDFI3) on Landsat 8 datasets: December 2014 floods, Kelantan, Malaysia, in: Arab. J. Geosci., 11 (15), 434.

Wang, J.; Qin, Q.; Zhao, J.; Ye, X.; Feng, X.; Qin, X.; Yang, X.; Wang, J.; Qin, Q.; Zhao, J.; Ye, X.; Feng, X.; Qin, X.; Yang, X. (2015): Knowledge-Based Detection and Assessment of Damaged Roads Using Post-Disaster High-Resolution Remote Sensing Image, in: Remote Sens., 7 (4), pp. 4948–4967.

Widener, M.J.; Horner, M.W. (2011): A hierarchical approach to modeling hurricane disaster relief goods distribution, in: J. Transp. Geogr., 19 (4), pp. 821–828.

Xu, K.; Guo, Q.; Li, Z.; Xiao, J.; Qin, Y.; Chen, D.; Kong, C. (2015): Landslide susceptibility evaluation based on BPNN and GIS: a case of Guojiaba in the Three Gorges Reservoir Area, in: Int. J. Geogr. Inf. Sci., 29 (7), pp. 1111–1124.

Yuan, S.; Guo, J.; Zhao, X. (2017): Integrated Weighting Technique for Coastal Vulnerability to Storm Surges, in: J. Coast. Res., 80, pp. 6–12.

Zhong, G.; Liu, S.; Han, C.; Huang, W. (2014): Urban Flood Maping for Jiaxing City Based on Hydrodynamic Modeling and GIS Analysis, in: J. Coast. Res., 68, pp. 168–175.

Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 — aktuelle Anforderungen an Lieferanten, Herausforderungen und mögliche Handlungsoptionen

Julian Müller, Johannes Veile, Kai-Ingo Voigt

Abstract

Für eine erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 ist die unternehmensübergreifende Vernetzung zwischen vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen unerlässlich. Dazu gehört für ein Unternehmen insbesondere die Integration der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. Es ergeben sich zahlreiche aktuelle Anforderungen an Lieferanten sowie Herausforderungen, die spezifische Maßnahmen erfordern. Während diese Themen in der unternehmerischen Praxis häufig genannt werden, sind ein systematischer Überblick sowie eine Analyse in der Wissenschaft derzeit noch nicht zu finden. Der vorliegende Artikel untersucht Anforderungen an Lieferanten, Herausforderungen bei der Umsetzung und Handlungsoptionen zur Lieferantenintegration bei Industrie 4.0 mithilfe eines qualitativ-empirischen Forschungsdesigns. Als Datengrundlage dienen 21 Interviews mit Experten aus den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik und Elektrotechnik, Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Dabei werden der aktuelle Stand der Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 untersucht und aktuelle Erkenntnisse zu dem Thema Lieferantenmanagement und die Veränderungen durch Industrie 4.0 aufbereitet. Daraus können Implikationen für die Unternehmenspraxis wie auch für die betriebswirtschaftliche Forschung abgeleitet werden.

1 Einleitung

Industrie 4.0 hat das Ziel, eine intelligente, sich selbst steuernde und vernetzte industrielle Wertschöpfung zu etablieren (Kagermann et al., 2013; Lasi et al., 2014). Die Wissenschaft und die Praxis fokussieren sich bislang auf die technologischen Entwicklungen, die zumeist unternehmensintern betrachtet werden (Liao et al., 2017).

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_9

Weiterhin wird vor allem innerhalb der Grenzen eines Unternehmens sowie meist ausschließlich in der Produktionsumgebung und weniger im Supply Chain Management gedacht. Die prognostizierten Potenziale der intelligenten Vernetzung der Wertschöpfungsprozesse werden allerdings erst vollständig erschließbar, wenn Unternehmen und gesamte Wertschöpfungsketten vernetzt werden (Kagermann et al., 2013; Lasi et al., 2014). Die erfolgreiche Implementierung des ganzheitlichen Konzepts Industrie 4.0 erfordert daher auch einen übergreifenden Ansatz im Supply Chain Management.

Eine Integration der vor- und nachgelagerten Wertschöpfung über Unternehmensgrenzen hinweg birgt jedoch einige Herausforderungen. Erstens bedarf eine solche Integration Offenheit, Kooperationsbereitschaft sowie kompatible Technologien und Prozesse. Diese Aspekte werden von Industrieunternehmen bislang jedoch vernachlässigt bzw. sehr kritisch gesehen (Kiel et al., 2017). Zweitens erfordert eine Integration von Lieferanten, dass diese die notwendige Infrastruktur und Ressourcen besitzen. Lieferanten sind aber häufig kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die teilweise weder über die notwendigen Ressourcen noch über den Zugang zu erforderlichem Wissen verfügen (Müller et al., 2018).

Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Analyse der Problemfelder bei der Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0. Zudem wird untersucht, wie es im Kontext von Industrie 4.0 gelingen kann, Lieferanten adäquat in den Wertschöpfungsprozess zu integrieren. Damit leistet die Studie einen Beitrag zur Fragestellung, wie Industrie 4.0 die industrielle Wertschöpfung, auch im Supply Chain Management, verändert (Hofmann & Rüsch, 2017). Dabei hat die Art und Weise der Integration von Lieferanten im Unternehmen Auswirkungen darauf, inwiefern Möglichkeiten und Vorteile durch Industrie 4.0 überhaupt genutzt werden können (Siepmann, 2016). Somit stellt die Lieferantenintegration ein Instrument dar, sich als Unternehmen von anderen zu differenzieren und auf diese Weise nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Ferner können nur durch eine adäquate Lieferantenintegration wandlungsfähige, echtzeitoptimierte und autonome unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke im Sinne von Industrie 4.0 aufgebaut werden (Bauer et al., 2014).

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Industrie 4.0

Der Begriff „Industrie 4.0“ bezeichnet einen Paradigmenwechsel in der industriellen Wertschöpfung (Lasi et al., 2014), während im internationalen Kontext der Begriff „Industrial Internet of Things“ Anwendung findet (Liao et al., 2017). Der Ursprung von Industrie 4.0 datiert auf das Jahr 2011 im zeitlichen Umfeld der Hannover Messe

(Kagermann et al., 2013). Der Begriff Industrie 4.0 impliziert die Erwartung, dass die Wirtschaft am Beginn einer vierten industriellen Revolution steht. Erstmals in der Geschichte wird dabei ein Paradigmenwechsel *a priori* eingeläutet (Drath & Horch, 2014). Industrie 4.0 ist als Zukunftsvision zu verstehen, deren Potenzial erst durch ihre praktische Realisierung gehoben werden kann (Drath & Horch, 2014; Lasi et al., 2014). Da die technischen Grundlagen bereits seit einiger Zeit existieren, die praktische Umsetzung sich jedoch erst langsam zeigt, wird Industrie 4.0 teilweise mehr als Evolution denn als Revolution angesehen (Müller et al., 2018).

Nach Bauer et al. ist Industrie 4.0 „die echtzeitfähige, intelligente, horizontale und vertikale Vernetzung von Menschen, Maschinen, Objekten" sowie Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik (Bauer et al., 2014, S. 18). Auf der Grundlage von intelligenten, digital vernetzten Systemen können Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte direkt miteinander kommunizieren und kooperieren (Plattform Industrie 4.0, 2017). Die Vernetzung des Wertschöpfungsprozesses findet über Unternehmensfunktionen, über Unternehmen und über gesamte Wertschöpfungsketten hinweg statt (Kagermann et al., 2013). Als technologische Grundlage von Industrie 4.0 dienen cyber-physische Systeme (CPS). Diese vernetzen die reale und die virtuelle Welt horizontal und vertikal, d.h. über Unternehmensfunktionen und -grenzen hinweg (Kagermann et al., 2013).

2.2 Lieferantenmanagement und Lieferantenintegration

Das Lieferantenmanagement wird auch als „die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung von Lieferantenportfolios und Lieferantenbeziehungen eines Unternehmens" beschrieben (Wagner, 2002, S. 11). Ziel des Lieferantenmanagements ist es, den Bedarf eines Unternehmens durch ein effizientes Lieferantennetzwerk zu sichern und auf diese Weise zur Wertschöpfung eines Unternehmens beizutragen (Helmold & Terry, 2016).

Die Lieferantenintegration ist ein Teilprozess des Lieferantenmanagements (Helmold & Terry, 2016) und stellt eine Form der vertikalen Kooperation dar (Möller, 2002). Diese impliziert, eng mit Schlüssellieferanten und -kunden zusammenzuarbeiten, um daraus Vorteile generieren zu können (Schoenherr & Swink, 2012; Thun, 2010; Wiengarten et al., 2016). Ziel der Lieferantenintegration ist es, die Strategie, die Prozesse und die Verhaltensweisen auf kollaborative, synchronisierte und leicht zu managende Art und Weise zu gestalten (Zhao et al., 2015). Durch die Verbindung der Ressourcen eines Unternehmens mit den Fähigkeiten und Ressourcen von dessen Lieferanten sowie durch die Realisierung gemeinsamer Aktivitäten lassen sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen (Rink & Wagner, 2007). Aufgrund von immer kürzeren Produktentwicklungszyklen und Produktlebenszyklen sowie den damit verbundenen schnellen, flexiblen und effizienten Produktionsprozessen im Sinne von Industrie 4.0 steigt die Bedeutung, Lieferanten adäquat zu integrieren (Hofbauer et al., 2016).

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign und Entwicklung des Fragebogens

Die Forschungsfrage der Arbeit wird mithilfe eines qualitativen Forschungsdesigns untersucht (Gläser & Laudel, 2010). Diese zeichnet sich durch die Integration und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion der Interviewten als Teil der Erkenntnis aus (Flick, 1995). Ein qualitativer Forschungsansatz eignet sich insbesondere deshalb, weil die Lieferantenintegration bei der Umsetzung von Industrie 4.0 ein aktuelles Thema darstellt, das in der wissenschaftlichen Literatur noch wenig betrachtet wurde (Hofmann & Rüsch, 2017; Kiel et al., 2017).

Als Datengrundlage dienen telefonisch geführte, leitfadengestützte Tiefeninterviews in deutscher Sprache (Gläser & Laudel, 2010). Die geführten Interviews dauerten jeweils zwischen 24 und 48 Minuten und wurden zwischen Mai und September 2017 geführt. Die Interviews wurden mit Erlaubnis der Experten aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die Interviews und deren Inhalte wurden vollständig anonymisiert.

Der Interviewleitfaden wurde im Forschungsteam sowie in Zusammenarbeit mit der Einkaufsabteilung eines Praxispartners entwickelt. Der Interviewleitfaden ist nur teilweise standardisiert, um möglichst viel neues Wissen der Experten erfassen zu können. Die teilweise Standardisierung des Interviews ermöglicht gleichzeitig aber die Vergleichbarkeit mehrerer Befragungen und erleichtert die Auswertung (Mayring, 2015; Gläser & Laudel, 2010). Der Interviewleitfaden wurde vorab mit einem Praxispartner sowie mit zwei Experten durchgesprochen und auf Verständlichkeit und Validität hin geprüft. Der finale Interviewleitfaden beginnt erstens mit Fragen zur Person des Experten sowie zum Unternehmen, um die Rahmenbedingungen zu erfassen.

Zweitens wurden die zukünftigen Anforderungen an Lieferanten sowie die zukünftige Zusammenarbeit mit Lieferanten abgefragt. Hierbei werden in der Literatur zahlreiche Veränderungen erwartet, wie bspw. durch sich verändernde Machtverhältnisse, technische und organisatorische Voraussetzungen zum digitalen Datenaustausch oder widerwillige Bereitschaft zur Zusammenarbeit hinsichtlich Industrie 4.0. Dazu gehört ebenfalls die Notwendigkeit, neue Lieferanten zu finden (Hofmann & Rüsch, 2017; Kiel et al., 2017). Daraus wurden folgende Interviewfragen gebildet:

1) Welche neuen Anforderungen kommen auf Ihre Lieferanten durch Industrie 4.0 zu?
2) Welche Art von neuen Lieferanten könnten Sie tendenziell benötigen?
3) Welche Art von bestehenden Lieferanten könnte tendenziell wegfallen bzw. ersetzt werden?

Da bei den Fragen 2) und 3) nur wenige direkte Hinweise abgeleitet werden konnten bzw. sich einige der Interviewpartner nur bedingt im Stande sahen, diese hinreichend zu beantworten, wurden passende Antworten der Frage 1) zugeordnet.

Drittens umfasst der Interviewleitfaden die Herausforderungen bei der Integration von Lieferanten. So ist in der Literatur insbesondere bei KMU eine ablehnende oder abwartende Haltung gegenüber Industrie 4.0 beschrieben. Diese beruht u.a. auf der Erwartung einer höheren Abhängigkeit, insbesondere von größeren Kunden mit mehr Verhandlungsmacht (Müller et al., 2018). Entsprechend wurden die folgenden Fragen abgeleitet:

4) Welche Herausforderungen oder Hindernisse der bestehenden Lieferanten haben Sie hinsichtlich Industrie 4.0 erfahren? Bitte gehen Sie dabei insbesondere auf KMU ein.

5) Welche Veränderungen sehen Sie bei Machtverhältnissen zwischen Lieferanten und Kunden sowie Wettbewerb durch Industrie 4.0?

Da zur Frage 5) wiederum nur teilweise Antworten gegeben wurden und die Antworten der Frage 4) zugeordnet werden konnten, werden im Rahmen der Auswertung wiederum beide Fragen entsprechend zusammengefasst.

Viertens wurden Ansätze zur Integration der Lieferanten abgefragt, die für die Digitalisierung des Supply Chain Managements erwartet werden (Helmold & Terry, 2016). Dabei sollten KMU aufgrund beschränkter Ressourcen und Vorbehalte der Zusammenarbeit wiederum besonders beachtet werden (Müller et al, 2018):

6) Welche Ansätze zur Integration der bestehenden Lieferanten existieren in Ihrem Unternehmen bzw. sind geplant? Bitte gehen Sie dabei insbesondere auf KMU ein.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Die empirische Grundlage der Studie bilden 21 Tiefeninterviews mit Experten deutscher Unternehmen. Dabei stammen neun Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, vier jeweils aus der Elektrotechnik und Elektronik sowie der Automobilindustrie. Jeweils zwei Unternehmen gehören zur Informations- und Kommunikationstechnik sowie zur Konsumgüterindustrie. Die Unternehmen wurden aus drei Gründen ausgewählt: Erstens stammen diese Unternehmen aus Branchen, die einen Großteil des deutschen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, und sind deshalb repräsentativ für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens zählen diese Branchen zu den Branchen, die durch Industrie 4.0 am meisten betroffen sind (Kagermann et al., 2013). Drittens gehören die Unternehmen zu den namhaften Leitunternehmen in den jeweiligen Branchen.

Bei der Auswahl der Unternehmen wurde darauf geachtet, dass diese hinsichtlich der hergestellten Produkte möglichst heterogen ist, sodass aus den Ergebnissen der Studie möglichst breite Implikationen abgeleitet werden können. Die Größe der befragten Unternehmen variiert von ca. 20 Mio. bis ca. 86 Mrd. EUR Jahresumsatz und zwischen ca. 100 und ca. 420.000 Mitarbeitern. Zudem wird Industrie 4.0 insbesondere in den ausgewählten Branchen vorangetrieben (Kagermann et al., 2013).

Alle befragten Experten haben eine führende Position in den Bereichen Einkauf und/ oder Supply Chain Management inne. Im Rahmen der Studie wurden die befragten Unternehmen jeweils in ihrer Rolle als Kunden analysiert. Alle Unternehmen verfügen über ein breites Lieferantennetzwerk mit mindestens zehn Zulieferern. Zudem beschäftigen sich alle untersuchten Unternehmen bereits mit der Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0, bspw. in Form von konkreten Projekten. Alle Experten wurden via E-Mail kontaktiert und auf diese Weise ein Interview erbeten.

Die Heterogenität der befragten Branchen folgt dem in der Wissenschaft üblichen Vorgehen im Bereich der multiplen Fallstudien und beugt möglichen Verzerrungseffekten vor. Um weiteren möglichen Verzerrungen wie dem Key Informant Bias und dem Restrospective Bias vorzubeugen, wurden erstens erfahrene Manager ausgewählt und zweitens allen Experten vollständige Anonymität sowie Vertraulichkeit zugesichert (Eisenhardt & Graebner, 2007; Yin, 2009).

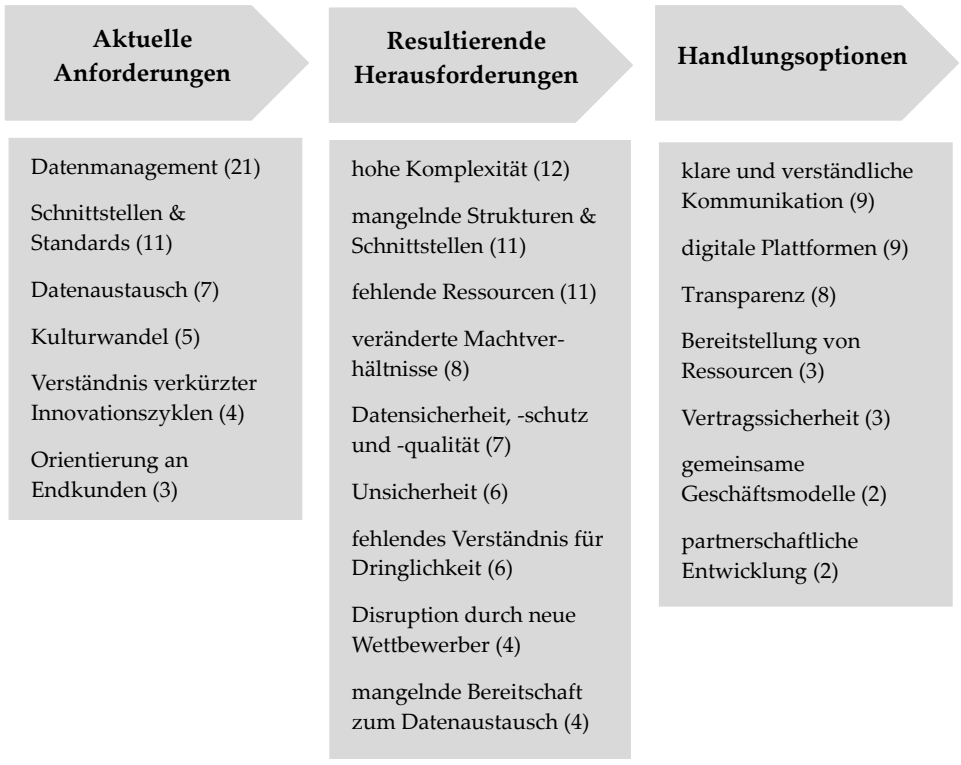
3.3 Auswertungsvorgehen

Alle Interviews wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Darin werden Aussagen der Experten auf deren Kernaussagen reduziert und anschließend eine Paraphrasierung und Generalisierung vorgenommen (Mayring, 2015). Es entstehen inhaltsgleiche Paraphrasen, die in einige wenige Aussagen – Kategorien genannt – unterteilt werden können. Die Kategorien werden in einer Schlagwortanalyse induktiv gebildet (Gläser & Laudel, 2010). Durch die Analyse der Häufigkeit der Nennungen der einzelnen Kategorien wird eine Interpretation und Analyse der vorhandenen Expertenbefragungen ermöglicht, woraus relevante Aussagen extrahiert werden können (Gläser & Laudel, 2010; Mayring, 2015).

4 Ergebnisse der Untersuchung

Die Auswertung der empirischen Studienergebnisse gliedert sich nach den drei Leitfragen der Untersuchung. **Abbildung 1** bietet eine Übersicht zu den Kategorien, die für die drei übergeordneten, in Abschnitt 3.1 beschriebenen Leitfragen gebildet wurden. Die folgenden Abschnitte 4.1 bis 4.3 beschreiben die Kategorien jeweils im Detail.

Abbildung 1: Übersicht der gebildeten Kategorien



4.1 Aktuelle Anforderungen an Lieferanten

Tabelle 1 zeigt aktuelle Anforderungen, die auf Lieferanten durch Industrie 4.0 zukommen. Die Anforderungen lassen sich in zwei Bereiche gliedern: Erstens bestehen Anforderungen auf der technischen Ebene, die die Lieferanten befähigen, Daten zu erfassen, auszuwerten und über geeignete Schnittstellen auszutauschen. Zweitens existieren Anforderungen an die Lieferanten in den Bereichen gemeinsames Verständnis, gemeinsame Zielorientierung, Unternehmenskultur sowie Bereitschaft zum Datenaustausch. Diese Anforderungen an die Lieferanten sind dem Bereich der gemeinsamen Beziehung hinsichtlich Industrie 4.0 sowie der gemeinsamen Zusammenarbeit zuzuordnen.

Tabelle 1: *Aktuelle Anforderungen an Lieferanten*

Anzahl der Nennungen	Kategorie	Beschreibung
15	Datenmanagement	Fähigkeit, Daten zu sammeln, zu speichern und auszuwerten
11	Schnittstellen & Standards	adäquate Schnittstellen schaffen und unternehmensübergreifende Standards umsetzen
7	Datenaustausch	Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen
5	Kulturwandel	Akzeptanz und Kultur für eine gemeinsame, kollaborative Wertschöpfung schaffen
4	Verständnis verkürzter Innovationszyklen	Verständnis für verkürzte Innovationszyklen
3	Orientierung am Endkunden	der gemeinsame Endkunde sowie dessen Bedürfnisse sollten im Mittelpunkt stehen

4.2 Resultierende Herausforderungen

Tabelle 2 zeigt die – aus den in Abschnitt 4.1 beschriebenen aktuellen Anforderungen durch Industrie 4.0 – resultierenden Herausforderungen. Hier lassen sich die genannten Kategorien in vier Bereiche gliedern: Erstens bestehen technische Herausforderungen. Dazu gehören u.a. eine hohe Komplexität, mangelnde Strukturen und Schnittstellen sowie Herausforderungen hinsichtlich Datensicherheit, Datenschutz und Datenqualität. Zweitens existieren Herausforderungen in Bezug auf finanzielle und personelle Ressourcen. Drittens zeigen sich Herausforderungen hinsichtlich des gemeinsamen Verständnisses und des mangelnden gegenseitigen Vertrauens. Das zeigt sich durch Vorbehalte in Bezug auf veränderte Machtverhältnisse, durch Unsicherheit und eine abwartende Haltung sowie in Bezug auf eine grundsätzlich geringe Bereitschaft zum Datenaustausch. Viertens wird durch die Interviewpartner eine mögliche Verschärfung des Wettbewerbs genannt.

Tabelle 2: Resultierende Herausforderungen

Anzahl der Nennungen	Kategorie	Beschreibung
12	hohe Komplexität	inhomogene Standards, divergierende Anforderungen, Unternehmensspezifika (z.B. Größe, Branche)
11	mangelnde Strukturen & Schnittstellen	schwieriger Informationsaustausch durch das Fehlen von homogenen Strukturen, Systemen und Schnittstellen
11	mangelnde Ressourcen	Systeme und Lösungen sind ressourcenintensiv; Amortisation erfolgt erst in Zukunft (mit ungewissem Ausgang), gilt auch für Know-how und Fachkräfte
8	veränderte Machtverhältnisse	Lieferanten haben Angst, ihre Wettbewerbsvorteile und an Bedeutung zu verlieren; Märkte entwickeln sich hin zu Käufermärkten; auch Zulieferer können Kunden unter Druck setzen
7	Datensicherheit, -schutz und -qualität	offene Fragen in Bezug auf Datensicherheit und -eigentum, Hackerangriffe; Verlangen nach sicheren Verschlüsselungsmethoden; Datenqualität kann nicht gewährleistet werden
6	Unsicherheit	abwarten statt proaktiv handeln; Kompetenzen können nicht in ausreichendem Maße entwickelt werden
6	fehlendes Verständnis für Dringlichkeit	starkes Gewicht der operativen Themen; „schon immer so gemacht“
4	Disruption durch neue Wettbewerber	Angst vor neuen Plattformanbietern oder datenbasierten Geschäftsmodellen
4	mangelnde Bereitschaft zum Datenaustausch	mangelndes Verständnis darüber, dass Daten ausgetauscht werden müssen; derzeit gelten Daten noch als unternehmensinternes Geschäftsgeheimnis

4.3 Handlungsoptionen

Tabelle 3 zeigt schließlich von den Interviewpartnern genannte Handlungsoptionen, die dazu dienen, den in Abschnitt 4.1 vorgestellten aktuellen Anforderungen an Lieferanten gerecht zu werden. Zudem adressieren die Handlungsoptionen die in Abschnitt 4.2 genannten Herausforderungen. Die möglichen Handlungsoptionen lassen sich in vier Bereiche gliedern: erstens die Verbesserung der Kommunikation und Transparenz; zweitens die Nutzung digitaler Plattformen zur verbesserten Zusam-

menarbeit mit den Lieferanten; drittens die engere Zusammenarbeit mit den Lieferanten, bspw. hinsichtlich der Entwicklung gemeinsamer Geschäftsmodelle und gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; viertens die Bereitstellung von Ressourcen und die Schaffung von langfristigen vertraglichen Lösungen.

Tabelle 3: *Handlungsoptionen*

Anzahl der Nennungen	Kategorie	Beschreibung
9	klare und verständliche Kommunikation	gemeinsame Standards sowie eine umfassende und klare Definition
9	digitale Plattformen	Plattformen insbesondere für die Kontexte Beschaffung und Supply Chain Management, Werkzeugmanagement sowie Produktentwicklung
8	Transparenz	Ehrlichkeit und Transparenz hinsichtlich Industrie-4.0-bedingten Entwicklungen
3	Bereitstellung von Ressourcen	Fachkräfte, technische Komponenten, Know-how
3	Vertragssicherheit	Schaffen einer nachhaltigen verlässlichen Basis
2	gemeinsame Geschäftsmodelle	Schlüsselrolle der Lieferanten fördern
2	partnerschaftliche Entwicklung	gemeinsame Entwicklung von Industrie-4.0-Komponenten und Software

5 Diskussion

Die Implementierung von Industrie 4.0 über Unternehmensgrenzen hinweg findet bislang nur wenig Beachtung, ist jedoch zur Nutzung der Potenziale notwendig. Der Artikel leistet auf diese Weise einen Beitrag zum besseren Verständnis von Industrie 4.0 über Unternehmensgrenzen hinweg (Hofmann & Rüsch, 2017; Müller et al., 2018).

Zu den aktuellen Anforderungen durch Industrie 4.0, die aus Sicht der Kunden auf ihre Lieferanten zukommen, gehört die Fähigkeit zum Datenmanagement. Dies ist insbesondere für KMU aufgrund der beschränkten Ressourcen und des erschwerten Zugangs zu IT-Experten eine Herausforderung (Müller et al., 2018). Große Unternehmen können dabei als Vorbild für KMU agieren sowie Ressourcen, Know-how und Kapazitäten mit diesen teilen. Auf diese Weise können auch KMU Teil eines Wertschöpfungsnetzwerkes werden (Kagermann et al., 2013).

Die unklare Definition von Schnittstellen und Standards im Kontext von Industrie 4.0 bei gleichzeitig hoher Komplexität der entstehenden Systeme ist als generelle Herausforderung bekannt (Bauer et al., 2014; Hofmann & Rüsch, 2017; Kiel et al., 2017). Hierbei ist es unerlässlich, adäquate Strukturen zu schaffen, die innerhalb der Wertschöpfungskette wie auch innerhalb eines Unternehmens eine rasche Vereinheitlichung von Standards und eine Reduktion der Komplexität erreichen. Wiederum ist es für KMU, die in mehreren Wertschöpfungsketten Lieferant sind, aufgrund limitierter Ressourcen schwierig, mehrere mögliche Standards zu bedienen (Müller et al., 2018).

Die Bereitschaft zum Datenaustausch ist, insbesondere für KMU, ebenfalls ein wesentlicher Faktor, da diese eine erhöhte Abhängigkeit und eine zu große Transparenz gegenüber den oft größeren Kunden mit höherer Verhandlungsmacht befürchten (Müller & Voigt, 2018). Für KMU gilt es hier abzuwägen, in welchen Fällen ein Unternehmen jeweils den offenen Datenaustausch forciert bzw. wann Daten eher zurückgehalten werden mit dem Ziel, Wettbewerbsvorteile zu bewahren. Fragen des Datenschutzes rücken dabei in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit (Kiel et al., 2017). Dabei sind gerade für KMU die notwendigen Experten für Datenschutz und IT-Sicherheit oft nicht verfügbar, wobei sie durch ihre Kunden unterstützt werden könnten.

Das Verständnis verkürzter Innovationszyklen, wie sie bspw. in der Softwarebranche vorherrschen, und ein damit einhergehender Kulturwandel, wird im Kontext von Industrie 4.0 ebenfalls in der aktuellen Literatur genannt (Kagermann et al, 2013; Kiel et al., 2017; Müller & Voigt, 2018). Jedoch stellt die Erweiterung dieses Gedankens, auch hinsichtlich der Orientierung am gemeinsamen Endkunden, eine selten diskutierte Sichtweise dar, die im Lieferantenmanagement insgesamt zunehmend an Bedeutung gewinnt (Thun, 2010; Wiengarten et al., 2016). Hierbei gilt es, gemeinsam mit den Lieferanten Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch um diese zum Datenaustausch zu bewegen und diesen verbesserte Anreize für eine Kollaboration zu geben (Kiel et al., 2017). Ziel muss es sein, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und die Erkenntnis zu gewinnen, dass nur gemeinsam die vollständigen Potenziale von Industrie 4.0 gehoben werden können. Auch KMU sind zwar nicht im Einzelnen, jedoch in der Summe mit bis zu 50 Prozent der Werterstellung an industriellen Wertschöpfungsketten beteiligt und müssen daher ausreichend integriert werden. Kunden und Lieferanten sollten dabei gemeinsame Interessen ausloten und Kompromisse erarbeiten. Aufgrund der geringeren Verhandlungsmacht besteht die Gefahr, dass KMU hierbei das Nachsehen haben werden (Müller et al., 2018). Die unterschiedlichen Machtverhältnisse müssen berücksichtigt und zusätzliche Anreize geschaffen werden, damit auch vermeintlich schwächere Akteure umfassend integriert werden können. Die Entwicklung von gemeinsamen Plattformlösungen, die nicht aufoktroyiert, sondern gemeinsam entwickelt werden, ist dabei ein möglicher Ansatzpunkt.

Ein weiterer Aspekt, der mit den zuvor genannten Themengebieten zusammenhängt, ist die Unsicherheit von Lieferanten, was genau zu tun ist, bspw. in Bezug auf die Vielzahl an Standards oder geforderten Kompetenzen (Bauer et al., 2014; Hofmann & Rüsch, 2017; Kiel et al., 2017). Die befragten Experten schlagen hier eine klare und

verständliche Kommunikation sowie Transparenz gegenüber den Lieferanten bei besserer Vertragssicherheit vor. Diese erhöhte Vertragssicherheit könnte wiederum insbesondere KMU dazu bewegen, die notwendigen Investitionen zu tätigen, die eine eher hohe Amortisationsdauer aufweisen (Müller et al., 2018).

6 Schlussbetrachtung

6.1 Zusammenfassung

Die vorliegende qualitativ-empirische Studie stellt Ergebnisse aus 21 Experteninterviews zu Herausforderungen im Kontext von Industrie 4.0 vor. Weiterhin werden aktuelle Anforderungen an Lieferanten sowie Handlungsoptionen bei der Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 vorgestellt. Die größten Herausforderungen sind eine hohe Komplexität der Integration, inadäquate Strukturen und inhomogene Systeme zwischen den Akteuren sowie mangelnde Ressourcen bei den Lieferanten. Die Ergebnisse zeigen, dass aktuell folgende Anforderungen an Lieferanten gestellt werden: Zunächst müssen Lieferanten sich verstärkt mit dem Thema Datenmanagement auseinandersetzen. Weiterhin müssen Standards definiert und die Schnittstellen entsprechend gestaltet werden. Zuletzt soll die Bereitschaft zum Datenaustausch geschaffen und gefördert werden. Insbesondere den nachgelagerten Wertschöpfungsstufen kommt dabei eine große Verantwortung zu, können diese doch einige Voraussetzungen schaffen und stehen ihnen doch einige Handlungsoptionen offen. So spielen insbesondere ein offene und klare Kommunikation sowie eine umfassende Transparenz über Unternehmensgrenzen hinweg eine große Rolle. Plattformen können die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit revolutionieren und neue Möglichkeiten schaffen. Die Bereitstellung von Ressourcen und Systemen sowie die Schaffung eines rechtlichen Rahmenwerks können die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit verbessern.

6.2 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf

Die Ergebnisse der Studie unterliegen Limitationen, die es bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen gilt. Zunächst erlaubt es das qualitative Forschungsdesign zwar, das komplexe Thema Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 umfassend und eingehend zu betrachten, allerdings führt dies dazu, dass die Theorieentwicklung – im Vergleich zu einem quantitativen Studiendesign – erschwert wird. Außerdem besteht die Datenbasis nur aus deutschen Unternehmen. Dies muss beachtet werden, wenn die Ergebnisse und Implikationen der Studie auf andere kulturelle Kontexte sowie auf Unternehmen aus anderen Branchen transferiert werden. Es kann ergänzt werden, dass die betrachteten Unternehmen zwar als Leitunternehmen

angesehen werden können, jedoch in diesem Kontext auch weniger weit fortgeschrittene Unternehmen betrachtet werden sollten, was beim Transfer der Implikationen ebenfalls berücksichtigt werden muss. Zuletzt soll angemerkt werden, dass die Implementierung von Industrie 4.0 als laufender Prozess, der noch am Beginn steht, zu verstehen ist. Eine gegenwärtige Untersuchung der Lieferantenintegration kann folglich nur den Status quo erfassen, da der Endzustand der Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden kann.

Zukünftige Forschung sollte untersuchen, inwieweit sich die Beziehungen zwischen vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen in Zukunft ändern werden. Dabei sollten insbesondere auch die Lieferanten direkt befragt werden, sodass die Perspektiven aller beteiligten Akteure umfassend betrachtet werden können. Weiterhin ist von Interesse, welche Informationen in Zukunft in welchem Maße und auf welche Weise ausgetauscht werden. Von Nutzen sind ferner Forschungsarbeiten darüber, inwieweit Plattformen geeignet sind, Transaktionen zwischen Kunden und Lieferanten zu managen. Zuletzt sollte die Forschung eruieren, welches Potenzial durch Industrie 4.0 im Bereich Supply Chain Management entsteht.

6.3 Managementimplikationen

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie können dem Management in der Unternehmenspraxis in vielfacher Hinsicht dienlich sein. Zunächst schafft der Artikel ein erstes Verständnis dafür, welche Herausforderungen bei der Lieferantenintegration im Kontext von Industrie 4.0 auftreten. Das Verständnis hilft dem Management, dies zu antizipieren und das Wissen in die eigenen Entscheidungen zu integrieren. Darüber hinaus erläutert die vorliegende Studie, welche aktuellen Anforderungen an Lieferanten gestellt werden, damit eine reibungslose Integration funktionieren kann. Dies kann schon bei der Auswahl und der langfristigen Bindung von Lieferanten genutzt werden wie auch bei der Weiterentwicklung von Lieferantenbeziehungen. Weiterhin wird ersichtlich, welche Rahmenbedingungen bei den Lieferanten geschaffen werden müssen. Zuletzt können die aufgezeigten Voraussetzungen und diskutierten Handlungsoptionen dabei helfen, die Lieferantenintegration in der betrieblichen Praxis voranzubringen, und Denkanstöße zur praktischen Umsetzung liefern. Auf diese Weise tragen die Ergebnisse dieses Artikels einen Teil dazu bei, Industrie 4.0 über die Grenzen von Unternehmen hinwegzutragen und in Zukunft branchen- und wertschöpfungsüberspannende Netzwerke zu schaffen. Aus Sicht der Lieferanten bieten die dargelegten Anforderungen Anhaltspunkte, um diese mit ihren Kunden zu klären, entstehende Herausforderungen zu diskutieren sowie adäquate Handlungsoptionen abzuleiten. Auch wenn die Ergebnisse von 21 Industrieunternehmen nicht hinreichend vollständig sein können, kann der Beitrag hier zumindest eine erste Orientierungshilfe in Form eines kompakten Überblicks bieten.

Literatur

Bauer, W.; Schlund, S.; Marrenbach, D.; Ganschar, O. (2014): Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. und des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Berlin.

Drath, R.; Horch, A. (2014): Industrie 4.0. Hit or Hype?, in: IEEE Industrial Electronics Magazine, 8 (2), pp. 56–58.

Eisenhardt, K.M.; Graebner, M.E. (2007): Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, in: Academy of Management Journal, 50 (1), pp. 25–32.

Flick, U. (1995): Qualitative Forschung: Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften, Reinbek bei Hamburg.

Gläser, J.; Laudel, G. (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: Als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen, 4. Auflage, Wiesbaden.

Helmold, M.; Terry, B. (2016): Lieferantenmanagement 2030: Wertschöpfung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in digitalen und globalen Märkten, Wiesbaden.

Hofbauer, G.; Mashhour, T.; Fischer, M. (2016): Lieferantenmanagement: Die wertorientierte Gestaltung der Lieferbeziehung, 3. Auflage, Berlin/Boston.

Hofmann, E.; Rüsch, M. (2017): Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics, in: Computers in Industry, 89, pp. 23–34.

Kagermann, H.; Wahlster, W.; Helbig, J. (2013): Umsatzempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 – Deutschlands Zukunft als Produktionsstandort sichern. Online unter: https://www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf (abgerufen am 29. August 2018).

Kiel, D.; Müller, J.M.; Arnold, C.; Voigt, K.-I. (2017): Sustainable Industrial Value Creation: Benefits and Challenges of Industry 4.0, in: International Journal Innovation Management, 21, 1740015.

Lasi, H.; Fettke, P.; Kemper, H.G.; Feld, T.; Hoffmann, M. (2014): Industry 4.0, in: Business & Information Systems Engineering, 6 (4), pp. 239–242.

Liao, Y.; Deschamps, F.; De Freitas Rocha Loures, F.; Pierin Ramos, L.F. (2017): Past, present and future of Industry 4.0 – a systematic literature review and research agenda proposal, in: International Journal of Production Research, 55 (12), pp. 3609–3629.

Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12. Auflage, Weinheim.

Möller, K. (2002): Zuliefererintegration in das Target Costing: Auf Basis der Transaktionskostentheorie, München.

Müller J.M.; Buliga, O.; Voigt K.-I. (2018): Fortune favors the prepared: How SMEs approach Business Model Innovations in Industry 4.0, in: Technological Forecasting and Social Change, 132, pp. 2–17

Müller J.M.; Voigt K.-I. (2018): Sustainable Industrial Value Creation in SMEs: A Comparison between Industry 4.0 and Made in China 2025, in: International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 5 (5), pp. 659–670.

Plattform Industrie 4.0. (2017): Was ist Industrie 4.0? Online unter: https://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html (abgerufen am 9. August 2018).

Rink, C.; Wagner, S.M. (2007): Lieferantenmanagement: Strategien, Prozesse und systemtechnische Unterstützung, in: Brenner, W.; Wenger, R. (Hrsg.): Elektronische Beschaffung: Stand und Entwicklungstendenzen, Berlin/Heidelberg, S. 39–62.

Schoenherr, T.; Swink, M. (2012): Revisiting the arcs of integration: Cross-validations and extensions, in: Journal of Operations Management, 30 (1), pp. 99–115.

Siepmann, D. (2016): Industrie 4.0 – Fünf zentrale Paradigmen, in: Roth, A. (Hrsg.): Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0. Grundlagen, Vorgehensmodell und Use Cases aus der Praxis, Berlin/Heidelberg, S. 35–46.

Thun, J.H. (2010): Angles of Integration: An Empirical Analysis of the Alignment of internetbased Information Technology and global Supply Chain Integration, in: Journal of Supply Chain Management, 46 (2), pp. 30–44.

Wagner, S.M. (2002). Lieferantenmanagement. München/Wien.

Wiengarten, F.; Humphreys, P.; Gimenez, C.; McIvor, R. (2016): Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration, in: International Journal of Production Economics, 171 (3), pp. 361–370.

Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks.

Zhao, G.; Feng, T.; Wang, D. (2015): Is more supply chain integration always beneficial to financial performance?, in: Industrial Marketing Management, 45, pp. 162–172.

Management von Marktpreisrisiken – die Rolle des Einkaufs

Thomas Wellenreuther

Abstract

Plötzliche Preiserhöhungen im Einkauf können Unternehmen in große Schwierigkeiten bringen. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass die Verletzbarkeit des finanziellen Gleichgewichts eines Unternehmens durch Preisschocks im Einkauf kein Schicksal ist, sondern durch geschicktes Einkaufsverhalten eingedämmt werden kann. Anhand von acht beispielhaften Modellrechnungen werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Marktpreisänderungen, Timing bei den Verkaufsabschlüssen und dem Einkaufsverhalten dargestellt. Hierdurch wird deutlich, inwieweit das finanzielle Risiko für das Unternehmen durch das jeweilige Einkaufsverhalten beeinflusst wird. Die behandelten Strategien zur Risikoreduzierung umfassen das Spektrum von einfachen Back-to-back-Methoden bis hin zum Hedging mit Finanzderivaten. Mithilfe von Computersimulationen wird die Wirkung der jeweiligen Strategien berechnet. Abschließend liefert der Beitrag konkrete Hinweise für den Einkauf bezüglich der Planung und Steuerung des Managements von Marktpreisrisiken.

1 Einleitung

Die Hersteller von Wellpappe für den Verpackungsmarkt wurden vor Kurzem von heftigen Preiserhöhungen durch ihre Lieferanten überrascht. Innerhalb eines Jahres waren 2017 die Preise für Papier um über 20% gestiegen (Petrich, 2018). Die Preissteigerungen konnten nicht im vollen Umfang weitergegeben werden, sodass Verluste hingenommen werden mussten. Eine ähnliche Erfahrung mussten Fahrzeughersteller im April 2018 durch plötzliche Preissteigerungen im Bereich Aluminium machen (Streit, 2018). Obwohl die Fahrzeughersteller selbst nur Komponenten und kein reines Aluminium einkaufen, waren sie dennoch durch eine Preisgleitklausel, die ihre Komponenteneinkäufe an die entsprechenden Rohstoffpreisindizes koppelte, von dem Preisschock auf dem Aluminiummarkt stark betroffen und mussten entsprechende Einbußen hinnehmen. Insbesondere im Zuge der Finanzkrise 2007/2008 (Caballero, 2008) kam es teilweise zu so gewaltigen Preisvolatilitäten, dass manche Industrieun-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_10

ternehmen in Existenznot gerieten. Aktuell kommen etliche türkische Unternehmen dadurch ins Wanken, dass sie ihre Importe aus dem US-Dollar- oder Euroraum aufgrund der Lira-Abwertung nicht mehr bezahlen können (Erkoyun & Coskun, 2018).

Die Kette von Beispielen ließe sich beliebig fortsetzen. In den meisten der genannten Fälle hätten diese Verluste durch ein richtiges Timing, angepasste Vertragsgestaltung und durch Hedging vermieden werden können. Dies zeigt, dass es sich für Unternehmen lohnt, sich intensiv mit Preisrisiken auseinanderzusetzen (Heitor et al., 2018). Bislang ist jedoch das Management von Marktpreisrisiken in Produktionsunternehmen und hier im Einkauf nicht sehr verbreitet. Das zeigt sich unter anderem daran, dass in Standardwerken zum „Supply Chain Management", bspw. bei Chopra und Meindl (2014), das Thema Rohstoffpreisrisiken im Einkauf nur oberflächlich behandelt wird. Die strategischen Ziele des Einkaufs sollten um das Ziel der Eindämmung von Marktpreisrisiken erweitert werden. So kann der Einkauf einen entscheidenden Beitrag zum Risikomanagement eines Unternehmens leisten, insbesondere bei Unternehmen mit hohem Rohstoffeinsatz.

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt gegliedert. Kapitel 2 beschreibt die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Marktpreisrisiko am Beispiel des Rohstoffpreisrisikos und wie die Höhe dieses Risikos mithilfe von Methoden aus der Finanzmathematik berechnet werden kann. In Kapitel 3 werden die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Rohstoffpreisrisiko vorgestellt und deren Zusammenwirken anhand von praxisnahen Beispielen behandelt. Hierbei wird auf Unterschiede in den Marktgegebenheiten bezüglich der Preisschwankungen, im Verhalten des Ein- und Verkaufs sowie im Einsatz von Instrumenten zur Risikoreduktion eingegangen. Anschließend befasst sich Kapitel 4 mit dem Ablauf der Risikoplanung und der anschließenden Risikosteuerung. Das letzte Kapitel liefert eine Zusammenfassung und weist auf die notwendige Integration und Koordination der Aktivitäten des Einkaufs mit dem Verkauf, dem Controlling und der finanziellen Leitung des Unternehmens hin.

2 Berechnung von Rohstoffpreisrisiken

Je nach Industrieunternehmen sind es unterschiedliche Materialien und Dienstleistungen, die eingekauft und zur Erstellung von Gütern in großen Mengen verwendet werden. Rohstoffe, Energie und Transportdienstleistungen unterliegen Marktpreisrisiken. Der Fokus der folgenden Beispiele und Argumentationen liegt auf den Rohstoffpreisrisiken, die eine Unterkategorie der Marktpreisrisiken darstellen. Die Erkenntnisse aus dem Management von Rohstoffpreisrisiken lassen sich allerdings, durch geringe Anpassungen, auch auf das Management anderer Marktpreisrisiken anwenden (Eller et al., 2010). Marktpreisrisiken bezeichnen Verlustrisiken, die von Änderungen in den Marktpreisen ausgehen. So haben sinkende Rohstoffpreise einen negativen Einfluss auf den Wert von Rohstoffbeständen und auf die Vorteilhaftigkeit von bereits zu hö-

heren Preisen abgeschlossenen Einkaufsverträgen. Dasselbe gilt für den Verkauf. Auch hier wirken sich Marktpreisänderungen von Rohstoffen auf den Wert eingelagerter Produkte bzw. Halbfabrikate sowie auf die Vorteilhaftigkeit von bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Verkaufsverträgen aus.

Der Marktpreis eines Rohstoffs bezeichnet die Bewertung eines Rohstoffs durch den Markt (marking to market) und ist daher von den Preisen, die im Einzelfall von den einzelnen Vertragspartnern ausgehandelt werden, zu unterscheiden. „Marking to market" bietet einen objektiven Maßstab zur Ermittlung von Marktpreisrisiken (Hull, 2018). Während bei börsengehandelten Rohstoffen die Börsenkurse den Ausgangspunkt zur Bewertung bilden, sind es bei nicht börsengehandelten Rohstoffen Marktbeobachter und andere Institutionen, die eine Bewertung zu Marktpreisen ermöglichen. Bei der Bewertung von Lagerbeständen, Verkaufs- und Kaufverträgen für die Ermittlung von Rohstoffpreisrisiken kommt es also nur auf die vereinbarten Mengen, auf die Bewertungszeitpunkte und auf die dann herrschenden Marktpreise an. Die Verfahren zur Berechnung der Rohstoffpreisrisiken wurden in enger Anlehnung an die Methoden aus der Finanzwirtschaft auf den Bereich der Rohstoffpreisrisiken im Industriebetrieb angepasst (Jorion, 2007; Hull, 2015; Hull, 2018). Als Beispiele für die Anwendung solcher Verfahren auf den Bereich der Rohstoffe sei auf Zsidisin und Hartley (2012) verwiesen, die das Managen von Rohstoffpreisrisiken mit Bezug zu den Lieferketten beschreiben, und auf Dafir und Gajjala (2016), die sich mit den Preisrisiken bei der Treibstoffversorgung von Fluglinien und Reedereien befassen.

Insgesamt sind für die Höhe des Rohstoffpreisrisikos eines Industriebetriebs in einem bestimmten Zeitraum die folgenden Determinanten verantwortlich:

- Stärke der Preisausschläge
- Umfang und Einkaufszeitpunkte der eingekauften Rohstoffe (Timing im Einkauf)
- Umfang und Verkaufszeitpunkte der verkauften Endprodukte (Timing im Verkauf)
- in den einzelnen Endprodukten verarbeitete Rohstoffmengen (Rezepturen, Stücklisten)
- Reagibilität der Endproduktpreise auf Rohstoffpreisänderungen
- Korrelationen der Rohstoffpreise untereinander

Die Bewertung der Risikohöhe wird im Folgenden in zwei aufeinander aufbauenden Schritten dargestellt. In Abschnitt 2.1. wird der Weg von den einzelnen Rohstoffpositionen zu den Exposures beschrieben und in Abschnitt 2.2. werden die Methoden vorgestellt, die angewendet werden, um aus einem Set von Exposures das Verlustrisiko für einen Zeitraum zu berechnen.

2.1 Von den Rohstoffpositionen zu den Exposures

Die Höhe des Risikos, durch Preisänderungen eines Rohstoffs Verluste zu erleiden, hängt davon ab, welche Positionen des Rohstoffs ein Unternehmen hält und wie stark sich der Wert dieser Positionen durch Rohstoffpreisschwankungen verändert. Für einen Industriebetrieb sind folgende Rohstoffpositionen typisch:

- Lagerbestände an Rohstoffen bzw. an Komponenten, die Rohstoffe enthalten
- Lagerbestände an Produkten und Halbfabrikaten, die mithilfe dieser Rohstoffe erzeugt wurden
- abgeschlossene Kaufverträge für Rohstoffe, bei denen die Mengen und Preise verbindlich fixiert sind
- abgeschlossene Verkaufsverträge von Produkten mit verbindlich fixierten Preisen
- eventuell vorhandene Finanzderivate, deren Underlying ein Rohstoff ist

Während Lagerbestände und Kaufverträge mit steigenden Rohstoffpreisen im Wert steigen, sinken die Werte von Verkaufsvereinbarungen, die im Preis fixiert sind, da die Produktion zur Erfüllung dieser Verträge teurer wird. Im Falle sinkender Preisen gilt derselbe Zusammenhang, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Bezogen auf Finanzderivate wird unterschieden zwischen Long-Positionen, die mit steigendem Preis im Wert steigen, und Short-Positionen, die mit steigendem Preis im Wert sinken. Die Auswirkung einer Rohstoffpreisänderung auf den Wert einer Einheit einer Position variiert je nach Positionsart. So kann es sein, dass eine Rohstoffpreiserhöhung von 1 EUR/t bewirkt, dass sich der Wert eines im Preis fixierten Rohstoffkaufvertrags ebenfalls um 1 EUR/t erhöht. Der Wert eines Verkaufskontraktes würde sich dadurch jedoch nur um 0,5 EUR/t vermindern, wenn zur Herstellung einer Tonne dieses Produkts nur eine halbe Tonne von diesem Rohstoff benötigt wird.

Um die unterschiedlichen Auswirkungen von Preisänderungen auf den Wert von Positionen auf einfache Weise in den Risikoberechnungen berücksichtigen zu können, wurde in der Finanztheorie der Begriff des Exposures eingeführt. Die Umrechnung der Risiken aller Positionen eines Industrieunternehmens in Exposures ermöglicht es, diese Risiken für die einzelnen Rohstoffe zu konsolidieren. Als Basis zur Risikoberechnung verbleibt jeweils ein Exposure (Nettoexposure) pro Rohstoff, aus dem sich in einem weiteren Schritt das Marktpreisrisiko errechnen lässt. Das Exposure eines Rohstoffs ist eine dimensionslose Zahl (Faktor), mit der die Rohstoffpreisänderung multipliziert werden muss, um den Gewinn oder den Verlust zu erhalten, den diese Rohstoffpreisänderung hervorbringt (Jorion, 2007).

Für Lagerbestände an Rohstoffen entspricht das Exposure der eingelagerten Rohstoffmenge. Bspw. beträgt das Exposure gegenüber dem Rohstoffpreis pro Tonne eines 1.000 t umfassenden Lagers 1.000. Hier liegt das Risiko darin, dass der Preis sinkt. Eine Preissenkung von 1 EUR/t führt zu einem Verlust von 1.000 EUR. Zur Bewertung von

Lagerbeständen an Endprodukten ist zunächst eine Berechnung der zugehörigen Exposures erforderlich. Das Ausmaß des Wertverlustes hängt hierbei von zwei Größen ab. Wie zu Beginn des Kapitels festgestellt, ist es erstens von Bedeutung, wie viel des betreffenden Rohstoffs für eine Einheit des Endprodukts aufgewendet wird (Rezepturen, Stücklisten), und zweitens, wie stark sich Kostenänderungen bei dem entsprechenden Produkt in Marktpreisänderungen niederschlagen (Überwälzungsfaktor). Hierbei sind keine bis hin zu überproportionalen Preisüberwälzungen möglich. Bei vielen Markenartikeln ist zu beobachten, dass die Verkaufspreise, um Kundenbindungen zu erhalten, möglichst konstant gehalten werden, was eine Preisüberwälzung auf diesen Märkten erschwert (Wheatley, 2012). Zudem ist in vielen Lieferketten, z.B. im Lebensmittelbereich, festzustellen, dass die Preise vom Rohstoff bis zum Endverbraucher an Stabilität zunehmen (Landazuri-Tveteraas et al., 2018).

Für die Bewertung von Kontrakten gilt dasselbe wie für die Bewertung von Lagerbeständen. Das Exposure eines Einkaufskontrakts für einen Rohstoff entspricht dem Exposure derselben eingelagerten Menge desselben Rohstoffs. Ein Kontrakt über den Verkauf eines Endprodukts weist dasselbe Exposure auf wie ein entsprechender Endproduktlagerbestand, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen (Bartram, 2015).

In den Beispielen 1–8 sowie in den Tabellen zu Planungs- und Steuerungsmaßnahmen spielen die Exposures als Ausgangspunkt für die Risikorechnung eine zentrale Rolle. Sie werden, ausgehend von einem Anfangsbestand, durch monatliche Fortschreibungen auf Basis der jeweiligen Verkaufsmengen und Einkaufsmengen ermittelt. Der Anfangsbestand enthält Exposures aus Lagerbeständen und offenen Kontrakten. Zur Vereinfachung wurde in den Beispielen davon ausgegangen, dass diese Exposures sich zum Beginn der Planung ausgleichen und die Fortschreibung somit auf einem Exposure von null aufsetzt. Zur weiteren Exposure-Entwicklung werden dann nur noch die Nettoexposures aus den Einkäufen und Verkäufen berechnet und zu den kumulierten Exposures des jeweiligen Vormonats aggregiert. Eine zweite Vereinfachung in den Beispielen (ausgenommen Beispiel 6) liegt darin, dass die angegebenen Verkaufsmengen bereits die Rohstoffmengen repräsentieren, die über die Rezeptur errechneten wurden. In Beispiel 6 wird deshalb auch die zugrundeliegende Rezeptur angegeben.

In den Tabellen zu den Beispielen in Kapitel 3 sind folgende Angaben zur Exposure-Berechnung von Bedeutung:

- **Tabellen 1–9:** „EK“ entspricht den geplanten Mengen der jeweils im betreffenden Monat neu abzuschließenden Rohstoffeinkaufsverträge.
- **Tabellen 1–9:** „VK“ entspricht den Rohstoffmengen, die zur Produktion der geplanten Verkaufsmengen in den entsprechenden Monaten benötigt werden.
- **Tabellen 1–9:** „Exposure“ gibt für jeden Rohstoff das kumulierte Nettoexposure für den jeweiligen Monat an, d.h., wie sehr das Unternehmen in diesem Monat durch Änderungen von Marktpreisen des betreffenden Rohstoffs betroffen wäre.

In den Erläuterungen zu den Tabellen beziehen sich folgende Angaben auf die Exposure-Berechnung:

- Erläuterung zu **Tabelle 5:** Hier werden die Rezepturen angegeben, mit deren Hilfe aus Verkaufsmengen Exposures errechnet werden.
- Erläuterung zu **Tabelle 6:** Hier wird angegeben, inwieweit die Vereinbarung von Gleitpreisen bzw. Festpreisen auf die Exposure-Berechnung Einfluss hat.

2.2 Von den Exposures zum Risikowert (VaR)

Sind die Exposures berechnet, können die daraus resultierenden Risiken unter Anwendung der Standardverfahren zur Risikoberechnung ermittelt werden. Für Produktionsunternehmen mit einem hohen Rohstoffeinsatz ist es von besonderem Interesse, abschätzen zu können, welche Verluste durch Rohstoffpreisänderungen oder durch Preisschocks auf das Unternehmen zukommen können und wie sich diese in der Jahresgewinn und -verlustrechnung auswirken würden.

Der Value at Risk (VaR) kann genau diesen Informationsbedarf decken. Diese Kennzahl wird zusammen mit einem Sicherheitsniveau[3] angegeben, das die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass der errechnete Verlustbetrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums (der Haltedauer) nicht überschritten wird (Jorion, 2007). Für die Berechnung des VaR eines Exposures, für eine bestimmte Haltedauer und unter Angabe eines bestimmten Sicherheitsniveaus, werden der aktuelle Marktpreis des betreffenden Rohstoffs sowie dessen Volatilität benötigt. Soll das Risiko für mehrere Rohstoffe, also für mehrere Exposures, berechnet werden, sind neben den aktuellen Marktpreisen und den zugehörigen Volatilitäten auch die Korrelationen dieser Marktpreise untereinander notwendig. Der VaR lässt sich mit verschiedenen Methoden berechnen. Zur Berechnung der Risikoentwicklung für einen ganzen Jahresverlauf, innerhalb dessen sich die Exposures mehrfach verändern, ist es notwendig, Computersimulationen einzusetzen. In den Beispielen (**Tabellen 1–9**) wurden für die einzelnen Risikoentwicklungen (Januar bis Dezember) jeweils 100.000 Ergebnispfade berechnet. Eine ausgiebige Diskussion des VaR als Risikomaß, der darin benutzten Parameter und der Methode der Monte-Carlo-Simulation würde hier zu weit führen. Für ein tieferes Verständnis der hier benutzten Methoden zur VaR-Berechnung sei daher auf Jorion (2007) verwiesen.

---

3 Die Verwendung eines Sicherheitsniveaus (bzw. Konfidenzintervalls) bei der VaR-Berechnung hat folgenden Hintergrund: Bei der Einschätzung des Rohstoffpreisrisikos ist grundsätzlich keine Verlusthöhe auszuschließen. Allerdings werden die zu erwartenden Preisänderungen umso unwahrscheinlicher, je größer sie sind. Ein Sicherheitsniveau von z.B. 95% bedeutet daher, dass Preisänderungen mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von weniger als 95% aus der Betrachtung ausgeschlossen werden.

In den Beispielen wird sowohl auf das geplante Risiko im betreffenden Monat (Risiko im Monat) als auch auf das geplante Risiko bis zum betreffenden Monat (Risiko bis Monat) Bezug genommen. In den folgenden Erläuterungen werden daher zuerst die notwendigen Berechnungen für die Planung des Risikos im Monat dargestellt, danach die Berechnungen für die Risiken bis zum angegebenen Monat.

Besteht ein Exposure während des gesamten Monats, dann bewirkt es eine Wertänderung (Gewinn oder Verlust), die der Preisänderung des zugehörigen Rohstoffs innerhalb des Monats multipliziert mit dem Exposure entspricht. Bei mehreren Rohstoffen (Portfolio) werden die Wertänderungen addiert, um die Wertänderung des Portfolios im betrachteten Monat zu erhalten. Somit hängt eine Wertänderung innerhalb eines Monats lediglich von den Preisänderungen der involvierten Rohstoffe und der Höhe ihrer Exposures ab.

Da zum Zeitpunkt einer Jahresplanung zukünftige Preisänderungen noch nicht bekannt sind, wird hier die Annahme getroffen, dass die Entwicklung der Preise durch eine Normalverteilung beschrieben werden kann, die einen Mittelwert von null und eine Standardabweichung entsprechend der Volatilität des Rohstoffpreises besitzt. Für börsengehandelte Rohstoffe werden diese Standardabweichungen regelmäßig in den Börsennachrichten (als Volatilitäten) veröffentlicht. Die Standardabweichungen lassen sich auch aus Vergangenheitswerten berechnen oder mithilfe von Experten schätzen. Mithilfe der Normalverteilung kann durch eine Zufallsauswahl eine Preisänderung für einen Rohstoff innerhalb des Monats ermittelt werden (Schuster & Liesen, 2014).

Diese zufällige prozentuale Preisänderung, multipliziert mit dem Ausgangspreis zu Beginn des Monats, ergibt die benötigte Preisänderung und durch Addition mit dem Ausgangspreis den Monatsendpreis, der wiederum den Ausgangspreis für den nächsten Monat bildet. Die Wertänderung innerhalb des Monats entspricht dem Produkt aus dem Exposure und der Preisänderung innerhalb des Monats. Bei einem Portfolio von Rohstoffen, deren Preise sich unabhängig voneinander entwickeln, kann die der Wertänderungsschätzung zugrundeliegende Preisänderungsschätzung für jeden Rohstoffpreis einzeln durchgeführt werden. Für ein Portfolio von Rohstoffen (Beispiel 5), deren Preise sich nicht unabhängig voneinander bewegen, muss die Zufallsauswahl entsprechend der Korrelationen zwischen den Rohstoffen koordiniert durchgeführt werden (Cholesky-Transformation) (Galeeva et al., 2007).

Bei 100.000 Wiederholungen dieser Berechnung entstehen 100.000 verschiedene Wertänderungen, aus denen anschließend der VaR abgelesen werden kann. Um die Verlustrisiken zu berechnen, genügt es, die negativen Ergebnisse der Verlusthöhe nach zu sortieren und die extremen Verluste anschließend aus der Betrachtung auszuschließen. Bei einem gewählten Sicherheitsniveau von 95% entfallen somit 5% der negativsten Ergebnisse (ca. 5.000 Werte). Der verbleibende höchste Verlust ist der, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird und somit dem VaR für den betreffenden Monat entspricht. In den Beispieltabellen wird dieser VaR als „Risiko im Monat“ bezeichnet. Bei den Risikoberechnungen „Risiko im Monat“ wird also aus Ver-

einfachungsgründen unterstellt, dass sich die geplanten Exposures innerhalb eines Monats nicht ändern. Änderungen finden jeweils beim Übergang von einem Monat zum nächsten statt. Für eine feinere Planung können statt Monaten auch Wochen oder Tage gewählt werden.

Zur Berechnung des Risikos innerhalb eines Zeitraumes von mehreren Monaten, innerhalb dessen sich die Exposures mehrfach ändern, ist es notwendig, dass zuerst die Wertänderungen für den betrachteten Zeitraum berechnet werden, um darauf aufbauend das Risiko berechnen zu können. Als Beispiel soll die Wertänderung bis März betrachtet werden. Diese entspricht der Summe der Gewinne und Verluste in den Monaten Januar, Februar und März. Die einzelnen Wertänderungen dürfen, anders als die Risiken, addiert werden. Die Berechnungen der einzelnen Wertänderungen werden analog zur Berechnung der weiter oben dargestellten Wertänderungen im Monat durchgeführt. Anschließend werden 100.000 Ergebnispfade, bestehend aus jeweils drei kumulierten Monatsergebnissen, berechnet (300.000 Berechnungen mit zufällig ausgewählten Preisänderungen). Aus den 100.000 kumulierten Ergebnissen wird dann der VaR abgelesen. Er entspricht dem „Risiko bis Monat" im Monat März. Das Ergebnis für „Risiko bis Monat" für den Monat Dezember entspricht dem Rohstoffpreisrisiko des gesamten Geschäftsjahres.

In den Beispieltabellen sind folgende Angaben zur Risikoberechnung von Bedeutung:

- **Tabellen 1–9:** „Risiko im Monat" entspricht dem VaR für die Exposures im betreffenden Monat auf der Basis der Exposures dieses Monats und den 100.000 simulierten Preisänderungen.
- **Tabellen 1–9:** „Risiko bis Monat" entspricht dem VaR aus den kumulierten Wertänderungen aus 100.000 Ergebnispfaden. Jeder Ergebnispfad beginnt im Januar und endet im betrachteten Monat. Die geplanten Wertänderungen von Monat zu Monat wurden auf Basis der unterschiedlichen Exposures berechnet.

In den Erläuterungen zu den Tabellen beziehen sich folgende Angaben auf die Risikoberechnung:

- Gesamtjahresrisiko: Entspricht dem „Risiko bis Monat" im Dezember und gibt den Verlust an, der mit dem angegebenen Sicherheitsniveau nicht überschritten wird.
- Rohstoffpreis: Ausgangspreis zur Schätzung der Preisänderungen
- Sicherheitsniveau: Gibt das Sicherheitsniveau an, das den VaR-Berechnungen zugrunde gelegt wurde.
- Monatsvolatilität: Zufallsverteilung, aus der die Preisänderungsraten entnommen wurden. Es wurde immer eine Normalverteilung mit dem Mittelwert von null und der Monatsvolatilität als monatlicher Standardabweichung unterstellt.
- Anzahl der Simulationsläufe: Anzahl der Ergebnisse, aus denen durch die Anwendung des Sicherheitsniveaus der VaR ermittelt wird

3 Timing, Vertragsgestaltung, Hedging und finanzielle Risiken in Beispielen

Ziel dieses Abschnitts ist es, die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Timing, der Vertragsgestaltung im Verkauf und im Einkauf, Hedge-Aktivitäten und der Höhe des Rohstoffpreisrisikos aufzuzeigen. Anhand von fiktiven Industrieunternehmen werden acht Jahresplanungen durchgespielt und analysiert.

Nachdem der Aufbau der Beispiele sowie die wichtigsten Begriffe erläutert wurden, wird in Abschnitt 3.2 gezeigt, wie sehr das Verlustrisiko eines Unternehmens durch das Zusammenwirken von dessen Verkaufs- und Einkaufsverhalten beeinflusst ist. Aus der Sicht des Einkaufs soll die Frage beantwortet werden, welches – bei gegebenem Verkaufsverhalten – die richtige Strategie bezüglich des Risikomanagements ist. Hierbei wird auf die Back-to-back-Strategie zur Risikoreduzierung und auf die Wirkung von Erhöhungen der Einkaufsmengen auf das Risiko eingegangen (Adam et al., 2014). Zudem folgt eine Beispielrisikorechnung zu unterschiedlichen Preisfestlegungsintervallen im Verkauf und im Einkauf.

Der Abschnitt 3.3 beschäftigt sich mit den Besonderheiten auf einigen Märkten, die durch eine verringerte Reaktion der Verkaufspreise auf Rohstoffpreisänderungen gekennzeichnet sind. So herrschen z.B. auf Märkten für Markenprodukte aufgrund des Verhaltens der Konsumenten geringere Möglichkeiten zur Anpassung der Verkaufspreise bei gestiegenen Rohstoffpreisen (Wheatley, 2012). Darauffolgend liefert Abschnitt 3.4 ein Beispiel, das darstellt, wie sich der Einsatz von mehreren Rohstoffen auf das Risiko auswirkt. Es wird gezeigt, wie mithilfe von Korrelationen (Galeeva et al., 2007) Verlustrisiken von Rohstoffportfolios berechnet werden. Abschnitt 3.5 behandelt zwei unterschiedliche Instrumente zur Risikoreduzierung: Zum einen werden Preismodelle vorgestellt, die durch Mischungen von Festpreisen und Gleitpreisen zur Risikoreduzierung dienen können (Gaudenzi et al., 2018), zum anderen das Hedging unter dem Einsatz von Finanzinstrumenten (Dafir & Gajjala 2016).

3.1 Aufbau der Beispiele

Alle Beispiele zielen darauf ab, die Risikoentwicklung in einem Produktionsbetrieb über ein ganzes Jahr darzustellen. Die Beispiele basieren auf Berechnungen, deren Ergebnisse in den Beispieltabellen dargestellt sind. Der Aufbau dieser Tabellen ist für alle Beispiele identisch und wird nachfolgend kurz beschrieben.

In der Überschrift jeder Tabelle wird das gesamte Rohstoffpreisrisiko des Unternehmens in Euro dargestellt. Die ersten Spalten in den Beispieltabellen geben die monatlichen Verkaufs- und Einkaufsmengen wieder. Für die Analyse der Marktpreisrisiken ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit den Verkaufs- und Einkaufsmonaten die Monate der Preisfixierung gemeint sind. Die Monate, in denen die Vertragsabschlüsse

stattfinden, sind deshalb von Bedeutung, da die Marktpreise zu diesen Zeitpunkten für die Bewertung (marking to market) herangezogen werden.

In den nächsten Spalten sind die Exposures des Unternehmens aufgeführt, die angeben, wie stark ein Unternehmen möglichen Preisänderungen eines bestimmten Rohstoffs ausgesetzt ist. Es handelt sich hierbei um eine Nettogröße, die sich aus den bereits bestehenden Einkaufspositionen abzüglich der bestehenden Verkaufspositionen berechnet.

Die Spalten „Risiko im Monat“ und „Risiko bis Monat“ in den Beispieltabellen zeigen die unterjährigen Risikoverläufe. Dabei entspricht der Wert in der Spalte „Risiko im Mo“ dem Verlust, mit dem zu Beginn des entsprechenden Monats für diesen Monat als „Worst Case“ gerechnet werden sollte. Das „Risiko bis Monat“ zeigt jeweils die Verluste an, mit denen zum Jahresbeginn gerechnet werden muss, falls die in der Tabelle aufgeführten Verkaufs- und Einkaufsaktivitäten zu den angegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Die Risiken bis zu einem Monat sind immer geringer als die Summe der Risiken der Einzelmonate. Begründet ist dies dadurch, dass der VaR die Verringerung der Wahrscheinlichkeiten des Auftretens extremer gleichgerichteter Preisereignisse bei Verkettungen berücksichtigt (bedingte Wahrscheinlichkeiten).

Die Berechnungsmethoden der Werte in den einzelnen Spalten und die Bedeutung der in den Erläuterungen angegebenen Parameter sind in Kapitel 2 „Berechnung von Rohstoffpreisrisiken“ im Einzelnen angegeben.

3.2 Zusammenspiel von Verkauf und Einkauf

Beispiel 1: Festpreis und Back-to-back

Tabelle 1 zeigt eine Risikoplanung für ein Industrieunternehmen für ein Jahr. Um das Wesentliche zu zeigen, beschränkt sich das Beispiel zunächst auf lediglich einen Rohstoff. Eine Ausweitung auf mehrere Rohstoffe wird in einem späteren Beispiel durchgeführt. Der Rohstoff hat zum Zeitpunkt der Planung einen Preis von 250 EUR/t, eine Monatsvolatilität von 5% und das verwendete Sicherheitsniveau beträgt 95%.

Tabelle 1: Preisfixierung und Back-to-back-Strategie im Einkauf
(Gesamtjahresrisiko: 116.000 EUR)

Monat	VK in t	EK in t	Exposure	Risiko im Monat
Jan	-1.000	5.000	4.000	84.000
Feb	-1.000	0	3.000	61.000
Mrz	-1.000	0	2.000	42.000
Apr	-1.000	0	1.000	21.000
Mai	-1.000	0	0	0
Jun	-1.000	1.000	0	0
Jul	-1.000	1.000	0	0
Aug	-1.000	1.000	0	0
Sep	-1.000	1.000	0	0
Okt	-1.000	1.000	0	0
Nov	-1.000	1.000	0	0
Dez	-1.000	1.000	0	0

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 250 EUR/t, das Sicherheitsniveau 95% und die Monatsvolatilität 5%. Es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt. Das Gesamtjahresrisiko beträgt 116.000 EUR. Das sind bei einem Wareneinsatz von ca. 4,1 Mio. EUR ca. 3%. Im Januar betrug dieser Prozentsatz ca. 33%.

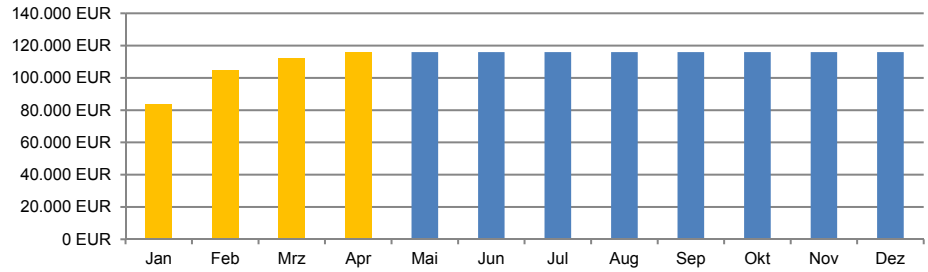
In der Spalte VK sind die Verkaufsmengen, in der Spalte EK die Einkaufsmengen aufgeführt, die an den jeweiligen Monaten im Preis fixiert werden sollen. Die nächste Spalte enthält das Exposure.

Die Phase von Januar bis Juni zeigt deutlich, dass die große Einkaufsmenge vom Januar (5.000 t), der lediglich ein Verkauf von 1.000 t gegenübersteht, zunächst ein Exposure von 4.000 erzeugt, das dann sukzessive durch die regelmäßigen Verkäufe bis zum Mai abgebaut wird. In dieser ersten Phase besteht durch die Einkaufspreisfixierung über fünf Monate das Risiko, dass bei sinkenden Marktpreisen die Verkaufspreise entsprechend abgesenkt werden und sich die Margen verringern. Ab Mai ändert sich das Einkaufsverhalten und passt sich an das Timing des Verkaufs an. Hierdurch ist das Unternehmen gegen Marktpreisänderungen immunisiert. Diese Strategie wird „back to back" genannt.

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des monatlichen Risikos und verdeutlicht den Übergang zu einer Back-to-back-Strategie. In dieser Situation sind keine komplexen Risikoberechnungen notwendig, da das Exposure und damit das Risiko gleich null sind, unabhängig davon, wie groß die Preisbewegungen sind. Vorausgesetzt ist hier,

dass Einkaufspreise und Verkaufspreise in gleicher Weise auf die Änderungen der Marktpreise reagieren.

Abbildung 1: *Stabilisierende Wirkung der Back-to-back-Strategie im Einkauf (Gesamtjahresrisiko: 116.000 EUR; Back-to-back-Strategie ab Mai [blau])*



Das Gesamtrisiko, also der potenzielle Verlust, der sich bis zum Jahresabschluss ansammeln könnte, beträgt im Beispiel 116.000 EUR. Dieses Risiko besteht bereits für die Phase von Januar bis April. Ab Mai sind wegen der Back-to-back-Immunisierung keine Verluste aus Rohstoffpreisschwankungen mehr zu erwarten. Die Risikoerwartungen bis zu einem jeweiligen Monat sind in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführt. Wäre der obige Plan der Einkaufsplan einer Unternehmung, dann stellte sich die Frage, ob aus Risikogesichtspunkten der Einkauf bereits im Januar für fünf Monate noch tragbar ist und ob das daraus resultierende Jahresverlustpotenzial von ca. 116.000 EUR in Kauf genommen werden sollte.

Beispiel 2: Variation der Einkaufsmengen

Anhand desselben Industrieunternehmens und bei gleichbleibendem Verkaufsverhalten wie in Beispiel 1 soll nun analysiert werden, wie stark sich das Preisrisiko in Abhängigkeit von der Einkaufsmenge erhöht. Es wird also das Risiko für den Fall berechnet, dass im Januar bereits für zwei, drei, vier usw. Monate eingekauft wird.

Abbildung 2: *Anstieg des finanziellen Risikos in Abhängigkeit von der Einkaufsmenge (Gesamtjahresrisiko: 495.000 EUR)*

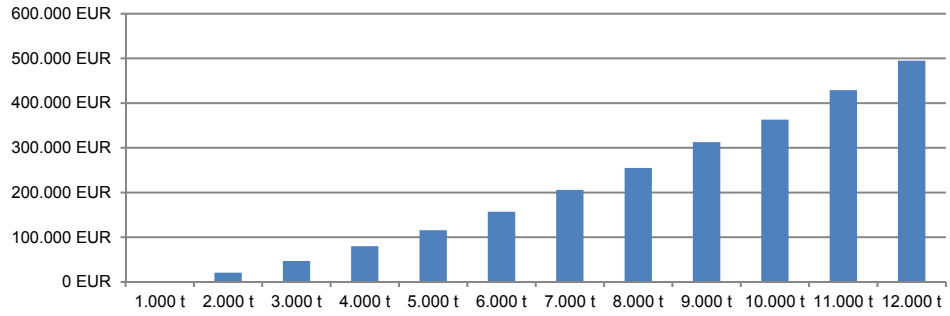


Abbildung 2 zeigt deutlich, dass das Risiko exponentiell mit der Einkaufsmenge steigt. Das bedeutet, dass die doppelte Zeitabdeckung des Einkaufs mehr als das doppelte finanzielle Risiko bewirkt. Begründet ist der exponentielle Anstieg des Risikos dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit von Marktpreisabweichungen in Abhängigkeit von der Länge des betrachteten Zeitraums zunimmt.

Bei der vorgegebenen Verhaltensweise des Verkaufs aus Beispiel 1 ist also eine frühzeitige Materialeindeckung durch den Verkauf mit den entsprechenden finanziellen Risiken verbunden.

Beispiel 3: Unterschiedliches Timing im Verkauf und im Einkauf

Das folgende Beispiel bildet eine Situation ab, bei der im Verkauf nur halbjährlich und im Einkauf quartalsweise die Preise an die dann jeweils herrschenden Marktpreise angepasst werden. Die Risikoberechnung in **Tabelle 2** zeigt die Ausgangssituation.

Tabelle 2: *Unterschiedliches Timing im Verkauf und im Einkauf (Gesamtjahresrisiko: 145.000 EUR)*

Monat	VK in t	EK in t	Exposure	Risiko im Monat
Jan	-6.000	3.000	-3.000	62.000
Feb	0	0	-3.000	62.000
Mrz	0	0	-3.000	62.000
Apr	0	3.000	0	0
Mai	0	0	0	0
Jun	0	0	0	0
Jul	-6.000	3.000	-3.000	62.000
Aug	0	0	-3.000	62.000
Sep	0	0	-3.000	62.000
Okt	0	3.000	0	0
Nov	0	0	0	0
Dez	0	0	0	0

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 250 EUR/t, das Sicherheitsniveau 95% und die Monatsvolatilität 5%. Es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt.

Abbildung 3: *Finanzielles Risiko in den einzelnen Monaten (Monatsrisiko schwankt zwischen null und 62.000 EUR)*

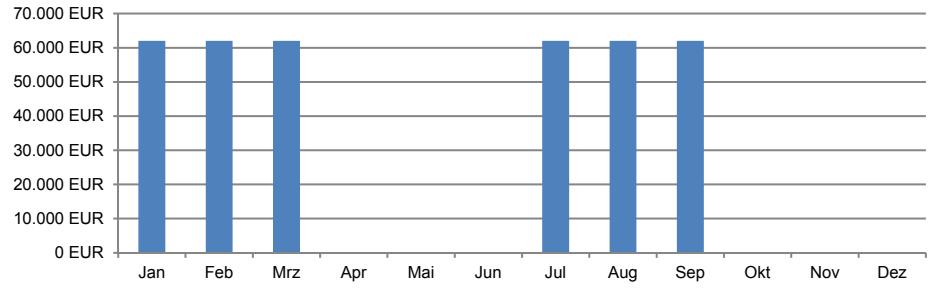
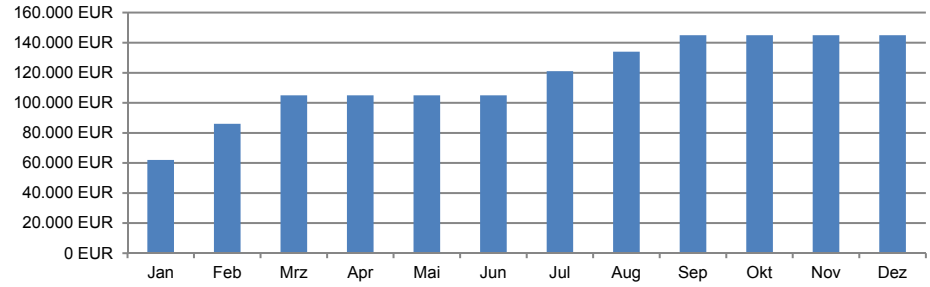


Abbildung 4: *Phasen steigenden Gesamtrisikos im Wechsel mit Phasen gleichbleibenden Risikos (Gesamtjahresrisiko: 145.000 EUR)*



Das asynchrone Verhalten von Verkauf und Einkauf führt im Beispiel 3 zu Zeiten, in denen, bezogen auf einen Monat, kein Exposure und demzufolge auch kein finanzielles Risiko bestehen. Allerdings führt das unterschiedliche Timing von Verkauf und Einkauf ebenfalls zu Phasen, in denen der Verkauf vor dem Einkauf kontrahiert wird. In solchen Phasen besteht für das Unternehmen das Risiko, Verluste durch steigende Preise zu erleiden. Bezogen auf den Gesamtzeitraum steigt das Risiko jedoch an, je länger das Kaufverhalten in der dargestellten Weise fortgeführt wird. In den Monaten Januar und Juli wird ein Exposure aufgebaut, das in den Monaten Januar bis März und Juli bis September zu einem Monatsrisiko von jeweils 62.000 EUR führt. Die kumulierten Risikozuwächse sind auch hier – aus den bereits erläuterten Gründen – deutlich geringer als die Monatsrisiken. Die **Abbildungen 3 und 4** zeigen, wie die abrupten Risikoänderungen den Verlauf des kumulierten Risikos beeinflussen.

Ist für das Unternehmen das Gesamtrisiko von 145.000 EUR zu hoch, besteht für den Einkauf die Möglichkeit, die kompletten Vertragsabschlüsse ebenfalls jeweils zur Hälfte auf Januar und Juli zu konzentrieren.

3.3 Besondere Eigenschaften von Märkten

Beispiel 4: Starre Verkaufspreise

Oft ist es für den Verkauf nicht möglich oder nicht ratsam, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder innerhalb des Geschäftsjahres den Preis zu erhöhen, auch wenn keine expliziten Verträge zur Preisfixierung bestehen. Dieser Fall tritt häufig bei Markenartiklern auf, bei denen die Preiskonstanz zur Markenpflege gehört. Diese Firmen haben bei konstanten Verkaufspreisen einen geringeren Konkurrenzdruck und können im Gegenzug die Preise auch bei sinkenden Marktpreisen konstant halten. **Tabelle 3** zeigt eine solche Situation. Verfolgt der Einkauf dieselbe Strategie wie im vorherigen

Beispiel, ist mit einem hohen Rohstoffpreisrisiko zu rechnen. Jede Erhöhung der Marktpreise führt in einer solchen Situation zu Verlusten.

Tabelle 3: *Starre Verkaufspreise als Vorgabe für den Einkauf (Gesamtjahresrisiko: 382.000 EUR)*

Monat	VK in t	EK in t	Exposure	Risiko im Monat
Jan	-12.000	3.000	-9.000	186.000
Feb	0	0	-9.000	186.000
Mrz	0	0	-9.000	186.000
Apr	0	3.000	-6.000	124.000
Mai	0	0	-6.000	124.000
Jun	0	0	-6.000	124.000
Jul	0	3.000	-3.000	62.000
Aug	0	0	-3.000	62.000
Sep	0	0	-3.000	62.000
Okt	0	3.000	0	0
Nov	0	0	0	0
Dez	0	0	0	0

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 250 EUR/t, das Sicherheitsniveau 95% und die Monatsvolatilität 5%. Es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt.

Abbildung 5 verdeutlicht, wie bei starren Verkaufspreisen durch die regelmäßigen Einkäufe das im Monat zusätzlich hinzukommende Risiko vermindert wird. In **Abbildung 6** ist zu sehen, wie sich dieses Einkaufsverhalten auf die Gesamtrisikosituation auswirkt.

Abbildung 5: *Starre Verkaufspreise und abnehmendes monatliches Risiko (langsame Reduzierung des Monatsrisikos durch Quartalseinkäufe)*

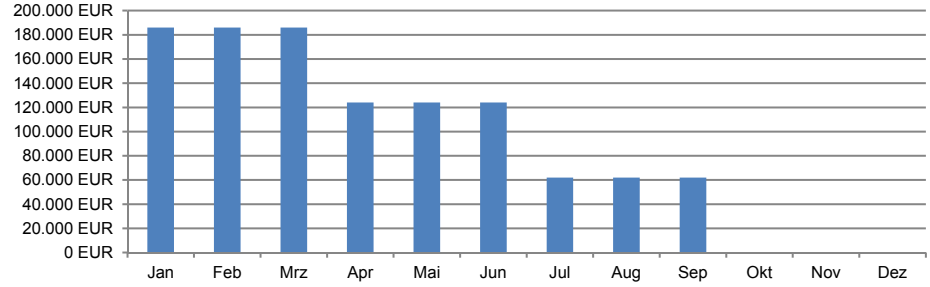
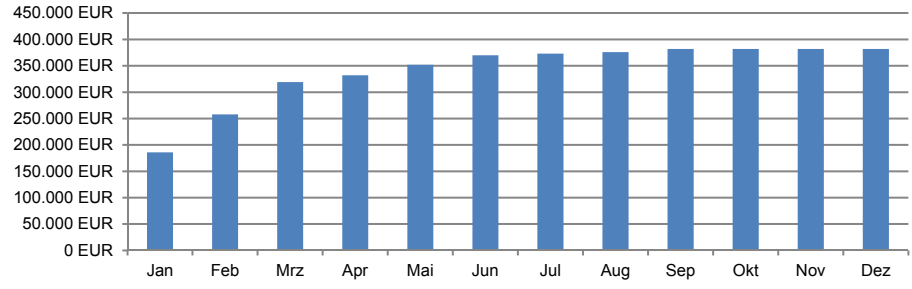


Abbildung 6: *Zunahme des kumulierten Risikos in den ersten Monaten (Gesamtjahresrisiko: 382.000 EUR)*



Das Gesamtrisiko hängt wie in Beispiel 3 von den jeweiligen Exposures und von der Dauer ab, in denen diese Exposures ihre Wirkung entfalten können. Bei fixierten Verkaufspreisen bereits zum Jahresbeginn besteht die Lösung zur Risikoreduktion in einer möglichst frühzeitigen Fixierung der Einkaufspreise durch frühzeitige Vertragsabschlüsse mit hohen Mengen.

Beispiel 5: Preisüberwälzung

In den vorherigen Beispielen entsprach das Exposure den kumulierten Differenzen aus Einkaufsmengen und Verkaufsmengen (siehe Beispiel 4), was allerdings nicht immer der Fall sein muss. Reagieren z.B. die Verkaufspreise in anderer Weise auf die Rohstoffpreise als die Einkaufspreise, dann weichen die Exposures von den Mengendifferenzen ab. Haben die Impulse für Preisänderungen ihren Ursprung am Beginn der Lieferkette, dann reagieren die Verkaufspreise meist weniger stark oder mit Verzögerung auf die Einkaufspreise.

Das Exposure bei verringerter Preisreaktion wird nur dann geringer, wenn eine Nettoeinkaufsposition vorhanden ist, wenn also die kumulierten Differenzen aus Einkaufsmengen und Verkaufsmengen positiv sind. Das liegt daran, dass in diesem Fall (bezeichnet als Long-Position) das Unternehmen den Rohstoff in verarbeiteter Form zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Produktmarkt verkaufen wird, auf dem Preisänderungen jedoch nur gedämpft oder verzögert ankommen. Sind die kumulierten Differenzen aus Einkaufsmengen und Verkaufsmengen jedoch negativ (bezeichnet als Short-Position), dann ist das Unternehmen gezwungen, auf dem Rohstoffmarkt die fehlenden Rohstoffmengen einzukaufen, und in diesem Fall den vollen Marktpreisschwankungen ausgesetzt.

Der Fall, dass sich Änderungen der Einkaufspreise nur zu 50% auf dem Verkaufsmarkt auswirken, ist in **Tabelle 4** dargestellt. Die Berechnung des finanziellen Risikos beim Vorhandensein von Time Lags (hier nicht dargestellt) erfolgt in analoger Weise.

Tabelle 4: *Preisüberwälzung und Marktpreisrisiko (Gesamtjahresrisiko: 287.000 EUR)*

Monat	VK in t	EK in t	Exposure 0,5* ∑ (EK –VK)	Risiko im Monat	Risiko bis Monat
Jan	-3.000	3.000	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0
Mrz	0	0	0	0	0
Apr	-3.000	9.000	3.000	63.000	62.000
Mai	0	0	3.000	63.000	89.000
Jun	0	0	3.000	63.000	113.000
Jul	0	0	3.000	63.000	130.000
Aug	0	0	3.000	63.000	148.000
Sep	0	0	3.000	63.000	162.000
Okt	-3.000	9.000	6.000	126.000	210.000
Nov	0	0	6.000	126.000	256.000
Dez	0	0	6.000	126.000	287.000

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 250 EUR/t, das Sicherheitsniveau 95% und die Monatsvolatilität 5%. Es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt.

Die halbierte Reaktion der Verkaufspreise auf die Marktpreisänderungen der Rohstoffe bewirkt eine Halbierung der Exposures und eine entsprechende Risikoreduktion.

Abbildung 7 zeigt das monatliche Preisrisiko und **Abbildung 8** die kumulierten Auswirkungen im Jahresverlauf.

Abbildung 7: *Monatsrisiko bei geglätteten Verkaufspreisbewegungen (geringerer Einfluss der Einkaufsmengen)*

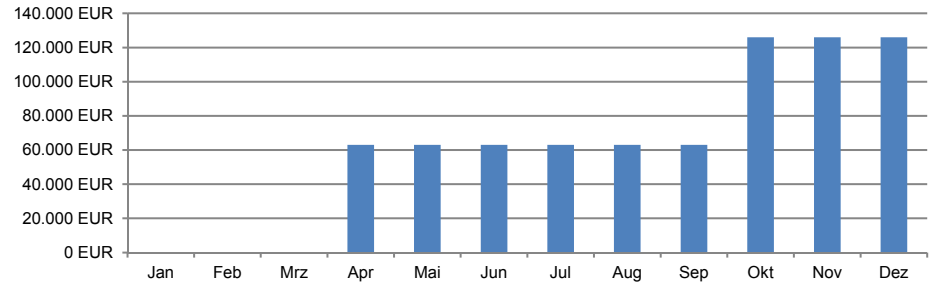
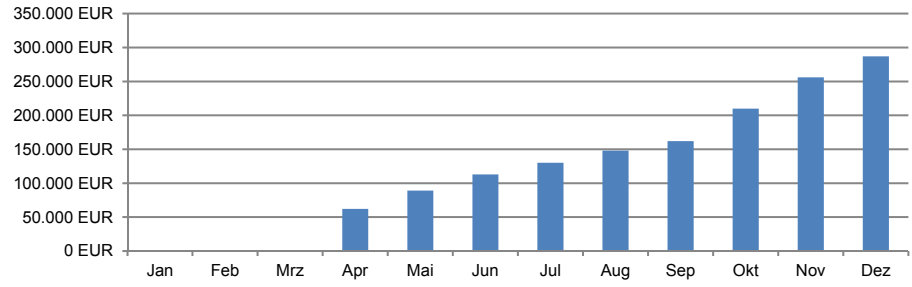


Abbildung 8: *Kumulierte Risikoentwicklung bei geglätteten Verkaufspreisbewegungen (Gesamtjahresrisiko: 287.000 EUR)*



Im Januar, Februar und März hat die Preisüberwälzung keinen Einfluss, da die Positionen im Einkauf und Verkauf ausgeglichen sind und deshalb kein Rohstoffpreisrisiko besteht. Im April werden dann 6.000 t mehr eingekauft als verkauft. Dieser Überhang wird zukünftig verarbeitet und auf dem Produktmarkt verkauft werden. Da sich die Rohstoffpreisänderungen nur zu 50% fortpflanzen, ist das Exposure mit 3.000 ebenfalls halbiert, und es entsteht für diesen Monat ein Risiko von 63.000 EUR. Dieses Exposure bleibt bis Oktober bestehen. Dann erhöht es sich nochmal um 6.000 aufgrund eines Rohstoffeinkaufs von 9.000 t, dem in diesem Monat nur Verkäufe in der Höhe von 3.000 t gegenüberstehen. Das Risiko für diesen Monat beträgt 126.000 EUR. Auch in diesem Beispiel gilt, dass das verkettete Risiko über mehrere Monate, also das

Gesamtrisiko, jeweils bis zu einem bestimmten Monat deutlich geringer ist als die Summe der Monatsrisiken.

3.4 Mehrere Produkte, mehrere Rohstoffe und Marktpreisrisiken

Beispiel 6: Mehrere Rohstoffe

Tabelle 5 zeigt das Portfoliorisiko bei mehreren Rohstoffen. Verarbeitet ein Unternehmen mehrere Rohstoffe, wird für jeden dieser Rohstoffe ein Exposure berechnet. Dazu wird für jedes Zeitintervall von der eingekauften und im Preis fixierten Menge dieses Rohstoffs die Menge des Rohstoffs abgezogen, die via Rezeptur oder Stücklisten in diesem Zeitintervall in den Verkäufen der Endprodukte enthalten ist.

Tabelle 5: *Portfoliorisiko bei mehreren Rohstoffen in 1.000 t (Gesamtjahresrisiko: 720.000 EUR oder 848.000 EUR)*

Monat	VK 1	VK 2	EK_1	Exposure 1	EK_2	Exposure 2	Risiko im Monat	Risiko bis Monat	Risiko im Monat	Risiko bis Monat
			für Prod. 1 und 2		für Prod. 1 und 2		Korrelation 20%		Korrelation 80%	
Jan	-12	-12	0.7	-7.7	1.3	-14.3	366	366	439	439
Feb	0	0	0.7	-7	1.3	-13	335	494	401	587
Mrz	0	0	0.7	-6.3	1.3	-11.7	294	562	354	687
Apr	0	0	0.7	-5.6	1.3	-10.4	268	621	318	730
Mai	0	0	0.7	-4.9	1.3	-9.1	234	654	282	777
Jun	0	0	0.7	-4.2	1.3	-7.8	200	674	237	826
Jul	0	0	0.7	-3.5	1.3	-6.5	167	709	197	827
Aug	0	0	0.7	-2.8	1.3	-5.2	135	715	158	841
Sep	0	0	0.7	-2.1	1.3	-3.9	100	714	120	855.5
Okt	0	0	0.7	-1.4	1.3	-2.6	66	713	81	857
Nov	0	0	0.7	-0.7	1.3	-1.3	33	720	40	848
Dez	0	0	0.7	0	1.3	0	0	720	0	848

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 250 EUR/t für beide Rohstoffe, das Sicherheitsniveau 95% und die Monatsvolatilität 5%. Es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt. Die Rezepturen werden zur Ermittlung der Exposure-Anteile der Verkaufsmengen verwendet: EP1 = 0,2 × Rst1 + 0,8 × Rst2 ; EP2 = 0,5 × Rst1 + 0,5 × Rst2. Angaben in 1.000 t und in 1.000 EUR.

Abbildung 9: *Kumuliertes Risiko bei einer Korrelation von 20% (Gesamtjahresrisiko: 720.000 EUR)*

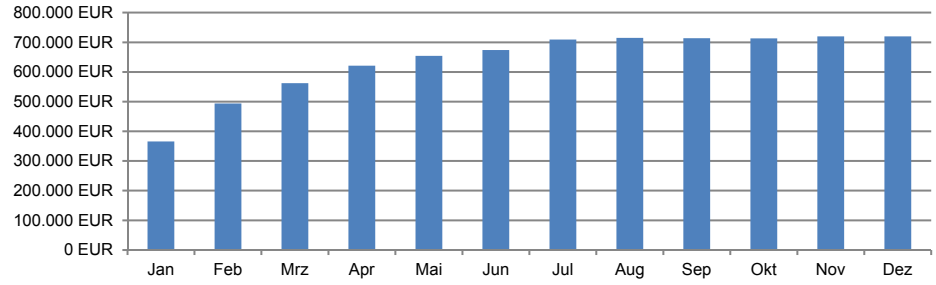
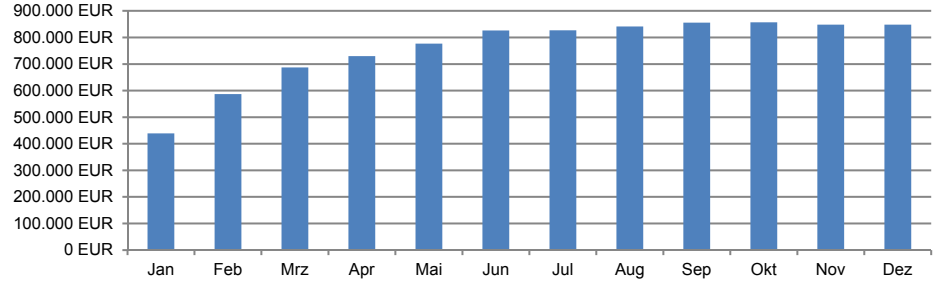


Abbildung 10: *Kumuliertes Risiko bei einer Korrelation von 80% (Gesamtjahresrisiko: 848.000 EUR)*



Die kumulierten Exposures der einzelnen Rohstoffe können nicht addiert werden, sondern müssen für die Risikorechnung als Portfolio betrachtet werden (siehe **Abbildungen 9 und 10**). Bei der Risikoberechnung eines Portfolios spielen die Korrelationen, die zwischen den Preisänderungen der einzelnen Rohstoffe herrschen, eine entscheidende Rolle (Ernst & Schurer, 2014). Je geringer die Korrelation ist, desto niedriger das Gesamtrisiko (bei einer Korrelation von 100% besteht das größte Risiko, bei einer Korrelation von -100% das geringste Risiko). Im Beispiel sind die Risikoverläufe mit den Korrelationen von 20% und von 80% aufgeführt. Auf das Jahr berechnet, ergibt sich im Beispiel ein Unterschied im Gesamtjahresrisiko von 63.000 EUR. Die Qualität der Korrelationsschätzung beeinflusst also tatsächlich die Risikoschätzung. Der Einkauf kann nun die Strategie verfolgen, zur Risikoreduktion jedes Exposure einzeln durch entsprechende Einkäufe auszugleichen. Diese Mehrfach-Back-to-back-Strategie führt aber zu einer unnötigen Einschränkung der Handlungsalternativen im Einkauf. Es gibt nämlich die Alternative, unter Beachtung der Korrelationen durch

andere Mengenkombinationen bei einem entsprechenden Timing vergleichbare Risikoreduktionen zu erreichen. Allerdings ist zur Verwirklichung solcher Strategien ein gewisser Rechenaufwand notwendig.

3.5 Risikoreduktion durch Gleitpreismodelle und Hedging

Beispiel 7: Indexpreise im Einkauf (Gleitklausel)

Komplexere Preisformeln im Einkauf und auch im Verkauf sind oft Mischungen aus Festpreisen und Gleitpreisen, wobei sich die Festpreise an den Marktpreisen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses orientieren und die Gleitpreise an einem Preisindex oder einem Referenzpreis wie z.B. an einem Börsenkurs. Im Beispiel 7 ist die Entwicklung des Marktpreisrisikos bei einer solchen Preisgestaltung aufgeführt (siehe **Tabelle 6**).

So könnte mit einem Anbieter für Aluminiumprofile die folgende Preisvereinbarung geschlossen werden: Für die Verarbeitung des Aluminiums zu Profilen erhält der Anbieter zunächst 200 EUR/t. Dieser Preisanteil wird nur einmal zu Beginn des Jahres ausgehandelt und bleibt dann für das ganze Jahr bestehen. Für das in den Profilen verarbeitete Aluminium erhält der Anbieter zunächst 1.800 EUR/t. Dieser Preis wird allmonatlich auf Basis des Börsenkurses für Aluminium angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils für den Monat rückwirkend und es wird der durchschnittliche Kurs des betreffenden Monats herangezogen.

Während der Aluminiumpreis eine relativ hohe Monatsvolatilität von 7,5% hat, ist die Volatilität beim Verarbeitungspreis mit 2,5% eher niedrig. Als Ausgangspreis für eine Tonne Aluminium wurden im Beispiel 1.800 EUR/t angenommen und der Verarbeitungspreis startet bei 200 EUR/t. Die Änderungen der unterliegenden Marktpreise sind unabhängig voneinander, es besteht also keine Korrelation.

Tabelle 6: *Gleitpreismodelle und finanzielles Risiko (Angaben in 1.000 EUR und 1.000 t; Gesamtjahresrisiko mit Gleitklausel: 194.000 EUR)*

Monat	VK-Rohstoff	EK-Rohstoff	Exposure Rohstoff	VK Bearb.	EK Bearb.	Exposure Bearb.	Risiko im Monat mit Gleitklausel	Risiko bis Monat	Risiko im Monat ohne Gleitklausel, beide Preise im Jan. fixiert	Risiko bis Monat
Jan	-1	1	0	-1	12	11	91	91	2.505	2.505
Feb	-1	1	0	-1	0	10	84	124	2.257	3.480
Mrz	-1	1	0	-1	0	9	74	148	2.015	4.047
Apr	-1	1	0	-1	0	8	67	162	1.811	4.543
Mai	-1	1	0	-1	0	7	59	172	1.612	4.850
Jun	-1	1	0	-1	0	6	50	180	1.394	5.157
Jul	-1	1	0	-1	0	5	42	187	1.152	5.232
Aug	-1	1	0	-1	0	4	33	190	922	5.285
Sep	-1	1	0	-1	0	3	25	189	674	5.432
Okt	-1	1	0	-1	0	2	17	195	480	5.373
Nov	-1	1	0	-1	0	1	8	194	22.7	5.475
Dez	-1	1	0	-1	0	0	0	194	0	5.475

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 1.800 EUR/t bei einer Monatsvolatilität von 7,5% und für die Bearbeitung 200 EUR/t bei einer Monatsvolatilität von 2,5%. Das Sicherheitsniveau beträgt 95% und es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt. Der Preisanteil für den Rohstoff wurde an den Marktpreis gekoppelt, der Bearbeitungspreis gleich zu Jahresbeginn fixiert. Für die beiden Spalten bezüglich des Risikos ohne Gleitklausel wird auch der Verkaufspreis für den Rohstoff (für die Gesamtmenge zum Jahresbeginn) fixiert. Die Mengen- und Exposure-Entwicklung ist für diesen Fall aus Platzgründen nicht in der Tabelle aufgeführt.

Abbildung 11: *Kumuliertes Risiko mit Gleitpreisklausel (Gesamtjahresrisiko: 194.000 EUR)*

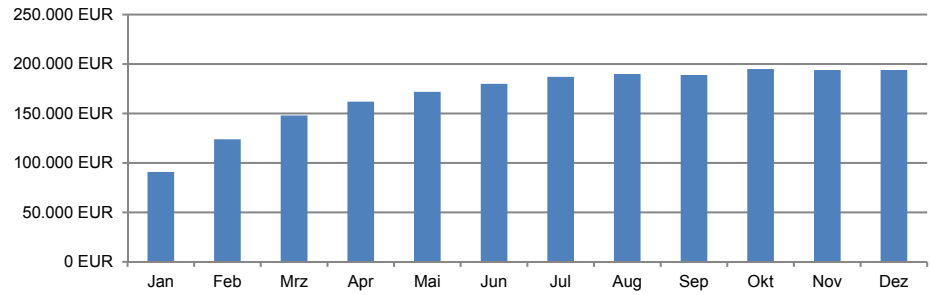
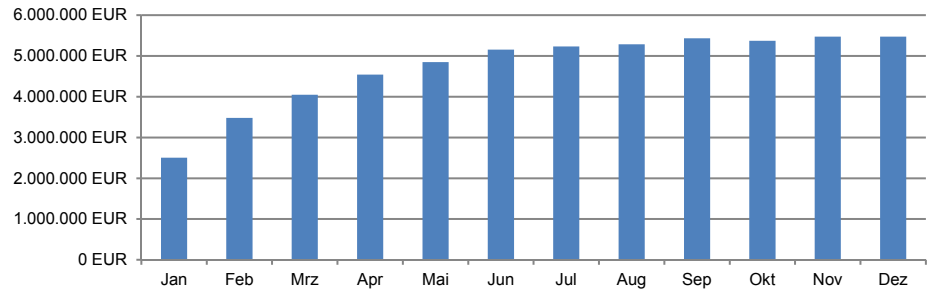


Abbildung 12: *Kumuliertes Risiko ohne Gleitpreisklausel (Gesamtjahresrisiko: ca. 5,5 Mio. EUR)*



Das Gesamtrisiko (für das Jahr betrachtet) reduziert sich durch die Gleitklausel von ca. 5,5 Mio. EUR auf 360.000 EUR (siehe **Abbildungen 11 und 12**). Gründe hierfür sind, dass der Rohstoff Aluminium das Preisrisiko völlig dominiert. Aluminium hat den deutlich höheren Wert und der Aluminiumpreis hat die höhere Volatilität im Vergleich zur eingekauften Bearbeitungsleistung. Im Beispiel wurde angenommen, dass sich Preisänderungen auf den Einkaufsmärkten vollständig in den Marktpreisen auf den Verkaufsmärkten niederschlagen. Da im Beispiel die Verkäufe in monatlichen Produktionsmengen zu den jeweiligen Monatspreisen abgeschlossen werden, genügt es, den Aluminiumanteil der Einkäufe mithilfe der Preisgleitklausel ebenfalls an den Marktpreis zu koppeln, um das Marktpreisrisiko fast vollständig zu eliminieren.

Im Gegensatz dazu erzeugt eine Festpreisvereinbarung für den gesamten Einkaufspreis zu Beginn des Jahres, bei einem kontinuierlichen Verkauf zu den jeweiligen Marktpreisen, ein sehr hohes Risiko. Mit dem Einsatz unterschiedlicher Preismodelle

hat der Einkauf zusätzliche Möglichkeiten, das Rohstoffpreisrisiko zu verringern, ohne Einkaufsmengen und Einkaufszeitpunkte anzupassen (Mahapatra et al., 2017).

Beispiel 8: Hedging

Die in Beispiel 6 gezeigte Wirkung von Korrelationen auf das Preisrisiko beim Einkauf mehrerer Rohstoffe kann genutzt werden, um das finanzielle Risiko zu reduzieren. Diese Art der Absicherung von Risiken wird als Hedging (engl. für Einhegung) bezeichnet (siehe **Tabelle 7**; Hull, 2018). Zum Beispiel kann das Halten eines Portfolios, das Rohstoffpositionen mit gegenläufigen Werteentwicklungen umfasst, das Risiko reduzieren. Dieser Effekt wird im Beispiel 8 anhand eines Rohstoffeinkaufs in Verbindung mit dem Eingehen einer Gegenposition mittels Finanzprodukt erklärt. Bei dem einzukaufenden Rohstoff handelt es sich um Aluminium und dementsprechend bei dem Finanzprodukt um Aluminium-Futures[4]. Die Preise korrelieren mit 90%, was bedeutet, dass ein Future-Verkauf zu 90% die Preisänderung beim Einkauf des physischen Aluminiums ausgleicht.

Das Beispiel zeigt die deutliche Wirkung dieser Absicherung auf das finanzielle Risiko. Um das Risiko zu hedgen, wird zunächst die Verkaufsposition aus dem physischen Geschäft durch den Einkauf von Börsenkontrakten ausgeglichen. Im Jahresverlauf wird diese Börsenposition dann durch physische Einkäufe sukzessive ersetzt. Hierdurch sinkt das Gesamtrisiko von 4,7 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR (vergleiche **Abbildung 13**). Die Gründe für das relativ hohe verbleibende Risiko sind einerseits, dass es sich nicht um einen perfekten Hedge handelt, da die physisch benötigte Legierung nicht dem Aluminium entspricht, das an der Börse gehandelt wird. In einem solchen Fall wird von einem „cross hedge" gesprochen, der auch den abweichenden Ausgangspreis im Beispiel erklärt. Andererseits ist bei einem „cross hedge" in den seltensten Fällen schon die optimale Absicherung erreicht, wenn wie im Beispiel die Mengen eins zu eins abgesichert werden. Stattdessen lohnt es sich, eine optimale „hedge ratio" (Verhältnis Börsenposition zu physischer Position) auszurechnen, mit der sich das Hedge-Ergebnis weiter verbessern lässt (Hull, 2015).

4 Ein Aluminium-Future ist ein an der Börse gehandelter Kontrakt über eine bestimmte Aluminiummenge, die zu einem festgelegten Termin und zu einem festgelegten Preis vom Verkäufer an den Käufer geliefert werden muss. Der Kontrakt wird börsentäglich neu bewertet. Da der Kontrakt in aller Regel vor der Fälligkeit glattgestellt wird, kommt es nicht zu einer physischen Lieferung. Deshalb eignen sich Futures als reine Finanzinstrumente zum Hedging (Hull, 2015).

Tabelle 7: *Hedging mit Futures*
(Angaben in 1.000 t und 1.000 EUR; Gesamtjahresrisiko beim Hedging: ca. 3,5 Mio. EUR)

Monat	VK	EK	Expo-sure phys.	Risiko im Monat	Risiko bis Monat	Posi-tion Börse	Risiko im Monat	Risiko bis Monat	Risiko-port-folio	Risiko-portfolio bis Monat
Jan	-12	1	-11	2.457	2.457	11	2.527	2.527	1.623	1.623
Feb	0	1	-10	2.273	3.282	10	2.370	3.494	1.453	2.186
Mrz	0	1	-9	2.024	3.851	9	2.123	4.244	1.345	2.523
Apr	0	1	-8	1.789	4.092	8	1.919	4.719	1.201	2.783
Mai	0	1	-7	1.556	4.361	7	1.725	5.053	1.055	3.001
Jun	0	1	-6	1.384	4.518	6	1.489	5.369	924	3.216
Jul	0	1	-5	1.145	4.566	5	1.301	5.499	789	3.257
Aug	0	1	-4	922	4.613	4	1.088	5.742	656	3.317
Sep	0	1	-3	691	4.749	3	873	5.797	527	3.406
Okt	0	1	-2	486	4.720	2	657	5.715	400	3.409
Nov	0	1	-1	230	4.742	1	441	5.819	296	3.481
Dez	0	1	0	0	4.742	0	216	5.871	224	3.496

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der physische Aluminiumpreis 1.800 EUR/t und der Aluminiumpreis an der Börse 1.700 EUR/t. Beide haben eine Monatsvolatilität von 7,5%. Das Sicherheitsniveau beträgt 95%, die Korrelation 90% und es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen durchgeführt.

Abbildung 13: *Voraussichtlicher Hedge-Erfolg: ca. 1,25 Mio. EUR Risikoreduktion (Risiko mit Hedge [rechte Säulen] ca. 3,5 Mio. EUR, ohne Hedge [linke Säulen] ca. 4,7 Mio. EUR)*

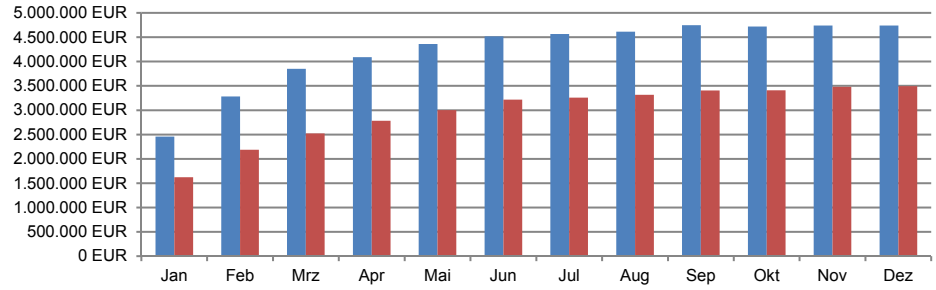
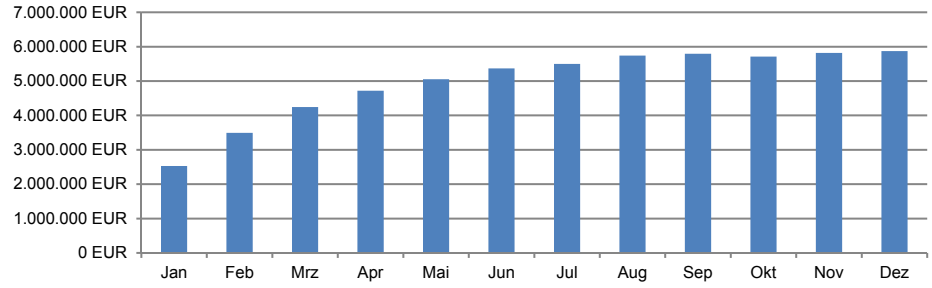


Abbildung 14: *Liquiditätsrisiko durch Hedging (Brutto-Gesamtjahresrisiko durch Margin Calls: 5,9 Mio. EUR)*



Es sei noch auf einen weiteren wichtigen Punkt beim Hedgen mit Finanzinstrumenten und hier speziell mit Futures-Kontrakten hingewiesen. Durch das Hedgen entsteht für das Unternehmen ein Liquiditätsrisiko. Entwickeln sich die Marktpreise zugunsten des Unternehmens, dann verlieren die Positionen an der Börse an Wert, was ja bei der gewünschten entgegengesetzten Entwicklung nur logisch ist. Die Gewinne bei einer Preisentwicklung zugunsten des hedgenden Unternehmens wirken sich jedoch oft erst lange Zeit nach der Marktpreisänderung in einem positiven Cashflow aus. Erst bei der Fakturierung und Zahlung fließt die Liquidität dem Unternehmen zu. An den Börsen müssen die zugehörigen negativen Marktpreisänderungen sofort in Cash ausgeglichen werden. Diese aufgrund der Kursentwicklungen ausgelösten Zahlungsverpflichtungen heißen „Margin-Verpflichtungen" (Uszczapowski, 2008). Eine positive Entwicklung an den physischen Märkten kann also zu gewaltigen Bargeldforderungen („Margin Calls") führen. Im Beispiel besteht dafür ein Bruttorisiko von 5,2 Mio. EUR (vergleiche **Abbildung 14**). Allerdings muss dieses Risiko noch um die risikomindernde

Wirkung der Cashflows korrigiert werden, die sich durch die positive Entwicklung am physischen Markt, gleichzeitig oder mit Verzögerung, innerhalb des Geschäftsjahres ergibt.

Für den Einkauf bedeuten diese Zusammenhänge, dass Börsengeschäfte zur Beschränkung von Marktpreisrisiken immer in enger Zusammenarbeit mit der finanziellen Leitung des Unternehmens geplant und durchgeführt werden müssen[5]. Der große Vorteil bei einer Absicherung durch Finanzinstrumente liegt darin, dass das Einkaufsverhalten im physischen Bereich nicht angepasst werden muss, um die Marktpreisrisiken zu reduzieren.

4 Planungs- und Steuerungsmaßnahmen

Marktpreisrisiken bilden einen wichtigen Teil der finanziellen Risiken, die wiederum einen Teil des Gesamtrisikos ausmachen. Um die Existenz eines Unternehmens zu sichern, muss das Gesamtrisiko des Unternehmens gemanagt werden. Welches Risiko ein Unternehmen bereit ist zuzulassen, hängt einerseits von der Risikotragfähigkeit ab, also dem zum Verlustausgleich zur Verfügung stehenden Kapital, und andererseits von der Bereitschaft, Risiken zu übernehmen („Risikoappetit"). Im Rahmen einer Risikobudgetierung können Limits für einzelne Risikobereiche gesetzt werden. Der bereits vorgestellte VaR ist eine Maßzahl, die sich besonders gut für das Setzen und Überwachen solcher Limits eignet. Die hier vorgestellten Methoden zur Planung und Steuerung des Rohstoffpreisrisikos gehen davon aus, dass ein solches Limit in Form eines VaR, bezogen auf ein Geschäftsjahr, von der Geschäftsführung vorgegeben wird (Wolke, 2017).

4.1 Zentrale Rolle des Einkaufs

Aus den Planbeispielen des vorherigen Kapitels geht hervor, dass Rohstoffpreisrisiken aus dem Zusammenspiel von Verkauf und Einkauf entstehen. Dennoch kommt dem Einkauf die zentrale Rolle beim Management dieses Risikos zu**.** In den meisten Industrieunternehmen hat der Einkauf deutlich mehr Möglichkeiten, das Rohstoffpreisrisiko auszugleichen, als der Verkauf.

Dem Einkauf steht das Instrument des Timings (Vorziehen und Verschieben der geplanten Einkaufsabschlüsse) zur Verfügung. Dieses Instrument kann der Verkauf zwar

5 Das Liquiditätsrisiko darf keinesfalls unterschätzt werden. Einen der größten Verluste der deutschen Wirtschaftsgeschichte musste in den neunziger Jahren die Metallgesellschaft verzeichnen. Eine Tochtergesellschaft hatte durch Hedging ein Liquiditätsproblem von mehreren Milliarden US-Dollar bekommen. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Merton Miller analysierte das Geschehen in einem Aufsatz (Culp & Miller, 1995).

prinzipiell auch anwenden, jedoch stehen diesem i.d.R. große Hindernisse entgegen. In der Praxis ist es für den Verkauf oft nicht umsetzbar, die Zeitpunkte der Verkaufsabschlüsse zu beeinflussen. Auch hilft es dem Einkauf, dass sich Verschiebungen oder Vorverlegungen der Einkäufe direkt auf das Exposure des entsprechenden Marktpreises auswirken, während beim Verkauf häufig die Exposures mehrerer Rohstoffpreise (je nach Stückliste oder Rezeptur) gleichzeitig betroffen sind, was die Wirkung möglicherweise konterkariert.

Der Einkauf hat hinsichtlich der Gestaltung der Einkaufsverträge oft mehr Möglichkeiten, als der Verkauf sie hinsichtlich der Verkaufsverträge hat. Auch wenn die Marktmacht bei den Rohstoffanbietern liegt – wie häufig bei Anbietern von Rohstoffen, wie Kunststoffgranulat, Aluminium, Stahl, Erdöl, Energie –, so bieten diese Anbieter den Einkäufern i.d.R. große Möglichkeiten, das Timing zu variieren. Kunden der Industrie, insbesondere wenn sie sehr endverbrauchernah sind, wie z.B. der Lebensmitteleinzelhandel oder die Automobilhersteller, haben oft sehr feste Vorstellungen über die Ausgestaltung und Laufzeiten von Verträgen. Auch der Einsatz von Finanzinstrumenten zum Hedgen von Rohstoffpreisrisiken ist beim Einkauf angesiedelt. Der Einkauf kennt sich am ehesten mit den Rohstoffkontrakten aus und hat auch den Zugang zu den notwenigen Informationen, was Volatilitäten und Korrelationen zwischen den physischen Marktpreisen und den Entwicklungen der Börsenkurse eines Rohstoffs betrifft. Insgesamt hat der Einkauf größere Kenntnis über die Rohstoffpreisentwicklungen als der Verkauf.

Der Autor dieses Aufsatzes hat über 50 Industrieunternehmen daraufhin analysiert, wo sie das Management von Rohstoffpreisrisiken ansiedeln würden. Bei allen befragten Unternehmen wurde auf den Einkauf verwiesen. Durch diese (zusätzliche) Aufgabe des Einkaufs entsteht ein Zielkonflikt. Timing und Vertragsgestaltung dienen seit jeher dazu, eine sichere und kostenminimierende Versorgung des Unternehmens mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen zu gewährleisten. Diese Instrumente sollen nun gleichzeitig herangezogen werden, um das Unternehmen vor Marktpreisrisiken zu schützen. Dieser Konflikt wird gelöst, indem der Einkauf die angestammten Ziele weiterverfolgt, aber eben im Rahmen der vorgegebenen Risikolimits. Lediglich das Instrument des Hedgings mit Finanzinstrumenten kann eingesetzt werden, ohne die angestammten Ziele des Einkaufs zu verletzen. Allerdings ist dieser Einsatz nicht kostenlos. Die damit verbundenen Transaktionskosten schmälern den Unternehmensgewinn. Außerdem ist das Hedging mit zusätzlichem Arbeitsaufwand für die Einkaufsabteilung und, wie oben beschrieben, mit einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf verbunden.

4.2 Planungsmaßnahmen

Aus den oben aufgeführten Beispielen lassen sich Schlüsse für die Vorgehensweise bei der Jahresplanung des Rohstoffpreisrisikos ziehen.

Zunächst werden die relevanten Rohstoffe bestimmt, deren Preisrisiken in Betracht gezogen werden sollen. Das sind die Rohstoffe mit den größten Einkaufsvolumen, die auf volatilen Märkten beschafft werden müssen. Dabei ist zu bedenken, dass es immer darauf ankommt, wie volatil die Preise in der Währung des Unternehmens sind. Rohstoffe aus dem US-Dollar-Raum mit stabilen US-Dollar-Preisen kommen wegen des Wechselkursrisikos durchaus in die Auswahl, wenn sie in nennenswertem Umfang eingekauft werden. Erfahrungsgemäß wird die Liste nicht allzu groß sein, da i.d.R. nur wenige Rohstoffe für ein Unternehmen die Bedeutung haben, dass Preisänderungen einen deutlichen Einfluss auf das Betriebsergebnis haben.

Des Weiteren wird aus der Verkaufsplanung über die Rezepturen (oder Stücklisten, je nach Branche) für jeden dieser Rohstoffe und für jeden Monat die Menge berechnet, die in diesem Monat im Preis fixiert werden soll (siehe **Tabelle 8**). Es geht also für die Bewertung lediglich darum, wann die Preisverhandlungen mit den Kunden stattfinden und welche Mengen dabei vereinbart werden sollen. Auf Basis dieser Verkaufsplanung wird dann ein Risikoprofil des Verkaufs erstellt, das als Ausgangspunkt für die Einkaufsplanung unter Berücksichtigung von Marktpreisrisiken dienen kann (siehe **Abbildung 15**). Zur Erläuterung der Vorgehensweise bei der Planung wird, beginnend mit der Verkaufsplanung, auf das Beispiel des Aluminiumeinkaufs aus dem vorherigen Kapitel zurückgegriffen.

Tabelle 8: *Verkaufsplan und Risiko (Angaben in 1.000 t und in 1.000 EUR; hypothetisches Gesamtjahresrisiko nur Verkauf: 5,2 Mio. EUR)*

Monat	VK Alu	VK Fert.	Exposure Alu	Exposure Fert.	Risiko Alu im Monat	Risiko Alu bis Monat	Risiko Fert. im Monat	Risiko Fert. bis Monat	Risiko Ges.-VK im Monat	Risiko Ges.-VK bis Monat
Jan	-1	-1	-1	-1	223	223	4	4	223	223
Feb	-1	-1	-2	-2	445	488	8	9	457	485
Mrz	-1	-1	-3	-3	668	819	12	16	672	809
Apr	-1	-1	-4	-4	912	1.158	17	22	899	1.178
Mai	-1	-1	-5	-5	1.133	1.576	21	30	1.146	1.589
Jun	-1	-1	-6	-6	1.371	1.995	25	39	1.363	1.984
Jul	-1	-1	-7	-7	1.610	2.467	29	49	1.592	2.479
Aug	-1	-1	-8	-8	1.801	2.978	33	59	1.824	2.905
Sep	-1	-1	-9	-9	2.105	3.424	28	70	2.021	3.371
Okt	-1	-1	-10	-10	2.308	4.021	42	80	2.330	3.903
Nov	-1	-1	-11	-11	2.577	4.408	47	91	2.525	4.592
Dez	-1	-1	-12	-12	2.845	5.158	50	104	2.777	5.154

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 1.800 €/t, bei einer Monatsvolatilität von 7,5% und für die Bearbeitung 200 €/t, bei einer Monatsvolatilität von 2,5%. Die Verkaufspreise werden an die Einkaufspreise angepasst, sowohl bezüglich des Rohstoffs als auch bezüglich der Fertigungsleistung. Das Sicherheitsniveau beträgt 95% und es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt.

Abbildung 15: *Entwicklung der Exposures (Exposures gegenüber Aluminiumpreisen [rechte Säulen] und Bearbeitungspreisen [linke Säulen])*

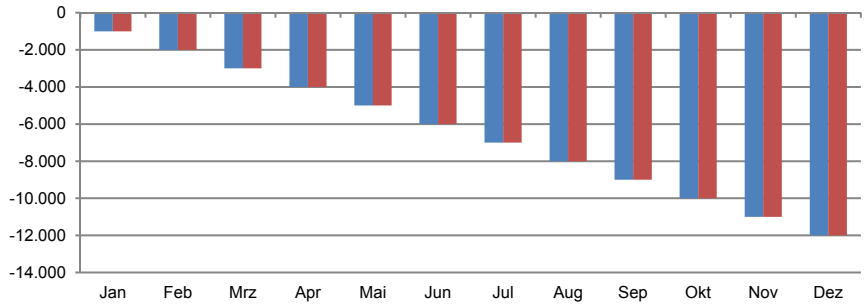
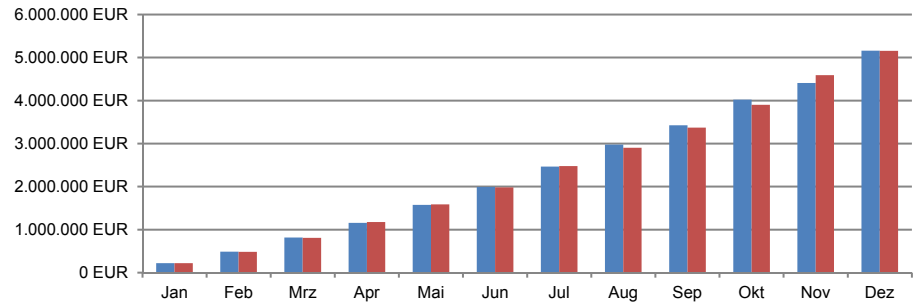


Abbildung 16: *Dominanz des Gesamtrisikos durch die Preisentwicklung im Aluminium (Risiko Alu [linke Säulen]; Gesamtrisiko [rechte Säulen]; beide: ca. 5,2 Mio. EUR finanzielles Jahresrisiko)*



Aus **Abbildung 16** lässt sich ableiten, dass es beim Risikomanagement darauf ankommt, die Aluminium-Exposures auszugleichen, sei es durch Hedging oder durch einen möglichst sukzessiven Einkauf des Aluminiums. Im folgenden Jahresplan (dargestellt in **Tabelle 9**) wurde davon ausgegangen, dass das betrachtete Unternehmen mit dem Aluminium-Lieferanten alle zwei Monate Preisverhandlungen durchführt, um so die zu zahlenden Preise an die Marktpreise anzupassen.

Tabelle 9: *Jahresplan als Basis für Management der Marktpreisrisiken (Angaben in 1.000 t bzw. 1.000 EUR; Gesamtjahresrisiko: 591.000 EUR)*

Monat	VK Alu	VK Fertigung	EK Alu	EK Fertigung	Exposure Alu	Exposure Fertigung	Risiko Ges.-VK im Monat	Risiko Ges.-VK bis Monat
Jan	-1	-1	2	2	1	1	228	228
Feb	-1	-1	0	0	0	0	0	228
Mrz	-1	-1	2	2	1	1	226	325
Apr	-1	-1	0	0	0	0	0	325
Mai	-1	-1	2	2	1	1	229	405
Jun	-1	-1	0	0	0	0	0	405
Jul	-1	-1	2	2	1	1	230	480
Aug	-1	-1	0	0	0	0	0	480
Sep	-1	-1	2	2	1	1	231	542
Okt	-1	-1	0	0	0	0	0	542
Nov	-1	-1	2	2	1	1	230	591
Dez	-1	-1	0	0	0	0	0	591

Erläuterung: In diesem Beispiel entspricht der Rohstoffpreis 1.800 EUR/t, bei einer Monatsvolatilität von 7,5% und für die Bearbeitung 200 EUR/t, bei einer Monatsvolatilität von 2,5%. Das Sicherheitsniveau beträgt 95% und es wurden 100.000 Simulationsdurchläufe für die Berechnungen gewählt.

Abbildung 17 zeigt, dass die Exposures im Zweimonatsrhythmus aufgebaut und wieder abgebaut werden. Allerdings bleibt für die Zwischenzeit das Risiko aus Marktpreisänderungen bestehen. Diese alle zwei Monate wirksamen Exposure-Änderungen führen zu einer Risikoentwicklung, wie sie in **Abbildung 18** dargestellt ist.

Wenn sich das geplante Jahresgesamtrisiko (VaR) innerhalb des von der Geschäftsleitung vorgegebenen Limits befindet, kann dieser Plan als Leitlinie für das Jahr dienen. Es werden zusätzlich – auf der Basis des Plans – Limits für Positionen, Exposures, monatliche Risiken und kumulierte Verluste entwickelt. Die Einhaltung dieser Limits wird im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Bei Annäherung an die Limits ist der Einkauf aufgefordert, durch entsprechende Maßnahmen, wie im nächsten Abschnitt aufgeführt, dafür zu sorgen, dass die Limits nicht überschritten werden.

Der Jahresplan kann um weitere Endprodukte und Rohstoffe erweitert werden. Auch können, wie in den Beispielen 1 bis 8 gezeigt, unterschiedliche Preismodelle, Marktpreisüberwälzungen und auch ein Hedging mit verschiedenen Finanzprodukten in der Jahresplanung berücksichtigt werden.

Abbildung 17: *Glattstellung der Exposures alle zwei Monate (Exposure gegenüber ΔAluminiumpreis [linke Säulen], Exposure gegenüber ΔFertigungspreis [rechte Säulen])*

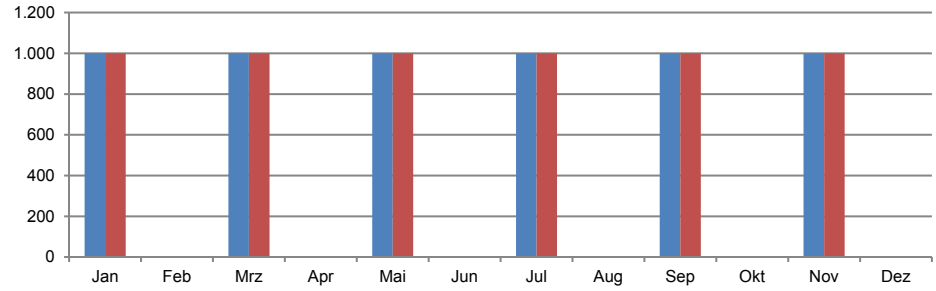
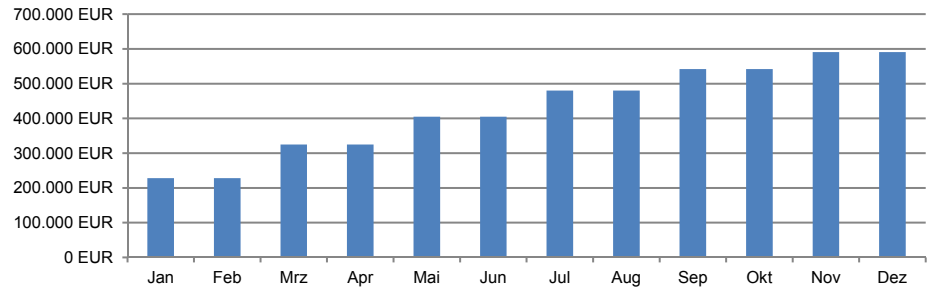


Abbildung 18: *Kumuliertes Risiko bei Glattstellung (Gesamtjahresrisiko: 591.000 EUR)*



4.3 Feinsteuerung durch den Einkauf

Um das Risikolimit für das Geschäftsjahr nicht zu überschreiten, ist eine unterjährige Steuerung des Rohstoffpreisrisikos durch den Einkauf notwendig. Entspricht der Jahresplan mit einem VaR von 591.00 EUR bereits dem Risikobudget und ist er durch die Geschäftsleitung genehmigt, können aus dem Plan weitere Limits zur Feinsteuerung abgeleitet werden. Da sich der Jahresplan aus Monatsplanungen zusammensetzt, bietet es sich an, die Monatsplanwerte zur Risikosteuerung heranzuziehen. So kann für den Einkauf festgelegt werden, dass bei Überschreitung des jeweils gültigen Monats-VaR (in den Tabellen: „VaR im Monat“) eingeschritten werden muss. Um zu gewährleisten, dass der Einkauf frühzeitig über eine Überschreitung des Limits informiert wird, sollte die Messung des VaR in kurzen Abständen wiederholt werden.

Sobald der Einkauf über eine Limit-Überschreitung informiert wurde, kann er die Positionen des Unternehmens risikosenkend anpassen.

Reichen einfache Maßnahmen wie das Vorziehen oder Verschieben von Kontraktabschlüssen nicht aus oder gibt es gute Gründe, diese nicht einzusetzen, kann mit neuen Preismodellen oder durch den Einsatz von Finanzinstrumenten justiert werden. Letztlich ist es der Einkauf, der diese Maßnahmen in Abstimmung mit der Geschäftsleitung, der finanziellen Leitung und mit informationstechnischer Unterstützung durch das Controlling durchführen muss.

5 Schluss

Plötzliche Erhöhungen in den Rohstoffpreisen können bei rohstoffverarbeitenden Unternehmen zu großen finanziellen Schwierigkeiten führen. Möchte ein Unternehmen sich bezüglich dieser Marktpreisrisiken nicht auf das Glück verlassen, sollten eine Abschätzung dieser Risiken erfolgen und eventuell entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um das Risiko zu senken.

In diesem Beitrag konnte anhand von acht beispielhaften Modellrechnungen gezeigt werden, welche zentralen Faktoren das Rohstoffpreisrisiko beeinflussen und dass im Einkauf die wesentlichen Instrumente zur Reduzierung dieser Risiken vorhanden sind. Der Einkauf kennt die Märkte, von denen die Risiken ausgehen, und kann die Volatilität der Rohstoffpreise abschätzen. Außerdem hat der Einkauf Kenntnis über Preismodelle und auch über die relevanten Börsen, an denen die im Unternehmen eingesetzten Rohstoffe gehandelt werden. Durch entsprechende Planungs- und Steuerungsaktivitäten kann der Einkauf Rohstoffpreisrisiken reduzieren und dadurch einen Beitrag zum Risikomanagement des Unternehmens leisten.

Da es sich bei den Marktpreisrisiken um finanzielle Risiken handelt, ist besonders die finanzielle Leitung des Unternehmens gefragt, damit das Risikomanagement des Einkaufs sich in das unternehmensweite Risikomanagement einordnet. Die Beherrschung von Marktpreisvolatilität wird vermutlich eine Daueraufgabe für rohstoffintensive Industrieunternehmen bleiben. Dies gilt auch für solche Unternehmen, die Energie oder Transportkapazitäten im großen Umfang einkaufen und zur Herstellung ihrer Produkte und Dienstleistungen verwenden.

Literatur

Adam, T.; Debus, C., et al (2014): Rohstoff- und Energierisikomanagement in Industrie und Handelsunternehmen, Ergebnisse einer Umfrage bei Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, KPMG-Studie, Frankfurt.

Bartram, S. (2015): The Impact of Commodity Price Risk on Firm Value – An Empirical Analysis of Corporate Commodity Price Exposures, in: Multinational Finance Journal, Vol. 9, No. 3/4, p. 161–187; 2005, pp. 161–187.

Caballero, F. (2008): Financial Crash, Commodity Prices and Global Imbalances, NBER Working Paper No. 14521.

Chopra, S.; Meindl, P. (2014): Supply Chain Management, 5. Auflage, Hallerbergmoos.

Culp, C.; Miller, M. (1995): Metallgesellschaft and The Economics of Synthetic Storage, in: Journal of Applied Corporate Finance, Volume 7, Issue 4, pp. 62–76.

Dafir, S.; Gajjala, V. (2016): Fuel Hedging and Risk Management, Strategies for Airlines, Shippers and Other Consumers, Chichester.

Eller, R., et. al (Hrsg., 2010). Management von Rohstoffrisiken, Strategien, Märkte und Produkte, Wiesbaden.

Erkoyun, E.; Coskun, O. (2018): Turkish manufacturing slides to 9-year low, economists see evidence of recession, in: Reuters Business News. Online unter: https://www.reuters.com/article/us-turkey-economy/turkish-manufacturing-slides-to-9-year-low-economists-see-evidence-of-recession-idUSKCN1MB1TV (abgerufen am 9. Dezember 2018).

Ernst, D.; Schurer, M. (2014): Portfolio Management, Theorie und Praxis mit Excel und Matlab, Stuttgart.

Galeeva, R.; Hoogland, J.; Alexander, E. (2007): Measuring correlation risk, Morgan Stanley. Online unter: http://www.bbk.ac.uk/cfc/pdfs/conference%20papers/Wed/Correlation_final_2.pdf (abgerufen am 10. Dezember 2018).

Gaudenzi, B.; Zsidisin, G.; Hartley, J.; Kaufmann, L. (2018): An exploration of factors influencing the choice of commodity price risk mitigation strategies, in: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol 24, Issue 3, June, pp. 218–237.

Heitor, A.; Watson, K.; Williams, R. (2018): Risk Management with Supply Contracts, in: The Review of Financial Studies, Volume 31, issue 12, December, pp. 4179–4215.

Hull, J. (2015): Optionen, Futures und andere Derivate, 9. Auflage, Hallbergmoos.

Hull, J. (2018): Risk Management and Financial Institutions, 5th Edition, Hoboken, New Jersey.

Jorion, P. (2007): Value at Risk – The new benchmark for managing financial risk, 3rd edition, New York.

Landazuri-Tveteraas, U.; Asche, F.; Gordon, D.; Tveteraas, L. (2018): Farmed fish to supermarket: Testing for price leadership and price transmission in the salmon supply chain, in: Aquaculture Economics & Management, Volume 22.2018, Issue 1, pp. 131–149.

Mahapatra, S.; Levental, S.; Ram, N. (2017): Market price uncertainty, risk aversion and procurement: Combining contracts and open market sourcing alternatives, in: International Journal of Production, Vol. 185, March, pp. 34–51.

Petrich, M. (2018): Wellpappenindustrie kämpft weiter mit hohen Papierpreisen, Verband der Wellpappen-Industrie e.V. Online unter: https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2018-11-19-wellpappenindustrie-kaempft-weiter-mit-hohen-papierpreisen-97.html.

Rubinstein, R.; Kroese, D. (2017): Simulation and the Monte Carlo Method, 3rd edition, Hoboken, New Jersey.

Schuster, T.; Liesen, A. (2014): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Berlin Heidelberg.

Streit, M. (2018): Aluminium klettert auf Sechs-Jahres-Hoch, in: Handelsblatt, 12.04.2018.

Uszczapowski, I. (2008): Optionen und Futures verstehen, München.

Wheatley, M. (2012): Insight commodity risk: Brewing, London. Online unter: http://www.tpt.com/resources/docs/resources/Procurement_Leaders_Brewing_White_Paper.pdf (abgerufen am 14. Dezember 2018).

Wolke, T. (2017): Risk Management, Berlin, Boston.

Zsidisin, G.; Hartley, J. (2012): Managing Commodity Price Risk – A supply Chain Perspective, New York.

Datenbasierte Gäste- und Speiseprognosen in der Gemeinschaftsverpflegung

Bernhard Bauer, Diane Ahrens

Abstract

Betriebsleiter in der Gemeinschaftsverpflegung stehen bei ihren Kalkulationen vor großen Herausforderungen. Sowohl externe Einflüsse als auch der Speiseplan selbst beeinflussen die Zahl der Essensteilnehmer. Die Verkaufsmengen der einzelnen Speisen weisen einen hohen Zusammenhang mit der Zusammenstellung des Speiseplans auf. Die Kalkulation der Einkaufs- und Produziermengen basiert in den meisten Gastronomien auf der Expertise und den Erfahrungswerten der Betriebsleiter und Küchenchefs. Ziel dieses Beitrags ist die Entwicklung von Prognosealgorithmen für die Gemeinschaftsverpflegung, um die Kalkulationen von Lebensmitteleinkäufen zu erleichtern und somit den Verlust von Lebensmitteln zu verringern. Dazu werden die Daten aus drei Pilotunternehmen mithilfe von statistischen Datenanalysemethoden untersucht. Es werden Prognosemodelle entwickelt, die die zukünftigen Essensteilnehmerzahlen sowie die Anzahl an benötigten Portionen pro Gericht vorhersagen und damit die Kalkulationen für Küchenleiter erleichtern sollen. Eine Verallgemeinerung der Modelle sichert die Übertragbarkeit auf andere Betriebsgastronomien.

1 Einleitung

1.1 Problemhintergrund und Zielsetzung

Die Schätzung von Gästezahlen und die damit verbundene Kalkulation von Essensmengen stellt Betriebsleiter in der Großgastronomie vor große Herausforderungen. So müssen für jeden Tag die Zahl der Essensteilnehmer sowie zusätzlich die Anzahl der benötigten Portionen pro Speise abgeschätzt werden. Eine Überproduktion von Speisen bedeutet für den Küchenleiter einen finanziellen Verlust; zu wenig produzierte Speisen können hingegen zum Verlust der Kundenbindung führen. Erschwerend

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8_11

kommt oft hinzu, dass die Betriebsleiter in ihren Unternehmen an strenge Vorgaben gebunden sind. So ist es in vielen Unternehmen üblich, dass selbst der letzte Kunde des Tages noch die volle Auswahl an Speisen haben soll. Diese Herausforderungen führen i.d.R. zu einer massiven Überproduktion an Speisen. Einer Studie zufolge wurden 2016 264 Millionen Menüs in bayerischen Betriebskantinen ausgegeben (Jaquemoth et al. 2016). Die Überproduktion ist dabei nicht erfasst, was eine wesentlich höhere Menge an tatsächlich produzierten Speisen bedeuten dürfte. Da trotz all der Schwierigkeiten die Betriebsleiter zumeist auch finanzielle Vorgaben bezüglich Einkaufs- und Verkaufspreis einhalten müssen, sind sie bestrebt, die durch o.g. Herausforderungen entstehenden Kosten zu vermeiden.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Entwicklung von Prognosealgorithmen zur Vorhersage von Essensteilnehmerzahlen und benötigter Portionen pro Speise. Hierfür werden die Daten von drei verschiedenen Betriebskantinen analysiert.

In Kapitel 2 werden zunächst die zu analysierenden Daten vorgestellt und die unterschiedlichen Probleme bei der Aufbereitung der selbigen beschrieben. Anhand der Essensteilnehmerzahlen werden anschließend interne und externe Faktoren herausgearbeitet, die die Zahl der Gäste an jedem Tag beeinflussen. Basierend auf diesen Faktoren werden Prognosemodelle entwickelt, um die zukünftige Anzahl an Essensteilnehmern vorherzusagen. Für die Prognose wird zunächst das von Hastie und Tibshirani (1986) entwickelte generalisierte additive Modell verwendet. Da jedem Gast zumindest ein Menü angeboten werden soll, muss das Modell die Gästezahl eher über- als unterschätzen. Hierfür wird für die Prognose eine Quantilsregression angewandt. Diese geht zurück auf Koenker und Bassett (1978).

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Analyse und Modellierung der Verkaufszahlen der einzelnen Speisen. Es wird ein multinomiales Modell, wie es u.a. in Fahrmeir et al. (2009) beschrieben ist, angewendet. Dieses gibt Aufschluss darüber, welche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Speisen bestehen und ob der Speiseplan in Hinsicht auf Kalkulationssicherheit optimiert werden kann.

Durch die Kombination der Prognosemodelle mit den Wechselwirkungen der einzelnen Speisen in Kapitel 4 können Vorhersagen über die Kalkulationsmengen einzelner Gerichte erstellt werden. Diese werden schließlich mit den tatsächlichen Kalkulationen der Küchenleiter verglichen.

Kapitel 5 hinterfragt die Modellergebnisse kritisch, schlägt Lösungsansätze vor und zieht ein abschließendes Fazit zu den durchgeführten Analysen.

1.2 Literaturüberblick

Eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Lebensmittelverluste verfolgen Hafner et al. (2012). Hafner versucht, die Höhe aller Lebensmittelabfälle in Deutschland zu schätzen, und gibt Handlungsempfehlungen zu deren Vermeidung. Ebenso werden

noch vorhandene Datenlücken in der Erfassung von Abfällen aufgearbeitet. In Waskow et al. (2016) werden Lebensmittelverluste, unterteilt in die Bereiche Einzelhandel, Außer-Haus-Verpflegung und Privathaushalte, untersucht. Das Augenmerk liegt dabei nicht auf der Menge der Abfälle, sondern auf den Gründen für deren Entstehung. Speziell in privaten Haushalten wurden Lebensmittelabfälle von Hübsch und Adlwarth (2017) untersucht. Mithilfe einer monatlichen Tagebucherfassung von Lebensmittelabfällen in 80 repräsentativ ausgewählten Haushalten werden in dieser Arbeit die gesamten Lebensmittelabfälle der 6,1 Millionen Privathaushalte in Bayern geschätzt.

Jaquemoth et al. (2016) führten durch die Befragung von 1.500 Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung in Bayern eine erste, repräsentative Erfassung von Kennzahlen in diesem Sektor durch und lieferten wichtige Grundlagen für weitere Forschungsdesigns. Um das enorme Einsparpotenzial in der Außer-Haus-Verpflegung aufzuzeigen, sammelten von Borstel et al. (2017) die Lebensmittelabfalldaten von 393 Einrichtungen und entwickelten ein Abfall-Analyse-Tool, mit dessen Hilfe der Abfall auf das Gramm genau geschätzt werden kann. Das Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN, 2014) bietet einen Leitfaden für das Küchenmanagement in Großküchen als Hilfestellung zum Ressourcenschutz. Neben verschiedensten Maßnahmen und Empfehlungen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen werden auch Best-Practice-Beispiele in den Teilbereichen Produktion und Ausgabe aufgeführt. Dieselbe Thematik und Vorgehensweise wird von Göbel (2015) angewandt. Ähnliche Untersuchungen wurden auch in anderen Ländern durchgeführt.

Baretta et al. (2013) untersuchen Lebensmittelverluste in der Schweiz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Dabei werden die landwirtschaftliche Produktion, der Nacherntehandel, die Verarbeitung, die Lebensmittelindustrie, der Einzelhandel und die privaten Haushalte berücksichtigt sowie die Gründe für Lebensmittelverluste analysiert. Mit Lebensmittelabfällen in Privathaushalten in den Ländern Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden beschäftigt sich die Arbeit von Gjerris und Gaiani (2013). Sie vergleichen die Menge und den monetären Wert der Lebensmittelverluste, beschreiben die Gründe dafür und geben einen Überblick über nationale Initiativen, die sich für die Vermeidung von Lebensmittelverlusten einsetzen. Eine Schätzung der globalen Lebensmittelabfälle haben Gustavsson et al. (2011) durchgeführt. Dabei wurde die gesamte Kette der Lebensmittelproduktion berücksichtigt. Es werden ebenfalls die Gründe für die Lebensmittelabfälle und Einsparmöglichkeiten aufgezeigt. Schätzungen in diesem Projekt ergaben, dass ein Drittel aller für den Menschen produzierten Lebensmittel verloren geht.

Nachfrageprognosen im Lebensmittelbereich wurden bisher vor allem für den Einzelhandel entwickelt. Arunraj et al. (2015) beschäftigen sich mit der Nachfrageprognose von Frischeprodukten in einer deutschen Einzelhandelskette. Dabei fanden externe Einflüsse wie Wetter, Feiertage und Schulferien Berücksichtigung. Aye et al. (2015) schätzen die aggregierten Einzelhandelsumsätze für Südafrika und testen dabei 23 verschiedene Modelle. Supermarktverlustschätzungen für Frischobst, Gemüse, Fleisch,

Geflügel und Meeresfrüchte sind das Thema von Buzby et al. (2009). Für die Schätzung wurde eine spezielle ERS-Verlustdatenbank verwendet. Doganis et al. (2006) beschäftigen sich mit der Umsatzprognose schnell verderblicher Lebensmittel. Eine Anwendung der entwickelten Methodik zeigt dabei gute Ergebnisse bei der Umsatzschätzung von Frischmilch.

Obwohl in der Außer-Haus-Verpflegung erhebliche Einsparpotenziale vorhanden sind, sind bisher noch keine nennenswerten Prognosesysteme im Einsatz.

2 Gästeprognosen und ihre Einflussgrößen

In diesem Kapitel sollen zunächst die verwendeten Daten vorgestellt und ihre Zugehörigkeit zu Big Data diskutiert werden. Anhand einer ersten deskriptiven Analyse der Daten werden die Einflussgrößen zur Modellierung der Gästezahlen herausgearbeitet. Nach einer Vorstellung der verwendeten Methodik werden die Modellergebnisse der Prognose der Essensteilnehmerzahlen aufgezeigt.

2.1 Datengrundlage

Die drei Pilotgastronomien, auf deren Daten sich dieser Artikel bezieht, versorgen täglich zwischen 600 und 1.000 Gäste in der Mittagszeit. Freitags ist die Zahl der Essensteilnehmer in allen drei Gastronomien merklich geringer. Es werden zwischen drei und fünf Hauptgerichte angeboten. Neben diesen Hauptkomponenten können die Gäste zwischen diversen Beilagen, Suppen, Salaten und Desserts wählen.

Die Verkaufsmengen werden durch ein elektronisches Kassensystem erfasst. Ein solches Kassensystem speichert bei jeder Bezahlaktion an der Kasse die eindeutig identifizierbare Kartennummer, eine Belegnummer, die Anzahl an gekauften Komponenten, den Preis jeder einzelnen Komponente und die Uhrzeit. Zusätzlich gelten für Kassensysteme nach WW+KN (2017) strenge Vorgaben. Anhand der Anzahl unterschiedlicher Kartennummern kann für jeden Tag die Zahl der Gäste ermittelt werden. Die Kassendaten weisen eine unterschiedliche Datenqualität auf. In einem der drei Betriebe ist das Kassensystem ähnlich einem Warenwirtschaftssystem aufgebaut. Jede Speise und Komponente ist mit einer eigenen Artikelnummer vermerkt, sodass aus den Kassendaten direkt erkennbar ist, welche Komponente wie häufig verkauft wurde. In den beiden anderen Betriebsgastronomien wurde das Kassensystem weniger umfangreich programmiert. Die einzelnen Komponenten sind mit allgemeinen Artikelnamen benannt. So sind im System meist nur Benennungen wie „Hauptgericht 1“ oder „Beilage 1“ eingepflegt. Rückschlüsse der Verkaufszahlen im System auf die zugehörigen Gerichte sind deshalb meist nur durch die unterschiedlichen Verkaufspreise der Gerichte möglich, da diese ebenfalls auf dem Speiseplan vermerkt sind. Beilagen weisen

meist identische Preise auf und können daher nicht eindeutig zugewiesen werden. Durch die teilweise nicht eindeutige Benennung der Artikel in den Kassensystemen gibt es ein hohes Risiko, dass regelmäßig Datenfehler entstehen.

In diesem Projekt wurden daher ausschließlich die verkauften Hauptgerichte analysiert. Für den späteren Vergleich der Kalkulationen der Küchenleiter und der Prognoseergebnisse haben die Pilotbetriebe während der Projektlaufzeit ihre Kalkulationen der Hauptkomponenten erfasst.

Die fünf Vs von Big Data

Die hier vorgestellte Arbeit lässt sich in das aktuelle Themengebiet Big Data einordnen. Die Begriffsherkunft und erste Verwendung dieses Begriffs ist nicht eindeutig nachgewiesen. Die vermutlich erste wissenschaftliche Erwähnung des Begriffs in der Statistik erfolgte von Diebold (2003), der den Begriff bereits bei einer Konferenz im Jahr 2000 prägte. Die Definition des Begriffs dagegen ist eindeutig geklärt. Die Analysten von Gartner definierten im Jahr 2011 Big Data mit den drei Vs: Volume, Velocity und Variety. Dieses 3-V-Modell geht auf einen Forschungsbericht von Laney (2001) zurück. In den vergangenen Jahren wurden diese drei Vs noch um zwei zusätzliche erweitert: Validity/Veracity und Value.

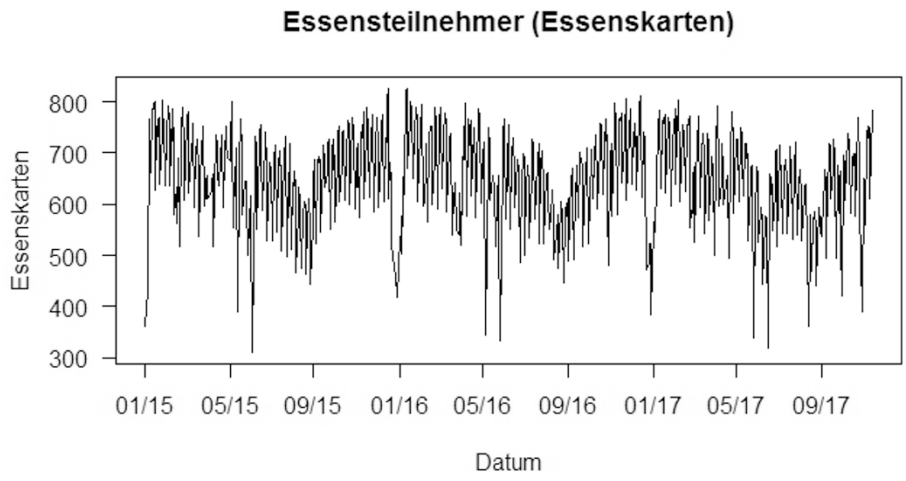
Die meisten dieser fünf Vs sind auch bei den in dieser Arbeit verarbeiteten Daten erfüllt. Es werden mehrere Millionen Datenzeilen mit verschiedensten Merkmalen verarbeitet (Volume). Es werden verschiedenste externe Datenquellen verwendet (Variety). Wie oben beschrieben, herrscht in den Daten ein unterschiedliches Niveau an Datenqualität (Validity). Durch die Menge der Daten ist die Glaubwürdigkeit in diesen aber zumeist gegeben (Veracity). Der Mehrwert der Daten wird im Laufe des Berichts herausgearbeitet (Value). Einzig die Verarbeitung der Daten geschieht im Projekt nicht in Echtzeit und daher ist das fünfte V nicht gegeben (Velocity).

2.2 Ermittlung der Einflussgrößen

Ziel der Analyse der Essensteilnehmer ist es, möglichst alle Einflussgrößen zu ermitteln, die einen Einfluss auf die Gästezahlen haben. Diese Einflussgrößen werden für die statistische Modellierung benötigt. Anhand der Ergebnisse der Modellierung können Prognosen für zukünftige Gästezahlen erstellt werden. Zunächst werden nun aber die wichtigsten Einflussgrößen vorgestellt.

Alle Einflussgrößen haben in allen Betriebskantinen einen unterschiedlichen Effekt, ihr Einfluss ist aber überall gegeben, sodass sich die nachfolgenden Grafiken beispielhaft auf eine Betriebskantine beziehen.

Abbildung 1: *Anzahl der Essensteilnehmer einer Betriebsgastronomie im Zeitraum 01.2015 bis 10.2017*



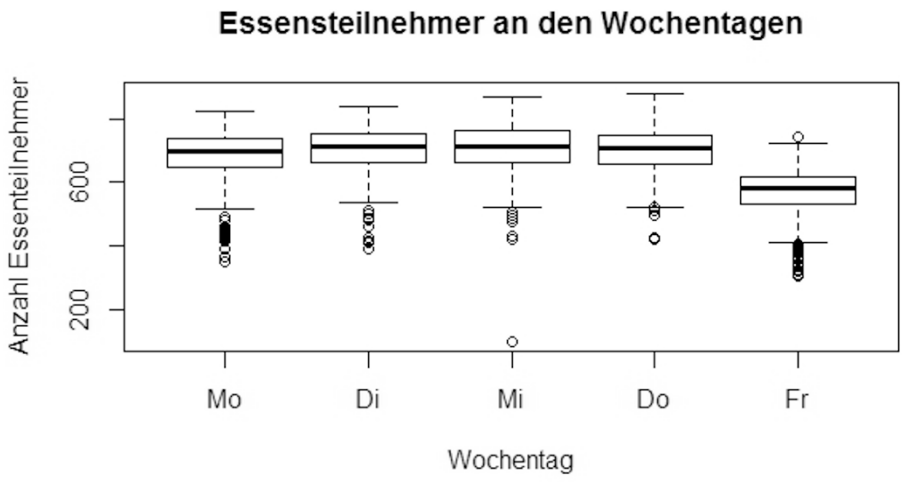
Saisonalität

Bei den Essensteilnehmerzahlen muss zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Saisonalität unterschieden werden. Bei der kurzfristigen Saisonalität handelt es sich um die Wochentage. In **Abbildung 1** ist zu erkennen, dass die kurzfristigen Schwankungen sehr hoch sind. Eine Unterscheidung, welchen Einfluss ein einzelner Wochentag hat, ist in dieser Grafik nicht möglich.

Abbildung 2 zeigt deshalb, wie sich die Essensteilnehmerzahlen für eine Betriebsgastronomie unterscheiden. Freitags fallen bei dieser Kantine die Essensteilnehmerzahlen deutlich ab im Vergleich zu den anderen Wochentagen. An diesen sind die Teilnehmerzahlen ähnlich. Innerhalb der Wochentage gibt es ebenfalls Schwankungen. Diese lassen sich größtenteils über die im Folgenden vorgestellten Einflussgrößen erklären.

Eine dieser weiteren Einflussgrößen ist die langfristige Saisonalität. In diesem Artikel wird diese auf Monatsbasis gewählt. Es wird vermutet, dass es Unterschiede in den Essensteilnehmerzahlen pro Monat gibt, die nicht durch andere Einflussgrößen erklärbar sind.

Abbildung 2: *Essensteilnehmerzahlen an den einzelnen Wochentagen*



Brückentage

Als Brückentag bezeichnet man Tage, die zwischen einem Feiertag und einem arbeitsfreien Tag liegen. Brückentage sind daher entweder freitags oder montags. An diesen Tagen nehmen viele Arbeitnehmer gern Urlaub, um ein verlängertes Wochenende genießen zu können. Folglich sinken auch die Essensteilnehmerzahlen in den Betriebskantinen merklich. In **Abbildung 1** sind einige Brückentage zu erkennen. Es handelt sich um diejenigen Tage, an denen weniger als 400 Gäste das Betriebslokal besuchten.

Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Brückentagen, vor allem zwischen denen an einem Montag und Brückentagen an einem Freitag. Freitags ist der Effekt wesentlich höher als an einem Montag.

Schulferien

Die Schulferien haben ebenfalls einen Einfluss auf die Zahl der Essensteilnehmer. Eltern schulpflichtiger Kinder haben z.B. nur in diesen Zeiten die Möglichkeit, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Steht keine externe Möglichkeit der Kinderbetreuung zur Verfügung, müssen Elternteile ebenfalls Urlaub nehmen, um bei ihren Kindern zu sein. In Bayern gibt es momentan sechs verschiedene Ferien in einem Schuljahr: Winter-, Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien. Da die Zahl der Ferientage wesentlich höher ist als die Zahl der Urlaubstage eines Arbeitnehmers, unterscheiden sich die Effekte der einzelnen Ferien und sogar Ferienwochen.

Orts- und betriebsspezifische Einflussgrößen

In jedem Unternehmen gibt es zusätzlich zu den allgemeingültigen Effekten meist noch orts- und betriebsspezifische Einflussgrößen. Zu nennen sind hier häufig ein Weihnachtsspezial oder ein Lieferantentag, an dem die Speisen zu einem verbilligten Preis oder gar kostenlos ausgegeben werden, aber auch ortsspezifische Veranstaltungen wie Volksfeste und Stadtfeiern. Ebenso können die angebotenen Speisen in Verbindung mit der Branche des Unternehmens einen Einfluss auf die Gästezahlen haben. So wurde z.B. festgestellt, dass die Essensteilnehmerzahlen in einem verarbeitenden Betrieb steigen, wenn deftige Speisen wie Currywurst oder Burger angeboten werden. Ein negativer Einfluss gewisser Speisen kann hingegen nicht festgestellt werden.

2.3 Methodik

Der folgende Abschnitt beschreibt die verwendete Methodik für die Schätzung der Essensteilnehmer.

Generalisiertes additives Modell

Die Klasse der generalisierten additiven Modelle geht zurück auf Hastie und Tibshirani (1986). Sie ist eine Erweiterung der generalisierten linearen Modelle (GLM). Diese wurden von Nelder und Wedderburn (1972) eingeführt und erweitern wiederum die Klasse der klassischen linearen Regressionsmodelle. Der Unterschied zwischen klassischer linearer Regression und generalisierter linearer Regression besteht darin, dass die Responsevariable nicht mehr der Normalverteilung unterliegen muss, sondern aus der Verteilung der einparametrigen Exponentialfamilie stammen kann. Nach McCullagh und Nelder (1989) setzt sich die Klasse der GLMs aus drei verschiedenen Komponenten zusammen:

1. Stochastische Komponente: $y_i \sim Exp(\theta_i),\ i = 1, \dots, n.$
2. Systematische Komponente: $\eta_i = x_i^T \boldsymbol{\beta}$
   $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \dots, \eta_n)^T$ stellt den Vektor der linearen Prädiktoren dar.
3. Linkfunktion $g(\mu_i) = \eta_i$
   Die Linkfunktion $g(\cdot)$ verbindet den linearen Prädiktor mit dem Erwartungswert.

Die Verteilung der Responsevariablen lässt sich der exponentiellen Familie zuordnen, falls sich die Dichtefunktion in folgender Form schreiben lässt:

$$f(y|\theta) = \exp\left(\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\Phi)}\right) + c(y, \Phi) \qquad (1)$$

Zur Verteilungsklasse der exponentiellen Familie gehören u.a. die Normal-, Binomial-, Poisson- und Gammaverteilung.

Mit der Erweiterung des generalisierten linearen Modells zu einem generalisierten additiven Modell beschäftigen sich u.a. Fahrmeier et al. (2009) und Wood (2005). Sie beschreiben, dass der lineare Prädiktor nicht mehr rein parametrisch modelliert, son-

dern zusätzlich um die Summe diverser glatter Funktionen $f(\cdot)$ erweitert wird. Eine Funktion gilt dann als glatt, wenn sie bis zur gewünschten Ordnung stetig differenzierbar ist. Die Glättung der Funktionen erfolgt über sogenannte Splines, die hier nicht weiter behandelt werden.

Ein generalisiertes additives Modell kann wie folgt lauten:

$$g(\mu_i) = \boldsymbol{x}_i^{*t}\boldsymbol{\beta} + f_1(x_{i1}) + f_2(x_{i2}) + \cdots \qquad (2)$$

mit

$$\mu_i = E(y_i) \qquad y_i \sim Exp(\theta_i)$$

$\boldsymbol{x}_i^*$ stellt den Prädiktorvektor für alle parametrischen Modellkomponenten dar und $\boldsymbol{\beta}$ den Parametervektor. Weitere zu erwähnende Quellen sind Ruppert et al. (2003), Hastie (1991) oder Wahba (1990).

Das generalisierte additive Modell wird verwendet, um eine bestmögliche Anpassung des Modells an die tatsächlichen Daten zu erhalten. Dies geschieht über die Minimierung der Abstände der tatsächlichen Werte und der Erwartungswerte des Modells. Dadurch über- und unterschätzt das Modell die realen Werte gleichermaßen. In der Gastronomie ist es aber teilweise sehr wichtig, dass die tatsächlichen Werte eher überschätzt werden, da eine zu hohe Prognose als weniger problematisch angesehen wird als eine zu niedrige Prognose. Die Quantilsregression kann diese Vorgabe berücksichtigen.

Partielle lineare additive Quantilsregression

Die Quantilsregression hat sich seit ihrer Einführung durch Koenker und Bassett (1978) zu einer sehr beliebten Methode der Schätzung entwickelt. Fahrmeir et al. (2009) und auch Koenker (2005) beschreiben die Methodik in ihren Werken. Die Quantilsregression hat den Vorteil, dass keine Verteilungsannahme für die Zielvariable getroffen werden muss und dass sie wesentlich flexibler als normale Regressionsverfahren ist. Anstelle des konditionalen Durchschnittswertes werden bei der Quantilsregression konditionale Quantile geschätzt. Da die Interpretation äquivalent zur Interpretation herkömmlicher Regressionsmodelle ist, hat sie sich zu einem sehr beliebten Verfahren in der Wirtschaftswissenschaft entwickelt (siehe z.B. Fitzenberger et al., 2001, oder Werner, 2016).

Ein Quantil lässt sich in folgender Weise darstellen:

$$F^{-1}(\tau) = inf\{y: F(y) \geq \tau\} \quad \tau \in (0,1) \qquad (3)$$

Es handelt sich also um den Wert, der die Verteilungsfunktion so teilt, dass der Anteil τ der Verteilungsfunktion kleiner und der Anteil 1- τ größer als der Quantilswert ist. Soll das theoretische τ-Quantil ermittelt werden, so ist dies über eine Optimierung zu erreichen. Ziel dabei ist es,

$$E[\rho_T(Y - q_\tau)] \qquad (4)$$

bezüglich q_τ zu minimieren, wobei $\rho_T(u)$ eine stückweise lineare Funktion, die sogenannte Pinball-loss-Funktion, ist. Details zu dieser finden sich in Biau und Patra (2011).

Die Formel der einfachen Quantilsregression lässt sich aus dem linearen Regressionsmodell herleiten. Ein lineares Regressionsmodell der Form

$$Y_i = \beta_0 + x_i\beta_1 + \epsilon_i \tag{5}$$

mit $\epsilon_i \sim F_\epsilon,\ für\ i = 1, \dots, n$ lautet als Quantilsregressionsmodell

$$Q_Y(\tau|x) = \beta_0 + x\beta_1 + F_\epsilon^{-1}(\tau) \tag{6}$$

Soll das Modell nun um additive Komponenten erweitert werden, handelt es sich um eine nichtparametrische Regression. In dieser wird im Gegensatz zum parametrischen Modell nun die Modellannahme

$$Q_Y(\tau|x) = f(x) \tag{7}$$

getroffen und das Minimierungsproblem lautet nun:

$$\min \sum_{i=1}^{1} \rho_T(Y_i - f(x_i)) \tag{8}$$

$f(x)$ kann lineare und nicht-lineare Komponenten enthalten.

Weitere Informationen finden sich z.B. in Hendricks & Koenker (1992) oder Davino et al. (2013).

2.4 Anwendung

Bei der Anwendung der beiden Modelle muss nun zwischen linearen und nichtlinearen Komponenten unterschieden werden.

Bei allen drei Betriebsgastronomien gehen ins Modell mit ein:

Lineare Komponenten:

- Wochentag
- Brückentag (Unterscheidung zwischen Montag und Freitag)
- Rosenmontag
- Faschingsdienstag
- Schulferien (Osterferien, Pfingstferien, Winterferien)
- Tage vor und nach Feiertagen

Nichtlineare Komponenten:

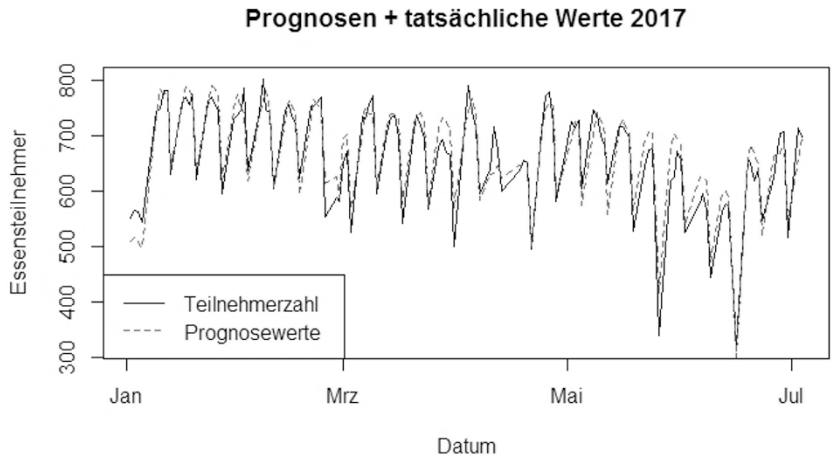
- Vortagesverkäufe
- Trend

Der Trend ergibt sich aus dem Mittelwert der vergangenen 20 Verkaufstage. Dadurch sollen aktuelle Entwicklungen erfasst werden. Sollen Prognosen weiter als einen Tag in die Zukunft reichen, kann der Vortageswert nicht mit in das Modell aufgenommen werden. Für eine allgemeine Modellierung reichen diese Komponenten aus. In jedem Betrieb spielen jedoch noch weitere Einflussfaktoren eine Rolle, die individuell für jeden Betrieb ermittelt werden müssen. Um die Güte des Modells bei der additiven generalisierten Regression zu beurteilen, werden vor Anwendung des Modells die Daten in Trainings- und Testdaten aufgeteilt. Anhand der Trainingsdaten wird das Modell trainiert und anschließend wird anhand der Testdaten überprüft, wie gut die Modellergebnisse sich an unbekannte Werte anpassen. Im hier gezeigten Beispiel wird das Modell durch die Daten im Zeitraum vom 02.01.2015 bis zum 31.12.2016 trainiert und anschließend getestet, wie gut die Modellergebnisse die tatsächlichen Gästezahlen im Zeitraum bis zum 14.11.2017 vorhersagen.

2.5 Ergebnisse

Abbildung 3 zeigt grafisch die Differenz zwischen den tatsächlichen Gästezahlen und den prognostizierten Zahlen.

Abbildung 3: *Vergleich der Prognosewerte und tatsächlichen Essensteilnehmerzahlen von 01.2017 bis 11.2017*



Es zeigt sich, dass die Prognosen die tatsächlichen Essensteilnehmerzahlen sehr gut widerspiegeln. Je nach Betriebskantine weichen die Prognosewerte im Schnitt um 4,0% bis 6,7% von den tatsächlichen Werten ab. **Tabelle 1** gibt weitere Kennwerte der Abweichungen von den tatsächlichen Werten an.

Tabelle 1: Abweichungen der Prognosewerte von den tatsächlichen Werten

Kennwert	Abweichung
Durchschnitt	4,0% – 6,7%
Median	< 3,2% – 4,1%
75%-Quantil	< 5,9% – 8,9%
90%-Quantil	< 8,3% – 14,0%

So liegt die Abweichung im Median zwischen 3,2% und 4,1%. An der Hälfte aller Tage ist die Abweichung also kleiner als die gerade genannten Werte.

Wird die additive Quantilsregression verwendet, sind die Abweichungen deutlich höher. Bei einem Sicherheitsniveau von 90% – d.h., in 90% der Fälle soll die tatsächliche Nachfrage unter dem prognostizierten Wert liegen – liegt die Abweichung von den tatsächlichen Gästezahlen im Median zwischen 6,8% und 7,7% und ist dadurch im Vergleich zur besten Schätzung um ca. 3,5 Prozentpunkte erhöht. Bei einer durchschnittlichen Verkaufsmenge von 600 Speisen würde der Preis für die höhere Sicherheit eine Mehrproduktion von 21 Portionen pro Tag bedeuten.

3 Einfluss der Speisepläne auf die Verkaufszahlen

Neben der Prognose der Gästezahlen müssen Betriebsleiter auch die Bedarfsmenge jedes einzelnen Gerichts abschätzen. In der Regel entscheidet sich ein Mitarbeiter für ein einziges Gericht. Es handelt sich hier also um ein Auswahlproblem. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das für jede mögliche Zusammenstellung eines Speiseplans ein Verkaufsverhältnis zwischen den einzelnen Gerichten erstellt.

3.1 Methodik

Für Auswahlprobleme, d.h. Fragestellungen, die nur mit Ja/Nein beantwortet werden können, wird in der Statistik die logistische Regression verwendet. Diese gehört zu den sogenannten strukturprüfenden Verfahren. Die Besonderheit an diesem Verfahren

besteht darin, dass es sich bei der abhängigen Variablen um ein kategoriales Merkmal handelt. Die logistische Regression weist der abhängigen Variablen eine Zustandswahrscheinlichkeit zu. Der lineare Prädiktor wird in eine logistische Funktion verpackt, um zu gewährleisten, dass die Funktion nur Werte im Bereich (0,1) annehmen kann. Mehr dazu findet sich in Fahrmeir et al. (2009). Bei der logistischen Regression lautet diese Funktion:

$$F(\eta) = \frac{\exp(\eta)}{1 + \exp(\eta)} \tag{9}$$

η wird als sogenannte Link-Funktion bezeichnet.

Mithilfe dieser logistischen Verteilungsfunktion wird versucht, den Einfluss der unabhängigen Variablen auf die Wahrscheinlichkeit für $Y_i = 0$ und $Y_i = 1$ zu bestimmen:

$$\pi_i = P(Y_i = 1 | x_{i1}, \dots, x_{ik}) = F(\eta_i) \tag{10}$$

mit

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik} \tag{11}$$

$$P(Y = 1 | X = x_i) = P(Y_i = 1) = \frac{\exp(\beta_0 + x_i^T \beta)}{1 + \exp(\beta_0 + x_i^T \beta)} = \frac{1}{1 + \exp(-(\beta_0 + x_i^T \beta))} \tag{12}$$

Besteht die Auswahl aus mehr als zwei Optionen, muss das Modell zu einem multinomialen Modell erweitert werden. Die dazugehörige Wahrscheinlichkeitsfunktion lautet nun:

$$\pi_{ij} = \frac{\exp(\eta_{ij})}{1 + \sum_{k=1}^{J-1} \exp(\eta_{ik})} = \frac{\exp(\eta_{ij})}{\sum_{k=1}^{J} \exp(\eta_{ik})} \tag{13}$$

mit der Bedingung $\eta_{iJ} = 0$.

3.2 Anwendung

Beim Verkaufsverhältnis der Speisen zueinander spielen mehrere Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle, wie z.B. das Wetter, die Jahreszeit oder der Preis des Gerichts. Diese Faktoren werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt. Es gehen einzig die Gerichte selbst in das Modell mit ein. Mit diesen als Einflussfaktoren wird nun ein multinomiales Modell angewandt. Als Output dieses Modells erhält man für jedes einzelne Gericht einen eigenen Koeffizienten, mit dessen Hilfe die Verkaufsverhältnisse prognostiziert werden können. Anhand der tatsächlichen Verkaufszahlen der Gerichte in den teilnehmenden Betriebsküchen können diese Koeffizienten ermittelt werden. **Tabelle 2** zeigt beispielhaft die Koeffizientenschätzer für fünf unterschiedli-

che Gerichte in einer der teilnehmenden Gastronomien, die durch das multinomiale Modell geschätzt wurden. Das erste Gericht dient dabei als Referenzgröße und weist den Wert 0 als Koeffizientenschätzer aus.

Tabelle 2: *Ausschnitt der Koeffizientenschätzer für die Hauptgerichte in einer der drei Betriebsgastronomien*

Gericht	Koeffizientenschätzer
Indischer Geflügelsalat mit Mango	0
Fingerfood-Variation mit Joghurtdip	0,918
Spätzle-Bergkäse-Auflauf mit Kassler	2,393
2 Stück Putenspieße auf frischem Marktgemüse	2,598
Vorspeisenteller „Florentin“	0,409
…	…

Das Verkaufsverhältnis der Gerichte zueinander, wenn alle fünf in **Tabelle 2** dargestellten Gerichte an einem Tag angeboten werden, wäre dann:

$$\pi_1 = \frac{\exp(\eta_{ij})}{\sum_{k=1}^{J} \exp(\eta_{ik})} = \frac{1}{29{,}3927} = 0{,}034 = \mathbf{3}{,}\mathbf{4}\%$$

$$\pi_2 = \frac{\exp(0{,}918)}{29{,}3927} = 0{,}085 = \mathbf{8}{,}\mathbf{5}\%$$

$$\pi_3 = 0{,}372 = \mathbf{37}{,}\mathbf{2}\%$$

$$\pi_4 = 0{,}372 = \mathbf{45}{,}\mathbf{7}\%$$

$$\pi_5 = 0{,}051 = \mathbf{5}{,}\mathbf{1}\%$$

Da sich die Verkaufsverhältnisse zu 100% ergänzen müssen, ist es hier nicht möglich, Sicherheitsniveaus in das Modell einzubauen. Trotz der fehlenden Berücksichtigung externer Einflussfaktoren liefert das Modell verwertbare Ergebnisse. Diese sind in **Tabelle 3** aufgelistet.

Tabelle 3: *Modellabweichungen von den tatsächlichen Verkaufsverhältnissen in den drei Betriebsgastronomien*

Quantile	Abweichung vom tatsächlichen Verkaufsverhältnis in Prozentpunkten	Abweichung vom tatsächlichen Verkaufsverhältnis in %
0,25-Quantil	< 0,5–1,3	< 3,6% – 3,7%
0,50-Quantil	< 1,3–3,1	< 7,7% – 9,5%
0,75-Quantil	< 2,6–5,8	< 16,0% – 20,1%
0,90-Quantil	< 4,4–9,6	< 26,1% – 39,1%
0,95-Quantil	< 5,6–12,5	< 36,8% – 58,3%

Die Abweichungen in Prozentpunkten liegen im Median, also im 0,50-Quantil, je nach Betriebskantine bei weniger als 1,3–3,1 Prozentpunkten. Bei 600 verkauften Gerichten würde dies einer Abweichung von 7–19 Speisen entsprechen. Je höher der betrachtete Quantilswert, desto größer ist die Differenz zwischen den drei Betriebskantinen. Beim 95%-Quantil schwanken die Abweichungen zwischen 5,6 und 12,5 Prozentpunkten.

4 Vergleich der Modellergebnisse

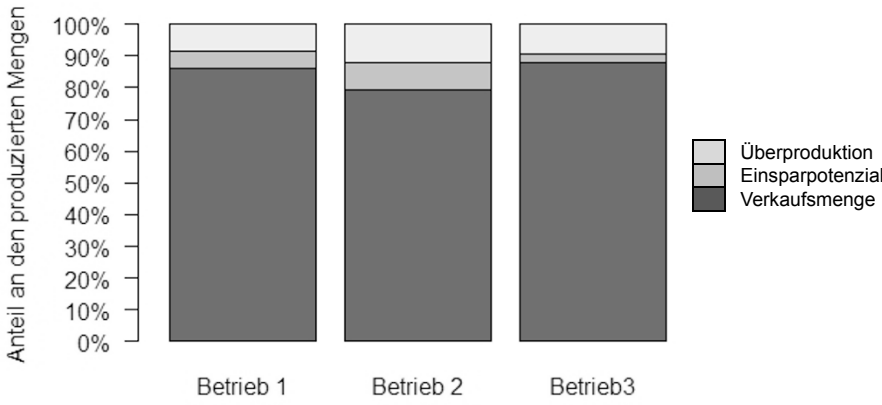
In diesem Kapitel sollen nun die ermittelten Modellergebnisse in den drei Betriebskantinen miteinander verglichen werden und das Einsparpotenzial im Vergleich zu den Kalkulationen der Küchenleiter für ganz Bayern berechnet werden.

Um eine Einschätzung zu erhalten, ob die ermittelten Prognoseergebnisse eine Verbesserung für die Betriebsgastronomien darstellen, haben die Küchenleiter über einen gewissen Zeitraum ihre tatsächlichen Kalkulationen festgehalten. Es wird die Annahme getroffen, dass die Kalkulationen den tatsächlich produzierten Mengen entsprechen. Wurde ein Gericht zu niedrig kalkuliert und war es vor Ende der Mittagszeit ausverkauft, wird ab dem Zeitpunkt des letzten Verkaufs anhand des bisherigen Verkaufsverhältnisses extrapoliert. Die Quantilsregression wird so gewählt, dass es im selben Verhältnis die Gästezahlen überschätzt wie der Küchenleiter.

Die Auswertungen haben ergeben, dass je nach Betrieb im Schnitt zwischen 550 und 890 Hauptspeisen pro Tag produziert werden. Die Verkaufszahlen liegen im Durchschnitt bei 480 bis 710 Portionen. Dies entspricht einer Überproduktion in den Küchen von 12% bis 24% der Gesamtproduktion. Beim Einsatz des Prognosealgorithmus werden bei gleichem Versorgungsniveau im Schnitt pro Betrieb zwischen 530 und 810 Portionen am Tag produziert. Die dadurch erreichte Einsparung beträgt demnach zwi-

schen 20% und 40% der angenommenen Überproduktion. Diese könnte dadurch auf 10% bis 15% der Gesamtproduktion gesenkt werden und würde eine Einsparung von 2,5% bis 10% der Gesamtproduktion bedeuten. **Abbildung 4** verdeutlicht ebenfalls, je höher die Überproduktion in einem Betrieb ist, desto größer ist auch das Einsparpotenzial.

Abbildung 4: *Vergleich der Verkaufsmengen, der Überproduktion und des möglichen Einsparpotenzials durch Prognose in den drei Betriebsgastronomien*



Legt man diese Zahlen für die Betriebsgastronomie in Bayern zugrunde, die laut Jaquemoth (2016) davon ausgehen, dass jährlich 256 Millionen Portionen ausgegeben werden, so würde das bedeuten, dass jährlich zwischen 286 Millionen und 317 Millionen Speisen produziert werden. Durch den Einsatz eines Prognosealgorithmus läge das Einsparpotenzial für ganz Bayern damit bei 9,5 Millionen bis 19 Millionen Speisen.

5 Kritische Ergebnisbetrachtung und Fazit

Die Ergebnisse des Berichts weisen ein sehr hohes Potenzial der gezeigten Methoden auf, um Lebensmittelverluste in der Gemeinschaftsverpflegung einzusparen. Jedoch müssen diese Ergebnisse auch kritisch hinterfragt werden, da viele relevante Faktoren in den Analysen nicht berücksichtigt werden konnten.

Wie zu Beginn des Berichts erwähnt, beziehen sich die Analysen ausschließlich auf die Daten des Kassensystems. In vielen Unternehmen ist es möglich, dass Gäste ihr Menü auch in bar bezahlen können. Diese zusätzlichen Daten werden zwar meist im Nachhinein in das Kassensystem eingelesen, doch geschieht dies meist erst am Ende der Woche in gesammelter Form. Dadurch werden die Essensteilnehmerzahlen von Montag bis Donnerstag regelmäßig unterschätzt und am Freitag überschätzt. Werden die Daten täglich im Nachhinein eingelesen, sind im System dadurch dann täglich zwar die exakten Verkaufszahlen hinterlegt, jedoch ist kein Rückschluss auf die tatsächliche Gästezahl möglich. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, wäre, auch bei einer Barzahlung die gekauften Artikel sofort ins Kassensystem zu übertragen, da dadurch anhand der Zeitstempel der Buchung die Zahl der Gäste nachvollzogen werden kann. Die Festlegung, dass die Gästezahl anhand der Anzahl eindeutig identifizierbarer Karten bestimmt wird, führt darüber hinaus noch zu dem Problem, dass die Mehrfachnutzung einer Karte durch mehrere Personen nicht berücksichtigt wird.

Ein weiteres Problem bei den Analysen der Kassendaten ist die Datenqualität. Sind zwei Gerichte mit demselben Preis ausgezeichnet, besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter an den Kassen beide Gerichte als denselben Artikel verbuchen, da es für die Abrechnung am Ende für sie keinen Unterschied darstellt. Dadurch sind die Verkaufszahlen teils stark verfälscht, was eine Prognose der Verkaufsmengen extrem erschwert und auch verzerrt. Eine gute Schulung der Mitarbeiter kann dieses Problem minimieren.

Auch der Vergleich der Prognoseergebnisse mit den Kalkulationen der Küchenleiter weist einige kritische Punkte auf. Viele Gerichte können nicht immer exakt portioniert werden, sodass die Kalkulation und die tatsächlich produzierten Mengen nicht übereinstimmen. Ist ein Gericht ausverkauft, stimmen Kalkulation und tatsächliche Produktion exakt überein, obwohl eigentlich mehr Portionen dieses Gerichtes verkauft worden wären. Deshalb muss oftmals ab dem Zeitpunkt des ersten ausverkauften Gerichts auf die tatsächlichen Verkaufsmengen extrapoliert werden. Ebenso wird normalerweise nicht die gesamte Überproduktion entsorgt. Oftmals können Gerichte, die noch nicht in der Auslage gelandet sind, nochmals angeboten werden oder sie dienen als Grundlage oder Bestandteil eines anderen Produkts. Dadurch erfolgt die Überproduktion oft auch bewusst. Es ist daher keinesfalls so, dass die Überproduktion der Menge an Lebensmittelverlusten entspricht.

In vielen Unternehmen gibt es betriebseigene Besonderheiten. Bei der Entwicklung des Prognosemodells für die drei in diesem Bericht erläuterten Betriebsgastronomien konnten solche Besonderheiten durch das Insiderwissen der Küchenleiter berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung eines allgemeinen Prognosemodells ist dies nicht möglich, sodass etwas weniger genaue Ergebnisse bei Verwendung eines allgemeinen Modells zu erwarten sind.

Ein letzter problematischer Punkt in der vorgestellten Thematik ist die Wahl des Modells zur Ermittlung der Verkaufsverhältnisse der verschiedenen Gerichte. Im gewähl-

ten multinomialen logistischen Regressionsmodell werden ausschließlich die Gerichte des Speiseplans als Faktoren in das Modell aufgenommen. Neue Gerichte können daher durch das Modell nicht kalkuliert werden. Da aber regelmäßig neue Gerichte angeboten werden, ist bei dieser Methode keine Unterscheidung zwischen Trainings- und Testdaten möglich. Eine alternative Methode wäre daher, die Gerichte zu clustern oder statt der Gerichte selbst ihre einzelnen Komponenten für die Modellierung zu verwenden. Aufgrund der sehr großen Anzahl unterschiedlicher Gerichte wurde in diesem Bericht auf diese Methodik verzichtet; dies ist Gegenstand weiterer Forschung.

Das Thema „Lebensmittelverluste reduzieren" spielt in der Betriebsgastronomie eine sehr große Rolle. Die Küchen haben unterschiedlichste Methoden gefunden, um die Lebensmittelabfälle bei sich im Betrieb möglichst gering zu halten. Dennoch kann die Datenanalyse einen Beitrag dazu leisten, Lebensmittelverluste noch weiter zu verringern. Trotz diverser Schwierigkeiten bei der Datenqualität und Datenaufbereitung liefert die Prognose der Essensteilnehmerzahlen gute Ergebnisse. In Kombination mit der Expertise der Küchenleiter bietet die Datenanalyse eine gute Hilfestellung, um Lebensmittelverluste möglichst stark zu reduzieren. Im Laufe des Projekts konnten auch einige Ansatzpunkte erarbeitet werden, die zum einen die Qualität der statistischen Prognosen steigern können, zum anderen den Küchenleitern unmittelbar dabei helfen, ihre Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Eine bessere Pflege der Kassendaten führt dazu, dass die Betriebe sofortige Einsicht in die tatsächlichen Verkaufsmengen der Produkte haben. Diese Verkaufsmengen können bereits ohne statistische Modelle als erste Anhaltspunkte für zukünftige Kalkulationen dienen. Um dies umsetzen zu können, ist es nötig, das Kassensystem so zu gestalten, dass eine jederzeit eindeutige Nachvollziehbarkeit der Verkaufsmengen herrscht. Dies kann z.B. über eine eindeutige Benennung der Artikelnamen im System geschehen. Im Idealfall besitzt jeder Artikel eine eigene eindeutige Artikelnummer. In den meisten Betrieben gibt es außerdem einen wiederkehrenden Speiseplan, d.h., Gerichtskombinationen wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Hier wurde festgestellt, dass sich ein Großteil der Kombinationen immer ähnlich verkauft. Nur bei einigen wenigen Gerichtskombinationen schwankt das Verkaufsverhältnis erheblich. Werden solche Kombinationen vermieden, erhöht dies ebenso die Planungssicherheit. Ein regelmäßiges Monitoring der Daten führt ebenfalls dazu, dass schleichende Veränderungen frühzeitig entdeckt werden können. So liefern Vergleiche mit den Verkaufszahlen der Vorjahre, Vorwochen und unter Umständen ähnlicher Ereignisse gute Anhaltspunkte für die zukünftige Kalkulation.

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch die Datenanalyse auch in der Betriebsgastronomie Lebensmittelverluste vermieden werden können und dadurch ein Beitrag zum Schutz der Umwelt und zu höherer Wirtschaftlichkeit der Unternehmen geleistet werden kann.

Literatur

Arunraj, N.; Ahrens, D. (2017): Improving Food Supply Chain using Hybrid Semiparametric Regression Model, in: Bode, C., u.a. (Hrsg.): Supply Management Research – Aktuelle Forschungsergebnisse 2017, S. 213–238.

Aye, G.C.; Balcilar, R.; Gupta, R.; Majmudar, A. (2015): Forecasting aggregate retail sales: the case of South Africa, in: Int. J. Prod. Econ. 160, S. 66–79.

Baretta, C.; Stoessel, F.; Baier, U.; Hellweg, S. (2013): Quantifying food losses and the potential for reduction in Switzerland, in: Waste Management 33, S. 764–773.

Biau, G.; Patra, B. (2011): Sequential Quantile Prediction of Time Series, in: IEEE Transactions on Information Theory, 57 (3), S. 1664–1674.

Borstel, T. von; Prenzel, G.K.; Waskow, F. (2017): Ein Drittel landet in der Tonne – Fakten und Messergebnisse zum deutschlandweiten Lebensmittelabfall in der Außer-Haus-Verpflegung, Biberach.

Buzby, J.; Wells, H.; Axtman, B.; Mickey, J. (2009): Supermarket loss estimates for fresh fruit, vegetables, meat, poultry, and seafood and their use in the ERS loss-adjusted food availability data, in: United States Departement of Agriculture (Hrsg.), Economic Information Bulletin, No. 44.

Davino, C.; Furno, M.; Vistocco, D. (2013): Quantile Regression. Wiley Series in Probability and Statistics.

Diebold, F.X. (2003): „Big Data" – Dynamic Factor Models for Macroeconomic Measurement and Forecasting: A Discussion of the Papers by Lucrezia Reichlin and by Mark W. Watson, in: Dewatripont, M.; Hansen, L.P.; Turnovsky, S.J.: Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, 8th World Congress, Cambridge, S. 115–122.

Doganis, P.; Alexandridis, A.; Patrinos, P.; Sarimveis, H. (2006): Time series sales forecasting for short shelf-life food products based on artificial neural networks and evolutionary computing, in: J. Food Eng., 75 (2), S. 196–204.

Fahrmeir, L.; Kneib, T.; Lang, S. (2009): Regression – Modelle, Methoden und Anwendungen, Berlin.

Fitzenberger, B.; Koenker, R.; Machado, J. (2001): Economic Applications of Quantile Regression (Studies in Empirical Economics), Heidelberg, News York.

Gjerris, M.; Gaiani, S. (2013): Household food waste in Nordic countries: estimation and ethical implications, in: Nordic Journal of Applied Ethics, 7, S. 6–23.

Göbel, C. (2015): Lebensmittelabfälle im AHV – IST-Stand und Entwicklungen. Online unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/goebel_lebensmittelabfaelle_in_kantinen.pdf (abgerufen am 26. September 2018).

Gustavsson, J.; Cederberg, C.; Sonesson, U.; Otterdijk, R. van; Maybeck, A. (2011): Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention, Studie der Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rom.

Hafner, G.B.; Schneider, F.; Lebersorger, S.S.; Leverenz, D. (2012): Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland, Stuttgart, Wien.

Hastie, T. (1991): Generalized additive models, in: Chambers, J.M.; Hastie, T.: Statistical Models in S, Wadsworth & Brooks/Cole.

Hastie, T., Tibshirani, R. (1986): Generalized Additive Models, London.

Hendricks, W.; Koenker, R. (1992): Hierachical spline models for conditional quantiles and the demand for electricity, in: Journal of the American Statistical Association, 87, S. 58–68).

Hübsch, H.; Adlwarth, W. (2017): Systematische Erfassung von Lebensmittelabfällen der privaten Haushalte in Deutschland, Nürnberg.

Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN; 2014): Großküchen & Lieferanten – Lebensmittelverluste gemeinsam reduzieren. Online unter: https://www.fh-muenster.de/isun/downloads/leitfaden-grosskuechen-lebensmittelabfaelle-vermeiden.pdf (abgerufen am 26. September 2018).

Jaquemoth, M.; Greiner, M.; Hufnagel, R.; Frölich, M.; Eigenmann, T. (2016): Gemeinschaftsverpflegung in Bayern: Strukturdaten aus Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen für ältere Menschen und aus der Betriebsverpflegung. Freising/Kulmbach.

Koenker, R. (2005): Quantile Regression, Cambridge.

Koenker, R.; Bassett Jr., G. (1978): Regression Quantiles, in: T. E. Society (Hrsg.), Econometrica 46, S. 33–50.

Laney, D. (2001): 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, Application Delivery Strategies.

McCullagh, P.; Nelder, J. (1989): Generalized Linear Models, 2. Auflage, London.

Nelder, J.; Wedderburn, R. (1972): Generalized Linear Models, in: Wiley (Hrsg.), Journal of the Royal Statistical Society, S. 370–384.

Ruppert, D.; Wand, M.; Carroll, R. (2003): Semiparametric Regression. Cambridge.

Wahba, G. (1990): Spline Models for Oberservational Data, SIAM.

Waskow, F.; Blumenthal, A.; Eberle, U.; Borstel, T. von (2016): Situationsanalyse zu Lebensmittelverlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten (SAVE). Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Werner, A. (2016): Wachstumsdeterminanten in Deutschland, Quantilsregression und räumlich ökonometrische Analyse regionaler und sektoraler Unterschiede, Wiesbaden.

Wood, S. (2005): Generalized Additive Modells: An Introduction with R. Chapman & Hall/CRC.

WW+KN (2017): Verschärfte Anforderungen an elektronische Kassensysteme ab 2017. Online unter: https://wwkn.de/wp-content/uploads/2018/08/WWKN_Mandanteninfo_Kassensysteme.pdf (abgerufen am 26. September 2018).

Autorenverzeichnis

Prof. Dr. Diane Ahrens

Prof. Dr. Diane Ahrens studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau, an der sie auch zum Dr. rer. pol. promovierte (2000). Industrieerfahrung im Bereich Einkauf und Logistik sammelte sie zunächst als Fachreferentin, später als Direktorin der Abteilung Policies and Programs der Zentralstelle Global Supply Chain and Procurement der Siemens AG in München. 2003 wurde sie an die Hochschule Hof als Professorin für Internationale Unternehmensführung und Logistik sowie 2009 an die Technische Hochschule Deggendorf berufen. Neben ihrer Lehre leitet sie dort ein 40-köpfiges Forschungsteam, spezialisiert auf Supply Chain Management, Data Analytics and Applications sowie Smart Region. Sie kann auf Lehr- und Forschungserfahrung in China, Ungarn, Russland, Indien und Australien zurückblicken und engagiert sich ehrenamtlich u.a. als Sprecherin der Bundesvereinigung Logistik, Regionalgruppe Ostbayern.

Bernhard Bauer

Bernhard Bauer studierte Statistik im Bachelor und methodische Statistik im Master an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit 2016 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technologie Campus in Grafenau, einem Campus für angewandte Forschung der Technischen Hochschule in Deggendorf, tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Themen „Business Data Analytics“ und „Optimization“. Neben der forschungsbezogenen Projektarbeit liegen seine Interessen in der Durchführung praxisorientierter Industrieprojekte für kleinere und mittlere Unternehmen.

Prof. Dr. Christoph Bode

Prof. Dr. Christoph Bode leitet seit 2014 den Stiftungslehrstuhl für Procurement an der Universität Mannheim. In Forschung und Lehre beschäftigt er sich mit Einkauf, Logistik und Supply Chain Management mit Fokus auf Risiken, Innovationen, Nachhaltigkeit und der Gestaltung von Lieferantenbeziehungen. Christoph Bode studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit Abschlüssen an der Universität Karlsruhe (heute: KIT) und dem Grenoble INP (Frankreich). Die Promotion erfolgte an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar und die Habilitation an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (Schweiz). Vor seinem Wechsel an die Universität Mannheim arbeitete er am Department of Organization and Strategy der Tilburg University (Niederlande). Seine Arbeiten wurden sowohl in multidisziplinären Managementzeitschriften (*Academy of Management Journal*, *Organizational Research Methods*) als auch in führenden Zeitschriften im Feld des Operations Managements (*European Journal of Operational Research*, *Journal of Operations Management*) publiziert. Christoph Bode ist Associate Editor (*International Journal Operations & Production Management*, *Journal of*

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
C. Bode et al. (Hrsg.), *Supply Management Research*, Advanced Studies in Supply Management, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26954-8

Business Logistics, *Journal of Purchasing and Supply Management*, *Journal of Supply Chain Management)*, Mitglied in Editorial Review Boards (*Journal of Operations Management*, *Journal of Management Studies*) und regelmäßiger Gutachter für renommierte Fachzeitschriften und Konferenzen.

Dr. Tobias Breitling

Dr. Tobias Breitling studierte technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart und wurde vom Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart (2017) promoviert. Seit 2015 ist er in verschiedenen Funktionen bei einem deutschen Automobilhersteller tätig. Tobias Breitling verfügt dabei über verschiedenartige, praktische Projekterfahrung insbesondere in den Bereichen, Einkauf, Logistik, Supply Chain Management und Informationstechnologie. Von 2010 bis 2015 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Betriebswirtschaftlichen Institut und am Lehrstuhl für Logistik und Beschaffungsmanagement der Universität Stuttgart tätig. Er lehrte an der Universität Stuttgart Inhalte im Bereich des Logistik-, Beschaffungs- und Produktionsmanagements. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des strategischen Beschaffungsmanagements, der Einkaufs-, Beschaffungs- und Logistikorganisation, der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit und Koordination sowie des Personalmanagements in den genannten Bereichen. Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit wurden in zwei Monographien, in nationalen und internationalen Fachzeitschriften, in wissenschaftlichen Arbeitspapieren und Forschungspublikationen sowie in verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzbeiträgen publiziert.

Prof. Dr. Kai Förstl

Prof. Dr. habil. Kai Förstl ist Experte für Beschaffungsstrategie, Global Sourcing und Nachhaltigkeit entlang der Supply Chain. Er studierte Betriebswirtschaftslehre (Dipl. Kfm. 2007) an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden, an der er auch zum Dr. rer. pol. promovierte (2010) sowie mit der Venia Legendi in Betriebswirtschaftslehre habilitierte (2015). Zudem leitete er während seiner Zeit als Post-Doc am Fraunhofer SCS in Nürnberg (2010-2011) Auftragsforschungsprojekte in der Automobil-, der Chemie- und Pharma-, sowie der Logistikdienstleistungsindustrie. Seit 2015 ist er Inhaber der Professur für Supply Chain Management & Logistik an der German Graduate School of Management & Law (GGS) in Heilbronn und in dieser Zeit temporär Gastprofessor an der Rutgers Business School Newark (2015) and New Brunswick, USA, und der University of Sussex (2019), UK. Kai Förstl ist Autor von zahlreichen international anerkannten Publikationen sowie ausgezeichneter Gutachter und Associate Editor für internationale Zeitschriften wie dem Journal of Supply Chain Management und dem International Journal of Operations and Production Management. Außerdem leitete er mehrere Forschungsprojekte in Initiativen des BMBF und des HMWK zu den Themen Sustainable Sourcing Excellence und Global Sourcing.

Dr. Henrik Franke

Henrik Franke studierte Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Management in Wuppertal und Oestrich-Winkel und promovierte 2019 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der EBS Universität zum Dr. rer. pol. (summa cum laude). Zuvor absolvierte er mehrere Praktika in der Deutschen Automobilzuliefererbranche und einen Forschungsaufenthalt an der Kelley School of Business (Indianapolis, USA). Seine Forschung befasst sich mit Behavioral Supply Chain Management und dem Einfluss von Irrationalität auf strategische Entscheidungen in Lieferketten. Henrik Franke ist Editorial Review Board Member des *International Journal of Operations and Production Management* und Junior Editorial Review Board Member des *Journal of Supply Chain Management*. Seine Forschungsarbeit und Gutachtertätigkeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel durch das *Journal of Purchasing and Supply Management* oder das *Institute for Supply Chain Management* (ISM).

Sebastian Gehrlein

Sebastian Gehrlein ist seit Oktober 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stiftungslehrstuhl für Procurement der Universität Mannheim tätig. Zuvor hat er sein Masterstudium (M.Sc.) Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) abgeschlossen. Sebastian Gehrlein befasst sich in seiner Forschung mit den Auswirkungen von organisatorischen und individuellen Faktoren auf Störungen in Lieferketten und auf die Resilienzfähigkeit von betroffenen Unternehmen. Ein Fokus liegt hierbei auf der Frage, welche persönlichen Eigenschaften von Führungskräften und weiteren Mitarbeitern im Unternehmen Einfluss auf die Störanfälligkeit und Resilienzfähigkeit von Unternehmen und Lieferketten haben. Diese Faktoren sollen offengelegt und eine breite wissenschaftliche Debatte zu diesem Thema angestoßen werden. Außerdem befasst sich in seiner Forschung mit der Komplexität von Lieferketten und deren einkaufsseitigen Auswirkungen auf Unternehmen.

Prof. DI (FH) Dr. Markus Gerschberger

Prof. DI (FH) Dr. Markus Gerschberger leitet seit 2014 das Forschungsteam Supply Chain Management am Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich. Seit Januar 2018 leitet er das Josef Ressel Zentrum für Echtzeitvisualisierung in Wertschöpfungsnetzwerken. In Forschung und Lehre beschäftigt er sich mit Supply Chain Management mit Fokus auf Komplexität, Risiken, Transparenz und Gestaltung von Lieferantenbeziehungen. Markus Gerschberger studierte Produktion und Management an der Fachhochschule Oberösterreich und promovierte an der Wirtschaftsuniversität in Wien.

Christian Hein

Christian Hein studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden und der Teesside University Middlesbrough, England. Seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insb. Logistik von Prof. Dr. habil. Rainer Lasch an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden. Seine For-

schungsinteressen liegen im Bereich der humanitären Logistik. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die für die logistischen Entscheidungen relevanten Information über alle Phasen des Katastrophenmamagents hinweg. Er engagiert sich im Bereich der Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis und ist u.a. Mitglied in der Humanitarian Logistics Organisation (HLO).

Christoph Hein

Christoph Hein beschäftigt sich als Unternehmensberater bei dem Düsseldorfer Beratungshaus HENDRICKS, ROST & CIE. GmbH mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Analyse von Unternehmensdaten. Zuvor war der studierte Historiker u.a. Geschäftsführer des Software-Start-ups TablonautiX GmbH und Business Analyst bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Seine Praxiserfahrungen gibt er im Rahmen verschiedener Lehraufträge und Vorträge weiter.

Jakob Keller

Jakob Keller studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunkten Operations and Logistics Management, Produktion und Logistik sowie Business Intelligence an der Technischen Universität Dresden und am Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Frankreich. Seit September 2018 ist Jakob Keller als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insb. Logistik an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden tätig. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich im Rahmen seines Dissertationsvorhabens auf den Bereich der Netzwerk-Governance.

Alexander Kinski

Alexander Kinski ist seit Dezember 2016 externer Doktorand am Stiftungslehrstuhl für Procurement der Universität Mannheim. Er erwarb einen Master in Innovation Management & Entrepreneurship von der Technischen Universität Berlin und einen Master in Business Administration von der Universität Twente in den Niederlanden. Während eines Auslandssemesters an der University of the Free State in Bloemfontein, Südafrika, sammelte er internationale Erfahrungen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Käufer-Lieferanten-Beziehungen und Kooperationsformen mit Start-ups. Insbesondere die Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Konzernen und Start-ups bilden wichtige Eckpfeiler seiner Studie.

Prof. Dr. habil. Rainer Lasch

Prof. Dr. habil. Rainer Lasch ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Logistik an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden, seit 2002 Gastprofessor an der Università degli studi di Trento und seit 2006 wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums Logistik und Unternehmensführung der Dresden International University. Er ist Autor von zahlreichen Lehrbüchern und von international anerkannten Publikationen sowie Gutachter für mehrere internationale Zeitschriften. Darüber hinaus ist Rainer Lasch profilierter Forschungspartner des BMBF und der Wirtschaft, insbesondere bei den Themen Benchmarking in der Logistik, marktorientierte Prozess-

gestaltung, Lieferantenbewertung, Supply Chain Management, Risikomanagement, Ersatzteillogistik sowie quantitative Planungsverfahren in der Logistik. Zudem ist er Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Verbänden sowie im wissenschaftlichen Beirat des Bundesvorstandes des BME tätig.

Prof. Dr. Daniela Ludin

Prof. Dr. Daniela Ludin hat eine Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Heilbronn inne. Für sie gehört es dabei zum Selbstverständnis, das Prinzip der Nachhaltigkeit als zentrales Moment in ihren Lehrveranstaltungen zu verankern. Prof. Dr. Daniela Ludin leitet den Studiengang B.A. Management & Beschaffungswirtschaft (MBW) sowie den Studiengang B.A. Nachhaltige Beschaffungswirtschaft (NBW). Zudem ist sie Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Heilbronn. Vor ihrer Zeit an der Hochschule Heilbronn war Daniela Ludin von 2009 bis 2015 an der Hochschule Rottenburg mit einer Professur für Recht, Umwelt- und Forstpolitik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind nachhaltiges Beschaffungsmanagement, nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Finanzprodukte und nachhaltiges Datenmanagement.

Prof. (FH) Dr. Julian M. Müller

Prof. (FH) Dr. Julian M. Müller ist seit 2018 Professor für Logistik und Operations Management an der Fachhochschule Salzburg. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Industrielles Management (Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dort absolvierte er auch sein Bachelor- und Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. Die Forschungsschwerpunkte von Julian M. Müller umfassen Industrie 4.0 sowie digitale Transformation mit Schwerpunkt Supply Chain Management, kleine und mittlere Unternehmen, Nachhaltigkeit sowie Geschäftsmodellinnovationen.

Dr. Jörg Ralf Rottenburger

Dr. Jörg Ralf Rottenburger studierte Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Wirtschaftsrecht) an der European Business School in Oestrich-Winkel sowie an der Fuqua School of Business der Duke University in Durham, USA, mit Auslandsaufenthalt an der Korea University Business School in Südkorea. Die Promotion absolvierte er an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Dabei legte er den Forschungsschwerpunkt auf Täuschungsmanöver in Beschaffungsverhandlungen. Seine Studien bewegen sich in der Schnittmenge von Supply Management, Management Psychology und Business Ethics. Sie wurden auf mehreren Konferenzen prämiert und sowohl in akademischen (*Journal of Supply Chain Management; Journal of Purchasing & Supply Management*) als auch in Manager-Zeitschriften (Online-Ausgabe der *Harvard Business Review; Wirtschaftswoche*) veröffentlicht. Seit März 2018 ist Dr. Jörg Ralf Rottenburger als Assistent des Geschäftsführers Marketing & Vertrieb bei der PERI GmbH tätig.

Johannes W. Veile

Johannes W. Veile ist seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Industrielles Management (Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Themengebiete Industrie 4.0 sowie digitale Transformation an der Schnittstelle zum Supply Chain Management. Bereits während seines Managementstudiums an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg kam Johannes Veile mit diesen Themen in Berührung. Zuvor absolvierte er sein Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Kooperation mit der Voith GmbH.

Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt

Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt ist seit 1998 Inhaber des Lehrstuhls für Industrielles Management an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zuvor studierte, promovierte und habilitierte er an der Universität Hamburg. Seine Forschungsinteressen umfassen Industrie 4.0, digitale Transformation, Geschäftsmodellinnovationen, Technologie- und Innovationsmanagement, Technologiemarketing sowie organisationale Kreativität. Er ist Gastprofessor an den folgenden internationalen Universitäten: Tongji University Shanghai (China), Universidad de Alcalá (Spanien), Babson College (USA), Sofia University (Bulgarien) und UIBE Beijing (China). Zudem ist er Vorsitzender der Studiengangskommission Wirtschaftsingenieurwesen und leitet das MBA-Programm der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Dr. Frederik G. S. Vos

Dr. Frederik G. S. Vos, MSc. MSc. MSc., studierte Psychologie, Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Twente (Niederlande), an der er auch zum Dr. in Supply Management mit dem Thema „Preferred customer status, supplier satisfaction and their contingencies“ promovierte (2017). Seit 2018 arbeitet er als Assistent Professor am Lehrstuhl Technology Management and Supply der Universität Twente (Niederlande). Frederik Vos ist Autor von zahlreichen international anerkannten Publikationen und Forschungs-/Lehrpartner der Wirtschaft, insbesondere bei den Themen Preferred-Customer-Status, öffentlicher Einkauf, Industry 4.0 sowie bei komplexen statistischen Analysen von Einkaufsdaten (Business Intelligence). Darüber hinaus arbeitet er beim Public Procurement Research Center (PPRC) als Berater im öffentlichen Einkauf und führt zusammen mit seinem Geschäftspartner Prof. Dr. habil. Holger Schiele das Unternehmen suPlay B.V. Frederik Vos ist auch Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Verbänden sowie seit 2018 Vize-Vorsitzender des Mitgliederrates der Nederlandse vereniging voor inkoopmanagement (NEVI).

Prof. Dr. Wanja Wellbrock

Prof. Dr. Wanja Wellbrock hat eine Professur für Beschaffungsmanagement an der Hochschule Heilbronn inne. Seine Hauptforschungsbereiche sind Supply Chain Ma-

nagement, strategisches Beschaffungsmanagement und Big-Data-Anwendungen in unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten. Er ist Autor verschiedener englisch- und deutschsprachiger Publikationen und Projektleiter mehrerer praxisorientierter Forschungsprojekte in diesen Bereichen. Wanja Wellbrock sammelte praktische Erfahrungen in Führungspositionen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie in der Unternehmensberatung.

Dr. Thomas Wellenreuther

Dr. Thomas Wellenreuther studierte Volkswirtschaft an der Universität Münster und promovierte dort mit einer ökonometrischen Untersuchung. Er ist seit 1994 als selbstständiger Unternehmensberater tätig und Mitbegründer der seit 2015 tätigen Dr. Wellenreuther Consulting GmbH & Co. KG. Sein Tätigkeitsbereich umfasst die Konzeption und Umsetzung von Controlling-Projekten, einschließlich der notwendigen Software-Lösungen. Seit ca. 2005 hat er sich auf Beratung und Software im Bereich „Management von Rohstoffpreisrisiken“ spezialisiert.